

孔珑《工程流体力学》

习题解答选讲

只选符合西华 818 考纲（赵琴教材第 1-8 章）的题目

本册取材于孔珑主编《工程流体力学（第四版）》（普通高等教育“十二五”规划教材、“十一五”国家级规划教材）的配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》（陈洁、袁铁江编著，清华大学出版社）。

孔珑教材与赵琴教材章号不同，本册不按孔珑原书顺序，而是按西华 818 考纲重新归章：只收赵琴第 1-8 章覆盖的知识点，气体动力学、明渠堰流、流体机械（泵与风机）三类题目一律不收。

题目在前、逐题标注重要度星级，解答统一置于书末。

目录

使用说明：本册是怎么筛题的	3
第一部分 题目	6
第 1 章绪论	7
第 2 章流体静力学	11
第 3 章 流体运动学·孔珑题选	18
第 4 章 流体动力学基本方程·孔珑题选	22
第 5 章 管路、孔口、管嘴的水力计算·孔珑题选	28
第 6 章 相似理论与量纲分析·孔珑题选	37
第 7 章理想流体动力学	41
第 8 章黏性流体动力学基础	46
第二部分 参考答案	50
第 1 章绪论	51
第 2 章流体静力学	65
第 3 章 流体运动学·孔珑题选解答	80
第 4 章 流体动力学基本方程·孔珑题选解答	88
第 5 章 管路、孔口、管嘴的水力计算·孔珑题选解答	112
第 6 章 相似理论与量纲分析·孔珑题选解答	139
第 7 章理想流体动力学解答	155
第 8 章黏性流体动力学基础	171

使用说明：本册是怎么筛题的

一、本册来源与配套关系

本册题目全部选自《工程流体力学学习指导及习题解答》（陈洁、袁铁江编著，清华大学出版社，2015 年 2 月第 1 版，ISBN 978-7-302-37859-4）。该书是孔珑主编《工程流体力学（第四版）》的配套辅导书，体例与教材相同（共十章，每章由”主要内容 / 本章难点 / 课后习题解答”三部分组成），书末只给出课后习题的详细解答。孔珑教材是全国”十一五””十二五”国家级规划教材，题目质量高、覆盖全，是赵琴教材课后习题之外的最优质补充题源。

为什么可以拿孔珑的题练 818？因为 818 考纲（赵琴《流体力学与流体机械》第 1-8 章）所覆盖的流体静力学、流体运动学、伯努利方程、动量方程、管路水力计算、相似与量纲、势流与旋涡等核心内容，两本书的物理体系完全一致，题型与解法直接通用。

二、筛选原则：只留符合 818 考纲的题

孔珑书中内容

处
理
方
式

流体静力学、流体运动学、流体动力学基础、管路水力计算、相似理论与量纲分析、势流与旋涡

全
部
收
录
只
收
与
赵
琴
第
5

明渠流、堰流、渗流、边界层与绕流（超出部分）

、
7
、
8
章
对
应
的
基
础
题
不
收

气体动力学（一元可压缩流动）

（
赵
琴
第
9
章
，
初
试
不
考
）
不
收

流体机械（泵、风机、水轮机）

三、章号对照（孔珑书 ↔ 赵琴书）

本册章	对应赵琴章	内容
第 1 章	赵琴 1.2-1.4	流体的物理性质
第 2 章	赵琴 2	流体静力学
第 3 章	赵琴 3	流体运动学
第 4 章	赵琴 4	流体动力学基础（伯努利、动量方程）
第 5 章	赵琴 5	管路、孔口、管嘴水力计算
第 6 章	赵琴 6	相似理论与量纲分析
第 7 章	赵琴 7	势流与旋涡
第 8 章	赵琴 8	黏性流体动力学基础（N-S、边界层）

四、星级怎么定的

与《题库汇编》同一套标准，只由文件证据决定，不凭印象：

星级	含义	判定条件（满足其一）
★★★★★	必做	对应考点在历年真题中作为计算题出现 ≥ 3 次，或考情分析列为“考试计算题重点”
★★★★☆	高频	真题中出现 2-3 次，或考情分析写“重点掌握”
★★★☆☆	常考	真题中出现 1 次，或考点分析写“掌握基本概念与公式套用”
★★★☆☆	了解	真题未出现，但属考纲核心内容
★★★☆☆	边缘	仅作扩展

题目在前、解答统一置于书末，方便先自测再对答案。

第一部分

题目

第 1 章绪论

章号与题源说明：本册按赵琴教材第 1–8 章归章，本章为赵琴第 1 章绪论。孔珑原书的对应关系是：孔珑第 1 章绪论（原书无课后习题）+孔珑第 2 章流体及其物理性质 → 赵琴第 1 章。因此本章收录的题目全部来自孔珑教材第 2 章“流体及其物理性质”的课后习题，保留孔珑原书题号 2-1 至 2-17（共 17 题，一题不落全部收录）。

本册星级规则：每题星级取该题最主要考点在《教材精讲》第 1 章中的星级（密度、比容与重度 = 3 星；压缩性与膨胀性 = 3 星；黏性与牛顿内摩擦定律 = 5 星；表面张力 = 2 星），以保证同一考点在《教材精讲》与本册中星数一致；题中夹带的超过 818 考纲的经验公式（混合气体黏度、等熵体积模量、苏士兰式、恩氏黏度换算）不改变星级，另在章末统一提示。

做题要求：计算题必须写出“公式—代入—单位—结果”四步；单位一律化为国际单位。

1. 孔珑 2-1 已知某种物质的密度 $\rho = 2.94 \text{ g/cm}^3$ ，试求它的相对密度 d （取水的密度 $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ）。★★★★★（依据：E4 2015 年试题填空题第 1 题（同一“密度—重度—比容”换算考点）；E6 教材式 1.1–1.4；《教材精讲》第 1 章“密度、比容与重度”定为三星）[易]
2. 孔珑 2-2 已知某厂 1 号炉水平烟道中烟气各组分的体积分数为 $\alpha_{\text{CO}_2} = 13.5\%$ 、 $\alpha_{\text{SO}_2} = 0.3\%$ 、 $\alpha_{\text{O}_2} = 5.2\%$ 、 $\alpha_{\text{N}_2} = 76\%$ 、 $\alpha_{\text{H}_2\text{O}} = 5\%$ ，试求该烟气的密度（各组分在标准状态下的密度分别为 1.967 、 2.927 、 1.429 、 1.251 、 0.804 kg/m^3 ）。★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 4 题（压缩机进出口气体密度计算）；E6 教材式 1.1、1.2 与混合气体密度求法；《教材精讲》第 1 章“密度、比容与重度”定为三星）[中]
3. 孔珑 2-3 在孔珑 2-2 题中，实测烟气温度 $t = 170^\circ\text{C}$ 、静计示压强 $p_e = 1432 \text{ Pa}$ 、当地大气压强 $p_a = 100858 \text{ Pa}$ 。试求工作状态下烟气的密度和运动黏度。★★★★★（依据：第一问（密度）依据 E4 2022 年 818 单选第 4 题与 E6 教材式 1.1、1.2、状态方程 $\rho = p/(RT)$ ，对应《教材精讲》第 1 章“密度、比容与重度”三星；第二问（混合气体运动黏度）所需的苏士兰式与 Wilke 混合式为超纲扩展公式，不计入星级，详见章末提示）[难]
4. 孔珑 2-4 当压强增量为 50000 Pa 时，某种液体的密度增长 0.02% ，试求该液体的体积模量。★★★★★（依据：E5 题库判断题“体积模量 K 值越大，液体越容易压缩”（同一考点）；E6 教材式 1.5–1.7；《教材精讲》第 1 章“流体的压缩性与膨胀性”定为三星）[易]
5. 孔珑 2-5 已知气体的压强由 $p_1 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ 增至 $p_2 = 3.923 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，试求该气体在等温过程和等熵过程中的体积模量（等熵指数取 $\kappa = 1.4$ ）。★★★★★（依据：E6 教材式 1.5–1.7 与教材 1.3.2 节“气体等温、等熵过程的体积模量”；E5 题库同类概念题；《教材精讲》第 1 章“流体的压缩性与膨胀性”定为三星）[中]

〔图示〕本题题面在原书 OCR 中只残存末尾“多少？”三字，题面中的已知压强 p_1 、 p_2 由原书解答反推补全（

数值与书末答案 $3.923 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $5.492 \times 10^5 \text{ Pa}$ 完全吻合），详见章末“题面 OCR 不清”说明。

6. 孔珑 2-6 充满石油的油槽内的压强为 $4.9033 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，今由槽中排出石油 40 kg ，使槽内压强降到 $9.8067 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。设石油的密度 $\rho = 880 \text{ kg/m}^3$ 、体积模量 $K = 1.32 \times 10^9 \text{ Pa}$ ，试求油槽的体积。★★★★★（依据：E6 教材式 1.5-1.7（由压缩性定义反求体积）；《教材精讲》第 1 章“流体的压缩性与膨胀性”定为三星；E4 历年真题中未见独立成题）[中]
7. 孔珑 2-7 流量为 $50 \text{ m}^3/\text{h}$ 、温度为 70°C 的水流入热水锅炉，经加热后水温升到 90°C ，已知水的体积膨胀系数 $\alpha_V = 0.00064 / ^\circ\text{C}$ ，问从锅炉中每小时流出多少立方米的水？★★★★★（依据：E6 教材式 1.8（体积膨胀系数的定义）；E5 题库“流体的物理特性有密度、比容和体积膨胀系数”；《教材精讲》第 1 章“流体的压缩性与膨胀性”定为三星）[易]
8. 孔珑 2-8 压缩机压缩空气，绝对压强从 $9.8067 \times 10^4 \text{ Pa}$ 升高到 $5.8840 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度从 20°C 升高到 78°C ，问空气体积减小了多少？★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 4 题（空气进压缩机，求进出口密度与质量流量，同一考点）；E6 教材式 1.1、1.2 与状态方程；《教材精讲》第 1 章“密度、比容与重度”定为三星）[中]
9. 孔珑 2-9 动力黏度为 $2.9 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 、密度为 678 kg/m^3 的油，其运动黏度等于多少？★★★★★（依据：E4 2015 年试题填空第 1 题（由密度与运动黏度求重度与动力黏度，同一 $\nu = \mu/\rho$ 换算）；E5 题库 17.pdf 第 8 题（ $\nu = 3 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ 求 μ ）；E6 教材式 1.11；《教材精讲》第 1 章“黏性”定为五星）[易]
10. 孔珑 2-10 设空气在 0°C 时的运动黏度 $\nu_0 = 13.2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、密度 $\rho_0 = 1.29 \text{ kg/m}^3$ ，试求在 150°C 时空气的动力黏度（提示：查教材表 2-6 得苏士兰常数 $S = 111 \text{ K}$ ）。★★★★★（依据：E4 2022 年 818 判断题第 6 题（气体与液体黏度随温度变化的趋势及原因）；E6 教材 2.3 节“黏度与温度的关系”；《教材精讲》第 1 章“黏性”定为五星（苏士兰式为超纲经验式，见章末提示））[中]
11. 孔珑 2-11 借恩氏黏度计测得石油的黏度为 8.5°E ，如石油的密度 $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$ ，求石油的动力黏度。★★★★★（依据：E4 历年真题与 E5 题库中均未见恩氏黏度换算题；E6 教材 2.3 节黏度测量属扩展内容，《教材精讲》第 1 章未单列该考点；按本册星级表“真题未出现且非考纲核心”定为二星）[易]
12. 孔珑 2-12 一平板距离另一固定平板 0.5 mm ，两板间充满液体，上板在每平方米有 2 N 的力作用下以 0.25 m/s 的速度移动，求该液体的黏度。
〔图示〕两平行平板，下板固定，两板间距 $h = 0.5 \text{ mm}$ ；上板在单位面积受力 $\tau = 2 \text{ N/m}^2$ 的作用下以 $U = 0.25 \text{ m/s}$ 匀速平动，板间液体速度按线性分布。
★★★★★（依据：E4 2026 年回忆版计算题第 1 题（牛顿流体、切应力问题）；E4 2022 年 818 判断题第 2 题（同轴圆柱间隙内筒表面切应力 $\tau = \mu U/h$ ）；E6 教材式 1.9、1.10；《教材精讲》第 1 章“黏性”定为五星）[易]
13. 孔珑 2-13 已知动力滑动轴承的轴直径 $d = 0.2 \text{ m}$ ，转速 $n = 2830 \text{ r/min}$ ，轴承内径 $D = 0.2016 \text{ m}$ ，宽度 $l = 0.3 \text{ m}$ ，润滑油的动力黏度 $\mu = 0.245 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，试求克服摩擦阻力所消耗的功率。
〔图示〕滑动轴承的轴与轴瓦之间充满润滑油，轴径 $d = 0.2 \text{ m}$ 、轴瓦内径 $D = 0.2016 \text{ m}$ ，径向间隙 $h = (D - d)/2 = 0.0008 \text{ m}$ ；轴以 $n = 2830 \text{ r/min}$ 旋转，受剪面积 $A = \pi dl$ 。
★★★★★（依据：E4 2026 年回忆版计算题第 1 题（牛顿流体黏性阻力）；E4 2022 年 818 判断题第 2 题（间隙内 $\tau = \mu U/h$ ）；E6 教材式 1.9、1.10；《教材精讲》第 1 章“黏性”定为五星）[中]

14. 孔珑 2-14 某转子以 600 r/min 旋转时，它的角减速度为 0.02 rad/s^2 。已知轴套的长度为 5 cm，轴的直径为 2 cm，以及它们之间的间隙为 0.05 mm，试求流体的黏度（转子的转动惯量 $J = 50 \times 0.3^2 = 4.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ）。

〔图示〕轴套静止，轴在其中转动；轴直径 $d = 2 \text{ cm}$ ，轴套长度 $l = 5 \text{ cm}$ ，轴与轴套之间的径向间隙 $h = 0.05 \text{ mm}$ ，间隙内充满待测流体；轴以 $n = 600 \text{ r/min}$ 转动，因流体黏性阻力产生角减速度 $\varepsilon = 0.02 \text{ rad/s}^2$ 。

★★★★★（依据：E4 2022 年 818 判断题第 2 题（同轴圆柱间隙内筒表面切应力 $\tau = \mu U/h$ ）；E6 教材式 1.9、1.10；《教材精讲》第 1 章“黏性”定为五星）[中]

15. 孔珑 2-15 直径为 5.00 cm 的活塞在直径为 5.01 cm 的缸体内运动。当润滑油的温度由 0°C 升高到 120°C 时，求推动活塞所需的力减少的百分数（用教材图 2-5 中相对密度 $d = 0.855$ 的原油的黏度进行计算）。

〔图示〕活塞与缸体之间的环形间隙内充满润滑油，活塞直径 5.00 cm、缸体内径 5.01 cm，径向间隙 $h = 0.005 \text{ cm}$ ；活塞在缸体内沿轴向运动，润滑油温度由 0°C 升到 120°C ，动力黏度由 μ_1 降到 μ_2 。

★★★★★（依据：E4 2022 年 818 判断题第 6 题（黏度主要受温度影响）；E6 教材图 2-5 与式 1.9、1.10；《教材精讲》第 1 章“黏性”定为五星）[中]

16. 孔珑 2-16 内径为 10 mm 的开口玻璃管插入温度为 20°C 的水中，已知水与玻璃的接触角 $\theta = 10^\circ$ ，试求水在管中上升的高度。

〔图示〕竖直开口玻璃管插入水中，管内径 $d = 10 \text{ mm}$ ；水能润湿玻璃，管内液面呈凹形并高出管外自由液面，液面切线与管壁的接触角 $\theta = 10^\circ$ 。

★★★★★（依据：E4 历年真题与 E5 题库中未见毛细现象成题；E6 教材 1.3.4 节，教材原文明言“由于表面张力很小，一般对液体的宏观运动不起作用，可以忽略”；《教材精讲》第 1 章“液体的表面张力”定为二星）[易]

17. 孔珑 2-17 内径 8 mm 的开口玻璃管插入 20°C 的水银中，已知水银与玻璃的接触角约为 140° ，试求水银在管中下降的高度（查教材表 2-9 得 20°C 水银与空气接触的表面张力系数 $\sigma = 0.5137 \text{ N/m}$ ，水银密度 $\rho = 13550 \text{ kg/m}^3$ ）。

〔图示〕竖直开口玻璃管插入水银中，管内径 $d = 8 \text{ mm}$ ；水银不能润湿玻璃，管内液面呈凸形并低于管外自由液面（下降），接触角 $\theta = 140^\circ > 90^\circ$ 。

★★★★★（依据：E4 历年真题与 E5 题库中未见毛细现象成题；E6 教材 1.3.4 节与表 2-9；《教材精讲》第 1 章“液体的表面张力”定为二星）[易]

本章略去的题号及原因：无。孔珑第 2 章课后习题共 17 题（2-1 至 2-17），全部属于“流体的主要物理性质”，对应赵琴教材第 1 章（绪论），全部符合 818 考纲，故一题不落全部收录。本章没有出现气体动力学（孔珑第 7、10 章）、流体机械（泵与风机）、明渠堰流等超纲题，不存在因超纲而略去的题号。

OCR 校订清单（明显不合理的数值按物理量纲订正）：（1）孔珑 2-4 原书答案 OCR 作“ $2.5 \times 10^2 \text{ Pa}$ ”，按 $K = \Delta p/(\Delta \rho/\rho)$ 应为 $2.5 \times 10^8 \text{ Pa}$ ；（2）孔珑 2-6 的油槽压强 OCR 作“ $4.9033 \times 10^6 \text{ Pa}$ ”，按书末答案 $V = 153 \text{ m}^3$ 反推应为 $4.9033 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；（3）多处密度单位 OCR 作 kg/m^2 、体积单位作 m^2 ，一律订正为 kg/m^3 、 m^3 （涉及 2-2、2-3、2-6、2-7、2-9、2-17）；（4）孔珑 2-10 题给“密度 $\rho_0 = 2.94 \text{ g/cm}^2$ ”OCR 有误，原书解答

中实际取 $\rho_0 = 1.29 \text{ kg/m}^3$ (0°C 空气密度)，题面按此订正；(5) 孔珑 2-13 的功率 OCR 作“ $50.7 \times 10^* \text{ W}$ ”，按计算趋势订正为 $50.7 \times 10^3 \text{ W}$ ；(6) 孔珑 2-15 图中读数 OCR 把两个指数都印成 10^{-2} ，因题目问“力减少”必有 $\mu_2 < \mu_1$ ，故 120°C 时的黏度订正为 $2.2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；(7) 孔珑 2-7 的体胀系数 OCR 作“ $0.000641/^\circ\text{C}$ ”，应读作 $\alpha_V = 0.00064 / ^\circ\text{C}$ 。

题面 OCR 不清、按标准解法处理的三处说明：(1) 孔珑 2-5：题面 OCR 只残存末尾“多少？”三字，本册按原书解答反推补全为“已知 $p_1 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $p_2 = 3.923 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，求等温与等熵过程的体积模量”，补全后的数值与原书答案 $3.923 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $5.492 \times 10^5 \text{ Pa}$ 完全吻合；(2) 孔珑 2-14：题面开头 OCR 缺失，本册按原书解答中的 $J\varepsilon = 50 \times 0.3^2 \times 0.02 = 0.09 \text{ N} \cdot \text{m}$ 反推，补入“转子的转动惯量 $J = 50 \times 0.3^2 = 4.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ”；(3) 孔珑 2-16：原书解答在 OCR 中未保留，本册按标准解法处理。

超出 818 考纲的扩展内容提示（题目仍收录，但相应的经验公式可不记）：(1) 孔珑 2-3 第二问的混合气体动力黏度：既要用苏士兰式 $\mu = \mu_0 \frac{273 + S}{T + S} \left(\frac{T}{273} \right)^{3/2}$ ，又要用 Wilke 混合式 $\mu = \frac{\sum \alpha_i M_i^{1/2} \mu_i}{\sum \alpha_i M_i^{1/2}}$ ，两者都超出考纲；只需掌握第一问“由状态方程求工作状态密度”和“由 $\nu = \mu/\rho$ 求运动黏度”的思路；(2) 孔珑 2-5 的等熵体积模量 $K = \kappa p$ ($\kappa = 1.4$) 超出考纲，等温过程的 $K = p$ 属教材正文内容；(3) 孔珑 2-10 的苏士兰式超出考纲，但“气体黏度随温度升高而增大”是必背结论（见《教材精讲》第 1 章“黏性”考点，2022 年 818 判断题第 6 题即考此结论）；(4) 孔珑 2-11 的恩氏黏度换算式 $\nu = 0.0731^\circ\text{E} - 0.0631/^\circ\text{E}$ 超出考纲，仅作参考。

第 2 章流体静力学

本章题目取自孔珑《工程流体力学（第四版）》第 3 章“流体静力学”课后习题（原书题号 3-1 至 3-31），与赵琴教材（精讲本）第 2 章“流体静力学”逐节对应：§2.1 流体静压强特性、§2.2 流体平衡微分方程、§2.3 重力场中流体静压强分布（含压强表示法与静压强的测量）、§2.4 流体的相对平衡、§2.5 液体作用在平面上的总压力、§2.6 液体作用在曲面上的总压力（含浮力）。31 道题全部落在西华 818 考纲（赵琴教材第 1 至 8 章）范围内，故全数收录，无略去题。每题题首标注孔珑原书题号，题后给出重要度（星级）、依据与难度；原书（或其 OCR 文本）中明显不合物理量纲或不便阅读之处，在章末按题号列出说明。

- 3-1** 烟囱高 $H = 20 \text{ m}$ ，烟气温度 $t_g = 300^\circ\text{C}$ ，烟气密度按 $\rho_g = (1.25 - 0.0027t) \text{ kg/m}^3$ 计算（ t 为烟气温度，单位 $^\circ\text{C}$ ），烟囱外空气密度 $\rho_a = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。求烟囱底部内外的压强差。

〔图示〕烟囱内为高温烟气柱、外侧为常温空气柱，二者分别视为静止气体；两气柱在烟囱顶部相通，故以顶部为压强相同的基准面，比较底部内外压强。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.3 节重力场中流体静压强分布；E2 考情（第 1 至 3 章偏概念与基本公式运用）） [易]

- 3-2** 一直煤气管沿铅垂方向敷设，上、下两截面相距 $H = 20 \text{ m}$ ，两截面处各装一个 U 形管测压计，管内装水（ $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ）；管外空气密度 $\rho_a = 1.28 \text{ kg/m}^3$ ，测得下截面测压管读数 $h_1 = 100 \text{ mm}$ 、上截面读数 $h_2 = 115 \text{ mm}$ 。忽略测压计中气柱的影响，求管内煤气的密度 ρ_g 。

〔图示〕两个 U 形管分别接在煤气管的上、下截面，两读数之差反映 20 m 气柱自重与管内煤气柱自重之差。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.3 节重力场中流体静压强分布（U 形管测压计）；E2 考情（基本公式运用）） [中]

- 3-3** 充满水的 A、B 两容器用 U 形压差计相连，压差计内装水银（ $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ），测得两水银面高差 $h = 15 \text{ cm}$ 。求 A、B 两容器的压强差。★★★★★ （依据：E6 教材 2.3 节重力场中流体静压强分布（压差计）；E4 2015 年填空题（U 形水银压差计）） [易]

- 3-4** 容器 A 与一 U 形管测压计相接，测压计内装水银（ $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ）。已知各液面高程（自同一基准面量起）为 $h_1 = 0.25 \text{ m}$ 、 $h_2 = 1.61 \text{ m}$ 、 $h_3 = 1 \text{ m}$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。求容器内水面的绝对压强与真空度。

〔图示〕 h_1 为容器 A 内水面的高程， h_2 、 h_3 为测压计 U 形管内两水银面的高程（ $h_2 > h_3$ ， h_2 一侧管内的水柱与容器 A 相通， h_3 一侧管口通大气）。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.3 节（测压管与压差计）；E2 考情（基本公式运用）） [中]

- 3-5** 直径 $d = 0.4 \text{ m}$ 的圆柱形容器，盖上加作用力 $F = 5788 \text{ N}$ ；容器内盛有 $h_1 = 30 \text{ cm}$ 的油（

$\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$) 和 $h_2 = 50 \text{ cm}$ 的水, 容器底部用一 U 形水银测压计测压 ($\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$)。求测压计中水银柱的高差 H 。★★★★★ (依据: E6 教材 2.3 节(重力场中静压强分布与等压面); E2 考情(基本公式运用)) [中]

- 3-6** 密封盛水容器接有两根 U 形水银测压管 ($\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$)。上管水银面距容器自由液面 $h_1 = 60 \text{ cm}$, 管内水银柱高 $h_2 = 25 \text{ cm}$; 下管内水银柱高 $h_3 = 30 \text{ cm}$ 。求下管水银面距容器自由液面的高度 h_4 。

〔图示〕两根测压管的上端均通大气, 容器液面上方为密闭气体(压强 p_0)。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.3 节(多支测压管); E2 考情(基本公式运用)) [中]

- 3-7** 封闭容器内盛有油和水, 油层厚 $h_1 = 30 \text{ cm}$ ($\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$) ; 容器侧壁下部的 U 形水银测压管 ($\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$) 中, 水银面低于容器内油水分界面 $h_2 = 50 \text{ cm}$ 、低于油面 $h_3 = 40 \text{ cm}$, 测压管另一端通大气 ($p_a = 101325 \text{ Pa}$)。求油面上的计示压强及绝对压强。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.3 节; E2 考情(第 1 至 3 章基本概念与基本公式)) [易]

- 3-8** 水压机的大活塞上作用力 $F_1 = 4905 \text{ N}$, 作用在杠杆上的力 $F_2 = 147 \text{ N}$, 杠杆的短臂 $a = 15 \text{ cm}$ 、长臂 $b = 75 \text{ cm}$, 小活塞直径 $d_1 = 5 \text{ cm}$, 考虑摩擦的力的校正系数 $\eta = 0.9$ 。求大活塞的直径 d_2 。★★★★★ (依据: E6 教材 2.1 节(帕斯卡定律与静压强的等值传递); E2 考情(基本公式运用)) [中]

- 3-9** 双液式微压计的两杯直径 $d_1 = 50 \text{ mm}$, U 形管直径 $d_2 = 5 \text{ mm}$, A 杯内装酒精 ($\rho_1 = 870 \text{ kg/m}^3$) , B 杯内装煤油 ($\rho_2 = 830 \text{ kg/m}^3$) , 测得两液体的分界面上升 $h = 280 \text{ mm}$ 。求 A 、 B 两杯液面上的压强差。

〔图示〕两杯液面在测压过程中分别下降、上升同样大小的 δ (由体积守恒确定), 分界面上升 h 。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.3 节(双液微压计); E2 考情(基本公式运用)) [难]

- 3-10** 用复式水银测压计测量锅炉水面上的蒸汽压强, 各液面高程(自同一基准面量起)为 $H = 3 \text{ m}$ 、 $h_1 = 1.4 \text{ m}$ 、 $h_2 = 2.5 \text{ m}$ 、 $h_3 = 1.2 \text{ m}$ 、 $h_4 = 2.3 \text{ m}$, $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$, $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$, 大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。求锅炉水面上的蒸汽绝对压强。

〔图示〕 H 为锅炉水面高程; 测压计由两段水银柱与两段水柱串联而成, h_1 至 h_4 为各水银面高程。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.3 节(复式测压计); E2 考情(基本公式运用)) [中]

- 3-11** 倾斜微压计内装酒精 ($\rho = 810 \text{ kg/m}^3$) , 倾斜角 $\alpha = 45^\circ$, 读数 $l = 20 \text{ cm}$ 。求所测压强差; 若改用 $\rho_w = 998 \text{ kg/m}^3$ 的水、倾斜角改为 30° , 读数 l' 为多少?★★★★★ (依据: E6 教材 2.3 节(倾斜微压计); E2 考情(基本公式运用)) [易]

- 3-12** 直线行驶的汽车上放置一内装液体的 U 形管, 两支管沿行驶方向相距 $l = 500 \text{ mm}$ 。汽车以加速度 $a = 0.5 \text{ m/s}^2$ 沿水平直线行驶, 求两支管中的液面高度差。★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节流体的相对平衡(等加速直线运动); E2 考情(第 1 至 3 章基本概念)) [易]

- 3-13** 油罐车内装着密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 的液体, 以水平速度 $u = 36 \text{ km/h}$ 行驶, 油罐车尺寸为 $D = 2 \text{ m}$ 、 $h = 0.3 \text{ m}$ 、 $l = 4 \text{ m}$ 。车在某一时刻开始减速, 经 100 m 距离后完全停下。若为均匀制动, 求作用在侧面 A (前端圆面) 上的力。

〔图示〕油罐为卧式圆柱罐(直径 D 、长 l); h 为自由液面高出罐轴线的高度(原书解答中液面高出罐轴线 $D/2 + h = 1.3 \text{ m}$), 制动时液面因惯性向前倾斜, 取前端圆面为受力的积分面。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(等加速直线运动容器); E2 考情(基本公式运用)) [中]

- 3-14** 一正方形容器放在小车上, 容器底边 $b = 200 \text{ mm}$ 、质量 $m_1 = 4 \text{ kg}$, 内盛水深 $h = 150 \text{ mm}$; 小车质量 $m_3 = 6 \text{ kg}$, 用质量 $m_2 = 25 \text{ kg}$ 的重物经滑轮牵引小车沿水平面滑动, 容器底与平面间的摩擦系数 $\mu = 0.3$ 。求容器中水刚好不溢出时容器的最小高度 H 。

〔图示〕重物经定滑轮牵引小车, 容器内水面因水平加速度而倾斜; 水的体积不变, 前后液面高差绕容器中点对称。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(等加速直线运动容器); E2 考情(第1至3章偏概念与基本公式)) [中]

- 3-15** 一盛水容器以加速度 $a = 4.9 \text{ m/s}^2$ 铅垂向下作等加速运动, 运动前水深 $h = 2 \text{ m}$ ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, 大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$)。(1) 求容器底部的流体绝对静压强; (2) 加速度为何值时容器底部所受压强为大气压强; (3) 加速度为何值时容器底部的绝对静压强等于零(提示: 本题铅垂方向单位质量力 $f_z = a - g$)。★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(容器作等加速运动); E2 考情(第1至3章偏概念与基本公式)) [易]

- 3-16** 一圆柱形容器直径 $d = 300 \text{ mm}$ 、高 $H = 500 \text{ mm}$, 内盛水深 $h = 300 \text{ mm}$, 绕铅垂轴旋转。(1) 求水刚好不溢出容器时的转速 n ; (2) 求水刚好露出底面时的转速 n , 并求停止旋转后的水深。

〔图示〕旋转时自由液面为抛物面, 抛物面上、下顶点与静止液面之间的体积关系由容器内水量不变确定。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(等角速度旋转容器); E2 考情(第1至3章偏概念与基本公式)) [中]

- 3-17** 用离心浇铸机铸造车轮, 铁水密度 $\rho = 7138 \text{ kg/m}^3$, 其他尺寸 $h = 200 \text{ mm}$ 、 $d = 900 \text{ mm}$, 上箱及砂重 $G = 10 \text{ kN}$, 转速 $n = 600 \text{ r/min}$ 。浇铸前铁水自由面为水平面且距上箱底面 h , 求: (1) 圆筒壁面上铁水的计示压强; (2) 螺栓群所受的总拉力。★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(等角速度旋转容器及其工程应用); E2 考情(基本公式运用)) [难]

- 3-18** 一圆柱形容器直径 $d = 1.2 \text{ m}$, 充满水并绕铅垂轴等角速度旋转; 在盖顶上 $r_0 = 0.43 \text{ m}$ 处安装一开口测压管, 管中水位高出盖顶 $h = 0.5 \text{ m}$ 。问容器转速 n 为多少时顶盖所受的静水总压力为零?

〔图示〕测压管水位给出 $r = r_0$ 处的计示压强 $p_e = \rho gh$; 顶盖上取半径为 r 、宽 dr 的圆环积分, 令总压力为零求 ω 。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(等角速度旋转容器); E2 考情(基本公式运用)) [难]

- 3-19** 一圆柱形容器直径 $d = 600 \text{ mm}$ 、高 $H = 500 \text{ mm}$, 内盛水至 $h = 400 \text{ mm}$, 余下容积盛满密度 $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ 的油, 容器顶盖中心有一小孔与大气相通。若容器绕其主轴旋转, 问转速 n 多大时油面开始接触到底板? 并求此时顶盖和底板上的最大、最小计示压强(提示: 油水分界面为等压面)。

〔图示〕旋转时油水分界面为抛物面: 在轴心处触及底板、在 $r = r_1$ 处触及顶盖; 由油体积不变确定 r_1 。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.4 节(等角速度旋转容器); E2 考情(基本公式运用)) [难]

- 3-20** 斜壁上装一圆形闸门, 直径 $d = 0.5 \text{ m}$, 闸门顶端沿斜壁到水面的距离 $a = 1 \text{ m}$, 斜壁与水平面成 $\alpha = 60^\circ$ 。求水作用在闸门上的总压力及压力中心(压力中心以沿斜壁距水面的距离表示)。★★★★★ (依据: E6 教材 2.5 节液体作用在平面上的总压力($P = \rho gh_c A$ 、压力中心

$y_D = y_C + J_C / (y_C A)$) ; E1 考情 (流体静力学为考试计算题基础入门、重点掌握方法) ; E4 2015 年计算题 (闸门静水总压力)) [易]

- 3-21** 一绕铰链 O 转动的自动开启式水闸, 闸门与水平面成 $\alpha = 60^\circ$, 闸门一侧水深 $H = 2 \text{ m}$ 、另一侧水深 $h = 0.4 \text{ m}$ 。求闸门开始自动开启 (两侧水压力对 O 的力矩相等) 时铰链 O 至闸门下端的距离 x 。

〔图示〕闸门绕 O 较转动, O 位于斜壁面上; 两侧水压力均垂直于闸门面, 故它们对 O 的力臂即沿闸门面量得的距离, 压力中心距各自液面分别为 $2H / (3 \sin \alpha)$ 与 $2h / (3 \sin \alpha)$ 。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.5 节 (平面总压力与压力中心、力矩平衡) ; E1 考情 (计算题基础入门) ; E2 考情 (计算题占 50% 分值)) [中]

- 3-22** 水作用在如图所示的 $3/4$ 圆柱面 $ABCD$ 上, 试就 (a)、(b)、(c) 三种开口测压管的液面位置 V_1 、 V_2 、 V_3 , 画出压力体及所对应的总压力铅垂分力的方向。

〔图示〕圆柱面 $ABCD$ 为 $3/4$ 圆弧; 三种情形下测压管液面分别为 V_1 、 V_2 、 V_3 , 压力体为受力曲面、自由液面 (或其延长面) 与各点铅垂母线所围体积。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.6 节压力体虚实与方向; E1 考情 (流体静力学为重点、压力体为常考画图内容)) [中]

- 3-23** 一盛水的球形容器直径 $d = 2 \text{ m}$, 下半个球固定不动, 上半个球用螺栓与下半个球连接, 球内充满水。不求及结构自重, 求作用于螺栓上的力。

〔图示〕对上半个球内的水体列铅垂方向平衡; 两半球在水平方向的水压力相互抵消。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.6 节液体作用在曲面上的总压力 (铅垂分力与压力体) ; E1 考情 (计算题基础入门)) [中]

- 3-24** 一储水设备在 C 点测得绝对压强 $p_C = 196120 \text{ Pa}$, $h = 2 \text{ m}$, $R = 1 \text{ m}$, 求作用于半球 AB 的总压力 ($\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$, 大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$)。

〔图示〕 C 点为设备内水面上的测压点; h 为半球底面 (AB 所在平面) 的淹没深度, R 为半球半径。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.6 节 (曲面总压力的水平分力与铅垂分力) ; E1 考情 (计算题基础入门、重点掌握方法)) [难]

- 3-25** 一扇形闸门 (圆弧面闸门), 宽度 $B = 1 \text{ m}$, 圆心角 $\alpha = 45^\circ$, 上游水头 $H = 3 \text{ m}$ 。求水对闸门作用力的大小及方向。

〔图示〕圆弧面上各点的压强沿半径指向圆心, 故合力作用线通过圆心 O ; 压力体由圆弧面、自由液面及过圆弧下端的铅垂线围成。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.6 节 (曲面总压力: 水平分力与铅垂分力) ; E5 题库计算题 (弧形闸门求水平分力、铅垂分力与力矩) ; E1 考情 (计算题基础入门)) [难]

- 3-26** 一扇形闸门, 半径 $R = 7.5 \text{ m}$, 挡着深度 $h = 4.8 \text{ m}$ 的水, 其圆心角 $\alpha = 43^\circ$, 旋转轴距渠底 $H = 5.8 \text{ m}$, 闸门的水平投影 $CB = a = 2.7 \text{ m}$, 闸门宽度 $B = 6.4 \text{ m}$ 。求作用在闸门上的总压力的大小和压力中心。

〔图示〕圆弧面对应的圆心 O 在闸门上方; 压力体由圆弧面、自由液面及过圆弧两端的铅垂母线围成; 压力中心为过 O 的合力作用线与圆弧面的交点。

★★★★★ (依据: E6 教材 2.6 节 (曲面总压力与压力中心) ; E5 题库计算题 (弧形闸门求水平分力、铅垂分力与力矩)) [难]

3-27 盛有水的容器底部有圆孔口，用空心金属球体封闭。该球体的重力 $W = 2.452 \text{ N}$ 、半径 $r = 4 \text{ cm}$ ，孔口直径 $d = 5 \text{ cm}$ ，水深 $H = 20 \text{ cm}$ 。求提起该球体所需之最小力 F 。

〔图示〕球体座在孔口上：球面与孔口圆周相切，球心在孔口平面上方 $r - h$ 处（ h 为球缺高）；孔口平面以上的球面受水压力向下，球体伸入孔内的球缺部分受水压力向上，二者均用压力体计算。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.6 节（曲面总压力与压力体、球缺体积）；E1 考情（计算题基础入门））
[难]

3-28 汽油箱底部有锥阀，其尺寸为 $d_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 50 \text{ mm}$ 、 $d_3 = 25 \text{ mm}$ 、 $a = 100 \text{ mm}$ 、 $b = 50 \text{ mm}$ ，汽油密度 $\rho = 830 \text{ kg/m}^3$ ，略去阀芯自重和运动时的摩擦阻力。试确定：（1）当压强表读数为 $9.806 \times 10^3 \text{ Pa}$ 时，提升阀芯所需的初始力 F ；（2） $F = 0$ 时箱中空气的计示压强 p_e 等于多少。

〔图示〕锥阀上、下两侧分别对应两个压力体；上侧压力体为环形柱体（外径 d_1 、内径 d_3 ，高为自由液面至阀尖的距离），下侧压力体由两段锥体与环形柱体组合而成。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.6 节（曲面总压力与压力体）；E2 考情（计算题占 50% 分值）） [难]

3-29 一直径 $d = 1 \text{ m}$ 、高 $H = 1.5 \text{ m}$ 的圆柱形容器内充满密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 的液体，顶盖中心开孔通大气。容器绕中心轴以 $n = 50 \text{ r/min}$ 的转速旋转，求容器的上盖、底面和侧面所受的液体总压力。★★★★★ （依据：E6 教材 2.4 节（等角速度旋转容器的压强分布）与 2.5 节、2.6 节（平面与曲面上的总压力）；E2 考情（基本公式运用）） [难]

3-30 一转动桥梁支承于直径 $d_1 = 3.4 \text{ m}$ 的圆形浮筒上，浮筒漂浮于直径 $d_2 = 3.6 \text{ m}$ 的室内。试确定：（1）无外载荷而只有桥梁和浮筒自身重力 $W = 29.43 \times 10^4 \text{ N}$ 时，浮筒沉没在水中的深度 H ；（2）当桥梁上有外载荷 $F = 9.81 \times 10^4 \text{ N}$ 时，浮筒增加的沉没深度 h 。

〔图示〕浮筒在室内水中漂浮：浮力等于总重力；浮筒下降 h 的同时室内水面上升 Δh ，二者由室内水的体积不变联系。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.6 节（浮力与阿基米德原理）；E1 考情（计算题基础入门、重点掌握方法）） [中]

3-31 一钢筋混凝土沉箱，长 6 m 、宽 5 m 、高 5 m 、底厚 0.5 m 、侧壁厚 0.3 m ，钢筋混凝土密度 $\rho_1 = 2400 \text{ kg/m}^3$ ，海水密度 $\rho_2 = 1025 \text{ kg/m}^3$ ，沉箱在海面上漂浮是否稳定？

〔图示〕先求沉箱的浮心与重心高度，再由稳心半径与初稳性高判断漂浮稳定性。

★★★★★ （依据：E6 教材 2.6 节（浮力、浮心与漂浮稳定性）；E2 考情（第 1 至 3 章偏概念与基本公式）） [难]

第 3-1 题（星级说明）：本题是静压强基本方程 $p = p_0 + \rho gh$ 在气体中的应用（烟囱自流通风），精讲第 2 章与之对应的考点“流体静力学基本方程与测压管水头”按 ★5 计；因本题属该考点的边角应用（不涉及测压管水头线），本册按 ★4 计。

第 3-12 题（数值说明）：原书解答给出 $\Delta z = 0.0225 \text{ m}$ ，而按等压面方程 $\Delta z = (a/g)l = 0.5 \times 0.5/9.8 = 0.0255 \text{ m}$ 应为 25.5 mm ；原书此处疑为排印或识别之误，本册取 25.5 mm 。

第 3-13 题（坐标口径说明）：原书解答取 z 轴向上、原点在罐轴线，并取 $x = 0$ 处自由液面高出罐轴线 $D/2 + h = 1.3 \text{ m}$ 、 $p = p_a$ ，由此定积分常数 $C = p_a + \rho g \times 1.3 = 114065 \text{ Pa}$ ；罐前端面圆心处 $x = l = 4 \text{ m}$ 、 $z = 0$ ，得 $p_c = 116065 \text{ Pa}$ 。题给 $h = 0.3 \text{ m}$ 即按“液面高出罐轴线 $D/2 + h$ ”读取。

第 3-24 题（压力体说明）：原书解答中压力体体积的表达式 OCR 残缺，可辨认出折算水柱高 $h_c = (p_c - p_a)/(\rho g) = 9.672 \text{ m}$ 、结果 $P_z = \rho g V_p = 246.33 \text{ kN}$ 、 $P_x = 0$ 。反推 $V_p = 246330/9800 \approx 25.14 \text{ m}^3$ ，与 $V_p = \pi R^2(h_c - h) + \pi R^3/3$ 相符，本册即按此式计算。

第 3-27 题（压力体说明）：原书压力体公式的 OCR 文本（page-0039.txt、page-0040.txt）残缺，可辨认出球缺高 $h = r - \sqrt{r^2 - (d/2)^2} = 0.8775 \text{ cm}$ 、 $V_1 = 8.964 \text{ cm}^3$ 、 $V_2 = 127.46 \text{ cm}^3$ ，以及算式 $F = W + \rho g V_2 - \rho g V_1 = 3.613 \text{ N}$ 。本册按原书数值与算式给出结果。

第 3-28 题（密度口径说明）：原书解答在把压强表读数折算为液柱高时取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ （得 $9.806 \times 10^3/(1000 \times 9.8) = 1.0 \text{ m}$ ，再加 b 得自由液面高 1.05 m ），与题给汽油密度 830 kg/m^3 不一致。本册按原书口径给出 $F = 12.579 \text{ N}$ 、 $p_e = 1251.46 \text{ Pa}$ ；若严格按 $\rho = 830 \text{ kg/m}^3$ 计算，各压力体的液柱高与 ρg 均需相应换算，结果将明显不同（提示读者按题给密度复核）。

第 3-31 题（星级说明）：漂浮稳定性（浮心、稳心、初稳性高）在精讲第 2 章中归入“浮力与阿基米德原理”，该考点按 ★5 计；本题只考稳定性判断、不含复杂积分，故本册按 ★4 计。

本章收录与略去情况：孔珑第 3 章课后习题 3-1 至 3-31 共 31 题，考查内容为静压强特性、平衡微分方程、重力场压强分布、静压强测量、相对平衡、平面与曲面总压力、浮力与漂浮稳定性，全部与赵琴教材第 2 章对应，没有超出西华 818 考纲（气体动力学、流体机械、明渠堰流等）的题目，故本章无略去的题号。

本章 OCR 订正清单（供校对原书时参考）：

- (1) 3-1：烟气密度单位 OCR 作 kg/m^2 ，应为 kg/m^3 ；“烟肉”应为“烟囱”。
- (2) 3-8：题面与解答中密度、直径单位多处 OCR 作 kg/m^2 、 m^2 ，应分别为 kg/m^3 、 m 。
- (3) 3-12：原书结果 0.0225 m ，按 $\Delta z = (a/g)l$ 应为 0.0255 m （见上文说明）。
- (4) 3-17：数字 2864.29 kPa 与 905.086 kN 可辨，OCR 中 ρ 的单位误作 kg/m^2 。
- (5) 3-19：油水分界面触及底板的半径 OCR 作 $(2r)^2 = 0.144$ ，实为 $(2r_1)^2 = 0.144 \text{ m}^2$ ，即 $r_1 = 0.1897 \text{ m}$ 。
- (6) 3-25、3-26：压力体体积的积分表达式 OCR 残缺，数字结果（ 11398.397 N 、 45549.24 N 、 53.732 m^3 、 526573.6 N 、 894055 N ）可辨。
- (7) 3-27： V_1 的 OCR 文本作“=”处应为“ $\approx$ ”，单位 cm^3 偶作 cm^2 ；球缺体积公式为 $\pi h^2(r - h/3)$ 。
- (8) 3-28：汽油密度 OCR 作 kg/m^2 ，应为 kg/m^3 ；答案中 V_{p1} 、 V_{p2} 的单位由 m^3 误作 m^2 。

。

(9) 3-31 : 海水密度 OCR 作 kg/m , 应为 kg/m^3 。

第 3 章 流体运动学 · 孔珑题选

本章题目取自孔珑《工程流体力学（第四版）》第 4 章“流体运动学和流体动力学基础”的课后习题（原书题号 4-1 至 4-35），只选取其中属于流体运动学的部分，按赵琴教材（精讲本）第 3 章“流体运动学”归章，对应 §3.1 描述流体运动的两种方法（欧拉法、拉格朗日法）、§3.2 流体运动的基本概念（流线、迹线、脉线、恒定流与非恒定流、维数、加速度）、§3.3 连续性方程、§3.4 流体微团运动的分析。

筛选口径：凡涉及压强、能量方程、伯努利方程、动量方程、作用力的题目一律不收（这些题归本册第 4 章“流体动力学基础”）。依此，本章只收 4-2、4-4 至 4-12 共 10 题。

未收题说明：4-1（绕过圆柱体的平面流动，求驻点位置与柱面上的速度分布，主要考点属赵琴第 7 章势流与旋涡）、4-3（两平行平板间黏性流动的速度分布与流量，主要考点属赵琴第 8 章黏性流体动力学基础）虽含运动学内容，但不属本章考点；4-13 及其后各题均为伯努利方程、动量方程、力矩与功率类动力学题，按上述口径全部不收。每题题首标注孔珑原书题号，题后给出重要度星级、依据与难度；原书影印文本中量纲口径不当或数值可疑之处，在章末按题号列出说明。

4-2 已知平面流动的速度分布规律为

$$\mathbf{v} = -\frac{\Gamma}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2} \vec{i} + \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2} \vec{j}$$

式中 Γ 为常数。求流线方程并画出若干条流线。★★★★★（依据：E4 2014 年试题计算题第 1 题（已知二维速度场求流线方程）、E4 2015 年试题计算题第 1 题（同型流线方程题）、E4 2015 年试题计算题第 7 题（由流函数求速度分布与流线方程）、E4 2019 年试题计算题（求驻点位置及过驻点的流线方程）——流线类计算题在历年真题中出现 ≥ 3 次） [中]

4-4 已知流场的速度分布为

$$\mathbf{v} = xy^2 \vec{i} - \frac{1}{3}y^3 \vec{j} + xy \vec{k}$$

(1) 问属几维流动？

(2) 求 $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ 点的加速度。

★★★★★（依据：E4 2021 年试题单选第 4 题（已知平面流速场求某点流体质点的加速度）、E4 2021 年试题单选第 5 题（由速度分量判断一/二/三元流）、E4 2016 年试题填空题第 1 题（已知速度场求点 (1, 1) 的加速度 a_x 、 a_y ）、E4 2020 年试题填空题第 1 题（加速度的欧拉表示式）——加速度与维数判断反复以选择/填空小计算出现） [中]

4-5 已知流场的速度分布为

$$\mathbf{v} = x^2y \vec{i} - 3y \vec{j} + 2z^2 \vec{k}$$

(1) 问属几维流动?

(2) 求 $(x, y, z) = (3, 1, 2)$ 点的加速度。

★★★★★ (依据: E4 2016 年试题填空题第 1 题、E4 2020 年试题填空题第 1 题(矢量形式的加速度欧拉表示式)、E4 2021 年试题单选第 4 题(同型加速度计算)——按欧拉法求加速度的分量公式是本章选择与填空的常考小计算) [中]

4-6 已知流场的速度分布为

$$\mathbf{v} = (4x^3 + 2y + xy)\vec{i} + (3x - y^3 + z)\vec{j}$$

(1) 问属几维流动?

(2) 求 $(x, y, z) = (2, 2, 3)$ 点的加速度。

★★★★★ (依据: E4 2021 年试题单选第 5 题(由三个速度分量判流动元数)、E4 2021 年试题单选第 4 题(已知流速场求质点加速度)、E4 2019 年试题填空题第 3 题(由速度分量求加速度分量 a_x 、 a_y)) [中]

4-7 有一输油管道, 在内径为 20 cm 的截面上流速为 2 m/s, 求另一内径为 5 cm 截面上的流速以及管道内的质量流量。已知油的相对密度为 0.85。★★★★★ (依据: E4 2021 年试题计算题(质量流量 $q_m = 15 \text{ kg/s}$ 、 $d_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 75 \text{ mm}$ 的变径排出管路)、E4 2022 年 818 单选第 4 题(求出口平均密度 ρ_2 与质量流量 Q_m)、E4 2015 年试题填空题第 3 题(变直径管 $d_1 = 320 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 160 \text{ mm}$ 求 v_2)、E4 2020 年试题填空题第 6 题(连续性方程表示控制体的什么守恒)) [易]

4-8 在一内径为 5 cm 的管道中, 流动的空气质量流量为 0.5 kg/s, 在某一截面上压强为 $5 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 100°C 。求在该截面上的气流平均速度。★★★★★ (依据: E4 2016 年试题计算题(已知出口 $p_2 = 452 \text{ kPa}$ 、 $A_2 = 5.12 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 与 $R = 287 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 求空气质量流量)、E4 2019 年试题计算题(已知环境压强与 $R = 287 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 求喷管质量流量 Q_m)、E4 2022 年 818 单选第 4 题(求出口平均密度 ρ_2 与质量流量 Q_m)——气体密度换算与质量流量多次作为计算题的核心步骤) [中]

4-9 长 3 cm 的锥形喷嘴, 其两端内径分别是 8 cm 和 2 cm, 流量为 $0.01 \text{ m}^3/\text{s}$, 流体无黏性且不可压缩。试导出沿喷嘴轴向的速度表达式, x 距离从大内径一端的端面计起。

[图示] 锥形喷嘴是一段直线收缩的圆管: 大内径端直径 8 cm (半径 4 cm), 小内径端直径 2 cm (半径 1 cm), 轴向长 3 cm; 半径沿轴向线性减小, 半锥角为 45° ; x 自大内径端面沿轴线量起。

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空题第 3 题(变直径管由连续性方程求 v_2)——同类一元连续性应用真题中出现 1 次; E2 (第 1 至 3 章概念, 掌握基本公式与解释即可)) [中]

4-10 已知流场内的速度分布为

$$\mathbf{v} = \frac{4x}{x^2 + y^2} \vec{i} + \frac{4y}{x^2 + y^2} \vec{j}$$

求证: 通过任意一个以原点为圆心的同心圆的流量都相等 (z 方向取单位长度)。提示: 流场速度用极坐标表示。★★★★★ (依据: E4 2015 年试题计算题第 8 题(均匀流叠加点源求驻点与流线, 涉及点源流场与极坐标表示)、E4 2019 年试题计算题(叠加流场求驻点及过驻点的流线方程); 本考点本身属赵琴第 7 章势流, 真题未独立出现) [中]

4-11 由空气预热器经两条管道送往锅炉喷燃器的空气质量流量 $q_m = 8000 \text{ kg/h}$, 气温 400°C , 管道截面尺寸均为 $400 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ 。已知标准状态 (0°C , 101325 Pa) 空气的密度 $\rho_0 = 1.29 \text{ kg/m}^3$, 求输气管道中空气的平均流速。★★★★★ (依据: E4 2016 年试题计算题(空气流量与状态方程换算)、E4 2019 年试题计算题(同型气体质量流量换算)、E4 2022 年 818 单选第 4 题)

求气体断面平均密度)——真题以单管形式出现,本条为双管送风,故按三星处理) [中]

4-12 比体积 $v = 0.3816 \text{ m}^3/\text{kg}$ 的汽轮机废汽沿一直径 $d_0 = 100 \text{ mm}$ 的输气管进入主管,质量流量 $q_m = 2000 \text{ kg/h}$, 然后沿主管上的另两支管输送给用户。已知用户的需用流量分别为 $q_{m1} = 500 \text{ kg/h}$ 、 $q_{m2} = 1500 \text{ kg/h}$, 管内流速均为 25 m/s 。求输气管中蒸汽的平均流速及两支管的直径 d_1 、 d_2 。

[图示] 习题 4-12 图(原书图 4-26): 主管自左侧水平进入,其上分出两根支管分别通向两个用户;主管断面直径为 d_0 、质量流量为 $q_m = 2000 \text{ kg/h}$; 两支管的质量流量分别为 $q_{m1} = 500 \text{ kg/h}$ 与 $q_{m2} = 1500 \text{ kg/h}$, 支管内流速均为 25 m/s , 待求直径为 d_1 、 d_2 。

★★★★★ (依据: E4 2021 年试题计算题(由质量流量与管径关系求变径管路的流速与管径)、E4 2019 年试题计算题(由连续性方程 $Q = Q_1 + Q_2$ 处理分流)、E4 2022 年 818 单选第 4 题(质量流量 Q_m 与密度换算)) [中]

书上没有的方法

按题号给出的应试提示

第 4-2 题: 流线用 $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y}$ (三维写 $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}$)。代入后先把两个分量中的公共因子约掉,再分离变量积分;本例得 $x^2 + y^2 = C$, 即同心圆族。流向取圆上一点代入速度符号判断(本例 $\Gamma > 0$ 时逆时针)。

第 4-4、4-5、4-6 题: 两步走。①判维数: 看三个速度分量里出现了哪几个空间坐标,出现了几个就是几维;判据是“运动要素是否依赖该坐标”,与“该方向有没有速度分量”无关。

②求加速度: 先写出九个一阶偏导,再按 $a_x = \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z}$ 逐项代入;题给速度场不显含 t , 时变项直接删去。分数结果化成小数便于校核。

第 4-7、4-8、4-11、4-12 题: 一元总流连续性——不可压缩流体 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ (即 $v_1 d_1^2 = v_2 d_2^2$, 流速与内径平方成反比); 可压缩流体用 $q_m = \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$, 气体密度由 $\rho = \frac{p}{RT}$ 或标准状态换算 $\rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}$ 得到; 分流(汇流)管路按“进等于出”写 $\sum q_{mi} = \sum q_{mj}$; 求管径用 $d = \sqrt{\frac{4q_m}{\pi \rho v}}$ 。代入前把 kg/h 化成 kg/s 、 $^\circ\text{C}$ 化成 K 、 mm 与 cm 化成 m 。

第 4-9 题: 沿程速度分布三步——①由几何关系写出 $d(x)$; ②写断面面积 $A(x) = \frac{\pi d^2}{4}$; ③用 $v(x) = \frac{q_V}{A(x)}$ 。最后把两端点代回校核(面积小的一端速度最大)。

第 4-10 题: 见到 $\frac{x}{x^2 + y^2}$ 、 $\frac{y}{x^2 + y^2}$ 一律换极坐标 ($x^2 + y^2 = r^2$), 算出径向速度 v_r 与切向速度 v_θ ; 穿过半径 r 的圆柱面 (z 向取单位长度) 的流量为 $q_V = v_r \cdot 2\pi r$, 若结果与 r 无关即为点源。

章末说明(按孔珑原书题号)

第 4-9 题: 原书解答把 $d = 8 - 2x$ (x 以 cm 计) 直接代入 $q_V = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$, 写为 $v = \frac{0.01}{\pi(4-x)^2}$, 量纲上省略了 10^{-4} 的面积换算; 本册按统一单位给出 $v = \frac{100}{\pi(4-x)^2} \text{ m/s}$ (x 以 cm 计), 两端点流速为 1.99 m/s 与 31.8 m/s , 可用题给流量校核。

第 4-11 题: 原书结果印为 8.987 m/s ; 按 $\rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1} = 1.29 \times \frac{273}{673} = 0.5233 \text{ kg/m}^3$ 复算为 8.85 m/s , 相差约 1.6% , 疑为原书算术笔误, 本册按公式计算值给出。

第 4-12 题：原书取支管内流速为 27 m/s （误用主管流速）代入，得 $d_1 = 0.05 \text{ m}$ 、 $d_2 = 0.0866 \text{ m}$ ；按题给”管内流速均为 25 m/s”应为 $d_1 \approx 0.052 \text{ m}$ 、 $d_2 \approx 0.090 \text{ m}$ ，本册按题给数据计算。

易错点

本章四个高频陷阱：

- ① 恒定流与均匀流不是一回事。恒定看时间（ $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$ ），均匀看空间（流线是相互平行的直线）；恒定流可以是非均匀流，非恒定流也可以是均匀流。
- ② 判维数看”运动要素依赖哪几个坐标”，不看”某方向有没有速度”。第 4-4 题中 $v_z = xy$ 并不为零，但它与 z 无关，仍是二维（平面）流动；反之第 4-6 题中 v_y 含 z ，即使该方向加速度为零，也是三维流动。
- ③ 求加速度别漏项。每个分量都要依次乘以三个速度分量再乘对应的偏导，如第 4-4 题的 a_z 必须包含 $v_y \frac{\partial v_z}{\partial y}$ 这一项，漏掉就会把 $\frac{2}{3}xy^3$ 错算成 xy^3 。
- ④ 单位陷阱。 q_m 给的是 kg/h、气温给的是 $^{\circ}\text{C}$ 、管径给的是 mm 或 cm，代入前一律换成 kg/s、K、m；气体还要先用 $\rho = \frac{p}{RT}$ 把密度算出来。

第 4 章 流体动力学基本方程 · 孔珑题选

题源：本章题目取自孔珑主编《工程流体力学（第四版）》配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》（陈洁、袁铁江编著，清华大学出版社）第 4 章“流体运动学和流体动力学基础”的课后习题解答段（原书书页 42~58，原书题号 4-1 至 4-35）。孔珑该章把运动学与动力学合为一章，故本册按西华 818 考纲（赵琴《流体力学与流体机械》第 1~8 章）作了拆分：

原书题号	处理方式
4-13 ~ 4-19、4-21 ~ 4-31、4-34、4-35	本章收录 （流体动力学：伯努利方程、能量方程、动量方程、动量矩方程、泵与风机）
4-1 ~ 4-12、4-20、4-32、4-33	本章不收 （只涉及速度场、流线/迹线、加速度、连续性方程、叶轮进出口流速与叶片速度三角形等运动学内容，归本丛书第 3 章“流体运动学”分册）

做题要求：①伯努利方程类题必须写明**选断面**（为什么选它）、**基准面**、**压强基准**（相对/绝对）、**适用条件**（不可压缩、恒定流、质量力只有重力、两点取在渐变流断面上）；②动量方程类题必须写明**控制体**、**外力分析**、**投影方向的正负号约定**，最后明确回答“是流体对壁面还是壁面对流体”；③速度三角形类题必须写明**牵连速度**、**相对速度**、**绝对速度**三者的方向约定；④全部题目都要有实质解答，不得写“略”。原书题图一律用〔图示〕文字精确描述已知量，不重绘图、不编造尺寸。凡 OCR 影印不清、题面数据只能由解答反推者，在章末按题号集中说明。

- 4-13** 如图 4-27 所示，直立圆管管径 $d_1 = 10 \text{ mm}$ ，上端装有直径 $d_2 = 5 \text{ mm}$ 的喷嘴，喷嘴中心离圆管截面 1-1 的高度为 $h = 3.6 \text{ m}$ ，水从喷嘴向上排入大气，出口速度 $v_2 = 18 \text{ m/s}$ 。不计摩擦损失，计算截面 1-1 处所需要的计示压强 p_{1e} 。

〔图示〕习题 4-27 图：一根铅垂圆管，下端为所取断面 1-1（管径 $d_1 = 10 \text{ mm}$ ）；管上端接一段收缩喷嘴，喷嘴出口直径 $d_2 = 5 \text{ mm}$ ，水自喷嘴向上射入大气（出口标有自由出流的短箭头），出口速度 $v_2 = 18 \text{ m/s}$ ；喷嘴出口中心高出断面 1-1 的竖直距离为 $h = 3.6 \text{ m}$ （以竖直尺寸线标出）。

★★★★★ （依据：E1 slide33「第四章流体动力学基础=考试计算题重点」；E2「第四章是主要考点、需掌握计算套路」；E6 教材 §4.3 总流伯努利方程（式 4.17、4.18）；本题为伯努利方程基本应用，真题无直接题号，故四星） [中]

- 4-14** 忽略损失，求图 4-28 所示文丘里管内的流量 q_V 。已知上游直管段直径 $d_1 = 300 \text{ mm}$ ，喉部直径 $d_2 = 150 \text{ mm}$ ，管内为水；喉部与上游断面之间接一个倒置的空气差压计（两臂上端充空气、下端与水管连通），两臂液面高差 $h = 20 \text{ cm}$ 。

〔图示〕习题 4-28 图：一段水平文丘里管，左端为上游直管段（断面 1-1， $d_1 = 300 \text{ mm}$ ），中部收缩的喉部为断面 2-2（ $d_2 = 150 \text{ mm}$ ）；在断面 1-1 与 2-2 之间接一个倒置的 U 形差压计，两臂上端封入空气、下端与管内水连通，两臂液面高差 $h = 20 \text{ cm}$ （图中以 20 cm 标注）；管中水流自左向右。

★★★★★（依据：E4 2015 年计算题第 5 题「文丘里流量计」（同型）；E4 2026 回忆版计算第 2 题「文丘里管流量证明」；E1 slide33「第四章＝考试计算题重点」；E6 教材式 4.21 $q_V = K\sqrt{\Delta h}$ ） [易]

- 4-15 图 4-29 所示为一文丘里管和压强计，试推导体积流量 q_V 与压强计读数 H 之间的关系式。已知上游管径 D 、喉部直径 d ，管内为水（密度 ρ ），压强计内为水银（密度 ρ_m ），文丘里管水平放置。

〔图示〕习题 4-29 图：一段水平文丘里管（上游断面 1-1 直径 D 、喉部断面 2-2 直径 d ），在 1-1 与 2-2 之间接一支 U 形水银压强计，两臂液面高差为 H ；图中另画出一条水平基准线，用以说明两断面的位置水头相同。

★★★★★（依据：E4 2026 回忆版计算第 2 题「文丘里管流量证明」（推导型）；E4 2015 年计算题第 5 题「文丘里流量计」；E1 slide33「第四章＝考试计算题重点」；E6 教材式 4.19、4.20、4.21） [难]

- 4-16 按图 4-30 所示的条件求当 $H = 30 \text{ cm}$ 时的流速 u_1 。图中压差计内液体的相对密度为 0.8，所测流体为水；两断面 1-1、2-2 等高，2-2 处为驻点（ $u_2 = 0$ ）。

〔图示〕习题 4-30 图：一段输水管上引出两路测压管，与一个压差计相连，压差计内液体的相对密度为 0.8（比水轻）；所比较的两断面 1-1 与 2-2 在同一水平线上，其中断面 2-2 为驻点（ $u_2 = 0$ ），压差计两臂液面高差 $H = 30 \text{ cm}$ 。

★★★★★（依据：E4 2015 年填空题「U 形水银压差计」；E1 slide33「第四章＝考试计算题重点」；E6 教材式 4.11、4.12（压差计测点流速原理）；真题中该考点以填空形式出现，无计算题号，故四星） [中]

- 4-17 输水管中水的计示压强为 $p_e = 6.865 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。假设法兰盘接头之间的填料破损，形成一个面积 $A = 2 \text{ mm}^2$ 的穿孔，求该输水管一昼夜所漏损的水量。

〔图示〕习题 4-17 图：一段有压输水管，管中水的计示压强 $p_e = 6.865 \times 10^5 \text{ Pa}$ （图中标注在管路上）；两个法兰盘接头之间的填料破损处形成一个小孔，孔口面积 $A = 2 \text{ mm}^2$ ，水自孔口向大气中射出。

★★★★★（依据：E1 slide33「第四章＝考试计算题重点」、同行「第五章孔口/管嘴/管路水力计算＝考试计算题重点」；E2「计算题占 50% 分值」；E6 教材式 4.18（托里拆利关系 $u = \sqrt{2p/\rho}$ ）；本题实为小孔出流，真题无直接题号，故四星） [易]

- 4-18 如图 4-31 所示，水池中的水沿一截面变化的水平管道排出，质量流量 $q_m = 14 \text{ kg/s}$ 。若 $d_1 = 100 \text{ mm}$ ， $d_2 = 75 \text{ mm}$ ， $d_3 = 50 \text{ mm}$ ，不计损失。求所需的水头 H 以及第二管段中央 M 点的压强，并绘制测压管水头线。

〔图示〕习题 4-31 图：左侧为一个水池，池中自由液面通大气；水自池中沿一段水平管道向右排出，管道依次为 $d_1 = 100 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 75 \text{ mm}$ 、 $d_3 = 50 \text{ mm}$ 三段（第三段末端为自由出流，流入大气）； M 点标在第二管段（ $d_2 = 75 \text{ mm}$ ）的中央；水池液面高出管道轴线 H （以竖直尺寸线标出）。

★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 1 题「测压管水头线坡度小于零的沿程变化」；E4 2015 年填空题「变径管 v_2 」；E1 slide33「第四章＝考试计算题重点」；E6 教材式 4.17、4.18 与「总水头线、测压管水头线」） [中]

- 4-19 如图 4-32 所示，水从井 A 利用虹吸管引到井 B 中，设已知体积流量 $q_V = 100 \text{ m}^3/\text{h}$ ，两井水面高差 $H = 3 \text{ m}$ ，虹吸管上端水平段高出井 B 出水管口 $z = 6 \text{ m}$ ，不计虹吸管中的水头损失。试求虹吸管的管径 d 及上端管中的负计示压强值 p_e 。

〔图示〕习题 4-32 图：左侧为井 A、右侧为井 B，两井的水面高差 $H = 3 \text{ m}$ （以竖直尺寸线标出）；一根虹吸管自井 A 伸入水下、向上翻越井壁，其上端水平段位于两井水面之上，再向下弯折伸入井 B 的水中；虹吸管上端水平段高出井 B 出水管口 $z = 6 \text{ m}$ （图中以 z 标注）。

★★★★★ （依据：E4 2022 年 818 单选第 7 题「虹吸管最高处压强与大气压的关系」；E5 题库选择「虹吸管最高处压强小于大气压」；E1 slide33「第四章=考试计算题重点」；E6 教材式 4.18 与虹吸管例题）
[中]

- 4-21** 如图 4-33 所示，水沿渐缩管道垂直向上流动，已知 $d_1 = 30 \text{ cm}$ ， $d_2 = 20 \text{ cm}$ ，计示压强 $p_{1e} = 19.6 \text{ N/cm}^2$ ， $p_{2e} = 9.81 \text{ N/cm}^2$ ，两断面高差 $h = 2 \text{ m}$ 。若不计摩擦损失，试计算其流量 q_V 。

〔图示〕习题 4-33 图：一段铅垂放置的渐缩管道，水自下向上流动；下断面 1-1 直径 $d_1 = 30 \text{ cm}$ 、计示压强 $p_{1e} = 19.6 \text{ N/cm}^2$ ；上断面 2-2 直径 $d_2 = 20 \text{ cm}$ 、计示压强 $p_{2e} = 9.81 \text{ N/cm}^2$ ；两断面之间的竖直高差为 $h = 2 \text{ m}$ 。

★★★★★ （依据：E1 slide33「第四章=考试计算题重点」；E2「第四章是主要考点、需掌握计算套路」；E6 教材式 4.17、4.18 与连续性方程联立；真题无直接题号，故四星）
[中]

- 4-22** 如图 4-34 所示，离心式水泵借一内径 $d = 150 \text{ mm}$ 的吸水管以 $q_V = 60 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量从一口水槽中吸水，并将水送至压力水箱。设装在水泵与吸水管接头上的真空计指示出负压值 39997 Pa 。水力损失不计，试求水泵的吸水高度 H_s 。

〔图示〕习题 4-34 图：左侧为一敞口盛水槽（液面通大气），一根内径 $d = 150 \text{ mm}$ 的吸水管自槽中伸入水下，向上接至离心式水泵；真空计装在吸水管与水泵的接头处，指示出负压值 39997 Pa ；水泵轴线高出水槽液面 H_s （图中以 H_s 标注）。

★★★★★ （依据：E5 题库选择「泵允许吸上真空高度 H_s 」；E4 2022 年 818 单选第 7 题（负压与汽蚀判据同源）；E1 slide33「第四章=考试计算题重点」；E6 教材式 4.17（水头损失与真空度））
[中]

- 4-23** 离心式风机借集流器从大气中吸取空气。其测压装置为一从直径 $d = 200 \text{ mm}$ 圆柱形管道上接出的、下端插入水槽中的玻璃管。若水在玻璃管中的上升高度 $H = 250 \text{ mm}$ ，求风机每秒钟吸取的空气量 q_V ，空气的密度 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ （见图 4-35）。

〔图示〕习题 4-35 图：一段水平圆柱形管道（前端为风机的集流器进气口，管径 $d = 200 \text{ mm}$ ）；管壁上接出一根玻璃管，玻璃管下端插入一个水槽中；风机工作时管内形成负压，玻璃管中的水被吸上高度 $H = 250 \text{ mm}$ ；风机自左侧大气中吸取空气。

★★★★★ （依据：E1 slide33「第四章=考试计算题重点」；E2「第四章需掌握计算套路」；E6 教材式 4.18 与毕托管（测压管）测速原理；真题无直接题号，故四星）
[中]

- 4-24** 习题 4-24 图为一水平放置的 90° 收缩弯管，进口直径 $d_1 = 150 \text{ mm}$ 、出口直径 $d_2 = 75 \text{ mm}$ ；弯管进口断面水的平均流速 $u_1 = 2.5 \text{ m/s}$ ，进口计示静压强 $p_{1e} = 6.86 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。如不计能量损失，试求支撑弯管在其位置所需的水平力。

〔图示〕习题 4-24 图：一段水平放置的 90° 收缩弯管；进口断面 1-1 直径 $d_1 = 150 \text{ mm}$ ，水流以平均流速 $u_1 = 2.5 \text{ m/s}$ 沿管轴流入，进口计示静压强 $p_{1e} = 6.86 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；出口断面 2-2 直径 $d_2 = 75 \text{ mm}$ ，水流方向与进口方向成 90° （均在水平面内）。

★★★★★ （依据：E4 2015 年计算题第 4 题「水平弯管动量方程求 F_x 、 F_y 」（同型）；E1 slide33「第四章=考试计算题重点」；E2「第四章是主要考点、需掌握计算套路」；E6 教材式 4.30、4.31）
[中]

- 4-25** 额定流量 $q_m = 35.69 \text{ kg/s}$ 的过热蒸汽，压强 $p = 981 \text{ N/cm}^2$ ，温度 $t = 510 \text{ }^\circ\text{C}$ （对应的蒸汽比体积 $v = 0.03067 \text{ m}^3/\text{kg}$ ），经 $\phi 273 \times 23 \text{ mm}$ 的主蒸汽管道铅垂向下，再经 90° 弯管转向水平方向流动。如不计能量损失，试求蒸汽作用给弯管的水平力。

〔图示〕习题 4-25 图：一根 $\phi 273 \times 23 \text{ mm}$ 的主蒸汽管道铅垂向下（外径 273 mm 、壁厚 23 mm ），蒸汽自上向下流动；管道末端接一个 90° 弯管，转向后蒸汽沿水平方向流动。

★★★★★ （依据：E1 slide33 「第四章＝考试计算题重点」；E2 「计算题占 50% 分值」；E6 教材式 4.30、4.31（动量方程与压力项的处理）；真题未直接考气体/蒸汽动量，故四星） [中]

- 4-26** 如图 4-36 所示，相对密度为 0.83 的油从直径 $d = 50 \text{ mm}$ 的喷嘴水平射向一直立平板，射流速度 $u_0 = 20 \text{ m/s}$ ，求支撑平板所需的力 F 。

〔图示〕习题 4-36 图：一根水平的油射流管自左侧向右射出一股油射流（相对密度 0.83、喷嘴直径 $d = 50 \text{ mm}$ 、速度 $u_0 = 20 \text{ m/s}$ ）；射流垂直冲击一块直立平板（图中以竖直双线示意），平板由支撑力 F 固定。

★★★★★ （依据：E1 slide33 「第四章＝考试计算题重点」；E2 「计算题占 50% 分值、需掌握计算套路」；E4 2026 回忆版计算第 3 题为「书上动量方程例题」；E6 教材式 4.30、4.31 与例 4.4（射流冲击平板 $F = \rho q_V u$ ）；真题未把射流冲击平板单独成题，故四星） [易]

- 4-27** 标准状态的空气从喷嘴里射出，吹到一与之成直角的壁面上，壁面上装有测压计，测压计读数高于大气压 466.6 Pa 。求空气离开喷嘴时的速度。

〔图示〕习题 4-27 图：一个喷嘴向右侧射出一股空气射流；射流垂直（成直角）冲击一块壁面，壁面上开有测压孔并接测压计，测压计读数高于大气压 466.6 Pa 。

★★★★★ （依据：E6 教材式 4.30、4.31 与滞止压强（动压）概念；E1 slide33 「第四章＝考试计算题重点」；真题未出现该题，属基本公式套用，故三星） [中]

- 4-28** 水龙头与压力箱连接，计示压强 170 kPa 。水龙头入口处的流速可忽略不计，水龙头往大气中喷水，设水柱成单根流线、忽略空气阻力，估计水流离出口能达到的最大高度。

〔图示〕习题 4-28 图：一个压力箱与一个竖直向上的水龙头相连，箱内水的计示压强为 170 kPa ；水龙头向大气中喷出一股铅垂水柱，水柱最高点高出水龙头出口的高度记为 H 。

★★★★★ （依据：E6 教材式 4.18（压强水头与高度水头互化）；E1 slide33 「第四章＝考试计算题重点」；真题未直接出现，属基本公式套用，故三星） [易]

- 4-29** 如图 4-37 所示，一股射流以速度 u_0 水平射到倾斜光滑平板上，体积流量为 q_{V0} ，平板与射流轴线的夹角为 θ 。求沿板面向两侧的分流流量 q_{V1} 与 q_{V2} 的表达式，以及流体对板面的作用力。忽略流体撞击的损失和重力影响，射流的压强分布在分流前后都没有变化。

〔图示〕习题 4-37 图：一股速度为 u_0 、体积流量为 q_{V0} 的水平射流自左侧射到一块倾斜光滑平板上，平板与射流轴线的夹角为 θ ；射流在板上分成两股沿板面流走：沿板面向上的一股流量为 q_{V1} ，沿板面向下的一股流量为 q_{V2} ；两股分流与来流的压强均为大气压。

★★★★★ （依据：E1 slide33 「第四章＝考试计算题重点」；E2 「第四章是主要考点、需掌握计算套路」；E6 教材式 4.30、4.31 与例 4.4（射流冲击斜置平板）；真题未直接成题，故四星） [难]

- 4-30** 如图 4-37 所示的流动，如果沿下侧流动的流量为流体总流量的 45%，问平板倾斜角 θ 多大？

〔图示〕同习题 4-37 图：水平射流以 u_0 射到与射流轴线成 θ 角的倾斜光滑平板上，分成沿板面向上的 q_{V1} 与沿板面向下的 q_{V2} 两股；本题给定 $q_{V2}/q_{V0} = 45\%$ 。

★★★★★ （依据：E6 与第 4-29 题同一结论（式 4.30、4.31 的推论）；E1 slide33 「第四章＝考试计算

题重点」；真题未出现，属既有公式的反用，故三星） [易]

- 4-31** 如图 4-38 所示，平板向着射流以等速 v 运动，射流速度为 u_0 、喷嘴面积为 A_0 、平板与射流轴线夹角为 θ ，导出使平板运动所需功率的表达式。

〔图示〕习题 4-38 图：一股速度为 u_0 的水平射流自喷嘴（面积 A_0 ）射出；一块倾斜平板（与射流轴线成 θ 角）以等速 v 迎着射流运动（图中以指向射流方向的箭头标注平板运动方向）。

★★★★★ （依据：E6 教材式 4.30、4.31 的导出应用（相对运动与动量方程结合）；E1 slide33 「第四章=考试计算题重点」；真题未出现且超出基本套路，属扩展题，故二星） [难]

- 4-34** 图 4-41 中的风机叶轮的内径 $d_1 = 12.5 \text{ cm}$ ，外径 $d_2 = 30 \text{ cm}$ ，叶片宽度 $b = 2.5 \text{ cm}$ ，转速 $n = 1725 \text{ r/min}$ ，体积流量 $q_V = 372 \text{ m}^3/\text{h}$ 。空气在叶片进口处沿径向流入，绝对压强 $p_1 = 9.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，气温 $t = 20^\circ\text{C}$ ，叶片出口方向与叶轮外缘切线方向的夹角 $\beta_2 = 30^\circ$ 。假设流体是理想不可压缩流体：

- (1) 画出进口处的速度图，并计算叶片的进口角 β_1 ；
- (2) 画出出口处的速度图，并计算出口处的绝对速度 v_2 ；
- (3) 求所需的扭矩 M 。

〔图示〕习题 4-41 图：一个离心式风机叶轮（内径 $d_1 = 12.5 \text{ cm}$ 、外径 $d_2 = 30 \text{ cm}$ 、叶片宽度 $b = 2.5 \text{ cm}$ ，转速 $n = 1725 \text{ r/min}$ ）；图中给出叶轮进、出口的速度三角形：进口绝对速度沿径向（ $\alpha_1 = 90^\circ$ ），出口叶片方向与叶轮外缘切线的夹角 $\beta_2 = 30^\circ$ 。

★★★★★ （依据：E6 教材式 4.32、4.33 与例 4.5（离心风机叶轮：题面数据与本例相同， $n = 1725 \text{ r/min}$ 、 $d_1 = 125 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 300 \text{ mm}$ 、 $b = 25 \text{ mm}$ 、 $q_V = 372 \text{ m}^3/\text{h}$ 、 $\beta_2 = 30^\circ$ ）；E1 slide33 「第四章=考试计算题重点」；动量矩方程真题未独立成题，故四星） [难]

- 4-35** 图 4-42 所示为一有对称臂的洒水器，设总体积流量为 $5.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ ，每个喷嘴的出口面积为 0.93 cm^2 （两喷嘴共 $2 \times 0.93 \text{ cm}^2$ ），转臂长 $r = 0.25 \text{ m}$ ，喷嘴轴线与转臂成 45° 。不计摩擦，求它的角速度；如不让它转动，应施加多大扭矩。

〔图示〕习题 4-42 图：一个有对称臂的洒水器，两臂在同一水平面内、绕中心的铅垂轴转动；每个转臂长 $r = 0.25 \text{ m}$ ，臂端喷嘴的喷水方向与转臂成 45° （图中以 45° 角标注）；水从两喷嘴喷出，图中以弧形箭头表示转动方向与角速度 ω 。

★★★★★ （依据：E6 教材式 4.32（动量矩方程）与 §4.4 叶轮机械基本方程；E1 slide33 「第四章=考试计算题重点」；E2 「第四章是主要考点、需掌握计算套路」；动量矩方程真题未独立成题，故四星） [难]

〔收录与不收录的对照〕孔珑该章 35 题中，本章收录 20 题（4-13、4-14、4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-21、4-22、4-23、4-24、4-25、4-26、4-27、4-28、4-29、4-30、4-31、4-34、4-35），不收 15 题：4-1（绕圆柱平面流动求驻点与速度分布）、4-2（求流线方程）、4-3（两平行平板间速度分布）、4-4、4-5、4-6（判断维数与求加速度）、4-7、4-8、4-9、4-10、4-11、4-12（连续性方程求流速、流量、质量流量与管径）、4-20（送风管道质量流量、体积流量与平均流速，只用到连续性方程与状态方程）、4-32（射流流入叶片，仅由速度三角形求叶片出口边角度）、4-33（水泵叶轮进出口流速，仅用到连续性方程）。上述 15 题均属流体运动学，归本丛书第 3 章“流体运动学”分册。

〔影印不清处（解题时请以题图为准）〕第 4-14 题：原书图 4-28 的图注影印不清，上游直管

段直径 $d_1 = 300 \text{ mm}$ 由原书解答中 $u_2 = 4u_1$ 与 $q_V = 0.0361 \text{ m}^3/\text{s}$ 反推得到（喉部直径 15 cm 、读数 20 cm 为图注原有）；若你的题图另有上游直径，请按图取值，方法与解答完全相同。

第 4-16 题：原书图 4-30 的管路与压差计接法影印不清，本章按原书解答反推出的条件表述为“两断面等高、2-2 为驻点、压差计内液体相对密度 0.8 、读数 $H = 30 \text{ cm}$ ”；若你的题图接法不同，请按“由压差计读数求流速”的同一方法处理。

第 4-24 题：原书该题题面开头的管径标注在 OCR 中脱漏，进口直径 $d_1 = 150 \text{ mm}$ 由原书解答（连续性方程、 x 向动量方程中的 $\frac{\pi d_1^2}{4}$ 数值、出口流速 $u_2 = 10 \text{ m/s}$ ）反推得到； $d_2 = 75 \text{ mm}$ 、 $u_1 = 2.5 \text{ m/s}$ 、 $p_{1e} = 6.86 \times 10^4 \text{ Pa}$ 为原书原有数据。

第 4-26 题：喷嘴直径 $d = 50 \text{ mm}$ 仅在原书解答中出现（ $\frac{\pi(0.05)^2}{4}$ ），题面未重复给出，请按题图核对。

第 4-27 题：原书按动量方程给出 $p = \rho u^2$ （壁面平均压强）的算法，答案 $u \approx 19 \text{ m/s}$ ；若把测压计读数理解为驻点总压 $\frac{1}{2}\rho u^2$ ，则 $u \approx 26.9 \text{ m/s}$ 。两种口径的差别与取舍见解答后的说明。

第 4-35 题：转臂长 $r = 0.25 \text{ m}$ 与喷嘴倾角 45° 由原书解答中的 $v_{2e} = \omega r = 0.25\omega$ 、 $v_2 \sin 45^\circ$ 反推得到；若题图另有尺寸，请按图取值，方法不变。

第 5 章 管路、孔口、管嘴的水力计算 · 孔珑题选

题源：本章题目取自孔珑主编《工程流体力学（第四版）》配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》（陈洁、袁铁江编著，清华大学出版社）第 6 章“管内流动和水力计算液体出流”的课后习题解答段（原书书页 78–103，原书题号 6-1 至 6-41）。孔珑该章把管内流动阻力与孔口、管嘴出流合为一章，与西华 818 考纲所用赵琴《流体力学与流体机械》第 5 章“管路、孔口、管嘴的水力计算”一一对应，故本册原样归入第 5 章。

原书题号	处理方式
6-1 ~ 6-29、6-32、6-33、6-35 ~ 6-41	本章收录（Re 与流态判别、沿程与局部损失、串联与并联管路、管网、孔口与管嘴出流、非定常出流）
6-30	本章不收（水泵特性曲线与管网工况点，属赵琴第 11–14 章流体机械，复试范围）
6-31	本章不收（原书该题只有“略”字，既无题面也无解答）
6-34	本章不收（离心泵吸水管最大安装高度，属泵的汽蚀与安装计算，复试范围）

全章判据常量（必记）：圆管下临界雷诺数 $Re_c = 2000$ （ $Re < 2000$ 层流， $Re > 2000$ 紊流）；圆管层流 $\lambda = 64/Re$ （与粗糙度无关）；紊流水力光滑区 $\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$ （布拉修斯）；圆管锐边进口 $\zeta = 0.5$ 、出口流入大容器 $\zeta = 1.0$ ；薄壁小孔口流量系数 $\mu \approx 0.62$ 、圆柱形外管嘴 $\mu \approx 0.82$ ；管嘴正常工作的条件为 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 且 $l = (3 \sim 4)d$ 。选择题中反复出现的“管嘴正常条件”“虹吸管真空度”“圆管流态判别”三类小计算，本册不再收编，见“教材精讲”分册第 5 章。

做题要求：①凡求损失大小的题，一律先算 Re 判流态，再选对应的 λ 公式或查莫迪图；②伯努利类题必须写明选断面、基准面、压强基准（相对/绝对）；③串联管路流量相等、损失相加，并联管路损失相等、流量相加；④全部题目都要有实质解答，不得写“略”。原书题图一律用（图示）文字转述已知量，不重绘图、不编造尺寸；凡影印不清、题面数据只能由解答反推者，在章末按题号集中说明。

6-1 半径为 r_0 的圆管中流动为层流，流速恰好等于断面平均流速处与管轴之间的距离 r 等于多少？★★★★★（依据：E4 2015 年试题选择第 10 题（圆管层流过流断面切应力分布）；E4 2015 年试题填空第 5 题（层流断面平均流速=最大流速的 0.5 倍）；E4 2022 年单选第 10 题（层流管径减半、压强损失 16 倍）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」） [易]

6-2 沿直径 $d = 200 \text{ mm}$ 的管道输送润滑油，质量流量 $q_m = 9000 \text{ kg/h}$ ，油的密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$

，运动黏度冬季为 $\nu_1 = 0.0001092 \text{ m}^2/\text{s}$ 、夏季为 $\nu_2 = 0.0000355 \text{ m}^2/\text{s}$ 。试分别判断冬、夏两季润滑油在管中的流动状态。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 9 题（两圆管流态判别）；E4 2015 年试题填空第 6 题（Re 判流态）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」） [易]

- 6-3** 蒸汽轮机的凝汽器有 400 条管径 $d = 20 \text{ mm}$ 的黄铜管，管内循环流动着冷却水。为使散热迅速，管内需要形成稳定的紊流（ $\text{Re} = 33000$ ），试求温度 10°C 的冷却水的质量流量。

〔图示〕原书凝汽器示意图：管束由 400 条 $d = 20 \text{ mm}$ 的黄铜管组成，冷却水在管内流动、蒸汽在管外凝结放热。

★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 9 题（流态判别）；E4 2015 年试题填空第 6 题（Re 判流态）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.2 雷诺数与临界雷诺数） [中]

- 6-4** 欲使镀锌铁管内 $\text{Re} = 3.5 \times 10^5$ 的流动是水力光滑的，管子的直径至少等于多少？★★★★★

（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.4 尼古拉兹实验与水力光滑管判据；真题未直接考“光滑管所需最小管径”，故三星） [中]

- 6-5** 用水在直径 $d = 30 \text{ cm}$ 的水平管道上做沿程损失实验，在相距 $l = 120 \text{ m}$ 的两点用水银压差计测量压强差，试求该管段的沿程阻力系数 λ 。（原书该题题面影印不清、流量数据脱漏，本册保留已知信息，解答按标准解法给出。）★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（沿程损失随管径的变化）；E5 题库 10.pdf 选择第 10 题（圆管与方管沿程损失比 0.886）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材式（6.15）达西公式） [中]

- 6-6** 当 $\text{Re} = 10^5$ 时，直径多大的镀锌铁管的沿程阻力系数与直径 $d_2 = 30 \text{ cm}$ 的铸铁管相同？

★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.4 莫迪图（ λ 由 Re 与相对粗糙度共同决定）；真题未直接考，故三星） [难]

- 6-7** 运动黏度 $\nu = 4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 的流体在直径 $d = 1 \text{ cm}$ 的管内以 $v = 4 \text{ m/s}$ 的速度流动，求每米管长上的沿程损失。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（层流沿程损失与管径的定量关系）；E4 2015 年试题填空第 5 题（层流平均流速=最大流速 0.5 倍）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」） [易]

- 6-8** 喷水泉的喷嘴为一截头圆锥体，长 $l = 0.5 \text{ m}$ ，两端直径 $d_1 = 40 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 20 \text{ mm}$ ，竖直放置。若把计示压强 $p_{1e} = 9.807 \times 10^4 \text{ Pa}$ 的水引入喷嘴，喷嘴内的能量损失 $h_w = 1.6 \text{ m}$ （水柱），不计空气阻力，求喷出的体积流量和射流的上升高度。

〔图示〕原书喷水泉示意图：截头圆锥形喷嘴铅垂放置，下端进口直径 $d_1 = 40 \text{ mm}$ 、计示压强 $p_{1e} = 9.807 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，上端出口直径 $d_2 = 20 \text{ mm}$ ，水自出口铅垂向上射入大气，喷嘴长 $l = 0.5 \text{ m}$ 。

★★★★★（依据：E1 slide16 「计算题考伯努利方程」；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §4.4 总流伯努利方程与连续性方程联用） [中]

- 6-9** 输油管的直径 $d = 150 \text{ mm}$ 、长 $l = 5000 \text{ m}$ ，出口端比进口端高 $h = 10 \text{ m}$ ；输送油的质量流量 $q_m = 15489 \text{ kg/h}$ ，油的密度 $\rho = 859.4 \text{ kg/m}^3$ ，进口端油压 $p_1 = 49 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，沿程阻力系数 $\lambda = 0.03$ ，求出口端的油压 p_e 。

〔图示〕原书输油管示意图：水平距离 $l = 5000 \text{ m}$ 的输油管，出口端高于进口端 $h = 10 \text{ m}$ ，进口端油压 $p_1 = 49 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

★★★★★（依据：E1 slide16 「计算题考伯努利方程」；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材式（6.15）达西公式与总流伯努利方程联用） [中]

- 6-10** 水管直径 $d = 250 \text{ mm}$ 、长 $l = 300 \text{ m}$ ，绝对粗糙度 $e = 0.25 \text{ mm}$ ；已知体积流量 $q_V = 95 \text{ L/s}$ ，水的运动黏度 $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，求管段的沿程损失（米水柱）。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（沿程损失计算）；E5 题库 10.pdf 选择第 10 题（沿程损失比 0.886）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E2「第五章为主要计算考点」）[中]
- 6-11** 加热炉消耗 $q_m = 300 \text{ kg/h}$ 的重油，密度 $\rho = 880 \text{ kg/m}^3$ ，运动黏度 $\nu = 0.000025 \text{ m}^2/\text{s}$ 。压力油箱位于喷油器轴线以上 $h = 8 \text{ m}$ ，输油管直径 $d = 25 \text{ mm}$ 、长 $l = 30 \text{ m}$ ，求喷油器前重油的计示压强。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（层流沿程损失）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.3 层流 $\lambda = 64/\text{Re}$ 与达西公式）[中]
- 6-12** 发动机润滑油的用量 $q_V = 0.4 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，油从压力油箱经一输油管供给，输油管直径 $d = 6 \text{ mm}$ 、长 $l = 5 \text{ m}$ ，油的密度 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、运动黏度 $\nu = 0.000015 \text{ m}^2/\text{s}$ 。设输油管终端压强等于大气压，求压力油箱所需的位置高度 h 。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（层流沿程损失）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.3（层流））[中]
- 6-13** 15°C 的空气流过长 $l = 200 \text{ m}$ 、直径 $d = 1.25 \text{ m}$ 、绝对粗糙度 $e = 1 \text{ mm}$ 的管道，已知沿程损失 $h_f = 8 \text{ cm}$ （水柱），求空气的体积流量。★★★★★（依据：E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.3 达西公式（气流沿程损失按相当水柱换算后仍用达西公式）；真题未直接考气体管路，故三星）[难]
- 6-14** 用长 $l = 15 \text{ m}$ 、直径 $d = 12 \text{ mm}$ 的低碳钢管排出油箱中的油，已知油的密度 $\rho = 815.8 \text{ kg/m}^3$ 、动力黏度 $\mu = 0.01 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，油面比管道出口高 $H = 2 \text{ m}$ ，求油的体积流量。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（层流管流损失）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材式（5.21）哈根-泊肃叶流量公式）[中]
- 6-15** 密度 $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$ 、运动黏度 $\nu = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 的轻柴油，通过长 $l = 150 \text{ m}$ 、绝对粗糙度 $e = 0.45 \text{ mm}$ 的铸铁管道从油池输送到储油库；出油端比吸入端高 $H = 25 \text{ m}$ ，油泵能产生的压强 $p_1 = 3.43 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，只计沿程损失，求必需的管道直径 d 。（原书题面流量数字影印不清，本册按原书解答反推的体积流量计算。）★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（沿程损失与管径的定量关系）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.3 达西公式与莫迪图迭代）[难]
- 6-16** 用新铸铁管输送 25°C 的水，体积流量 $q_V = 300 \text{ L/s}$ ，在长 $l = 1000 \text{ m}$ 的管道上沿程损失为 $h_f = 2 \text{ m}$ （水柱），求必需的管道直径。★★★★★（依据：E4 2022 年单选第 10 题（沿程损失与管径的定量关系）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.3 达西公式与莫迪图迭代）[难]
- 6-17** 已知油的密度 $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ 、动力黏度 $\mu = 0.069 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，在连接两容器的光滑管中流动（图 6-56）， $H = 3 \text{ m}$ ；管长 $l = 30 \text{ m}$ 、直径 $d = 30 \text{ cm}$ 。计及沿程和局部损失时，管内的流量为多少？
〔图示〕原书图 6-56：两个敞口容器，液面高差 $H = 3 \text{ m}$ ，其间用一条长 $l = 30 \text{ m}$ 、直径 $d = 30 \text{ cm}$ 的光滑管连接，油自高液面容器流入低液面容器。
★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题（水头损失类计算大题）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.5 局部损失与 §6.3 布拉修斯公式迭代）[难]
- 6-18** 在习题 6-17 的管道中安装一个阀门，使管内流量减少到原流量的一半，求阀门的局部损失系数以及按该管道换算的等值长度。★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题（局部水头损失的

计算)； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E6 教材 §6.5 局部损失系数与等值长度」 [中]

- 6-19** 水温对应的运动黏度 $\nu = 1.51 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，体积流量 $q_V = 15 \text{ m}^3/\text{h}$ 的水，在直径 $d = 50 \text{ mm}$ 、绝对粗糙度 $e = 0.2 \text{ mm}$ 的 90° 弯管中流动；水银压差计两接点相距 $l = 0.8 \text{ m}$ ，读数 $h = 20 \text{ mm}$ ，求弯管的局部损失系数。★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题「突然缩小的水头损失」（局部水头损失的实测与计算）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.5 局部损失与差压计测损失） [中]

- 6-20** 管径由 $d_1 = 50 \text{ mm}$ 突然扩大到 $d_2 = 100 \text{ mm}$ ，流过体积流量 $q_V = 16 \text{ m}^3/\text{h}$ 的水；在截面改变处插入内充四氯化碳（ $\rho' = 1600 \text{ kg}/\text{m}^3$ ）的压差计，读得液面高差 $h = 173 \text{ mm}$ 。求管径扩大处的局部损失系数，并把结果与理论值相比较。★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题「突然缩小的水头损失」（与突扩同为包达-卡诺局部损失，同一考点）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章为主要计算考点」；E6 教材 §6.5 突然扩大局部损失式（6.35）） [中]

- 6-21** 鼓风机站供给高炉车间的空气量 $q_V = 120000 \text{ m}^3/\text{h}$ ，空气温度 $t = 20^\circ\text{C}$ 、运动黏度 $\nu = 0.0000157 \text{ m}^2/\text{s}$ ；输气管总长 $l = 120 \text{ m}$ 、绝对粗糙度 $e = 0.5 \text{ mm}$ ，管上有 5 个弯曲半径 $R_1 = 2.6 \text{ m}$ 的弯曲处、4 个弯曲半径 $R_2 = 1.3 \text{ m}$ 的弯曲处和 2 个 $\zeta = 2.5$ 的闸阀；管内空气流速 $u = 25 \text{ m/s}$ ，热风炉进口处的计示压强 $p_{ie} = 156896 \text{ Pa}$ 。求输气管的管径与鼓风机出口处的计示压强。

〔图示〕原书输气管示意图：鼓风机出口经总长 $l = 120 \text{ m}$ 的输气管送往热风炉，管上有 5 个 $R_1 = 2.6 \text{ m}$ 的弯曲处、4 个 $R_2 = 1.3 \text{ m}$ 的弯曲处和 2 个闸阀（ $\zeta = 2.5$ ）；管内空气流速 $u = 25 \text{ m/s}$ ，热风炉进口计示压强 $p_{ie} = 156896 \text{ Pa}$ 。

★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.5 弯管与阀门局部损失系数、§6.4 粗糙管平方阻力区；本题风机只作压强源，未涉及风机特性曲线，真题未直接考，故三星） [难]

- 6-22** 在三路管状空气预热器中，将质量流量 $q_m = 5816 \text{ kg}/\text{h}$ 的空气从 $t_1 = 20^\circ\text{C}$ 加热到 $t_2 = 160^\circ\text{C}$ ；预热器高 $H = 4 \text{ m}$ ，管系损失系数 $\zeta = 6$ （对管内平均流速而言），管系截面积 $A_1 = 0.4 \text{ m}^2$ ，连接箱截面积 $A_2 = 0.8 \text{ m}^2$ ，管径与拐弯处曲率半径之比 $d/R = 1$ ；不计沿程损失，试按空气的平均温度求流经空气预热器的总压降。★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.5 局部损失系数（对平均流速）；本题为局部损失与浮升压降的简单叠加，真题未直接考，故三星） [难]

- 6-23** 为测定新阀门的压强降，在一钢管管系上装设水银压差计。钢管内径均为 50 mm 、绝对粗糙度 $e = 0.44 \text{ mm}$ ，弯管 $d/R = 0.1$ ；水泵流量稳定在 $q_V = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ ，水银压差计读数 150 mm ，上游容器水面高出管道出口 1.8 m 、出口低于水面 2 m 。试求：

- (1) 阀门的压强降 Δp ；
- (2) 阀门的局部损失系数 ζ ；
- (3) 阀门前的计示压强；
- (4) 水泵供给水的功率。

★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题（局部损失实测与系数换算）；E5 题库 10.pdf 计算第 2 题（水箱与垂直管道出流，求 Q 与管长的关系）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」） [难]

- 6-24** 中压锅炉的过热器由长 $L = 24 \text{ m}$ 、直径 $d = 35 \text{ mm}$ 、绝对粗糙度 $e = 0.08 \text{ mm}$ 的无缝钢管组成，管上有 13 个弯头（每个 $\zeta = 0.2$ ）、进口 $\zeta = 0.7$ 、出口 $\zeta = 1.1$ ；蒸汽的体积流量

$q_V = 0.026 \text{ m}^3/\text{s}$ 、温度 423°C 、运动黏度 $\nu = 1.98 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、密度 $\rho = 12.8 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，出口压强 $p_2 = 3.923 \times 10^6 \text{ Pa}$ ，求过热器进口处的压强 p_1 。★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题（沿程与局部损失叠加求压强）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.3 粗糙管平方阻力区与 §6.5 局部损失） [中]

6-25 车间输水管道由两段串联组成，绝对粗糙度 $e = 0.5 \text{ mm}$ ；第一段 $l_1 = 800 \text{ m}$ 、 $d_1 = 150 \text{ mm}$ ，第二段 $l_2 = 600 \text{ m}$ 、 $d_2 = 125 \text{ mm}$ ；压力水塔水头 $H = 20 \text{ m}$ ，不计局部损失，求阀门全开时通过的最大流量。★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」；E4 2022 年单选第 10 题（沿程损失）；E6 教材 §6.6 串联管路） [中]

6-26 两容器用两段新低碳钢管串联连接（图 6-62）： $l_1 = 30 \text{ m}$ 、 $d_1 = 20 \text{ cm}$ ， $l_2 = 60 \text{ m}$ 、 $d_2 = 30 \text{ cm}$ ；第一段为锐边进口，第二段上装有阀门（ $\zeta = 3.5$ ）；体积流量 $q_V = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ ，求必需的总水头 H 。

〔图示〕原书图 6-62：两敞口容器间用两段钢管串联，第一段 $l_1 = 30 \text{ m}$ 、 $d_1 = 20 \text{ cm}$ 自容器 1 锐边进口；第二段 $l_2 = 60 \text{ m}$ 、 $d_2 = 30 \text{ cm}$ 上装阀门，出口流入容器 2。

★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题（突扩 / 突缩局部损失）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.6 串联管路（流量相等、损失相加）） [中]

6-27 两容器间用两根并联铸铁管连接： $l_1 = 2500 \text{ m}$ 、 $d_1 = 1.2 \text{ m}$ ； $l_2 = 2000 \text{ m}$ 、 $d_2 = 1 \text{ m}$ ；两管绝对粗糙度均为 $e = 0.00045 \text{ m}$ 。总水头 $H = 3.6 \text{ m}$ ，求 20°C 水的总流量。

〔图示〕原书并联管路示意图：两容器（上、下游水头差 $H = 3.6 \text{ m}$ ）之间并联两根铸铁管，管 1 长 2500 m 、直径 1.2 m ，管 2 长 2000 m 、直径 1 m ，两管进口、出口分别位于同一断面。

★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」；E6 教材 §6.6 并联管路（损失相等、流量相加）） [中]

6-28 总流量 $q_V = 25 \text{ L/s}$ 的输水管接入两条并联管道： $l_1 = 500 \text{ m}$ 、 $d_1 = 10 \text{ cm}$ 、 $e_1 = 0.2 \text{ mm}$ ； $l_2 = 900 \text{ m}$ 、 $d_2 = 15 \text{ cm}$ 、 $e_2 = 0.5 \text{ mm}$ 。求两支管的流量分配和并联段进出口的水头损失。★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」；E6 教材 §6.6 并联管路流量分配（试算迭代）） [难]

6-29 物料烘干器的并联蛇形管：粗管 $l_1 = 8 \text{ m}$ 、 $d_1 = 25 \text{ mm}$ 、 $e_1 = 0.25 \text{ mm}$ 、 $\zeta_1 = 4.2$ ；细管 $l_2 = 14 \text{ m}$ 、 $d_2 = 10 \text{ mm}$ 、 $e_2 = 0.11 \text{ mm}$ 、 $\zeta_2 = 5.2$ 。蒸汽质量流量 $q_m = 0.01 \text{ kg/s}$ 、温度 180°C 、密度 $\rho = 5 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、动力黏度 $\mu = 15.1 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，不计压缩性，求两管的流量与管系的压降。★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.6 并联管路与 §6.5 局部损失；本题为蒸汽（密度小）并联管路的迭代，真题未直接考，故三星） [难]

6-32 图 6-66 所示管网中 $AB = AC = 150 \text{ m}$ 、 $BD = CE = 250 \text{ m}$ 、 $AD = AE = DF = EF = 300 \text{ m}$ ，各管直径均为 0.4 m ， F 点的计示压强为 50 kPa ，各管沿程阻力系数均为 $\lambda = 0.03$ ，忽略局部损失。管网各节点的分出流量见图（ A 点流入 $0.4 \text{ m}^3/\text{s}$ ， B 、 C 各流入 $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ ， D 、 E 各流出 $0.3 \text{ m}^3/\text{s}$ ， F 流出 $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ ）。求各管段的流量与 A 、 B 、 C 三点的压强。

〔图示〕原书图 6-66：环状管网，环路由 A 、 B 、 D 、 F 、 E 、 C 构成， $AB = AC = 150 \text{ m}$ 、 $BD = CE = 250 \text{ m}$ 、 $AD = AE = DF = EF = 300 \text{ m}$ ，各管直径均为 0.4 m ； F 点为计示压强 50 kPa 的节点。

★★★★★ （依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.6 管网计算（节点连续性方程与回路方程联立）；真题未直接考环状管网，故三星） [难]

- 6-33** 用虹吸管将油从容器中引出。虹吸管由两根直径 $d = 10 \text{ cm}$ 的光滑管用靠得很近的回转管连接，总长 $l = 11.4 \text{ m}$ ；末端 A 接一段长 15 cm 、出口直径 $d_2 = 5 \text{ cm}$ 的喷嘴，其损失按 $0.1v^2/(2g)$ 计；油的密度 $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ 、动力黏度 $\mu = 0.01 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。求虹吸管的流量以及 A 、 B 两点的计示压强。

〔图示〕原书虹吸管示意图：油自敞口容器经虹吸管翻越而出，最高点记为 B （高于容器液面）；管末端 A 接一段长 15 cm 、出口直径 $d_2 = 5 \text{ cm}$ 的喷嘴，油自喷嘴排入大气；虹吸管由两根 $d = 10 \text{ cm}$ 的光滑管经靠得很近的回转管连接，管段长分别为 6 、 1.8 、 3.6 m ，合计 $l = 11.4 \text{ m}$ 。

★★★★★ （依据：E4 2022 年单选第 7 题（虹吸管真空度）；E5 题库选择第 8 题（虹吸管最高处压强小于大气压）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.5 虹吸管计算） [难]

- 6-35** 封闭大水箱经直径 $d = 12.5 \text{ mm}$ 的薄壁小孔口定常出流，孔口中心以上的水头 $H = 1.8 \text{ m}$ ，体积流量 $q_V = 1.5 \text{ L/s}$ ，流量系数 $C_d = 0.6$ ，求液面上气体的计示压强。★★★★★ （依据：E4 2026 回忆版计算第 5 题（孔口 / 管嘴的体积流量，同属书上例题）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.7 孔口出流基本公式） [中]

- 6-36** 薄壁容器上有一个锐缘小孔口，直径 $d = 7.5 \text{ mm}$ ，孔口中心线以上的水头 $H = 1.2 \text{ m}$ ，测得孔口出流的质量流量为 8 kg/min ；又测得射流轨迹上某点距孔口水平距离 $x = 1.25 \text{ m}$ 、竖直下落距离 $z = 0.35 \text{ m}$ 。求孔口的流速系数、流量系数、收缩系数和损失系数。★★★★★ （依据：E4 2026 回忆版计算第 5 题（管嘴 / 孔口体积流量，书上例题同型）；E4 2022 年单选第 8 题（管嘴正常工作的流量系数口径）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」） [中]

- 6-37** 密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 的油从直径 $d = 2 \text{ cm}$ 的孔口射出，射流冲击到孔口外的挡板上，冲击力 $F = 20 \text{ N}$ ；孔口前油液的计示压强为 45000 Pa ，出口的体积流量为 2.29 L/s 。求孔口的流速系数、流量系数和收缩系数。★★★★★ （依据：E1 slide16 「计算题考动量方程」；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.7 孔口出流系数与 §4.5 动量方程） [中]

- 6-38** 水箱侧壁装一缩放管嘴，喉部直径 $d_1 = 4 \text{ cm}$ ，水头 $H = 3 \text{ m}$ ，大气压 $p_a = 10.33 \text{ m}$ （水柱），喉部压强为 2.5 m （水柱）；收缩段损失忽略，渐扩段的损失按从直径 d_1 突扩至 d_2 的损失 20% 计。求喉部的流速与流量、出口处的流速以及出口截面直径 d_2 。

〔图示〕原书缩放管嘴示意图：水箱侧壁装一缩放管嘴，收缩段末端为喉部（直径 $d_1 = 4 \text{ cm}$ 、压强 2.5 m 水柱），其后渐扩段出口直径 d_2 待求；水箱内孔口中心以上的水头 $H = 3 \text{ m}$ ，大气压 $p_a = 10.33 \text{ m}$ 水柱。

★★★★★ （依据：E4 2022 年单选第 8 题（圆柱形直角外管嘴的正常工作条件）；E4 2026 回忆版计算第 5 题（管嘴体积流量，书上例题）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」） [难]

- 6-39** 水箱中恒定水深 $H = 5 \text{ m}$ ，铅直管直径 $d = 20 \text{ cm}$ 。已知大气压 $p_a = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，水的饱和压强 20°C 时为 2340 Pa 、 60°C 时为 20000 Pa 。忽略损失，为使铅直管进口处不出现气穴，求水温分别为 20°C 和 60°C 时的最大允许管长和最大理论流量。

〔图示〕原书图 6-70：水箱中恒定水深 $H = 5 \text{ m}$ ，箱底接一根直径 $d = 20 \text{ cm}$ 的铅直出流管，重力作用下自由出流至大气；要求管进口处不出现气穴（进口压强不低于该温度下的饱和压强）。

★★★★★ （依据：E4 2022 年单选第 7 题（虹吸管真空度限制，与本题“进口压强不得低于饱和压强”同属真空度类判据）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.1 气穴与气蚀） [难]

- 6-40** 装满水的锥台形容器（图 6-71）， $d_1 = 1\text{ m}$ 、 $d_2 = 2\text{ m}$ 、 $H = 2\text{ m}$ ，顶盖通大气，底部中心有一直径 $d = 2.5\text{ cm}$ 的小孔口，流量系数 $C_d = 0.60$ 。求通过小孔口将水放空所需要的时间。

〔图示〕原书图 6-71：锥台形容器，顶盖通大气，上口直径 $d_1 = 1\text{ m}$ 、底口直径 $d_2 = 2\text{ m}$ 、高（水深） $H = 2\text{ m}$ ，底部中心开 $d = 2.5\text{ cm}$ 的小孔口，水自孔口泄空。

★★★★★ （依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.7 变水头下的孔口出流与放空时间积分；真题未直接考放空时间，故三星） [中]

- 6-41** 图 6-72 所示两连通容器，液体从左侧容器流向右侧容器，求两容器液位差从 H_1 变到 H_2 所需要的时间。

〔图示〕原书图 6-72：甲、乙两容器（截面面积分别为 A_1 、 A_2 ）底部用短管（面积 a 、流量系数 C_d ）连通，液体自左侧容器流向右侧容器；初始液位差为 H_1 ，终了液位差为 H_2 。

★★★★★ （依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 §6.7 变水头孔口出流（连通容器液位差随时间变化）；真题未出现这一形式，属孔口非定常出流的延伸，故二星） [难]

〔收录与不收录的对照〕孔珑该章共 41 题（6-1 至 6-41），本章收录 **38 题**：6-1 ~ 6-29（共 29 题）、6-32、6-33、6-35 ~ 6-41（共 9 题）。**不收 3 题**：6-30（原书图 6-64 给出水泵特性表，要求解水泵工况点与通过流量——属泵与管路联合运行，归赵琴第 11-14 章流体机械，复试范围）；6-31（原书只有“略”一字）；6-34（离心式水泵吸水管最大允许安装高度，需用泵进口的汽蚀余量与饱和压强，属泵的汽蚀计算，复试范围）。

〔原书各题对应的书页〕6-1 与 6-2 起于 p78；6-3、6-4、6-5 在 p79；6-6 ~ 6-9 在 p80；6-10、6-11 在 p81；6-12 ~ 6-14 在 p82；6-15 跨 p83-84；6-16、6-17 在 p84-85；6-18、6-19 在 p85-86；6-20、6-21 在 p87-88；6-22、6-23 在 p88-90；6-24 在 p90；6-25 在 p91；6-26、6-27 在 p91-92；6-28、6-29 在 p92-95；6-32、6-33 在 p96-98；6-35 ~ 6-37 在 p99-100；6-38 跨 p100-101；6-39 跨 p101-102；6-40、6-41 在 p102-103。

〔影印不清处（解题时请以题面与题图为准）〕**第 6-5 题**：原书该页题面与解答均影印不清，只能读出“用水在 $d = 30\text{ cm}$ 水平管道上做沿程损失实验、相距 120 m 两点用水银压差计测量”与解答中的 $h_f = \rho_H g h$ （ $h = 0.33\text{ m}$ ）、 $A = \pi \times 0.15^2$ 、“= 203.53”等碎片，**实验流量数据完全脱漏**。本册按标准解法给出方法与封闭式，并把原书残留数据列在解答中，请以你书上的题面数据代入。

第 6-6 题：原书解答中“由莫迪图可知”以后的数值被切断，本册按“Re 与相对粗糙度同时相等则 λ 相等”复原。

第 6-15 题：原书题面流量印作“ $q_m = 10\text{ kg/h}$ ”，与原书解答反推的体积流量 $q_V = 0.0323\text{ m}^3/\text{s}$ 不符，本册按解答口径（约 100 t/h ）计算，见章末存疑。

第 6-23 题：原书该题题面为一段长文字描述加多条件，OCR 后语序混乱；本册按原书解答反推的条件（钢管 $d = 50\text{ mm}$ 、 $e = 0.44\text{ mm}$ 、弯管 $d/R = 0.1$ 、 $q_V = 12\text{ m}^3/\text{h}$ 、水银压差计 150 mm 、水位高出出口 1.8 m 、出口低于水面 2 m ）转述，若与你的题面略有出入，方法与解答完全一致。

第 6-32 题：管网各节点的分出流量由原书解答用连续性方程反推（A 流入 0.4、B 与 C 各

流入 0.2、 D 与 E 各流出 0.3、 F 流出 $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ ），已在题面注明。

第 6-41 题：原书解答在 p103 末行被影印切断（推理写到 $\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2}$ 处中断），原书最终答案未印出，本册按标准解法补全并加提示框说明。

〔OCR 校订清单（量纲与指数缺字，逐条订正）〕

- (1) 第 6-12 题（p82）：润滑油的用量印作 $q_V = 0.4 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，应为 $0.4 \text{ cm}^3/\text{s}$ （面积误作体积）。
- (2) 第 6-13 题（p82）、第 6-39 题（p101-102）：体积流量印作 m^2/s ，一律应为 m^3/s 。
- (3) 第 6-39 题（p101-102）：水的密度印作 kg/m^2 ，应为 kg/m^3 。
- (4) 第 6-15 题（p83-84）：能量方程迭代式印作 $\lambda = 1211.56 d$ ，应为 $\lambda = 1211.56 d^5$ （指数缺字，由 $d = 0.11 \text{ m}$ 时 $\lambda = 0.01951$ 可验算）。
- (5) 第 6-5 题（p79）：解答中 $h_f = \rho_{Hg} g h = 43982.3$ 后误注单位为 m ，该值为压强 Pa （水头应为 $(\rho_{Hg}/\rho - 1)h = 4.488 \text{ m}$ ）。
- (6) 第 6-35 题（p99）：液面气体的计示压强印作 19007633 Pa ，小数点被吞掉，按流量 1.5 L/s 反算应为 $1.9008 \times 10^5 \text{ Pa}$ （即 190076.33 Pa ，量级订正）。
- (7) 第 6-19 题（p86）：题面运动黏度印作 $0.000015 \text{ m}^2/\text{s}$ ，按解答 $\text{Re} = 70298$ 反推应为 $1.51 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ （《水力学》表 15°C 水的 $\nu = 1.139 \times 10^{-6}$ ， 5°C 为 1.519×10^{-6} ，本题按 1.51 计）。
- (8) 第 6-17 题（p84-85）、第 6-18 题（p85-86）： $\mu = 0.69 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 与 $\mu = 0.069 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 两处印刷不一，按 $\text{Re} = 19759$ 、 $v = 5.68 \text{ m/s}$ 反推取 $\mu = 0.069 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。
- (9) 第 6-36 题（p99）：解答页 OCR 乱码，四个系数按定义式复原（流速系数用射流轨迹公式、流量系数用质量流量公式）。
- (10) 第 6-3 题（p79）： 10°C 水的 $\rho = 999.73 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、 $\nu = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 为查表值，已补入。

〔存疑处（本册的处理口径）〕

- (1) 第 6-3 题：原书按 $400/2 = 200$ 条管子并联给出 $q_m = 135.6 \text{ kg/s}$ （相当于双流程凝汽器每次只有 200 条管通水）；若按题面“400 条管全部并联”计，应为 271.1 kg/s 。本册两个口径并列，以原书答案为准。
- (2) 第 6-6 题：镀锌铁管的绝对粗糙度原书取 $e_1 = 0.39 \text{ mm}$ ，与第 6-4 题取 $e = 0.25 \text{ mm}$ 不一致；本册按原书各自取值，并按铸铁管 $e_2 = 0.25 \sim 0.42 \text{ mm}$ 给出直径区间。
- (3) 第 6-15 题：题面流量（ 10 kg/h ）与原书解答反推的 $q_V = 0.0323 \text{ m}^3/\text{s}$ 相差约三个量级，本册按解答口径计算，结果为 $d \approx 0.12 \text{ m}$ 。
- (4) 第 6-22 题：原书连接箱损失的折算系数 6×0.291 与末式所用的 $h_w = 6.1895 \text{ m}$ 前后不一致，本册按原书末式取 $\Delta p \approx 97 \text{ Pa}$ ，并在解答中给出两种口径。
- (5) 第 6-29、6-33 题：原书解答内部数值前后不一致（第 6-33 题同时印出 $\lambda = 0.03164/\text{Re}^{0.25}$ 与 $\lambda = 0.00289$ ），本册按迭代收敛值取用，收敛过程写在解答里。
- (6) 第 6-39 题：本题只涉及铅直管的进口气穴判据（与泵无关），故按考纲收编；若你的参考

书上把气穴一节归入流体机械，可按“真空度限制”一类题处理。

第 6 章 相似理论与量纲分析 · 孔珑题选

题源与归章 本章题目取自孔珑《工程流体力学》（第四版）配套《工程流体力学学习指导及习题解答》第 5 章“相似原理和量纲分析” 5.3 节课后习题，原书题号 5-1 至 5-17，共 17 题，全部归属西华 818 参考书赵琴《流体力学与流体机械》第 6 章“相似理论与量纲分析”，一题不落、整章收录。

本章星级口径 真题中本章内容只以小题出现：量纲分析与 π 定理见于 E4 2016 填空第 3 题、2018 选择第 5 题、2019 选择第 5 题、2020 选择第 7 题以及 2020 判断第 10 题； Fr 的物理意义见于 2019 判断第 2 题；瑞利法见于 2019 判断第 8 题；可压缩流相似所用柯西数见于 2020 判断第 9 题；动力相似用雷诺准则见于 2014 选择第 10 题。E1 第 33 页只写“量纲转化、相似理论”，E2 明写“第六到第八章只有少量填空、判断、选择，掌握基本概念+公式套用即可”，都没有把本章列为考试计算题重点，故本章不给五星：量纲分析与 π 定理类记四星，相似准则与比尺换算类记三星。

收录范围补充说明 5-2、5-15 的物理外形是堰，5-11 是风机、5-17 是水轮机；这几题考的都是相似比尺换算与 π 定理，知识点属赵琴第 6 章，故予收录。风机、水轮机本身的结构与特性曲线不属本章要求。

做题要求 比尺统一记作 k （如 k_l 、 k_u 、 k_p 、 k_F ），原型量不加撇号、模型量加撇号；模型试验题先判断哪一种力起主要作用，再选相似准则；量纲分析题必须写出量纲方程并核对量纲一致性。

1. 孔珑 5-1 试导出用基本量纲 L 、 T 、 M 表示的体积流量 q_V 、质量流量 q_m 、角速度 ω 、力矩 M 、功 W 、功率 P 的量纲。★★★★★（依据：E4 2020 判断第 10 题考量纲、E4 2016 填空第 3 题考量纲分析；E5 题库选择题考运动黏滞系数量纲；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[易]

2. 孔珑 5-2 用模型研究溢流堰的流动，采用长度比例尺 $k_l = 1/20$ 。

〔图示〕（原书图 5-8，本册不重绘）溢流堰纵剖面示意图：堰顶为一水平直线，上游水位高于堰顶，堰上水头 h 自堰顶量至上游自由水面；水流越过堰顶后向下游跌落。模型与原型为几何相似，长度比例尺 $k_l = 1/20$ 。

- (1) 已知原型堰上水头 $h = 3 \text{ m}$ ，试求模型的堰上水头 h' ；
(2) 测得模型上的体积流量 $q'_V = 0.19 \text{ m}^3/\text{s}$ ，试求原型上的体积流量 q_V ；
(3) 测得模型堰顶的计示压强 $p'_e = -1960 \text{ Pa}$ ，试求原型堰顶的计示压强 p_e 。

★★★★★（依据：E4 2019 判断第 2 题考弗劳德数的物理意义（重力起主要作用的相似准则）；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[中]

3. 孔珑 5-3 有一内径 $d = 200 \text{ mm}$ 的圆管，输送运动黏度 $\nu = 4.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 的油，其体积流量 $q_V = 0.12 \text{ m}^3/\text{s}$ 。若用内径 $d' = 50 \text{ mm}$ 的圆管并分别用 20°C 的水和 20°C 的

空气做模型试验，试求流动相似时模型管内应有的体积流量。（提示： 20°C 水的运动黏度 $\nu' = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ， 20°C 空气的运动黏度 $\nu' = 15.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。）★★★★★（依据：E4 2014 选择第 10 题考有压管流动力相似用雷诺准则；E5 题库选择题考雷诺准则；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[中]

4. 孔珑 5-4 将一高层建筑物的几何相似模型放在开口风洞中吹风，风速为 $u' = 10 \text{ m/s}$ ，测得模型迎风面点 1 处的计示压强 $p'_{1e} = 980 \text{ Pa}$ ，背风面点 2 处的计示压强 $p'_{2e} = -49 \text{ Pa}$ 。试求该建筑物在 $u = 30 \text{ m/s}$ 的强风作用下对应点的计示压强。★★★★★（依据：E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”；压强相似属欧拉准则，与 E4 2014 选择第 10 题的动力相似同一考法）[易]
5. 孔珑 5-5 长度比例尺 $k_l = 1/40$ 的船模，当牵引速度 $u' = 0.54 \text{ m/s}$ 时，测得波阻 $F'_w = 1.1 \text{ N}$ 。如不计黏性影响，试求原型船的速度、波阻及消耗的功率。★★★★★（依据：E4 2019 判断第 2 题考弗劳德数的物理意义；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[中]
6. 孔珑 5-6 长度比例尺 $k_l = 1/225$ 的模型水库，开闸后完全放空库水的时间是 $t' = 4 \text{ min}$ 。试求原型水库放空库水的时间 t 。★★★★★（依据：E4 2019 判断第 2 题考弗劳德数的物理意义（重力相似下时间比尺）；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[易]
7. 孔珑 5-7 新设计的汽车高 1.5 m ，最大行驶速度为 108 km/h ，拟在风洞中进行模型试验。已知风洞试验段的最大风速为 45 m/s ，试求模型的高度。在该风速下测得模型的风阻力为 1500 N ，试求原型在最大行驶速度时的风阻。（提示：汽车与风洞中的模型都在空气中，且温度相同，故 $\nu' = \nu$ 。）★★★★★（依据：E4 2014 选择第 10 题考动力相似用雷诺准则；E5 题库选择题考雷诺准则；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[中]
8. 孔珑 5-8 在管道内以 $u = 20 \text{ m/s}$ 的速度输送密度 $\rho = 1.86 \text{ kg/m}^3$ 、运动黏度 $\nu = 1.3 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 的天然气，为了预测沿管道的压强降，采用水模型试验。取长度比例尺 $k_l = 1/10$ ，已知水的密度 $\rho_w = 998 \text{ kg/m}^3$ 、运动黏度 $\nu_w = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。为保证流动相似，模型内水的流速应等于多少？已测得模型每 0.1 m 管长的压强降 $\Delta p' = 1000 \text{ Pa}$ ，天然气管道每米的压强降等于多少？★★★★★（依据：E4 2014 选择第 10 题考有压管流动力相似用雷诺准则；E5 题库选择题考雷诺准则；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[难]
9. 孔珑 5-9 烟气在 600°C 的热处理炉中的流动情况拟用水模型来进行研究。已知烟气的运动黏度 $\nu = 9.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ，长度比例尺 $k_l = 1/10$ ，水温为 10°C ，试求速度比例尺。（提示： 10°C 水的运动黏度 $\nu' = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。）★★★★★（依据：E4 2014 选择第 10 题考动力相似用雷诺准则；E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”）[易]
10. 孔珑 5-10 某飞机的机翼弦长 $b = 1500 \text{ mm}$ ，在气压 $p_a = 10^5 \text{ Pa}$ 、气温 $t = 10^{\circ}\text{C}$ 的大气中以 $u = 180 \text{ km/h}$ 的速度飞行，拟在风洞中用模型试验测定翼型阻力，采用长度比例尺 $k_l = 1/3$ 。（提示：由教材图 2-5 查得空气在 10°C 时的动力黏度 $\mu = 1.75 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，在 25°C 时的动力黏度 $\mu' = 1.82 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。）
 - (1) 如果用开口风洞，已知试验段的气压 $p' = 101325 \text{ Pa}$ 、气温 $t' = 25^{\circ}\text{C}$ ，试验段的风速应等于多少？这样的试验有什么问题？
 - (2) 如果用压力风洞，试验段的气压 $p'' = 1 \text{ MPa}$ 、气温 $t'' = 30^{\circ}\text{C}$ 、动力黏度 $\mu'' = 1.854 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，试验段的风速应等于多少？

★★★★★（依据：E4 2020 判断第 9 题考可压缩流的柯西数（可压缩性相似）；E2 明写本章“掌握基本概念

+公式套用”) [难]

11. 孔珑 5-11 低压轴流风机的叶轮直径 $d = 0.4 \text{ m}$, 转速 $n = 1400 \text{ r/min}$, 体积流量 $q_V = 1.39 \text{ m}^3/\text{s}$, 全压 $p = 128 \text{ Pa}$, 效率 $\eta = 70\%$, 空气密度 $\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$, 问消耗的功率 P 等于多少? 在保证流动相似和假定风机效率不变的情况下, 试确定作下列三种变动情况下的 q'_V 、 p' 和 P' 值:

- (1) 转速 n 变为 2800 r/min ;
- (2) 风机相似放大, 叶轮直径 d' 变为 0.8 m ;
- (3) 空气密度 ρ' 变为 1.29 kg/m^3 。

★★★★★ (依据: E5 题库问答题考泵与风机的标准条件及相似换算; E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”) [中]

12. 孔珑 5-12 流体通过水平毛细管的体积流量 q_V 与管径 d 、动力黏度 μ 、压强梯度 $\Delta p/l$ 有关, 试导出流量的表达式。★★★★★ (依据: E4 2019 判断第 8 题考瑞利法待求量纲指数不超过 4 个; E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”) [中]

13. 孔珑 5-13 薄壁孔口出流的流速 v 与孔口直径 d 、孔口上水头 H 、流体密度 ρ 、动力黏度 μ 、表面张力 σ 、重力加速度 g 有关, 试导出孔口出流速度的表达式。★★★★★ (依据: E4 2016 填空第 3 题、2018 选择第 5 题、2019 选择第 5 题、2020 选择第 7 题均考量纲分析与 π 定理 (但都是小题, 故按本册星级表记四星)) [难]

14. 孔珑 5-14 小球在不可压缩黏性流体中运动的阻力 F_D 与小球直径 d 、等速运动的速度 v 、流体的密度 ρ 、动力黏度 μ 有关, 试导出阻力的表达式。★★★★★ (依据: E4 2016 填空第 3 题、2018 选择第 5 题、2019 选择第 5 题、2020 选择第 7 题均考量纲分析与 π 定理; 本题即布汉定理的直接套用) [中]

15. 孔珑 5-15 通过三角形堰的体积流量 q_V 与堰上水头 H 、槽口的半顶角 θ 、重力加速度 g 、液体的密度 ρ 、动力黏度 μ 、表面张力 σ 有关, 试导出流量的表达式。

〔图示〕 (原书图 5-9, 本册不重绘) 三角形堰 (V 形缺口堰) 正视图: 堰板上开一个倒三角形缺口, 缺口两斜边的夹角为 2θ , 半顶角为 θ ; 堰上水头 H 自缺口的顶点量至上游自由水面; 水经三角形缺口溢流。

★★★★★ (依据: E4 2016 填空第 3 题、2018 选择第 5 题、2019 选择第 5 题、2020 选择第 7 题均考量纲分析与 π 定理; E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”) [难]

16. 孔珑 5-16 流体通过孔板流量计的体积流量 q_V 与孔板前后的压差 Δp 、管道的内径 d 、管内流速 u 、孔板的孔径 d_0 、流体的密度 ρ 、动力黏度 μ 有关, 试导出流量 q_V 的表达式。★★★★★ (依据: E4 2016 填空第 3 题、2018 选择第 5 题、2019 选择第 5 题、2020 选择第 7 题均考量纲分析与 π 定理; E2 明写本章“掌握基本概念+公式套用”) [难]

17. 孔珑 5-17 水轮机的功率 P 与叶轮直径 d 、叶片宽度 b 、转速 n 、有效水头 H 、水的密度 ρ 、动力黏度 μ 、重力加速度 g 有关, 试导出水轮机功率的表达式。★★★★★ (依据: E4 2016 填空第 3 题、2018 选择第 5 题、2019 选择第 5 题、2020 选择第 7 题均考量纲分析与 π 定理; 本题为 π 定理综合应用题) [难]

本章是否有略去的题号 无。孔珑第5章5.3节课后习题共5-1至5-17共17题，题题对应赵琴第6章“相似理论与量纲分析”，全部收录，未作删减。

题面 OCR 校订清单 本册题目来自影印本 OCR，已按物理意义订正：① 5-1 中原印“ $\dim q_V = L^2 T^{-1}$ ”应为 $L^3 T^{-1}$ ，原印“ $\dim M = ML T^{-1}$ ”应为 $ML^2 T^{-2}$ （力矩与功同量纲）；②影印本中体积流量单位多被识别成 m^2/s ，一律按 m^3/s 订正；③密度单位多被识别成 kg/m^2 ，一律按 kg/m^3 订正；④ 5-10 中原印“气压 $p_a = 10 Pa$ ”应为 $10^5 Pa$ ；⑤ 5-5 中原印功率“ $2.404 \times 10 W$ ”应为 $2.404 \times 10^5 W$ ；⑥希腊字母与比尺下标极易误识： λ_l 应为比尺 k_l （本册比尺统一写作 k ）， π 常被识别成 n ， ρ 常被识别成 p ， ν 常被识别成 v 或 u ， μ 常被识别成 u ；⑦ 5-11 中原印“效率 $\eta = 70\%$ ”曾被识别成 n ；⑧ 5-11 的第3种变动中原印“变为 1.29”指的是空气密度 ρ' 变为 $1.29 kg/m^3$ 。

题面残缺说明 5-2 与 5-15 的原书插图（图 5-8、图 5-9）为影印图片，本册不重绘，已用图示命令作文字描述（给出图形含义与已知量），题目所给数据完整，不影响求解。各题题面数据齐全，无残缺。

超出考纲的说明 5-11 的三种变动（变转速、几何放大、变密度）在工程上即风机的比例定律与相似换算，题库（E5 问答题）考过“泵与风机的标准条件及相似换算”，故保留；但风机、水轮机的效率曲线、特性曲线、比转速等内容属赵琴第 11 至 14 章（复试范围），本章不作要求，只需会算比尺。

第 7 章理想流体动力学

题源：本章题目取自孔珑主编《工程流体力学（第四版）》配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》第 8 章「理想流体的有旋流动和无旋流动」的 8.3 节「课后习题解答」段（原书书页 126–134，原书题号 8-1 至 8-16）。

孔珑该章的原书章号是 8，本册按西华 818 考纲所用赵琴教材的章号归章：赵琴《流体力学与流体机械》第 7 章「理想流体动力学」（教材书页 119 起，习题自 150 起），其 7.1 速度势函数与流函数、7.2 几种基本平面势流、7.3 势流的叠加、7.4 圆柱体绕流、7.6 理想流体的旋涡运动、7.7 理想流体旋涡运动的基本定理、7.8 旋涡诱导速度，与孔珑第 8 章的内容一一对应，故赵琴第 7 章 ← 孔珑第 8 章。

原书题号	处理方式
8-3 ~ 8-16（共 14 题）	本章收录 （有旋/无旋的判据与势函数存在条件、势函数与流函数的互求、基本平面势流、势流叠加与驻点、圆柱体绕流、速度环量与旋涡运动）
8-1、8-2	本章不收 （只考不可压缩流体的连续性条件，属赵琴第 3 章「流体运动学」3.3 节连续性方程，按归章原则归本丛书第 3 章分册）

另需向读者交代：① 8-3、8-4、8-5 三题中都含「是否满足连续性条件」的小问，其连续性部分确实与第 3 章重叠，但这三题的考查重点分别落在「有旋/无旋判据」「旋转角速度的极坐标表达」「先由连续性条件筛掉不可压场、再判有旋」上，均属赵琴第 7 章 7.1、7.6 的范围，故予收录；② 孔珑第 7 章「气体的一维流动」与第 10 章「气体的二维流动」属气体动力学（激波、马赫数、喷管）内容，超出西华 818 考纲（初试只考赵琴第 1–8 章），全书一律不收。

	教材节次	对应题目	
本章考点分布（按赵琴教材第 7 章节次）：	7.1 速度势函数与流函数	8-3、8-5、8-8、8-9、	8-10、8-11
	7.2 几种基本平面势流	8-12(4)、8-14	
	7.3 势流的叠加与驻点	8-14、8-15	
	7.4 圆柱体绕流	8-16	
	7.6 理想流体的旋涡运动	8-4、8-5、8-6、8-7、	8-16
做题要求： ① 凡问「是否满足连续性条件」者，必须写出 $\partial v_x/\partial x + \partial v_y/\partial y$ （三维再加 $\partial v_z/\partial z$ ）的完整偏导式，并明确给出「满足/不满足」的结论；② 凡问「有旋还是无旋」者，必须写出旋转角速度分量 ω_x 、 ω_y 、 ω_z （平面流动只写 ω_z ），由 $\omega \equiv 0$ 或 $\omega \neq 0$ 判定，不得只凭「流线是直线还是曲线」下结论（点涡的流线是圆却无旋，平行剪切流的流线是直线却有旋）；			

③凡求速度势 φ 者, 须由 $d\varphi = v_x dx + v_y dy$ 积分; 凡求流函数 ψ 者, 须由 $d\psi = v_x dy - v_y dx$ 积分, 并写明积分常数 (即基准流线) 的取法; ④势流叠加题必须分别写出各基本流动的势函数与流函数, 再代数相加, 最后求驻点与过驻点流线; ⑤全部题目都要有实质解答, 不得写「略」。原书题图一律用「图示」文字精确描述已知量, **不重绘图、不编造尺寸**; 凡 OCR 影印不清、题面只能由解答反推、或原书推算明显有误者, 在章末按题号集中说明。

8-3 下列各流场中哪几个满足连续性条件? 它们是有旋流动还是无旋流动?

- (1) $v_x = k, \quad v_y = 0$;
- (2) $v_x = \frac{kx}{x^2 + y^2}, \quad v_y = \frac{ky}{x^2 + y^2}$;
- (3) $v_x = x^2 + 2xy, \quad v_y = y^2 + 2xy$;
- (4) $v_x = y + z, \quad v_y = z + x, \quad v_z = x + y$ 。

〔图示〕无图。(1)(2)(3) 为平面流动, (4) 为三维流动; k 为大于零的常数。

★★★★★ (依据: E4 2016 年计算题 (是否满足连续性方程、是否有旋、并求速度势与流函数, 同型); E4 2026 回忆版计算第 4 题「证明势函数是否存在」; E1 slide33 「第七章理想流体动力学概念为主」; E6 教材 7.1 速度势函数存在的条件) [中]

8-4 试证明极坐标表示的不可压缩流体平面流动的连续方程和旋转角速度各为

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0, \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$$

〔图示〕无图。推导从直角坐标下的连续方程 $\partial v_x / \partial x + \partial v_y / \partial y = 0$ 与 $\omega_z = \frac{1}{2} (\partial v_y / \partial x - \partial v_x / \partial y)$ 出发, 利用坐标变换 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 与链式法则化到极坐标; v_r 、 v_θ 分别为径向速度与环向速度。

★★★★★ (依据: E6 教材 7.6 理想流体的旋涡运动 (旋转角速度的坐标表达式)、3.3 连续性方程的坐标形式; E1 slide33 「第七章概念为主」; 本题为推导型基本功, 真题无直接题号, 故三星) [难]

8-5 确定下列各流场是否连续? 是否有旋?

- (1) $v_r = 0, \quad v_\theta = k$;
- (2) $v_r = -\frac{k}{r}, \quad v_\theta = 0$;
- (3) $v_r = 2r \sin \theta \cos \theta, \quad v_\theta = -2r \sin^2 \theta$ 。

〔图示〕无图。均为极坐标下的平面流动, k 为大于零的常数。

★★★★★ (依据: E4 2016 年计算题 (是否连续、是否有旋, 同型); E6 教材 7.6 有旋与无旋的判据; E1 slide33 「第七章概念为主」; 真题以直角坐标形式出现, 本题为极坐标形式, 故三星) [中]

8-6 已知有旋流动的速度场为 $v_x = x + y$, $v_y = y + z$, $v_z = x^2 + y^2 + z^2$ 。试求在点 (2, 2, 2) 处角速度的分量。★★★★★ (依据: E6 教材 7.6 旋转角速度三分的定义式; E1 slide33 「第七章概念为主」; 真题无直接题号, 故三星) [中]

8-7 已知有旋流动的速度场为 $v_x = 2y + 3z$, $v_y = 2z + 3x$, $v_z = 2x + 3y$ 。试求旋转角速度、角变形速度和涡线方程。★★★★★ (依据: E6 教材 7.6 旋转角速度与角变形速度、7.7 涡线方程; E1 slide33 「第七章概念为主」; 真题无直接题号, 故三星) [中]

8-8 试证明不可压缩流体平面流动 $v_x = 2xy + x$ 、 $v_y = x^2 - y^2 - y$ 能满足连续方程, 是一个有势流动, 并求出速度势。★★★★★ (依据: E4 2026 回忆版计算第 4 题「证明势函数存不存在」(直接命中); E4 2016 年计算题 (证明有势并求速度势, 同型); E6 教材 7.1 势函数存在的条件与求法) [中]

8-9 已知速度势 $\varphi = xy$ ，求速度分量和流函数，画出 $\varphi = 1$ 、 2 、 3 的等势线，证明等势线和流线是互相正交的。

〔图示〕无图。等势线 $\varphi = xy = C$ 是一族以 x 轴、 y 轴为渐近线的等轴双曲线； $C = 1, 2, 3$ 三条曲线画在 xOy 平面的第一象限（第三象限各有一条对称的支）。

★★★★★ （依据：E4 2015 年计算题第 7 题「已知流函数求速度分布与流线方程」（反问题，同型）；E4 2018 年计算题「已知速度势求 A、B 两点速度值与流函数值」（同型）；E6 教材 7.1 速度势与流函数的关系）
[中]

8-10 不可压缩流体平面流动的速度势 $\varphi = x^2 - y^2 + x$ ，试求其流函数。★★★★★ （依据：E4 2018 年计算题（ $\varphi = x^2 - y^2 - x$ 求速度值与流函数，同型）；E4 2020 年填空题「已知 $\varphi = x^2 - y^2 - x$ 求 u_x 、 u_y 、 ψ 」（同型）；E6 教材 7.1）
[中]

8-11 不可压缩流体平面流动的流函数 $\psi = xy + 2x - 3y + 10$ 。试求其速度势。★★★★★ （依据：E4 2015 年计算题第 7 题（已知 $\psi = -3x + y$ 求速度分布与流线）；E4 2019 年填空题「已知 $\psi = x + y$ 求速度分量与速度势 φ 」；E4 2022 年填空题第 7 题（已知 $\psi = -\sqrt{3}x + y$ 求速度分量与加速度）；E6 教材 7.1）
[中]

8-12 下列各流函数是否都是有势流动？

- (1) $\psi = kxy$ ；
- (2) $\psi = x^2 - y^2$ ；
- (3) $\psi = k \ln(xy^2)$ ；
- (4) $\psi = k \left(1 - \frac{1}{r^2}\right) r \sin \theta$ 。

〔图示〕(1)(2)(3) 为直角坐标下的流函数，(4) 为极坐标下的流函数（原书影印第 (4) 小题的指数 $1/r^2$ 印得很小，须放大核对）； k 为常数。

★★★★★ （依据：E4 2026 回忆版计算第 4 题「证明势函数存不存在」；E4 2016 年计算题（判断是否有旋、是否存在势函数与流函数）；E6 教材 7.1、7.2 势函数与流函数的存在条件）
[中]

8-13 试证明下列两个流场 $\varphi = x^2 + x - y^2$ ； $\psi = 2xy + y$ 是等同的。★★★★★ （依据：E6 教材 7.1 由速度场求势函数与流函数的一致性；E4 2019 年填空题「已知 $\psi = x + y$ 求 φ 」（同族基本功）；E1 slide33 「第七章概念为主」；真题无直接题号，故三星）
[易]

8-14 有位于 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 两点具有相同速度强度 4π 的点源，试求在 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$ 和 $(1, 1)$ 处的速度。

〔图示〕原书无图。 xOy 平面上点 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 处各放置一个强度同为 $q_V = 4\pi$ 的点源，两点关于 y 轴对称、位在原点两侧。

★★★★★ （依据：E4 2015 年计算题第 8 题（均匀流与点源叠加后求驻点与过驻点流线，势流叠加同型）；E4 2019 年计算题第 5 题（均匀流与点源叠加求驻点与过驻点流线）；E6 教材 7.2、7.3 点源与势流的叠加）
[中]

8-15 将速度为 v_∞ 、平行于 x 轴的均匀等速流和在原点 O 、强度为 q_V 的点源叠加而成如图 8-46 所示的绕平面半体的流动，试求它的速度势和流函数，并证明平面半体的外形方程为 $r = \frac{q_V(\pi - \theta)}{2\pi v_\infty \sin \theta}$ ，它的宽度等于 $\frac{q_V}{v_\infty}$ 。

〔图示〕原书图 8-46： x 轴沿来流方向， v_∞ 自左向右（左端画有指向右的水平箭头）；原点 O 处用星形符号

标出点源；半体轮廓自上游鼻部张开、向下游逐渐变宽并趋于平行直线，轮廓上任一点用极坐标 (r, θ) 标注（ θ 自 x 轴正向量起）；图中在轮廓下游处用竖直尺寸线标出半体的总宽度，标注 q_V/v_∞ 。

★★★★★（依据：E4 2015 年计算题第 8 题（均匀流 $\varphi = v_\infty x + \frac{q}{2\pi} \ln r$ 、 $\psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}$ ，求驻点与过驻点流线，直接命中）；E4 2019 年计算题第 5 题（均匀流与点源叠加求驻点及过驻点流线）；E2 slide5「第六章到第八章，少许的填空、判断、选择题会涉及」（章级证据）；E6 教材 7.3 势流的叠加、半体绕流）

[难]

8-16 长 50 m、直径 1.2 m 的圆柱体以 90 r/min 的角速度绕其轴旋转，密度 $\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$ 的空气流以 80 km/h 的速度沿与圆柱体轴相垂直的方向绕流圆柱体。假设环流与圆柱体之间没有滑动，试求速度环量、升力和驻点的位置。

〔图示〕原书无图。圆柱体的轴线垂直于纸面（即垂直于来流方向），来流 $v_\infty = 80 \text{ km/h}$ 沿与轴垂直的方向流过；圆柱长 $L = 50 \text{ m}$ 、直径 $d = 1.2 \text{ m}$ ，以 $n = 90 \text{ r/min}$ 绕自身轴旋转。

★★★★★（依据：E4 2019 年简答题第 3 题（3 分）「理想均匀流水平向右流动，绕流一个顺时针转动的圆柱体，分析驻点可能出现的位置」（直接命中）；E6 教材 7.4 圆柱体绕流、7.6 旋涡运动与速度环量（马格努斯升力）；E1 slide33「第七章概念为主」）

[难]

未收录题号的归属（一句话说明）：孔珑第 8 章 8-1（四个流场是否满足连续性条件）、8-2（由连续方程求三维流动的 v_z ，结果为 $v_z = -z^2 - 2(x+y)z - z$ ）只涉及不可压缩流体的连续性条件，属赵琴第 3 章「流体运动学」3.3 节范围，按归章原则归入本丛书第 3 章分册，本章不重复收录。孔珑第 7 章「气体的一维流动」、第 10 章「气体的二维流动」为气体动力学内容，超出赵琴第 1-8 章考纲，全书不收。

题面与解答的 OCR 校订、存疑说明（按题号分条）：

- 第 8-3 题：**题面 (3) 影印清楚，确为 $v_x = x^2 + 2xy$ 、 $v_y = y^2 + 2xy$ ，解答给出 $\partial v_x / \partial x + \partial v_y / \partial y = 2x + 2y + 2y + 2x \neq 0$ ，故 (3) 不满足连续性条件，原书对 (3) 只下一个「不满足」的结论、不再讨论有旋与否；(1)(2)(4) 都满足连续性条件，且都是无旋流动。
- 第 8-4 题：**原书把旋转角速度写作 $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$ ，与更常用的 $\omega_z = \frac{1}{2r} \left[\frac{\partial(rv_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right]$ 完全等价（把 $\frac{1}{r}$ 乘进括号即得），解答中两者并用，便于对照。
- 第 8-5 题：**第 (1) 小题题面是 $v_\theta = k$ （常数），而原书解答把 $\frac{\partial v_\theta}{\partial r}$ 与 $\frac{v_\theta}{r}$ 分别写成了 $\frac{\partial(kr)}{\partial r}$ 与 $\frac{kr}{r}$ ，等于按 $v_\theta = kr$ 计算，得 $\omega_z = k$ ；按题面应得 $\omega_z = \frac{k}{2r}$ 。两者都不为零，「有旋」的结论相同。第 (3) 小题原书解答末行的 ω_z 值影印模糊（形如 $8 \sin \theta \cos \theta$ ，疑为漏印或误印），本文按定义重算得 $\omega_z = -1$ （与直角坐标下 $v_x = 2y$ 、 $v_y = 0$ 的结果一致），「有旋」的结论同样不变。
- 第 8-12 题：**第 (3) 小题题面 $\psi = k \ln(xy^2)$ 影印清楚，但原书答案把 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{2k}{y}$ 印成了 $2k$ （漏掉分母 y ）、把 $\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{k}{x}$ 印成了 $\frac{ky}{x}$ ，于是印成 $v_x = 2k$ 、 $v_y = -\frac{ky}{x}$ ，前后并不自洽。按题面重算应为 $v_x = \frac{2k}{y}$ 、 $v_y = -\frac{k}{x}$ ，结论「有旋、不是有势流动」与原书相同。第 (4) 小题题面为 $\psi = k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) r \sin \theta$ （即 $k \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \theta$ ），影印中指数 2 很小、容易读成 $\frac{1}{r}$ ；只有按 $\frac{1}{r^2}$ 计算，才与原书「 $v_r = k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \cos \theta$ 、 $v_\theta = -k \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta$ 、无旋有势」的答案吻合，故题面按 $\frac{1}{r^2}$ 转写。
- 第 8-14 题：**题面只说两点源「具有相同速度强度 4π 」，未给单位；本文按体积流量 $q_V =$

$4\pi \text{ m}^3/\text{s}$ 处理, 所得速度的单位为 m/s 。(1,1) 点的答案影印为 $v_x = \frac{4}{5} \text{ m/s}$ 、 $v_y = \frac{12}{5} \text{ m/s}$, OCR 曾把 $\frac{12}{5}$ 读作 $\frac{1}{2}$, 本文以影印页为准。

6. 第 8-16 题: 原书在 $\sin \theta$ 的推导式中写的是正号关系 $\sin \theta = \frac{\Gamma}{4v_\infty \pi r_0}$, 数值却写成 -0.12717 , 并由此得 $\theta = 187^\circ 18'$ 与 $352^\circ 42'$ 。按该正号关系应为 $\sin \theta = +0.1272$, 即 $\theta = 7^\circ 18'$ 与 $172^\circ 42'$ 。两套答案相差 180° , 等价于把环流(旋转)方向取反; 因题面未指明圆柱的旋转方向, 两种答案都成立, 驻点都落在圆柱表面 $r_0 = 0.6 \text{ m}$ 上。另外, 原书算 Γ 与 F_L 时取 $\pi = 3.14$, 故得 $\Gamma = 21.297 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $F_L = -28514.3 \text{ N}$; 若取 $\pi = 3.14159$ 则 $\Gamma = 21.30 \text{ m}^2/\text{s}$, 差异远在有效数字之外, 不影响结论。

书上没有的方法

第 7 章解题四步法:

- (1) 先判连续。算出 $\partial v_x/\partial x + \partial v_y/\partial y$ (三维再加 $\partial v_z/\partial z$), 等于零才可能是不可压缩流体的真实流场。
- (2) 再判无旋。算 $\omega_z = \frac{1}{2}(\partial v_y/\partial x - \partial v_x/\partial y)$ (三维算三个分量)。 $\omega \equiv 0$ 则存在速度势 φ , 由 $d\varphi = v_x dx + v_y dy$ 积分求之; 平面不可压流动只要连续就存在流函数 ψ , 由 $d\psi = v_x dy - v_y dx$ 积分求之。无旋必有势、有旋必无势, 但两种流动都可以有流函数, 这是最容易记错的一点。
- (3) 由 φ 求 ψ (或反过来)。先用 $v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ 、 $v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ 求出速度分量(若给的是 ψ , 改用 $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$), 再按第(2)步的微分式积分。 φ 与 ψ 都可差任意常数, 通常取过原点的流线为 $\psi = 0$; 两点之间 ψ 之差就是通过两点连线的单位厚度流量。
- (4) 势流叠加题。写出各基本流动的 φ 与 ψ 后代数相加; 驻点由 $v_x = v_y = 0$ (或 $v_r = v_\theta = 0$) 解出; 过驻点的流线方程, 由把驻点坐标代入 ψ 求积分常数得到, $\psi = C$ 的等值线就是流线。

两条高频结论: ①圆柱绕流叠加环流后, 圆柱表面的环向速度为 $v_\theta = -2v_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$, 令其为零即得驻点位置; 当 $|\Gamma| > 4\pi v_\infty r_0$ 时驻点脱离圆柱表面进入流场。②库塔-儒可夫斯基公式给出单位长度升力 $\rho v_\infty \Gamma$, 故长 L 的旋转圆柱所受升力为 $F_L = \rho v_\infty \Gamma L$ (马格努斯效应)。

第 8 章黏性流体动力学基础

章号与题源说明：本册按赵琴教材第 1–8 章归章，本章为赵琴第 8 章黏性流体动力学基础。孔珑原书的对应关系是：孔珑第 9 章黏性流体绕过物体的流动 → 赵琴第 8 章，对应主题为边界层的基本概念与厚度、普朗特边界层方程、边界层动量积分方程、平板边界层计算（层流 / 湍流 / 混合）、边界层分离与形状阻力、绕流阻力与减阻。本章收录孔珑第 9 章课后习题中的 9-9、9-10、9-11、9-12、9-14、9-15、9-16、9-17、9-18、9-19、9-20 共 11 题；其余题号略去的理由见本章末说明。

本册星级规则：5 星 = 该考点在历年真题中作为计算题出现 3 次以上，或考情分析列为计算题重点；4 星 = 真题中出现 2–3 次；3 星 = 真题中出现 1 次，或考情分析只要求“掌握基本概念、学会套用公式”；2 星 = 真题未出现但属考纲核心内容；1 星 = 仅作扩展了解。

做题要求：每题必须写出“已知—公式—代入—单位—结果”五步，单位一律化为国际单位制；边界层题先算 Re_x 或 Re_l 判断流态，是混合边界层的必须先求出转捩点位置 x_{cr} 。

1. 孔珑 9-9 温度为 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的空气，以 30 m/s 的速度纵向绕流一块极薄的平板，压强为大气压，计算离平板前缘 200 mm 处边界层的厚度为多少？

〔图示〕极薄平板顺来流放置，来流速度 $v_{\infty} = 30\text{ m/s}$ ；平板前缘为边界层的起点，在 $x = 200\text{ mm}$ 处量取边界层厚度 δ 。

重要度★★★★★（依据：E4 2020 填空 6（油绕 $L = 2\text{ m}$ 平板求末端边界层厚度，3 分）、E4 2022 填空 6（水绕 $L = 2\text{ m}$ 平板判断末端流态，3 分）、E4 2021 计算 5（平板尾端边界层厚度与两面摩擦阻力，10 分）；E1 slide33 第八章“会涉及选择题和填空题考点”、E2 slide5 第六至第八章“掌握基本概念、学会套用计算公式”；E6 教材 8.2、8.4（ $\delta = 5.84x/\sqrt{Re_x}$ 属布拉修斯解口径））[\[易\]](#)

2. 孔珑 9-10 温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、密度为 925 kg/m^3 、运动黏度为 $7.9 \times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$ 的油流，以 60 cm/s 的速度纵向绕流一长 50 cm 、宽 15 cm 的薄平板。试求总摩擦阻力和边界层厚度。

〔图示〕薄平板顺油流放置，板长 $L = 50\text{ cm}$ 、板宽 $b = 15\text{ cm}$ ，来流速度 $v_{\infty} = 60\text{ cm/s}$ ；平板两面都与油接触，故总摩擦阻力为单面的 2 倍，边界层厚度按板末端 $x = L$ 计算。

重要度★★★★★（依据：E4 2015 计算 9（ $2\text{ m} \times 8\text{ m}$ 平板摩擦阻力之比 F_1/F_2 ，12 分）、E4 2016 计算 10（船体按相当平板求摩擦阻力与功率，10 分）、E4 2018 计算 9（平底船底板边界层阻力功率，10 分）、E4 2021 计算 5（平板两面摩擦阻力，10 分），平板摩擦阻力已在计算题中出现 4 次；E6 教材 8.4、8.6）[\[中\]](#)

3. 孔珑 9-11 平板层流边界层内速度分布规律为 $v_x/v_{\infty} = 2(y/\delta) - (y/\delta)^2$ ，试求：

- (1) 边界层厚度 δ 与雷诺数 Re 的关系式；
- (2) 摩擦阻力系数 C_{Df} 与雷诺数 Re 的关系式。

重要度★★★★★ (依据: E4 2021 计算 5 卷面直接给出与本题同源的层流边界层公式 $\delta/x = 5.48/\sqrt{\text{Re}_x}$

(即本题抛物线速度剖面经动量积分方程得到的结果) 与 $C_f = 1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$; E6 教材 8.5 (冯·卡门动量积分方程); E2 slide5 第六至八章”学会套用计算公式即可”) [难]

4. 孔珑 9-12 若平板层流边界层内的速度分布为正弦曲线 $v_x = v_\infty \sin \frac{\pi y}{2\delta}$, 试求边界层厚度 δ 、摩擦阻力系数 C_{Df} 与雷诺数 Re 之间的关系式。 **重要度★★★★★** (依据: E4 2021 计算 5 卷面给出的层流边界层公式族 ($\delta/x = 5.48/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $C_f = 1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$) 与本题同类, 都是用假定速度剖面代入动量积分方程的结果; E6 教材 8.5; E2 slide5 第六至八章”学会套用计算公式即可”) [难]

5. 孔珑 9-14 在相同雷诺数 Re_l 的情况下, 试求 20 °C 的水和 30 °C 的空气各平行流过长度为 l 的平板时产生的摩擦阻力之比。

[图示] 同一块长 l 、宽 b 的平板, 分别放在 20 °C 的水流和 30 °C 的空气中, 两种情况下板末端雷诺数 Re_l 相同; 因此两种流体的来流速度并不相同 (由 Re_l 反推)。

重要度★★★★★ (依据: E4 2015 计算 9 (同一平板两种放置方式的摩擦阻力之比 F_1/F_2 , 12 分, 同一”阻力之比”题型); E4 2016 计算 10、E4 2018 计算 9、E4 2021 计算 5 (平板或相当平板的摩擦阻力); E6 教材 8.6) [中]

6. 孔珑 9-15 一块长 6 m、宽 2 m 的平板平行静止地安放在速度为 60 m/s 的 40 °C 空气流中, 在平板边界层内从层流转变为紊流的临界雷诺数 $\text{Re}_{xcr} = 10^6$ 。试计算平板的摩擦阻力。

[图示] 平板顺气流放置, 板长 $L = 6$ m、板宽 $b = 2$ m; 气流先在前缘一段内形成层流边界层, 到 $x = x_{cr}$ 处转捩为湍流边界层, 因此是”层流段+湍流段”的混合边界层, 需分别处理再相减。

重要度★★★★★ (依据: E4 2016 计算 10 (船体按相当平板求混合边界层摩擦阻力与功率, 10 分)、E4 2018 计算 9 (船底平板混合边界层阻力功率, 10 分)、E4 2021 计算 5 (平板混合边界层厚度与两面摩擦阻力, 10 分), 混合边界层阻力已在计算题中出现 3 次; E6 教材 8.6) [难]

7. 孔珑 9-16 直径为 500 mm 的管道, 通过 30 °C 的空气, 在垂直于管道的轴线方向插入直径为 10 mm 的卡门涡街流量计, 测得漩涡的脱落频率为 105 (1/s), 求管道中的流量。

[图示] 在直径 $D = 500$ mm 的管道中插入直径 $d = 10$ mm 的圆柱形涡街发生体, 气流绕过该柱体时在柱后交替脱落漩涡, 脱落频率 $f = 105 \text{ s}^{-1}$ 与柱侧流速成正比。

重要度★★★★★ (依据: E4 2014–2022 历年真题与 E5 题库中均未见卡门涡街、斯特劳哈尔数题; E6 教材 8.7 只讲边界层分离与尾涡的形成, 未引入斯特劳哈尔数 St ; E1 slide33 / E2 slide5 第八章只考选择填空——本题按本册星级表”仅作参考了解”定为一星) [中]

8. 孔珑 9-17 已知汽车的行驶速度为 60 km/h, 垂直于运动方向的投影面积为 2 m², 阻力系数为 0.3, 静止空气的温度为 0 °C, 试求汽车克服空气阻力所作的功率。

[图示] 汽车以 $v = 60$ km/h 匀速行驶, 迎面投影面积 (迎风面积) $A = 2$ m²; 车身受到的空气阻力由钝体绕流的压差阻力 (形状阻力) 决定, 用阻力系数 $C_D = 0.3$ 计算。

重要度★★★★★ (依据: E4 2017 计算 2 (汽车以 80 km/h 行驶、迎风面积 2 m²、 $C_D = 0.4$, 求克服空气阻力所消耗的功率, 8 分, 与本题同型); E4 2019 计算 7 (用阻力系数法求绕流阻力); E6 教材 8.7) [易]

9. 孔珑 9-18 在风洞中, 温度为 20 °C 的空气以 10 m/s 的风速垂直吹向直径为 50 cm 的圆盘, 试求作用在圆盘上的力。

[图示] 圆盘垂直于气流方向放置 (正面迎风), 直径 $d = 50$ cm; 气流绕圆盘流动时在圆盘后侧形成分离涡区

，圆盘受到的力主要是压差阻力，迎面投影面积为圆面积 $\pi d^2/4$ 。

重要度★★★★★（依据：E4 2017 计算 2（阻力系数法求绕流阻力）、E4 2019 计算 7（斯托克斯区 $C_D = 24/Re$ 求小雷诺数绕流阻力）、E4 2020 判断 5（无限长圆柱绕流可简化为平面流动）；E6 教材 8.7（圆柱体阻力系数与雷诺数的关系曲线））**[中]**

10. **孔珑 9-19** 将密度 $\rho = 899.4 \text{ kg/m}^3$ 的透平油放在有刻度的玻璃量筒内，让直径 3 mm、密度 $\rho_s = 7791 \text{ kg/m}^3$ 的小钢球在油中自由降落，用秒表测得等速降落的钢球通过量筒上两个刻度之间的时间，算得自由沉降速度为 11 cm/s，试按教材中式 (9-59) 求出油的黏度，并验算一下雷诺数是否符合教材中式 (9-59) 的适用范围。

(1) 求透平油的动力黏度 μ ；

(2) 验算雷诺数 Re 是否在斯托克斯公式的适用范围内。

重要度★★★★★（依据：E4 2019 计算 7（小钢球在油中自由沉降测油的黏度：油 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 、钢球 $d = 3 \text{ mm}$ 、 $v = 12 \text{ cm/s}$ ，10 分，与本题同题）；E4 2017 计算 2（阻力系数法求绕流阻力）；E6 教材 8.7）**[中]**

11. **孔珑 9-20** 某采暖沸腾炉的料层温度为 1000°C ，烟气的运动黏度为 $\nu = 1.67 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，料层内燃料的颗粒密度为 2294 kg/m^3 ，平均粒径为 1.68 mm。试问通过料层最小需要多大风速，才能使颗粒处于悬浮状态？

〔图示〕烟气自下而上吹过料层，颗粒受到向上的阻力 F_D 、向上的浮力 F_B 和向下的重力 G ；风速小时颗粒静止，风速增大到 $F_D + F_B = G$ 时颗粒开始悬浮，此时的风速即为所求的最小风速。

重要度★★★★★（依据：E4 2014–2022 历年真题与 E5 题库中均未见料层颗粒悬浮（最小流化风速）题；E6 教材 8.7 给出绕流阻力与雷诺数分区（ $Re < 1$ 取 $C_D = 24/Re$ ， $1000 < Re < 2 \times 10^5$ 取 $C_D = 0.45$ ）——本题按本册星级表”真题未出现但属考纲核心（绕流阻力）”定为二星）**[难]**

本章略去的题号及原因：（1）**孔珑 9-1 至 9-8**（两平行平板反向运动的切应力、倾斜平面上薄液层的均匀层流、斜楔形滑块的油膜承载与阻力、两同心圆管间的旋转流动、柱塞与油缸间隙的流量与阻力、环形管道及控制阀缝隙的漏油量等）都是”缝隙流动”的层流精确解，落在赵琴第 5 章黏性流体的层流流动与赵琴第 8 章 8.1 节纳维–斯托克斯方程的范围，按本册归章规则应归入第 5 章（层流流动），本章不重复收录；（2）**孔珑 9-13** 原书解答即为”略”（无解答内容），无法收录；（3）**孔珑 9-21**（圆形、扁形喷管的自由射流中心风速衰减）属自由射流，不在赵琴第 1–8 章范围内，故不收。孔珑第 9 章没有气体动力学（激波、马赫数、喷管）题，也没有流体机械、明渠堰流题，不存在因这些原因略去的题号。

OCR 校订清单与存疑说明（已对照原书影印页逐条核对）：（1）**孔珑 9-10**：原书在求摩擦阻力处用 $Re_l = 3.797 \times 10^3$ ，而在求边界层厚度处印成 $Re = 3.797 \times 10^4$ ，同题自相矛盾；按 $Re_l = v_\infty L / \nu = 0.6 \times 0.5 / (7.9 \times 10^{-5}) = 3.797 \times 10^3$ 判断，正确值应为 3.797×10^3 （层流）——原书给出的 $\delta = 47.387 \text{ mm}$ 恰好是用 3.797×10^3 算出的，可见厚度算式中的 10^4 系原书笔误或 OCR 误读；（2）**孔珑 9-15**：原书求平板末端雷诺数的算式中分子印作 60×20 （相当于取板长 20 m），得 $Re_l = 7.1 \times 10^7$ ；而题给板长为 6 m，按 60×6 计算应为 2.13×10^7 。本册在第 8.6 题中给出两种口径：按原书取 $Re_l = 7.1 \times 10^7$ 得 $F_{Df} = 53.285 \text{ N}$ ，按题给尺寸取 $Re_l = 2.13 \times 10^7$ 得 $F_{Df} = 61.2 \text{ N}$ ；（3）**孔珑 9-17**：原书功率 OCR 作 $1.7958 \times 10^2 \text{ W}$ ，

按 $P = F_D v = 107.75 \times 16.67$ 应为 $1.7958 \times 10^3 \text{ W}$ ，本册按 1.80 kW 订正；（4）孔珑 9-19：原书多处把密度单位印成 kg/m^2 ，一律订正为 kg/m^3 ；（5）孔珑 9-12：动量损失厚度精确值为 $\delta_2 = (4 - \pi)\delta/(2\pi) = 0.1366\delta$ ，原书取 0.137δ ，两者相差仅 0.3%，本册沿用原书的 0.137δ ；（6）孔珑 9-9、9-10 用 $\delta = 5.84x\text{Re}_x^{-1/2}$ （布拉修斯解口径），而 9-11、9-12 由动量积分方程得到的是 $5.48x\text{Re}_x^{-1/2}$ 与 $4.79x\text{Re}_x^{-1/2}$ ，2021 年真题卷面给出的是 $5.48/\sqrt{\text{Re}_x}$ ——三者口径不同，做题时以卷面给定公式为准。

题面 OCR 不清、核对影印页后补齐的说明：（1）孔珑 9-11：题面在 OCR 中开头残缺（只残存末尾“与雷诺数 Re 的关系式”），据原书影印页补全为“平板层流边界层内速度分布规律为 $v_x/v_\infty = 2(y/\delta) - (y/\delta)^2$ ”，与原书解答中 $\tau_w = 2\mu v_\infty/\delta$ 、 $\delta_2 = 2\delta/15$ 完全吻合；（2）孔珑 9-17：题面 OCR 缺“阻力系数为 0.3”一处，据原书解答 $F_D = 0.3 \times \frac{1}{2} \times 1.293 \times (60 \times 10^3/3600)^2 \times 2 = 107.75 \text{ N}$ 反推补入；（3）孔珑 9-16：题面给出空气温度为 30°C ，原书解答中取 $\nu = 15.95 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，与 30°C 空气的运动黏度相符，题面无缺项。

超出 818 考纲的扩展内容提示（题目仍收录，相应公式可不记）：（1）孔珑 9-16 的卡门涡街流量计要用斯特劳哈尔数 $Sr = fd/v$ ；赵琴教材第 8 章只讲边界层分离与尾涡，未引入 Sr ，属扩展内容（仅 1 星）；（2）孔珑 9-20 的料层颗粒悬浮要按雷诺数大小分区选取阻力系数（ $\text{Re} < 1$ 取 $C_D = 24/\text{Re}$ ， $1000 < \text{Re} < 2 \times 10^5$ 取 $C_D = 0.45$ ），“先假设、算完再回代验算”的试算步骤超出 818 直接考点，但钝体绕流阻力公式 $F_D = C_D \frac{1}{2} \rho v_\infty^2 A$ 必须掌握；（3）孔珑 9-15 中的常数 $A = 3300$ 取自教材表 9-1（对应 $\text{Re}_{\text{ocr}} = 10^6$ ），若考试给出 $\text{Re}_{\text{ocr}} = 5 \times 10^5$ ，应改查对应的 A 值或直接用卷面给出的阻力系数公式；（4）孔珑 9-14 的结论“相同 Re_l 时摩擦阻力之比等于 $\mu\nu$ 之比”是层流平板公式的推论，只作理解性掌握，不必背记。

第二部分

参考答案

第 1 章绪论

第 1 章习题解答

题源说明：本章收录的是孔珑《工程流体力学》（第四版）第 2 章“流体及其物理性质”的课后习题全套解答（孔珑原书题号 2-1 至 2-17，共 17 题），按本册归章规则列入第 1 章绪论。每题的“孔珑原书题号”在标题中随题给出；解答依据《工程流体力学学习指导及习题解答》（陈洁、袁铁江编著）第 2 章“课后习题解答”，并按本册体例补入“已知—依据—步骤—结果—易错提醒”五段。全书数据与原书一致；原书 OCR 有出入之处已在题目章末集中列出。

第 1.1 题（孔珑 2-1） 求物质的相对密度

解：已知：某物质密度 $\rho = 2.94 \text{ g/cm}^3$ ；取水的密度 $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：该物质的相对密度 d 。

依据：相对密度定义为该物质密度与同体积水的密度之比（教材式 1.1-1.4 的密度定义及其推论）

$$d = \frac{\rho}{\rho_w}$$

相对密度是一个无量纲量，数值上等于该物质密度与国际单位制下水的密度数值之比。

第 1 步 统一单位

$$\rho = 2.94 \text{ g/cm}^3 = 2.94 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 2940 \text{ kg/m}^3$$

因为 $1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。

第 2 步 代入定义式

$$d = \frac{\rho}{\rho_w} = \frac{2940 \text{ kg/m}^3}{1000 \text{ kg/m}^3} = 2.94$$

结果：该物质的相对密度 $d = 2.94$ （无量纲）。

量纲自检： d 是两个同量纲量之比，结果无单位；数值 2.94 与“ g/cm^3 下的密度数值”相同，这正是相对密度最常见的快捷用法。

易错点

易错点一：单位不换也“碰巧对”。因为 $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3$ ，所以用 g/cm^3 直接除以 1 也得到 2.94；但这只是数值巧合，答卷时必须先化成国际单位再比，否则遇到 ρ_w 取 998 kg/m^3 之类的题目就会出错。

易错点二：相对密度不是密度。相对密度 d 无量纲，密度 ρ 的单位是 kg/m^3 ；工程上称“相对

密度 0.855 的原油”，指的是 $d = 0.855$ ，即 $\rho = 855 \text{ kg/m}^3$ 。

第 1.2 题（孔珑 2-2） 由烟气各组分体积分数求烟气密度

解：已知：烟气各组分的体积分数 $\alpha_{\text{CO}_2} = 13.5\%$ ， $\alpha_{\text{SO}_2} = 0.3\%$ ， $\alpha_{\text{O}_2} = 5.2\%$ ， $\alpha_{\text{N}_2} = 76\%$ ， $\alpha_{\text{H}_2\text{O}} = 5\%$ ；各组分在标准状态下的密度依次为 $\rho_{\text{CO}_2} = 1.967$ ， $\rho_{\text{SO}_2} = 2.927$ ， $\rho_{\text{O}_2} = 1.429$ ， $\rho_{\text{N}_2} = 1.251$ ， $\rho_{\text{H}_2\text{O}} = 0.804 \text{ kg/m}^3$ 。

求：标准状态下烟气的密度 ρ 。

依据：气体混合物的密度按体积分数加权平均（教材式 1.1、1.2 在混合气体中的推广）

$$\rho = \sum_i \alpha_i \rho_i$$

其道理是：体积分数等于各组分在单位体积混合物中占据的体积，把各组分在该体积中的质量相加再除以总体积即得。

第 1 步 逐项求各组分的质量贡献

组分	体积分数 α_i	组分密度 $\rho_i/(\text{kg/m}^3)$	$\alpha_i \rho_i/(\text{kg/m}^3)$
CO ₂	0.135	1.967	0.265545
SO ₂	0.003	2.927	0.008781
O ₂	0.052	1.429	0.074308
N ₂	0.760	1.251	0.950760
H ₂ O	0.050	0.804	0.040200

第 2 步 求和

$$\rho = 0.265545 + 0.008781 + 0.074308 + 0.950760 + 0.040200 = 1.3396 \text{ kg/m}^3 \approx 1.34 \text{ kg/m}^3$$

结果：标准状态下该烟气的密度 $\rho \approx 1.34 \text{ kg/m}^3$ （原书取 1.341 kg/m^3 ，两者相差不足 0.1%，原因是各组分的密度取值与进位略有不同；本章第 1.3 题直接引用原书结果 1.341 kg/m^3 ）。

量纲自检： α_i 无量纲，乘积的单位与 ρ_i 相同（ kg/m^3 ），合计仍是密度单位，正确。

易错点

易错点一：体积分数不能当质量分数用。若误按 $\rho = \frac{1}{\sum \alpha_i / \rho_i}$ （质量分数加权式）计算，会得到约 1.285 kg/m^3 ，比正确值小约 4%。口诀：给体积分数直接加权求和，给质量分数才用调和平均。

易错点二：各组分的密度必须是“同一状态”下的值。本题五个组分密度都是标准状态（0 °C、101325 Pa）的值，不能有的取 0 °C、有的取 20 °C。

易错点三： α_i 是百分数，代入时要换成小数。把 13.5% 当成 13.5 代入会算出比空气重十几倍的荒谬结果。

第 1.3 题（孔珑 2-3） 工作状态下烟气的密度和运动黏度

解：已知：由孔珑 2-2 题，标准状态下烟气密度 $\rho_0 = 1.341 \text{ kg/m}^3$ （对应 $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ 、 $T_0 = 273 \text{ K}$ ）；实测烟气温度 $t = 170 \text{ }^\circ\text{C}$ ，即 $T = 273 + 170 = 443 \text{ K}$ ；实测静计示压强 $p_e = 1432 \text{ Pa}$ ；当地大气压强 $p_a = 100858 \text{ Pa}$ ；各组分在 $170 \text{ }^\circ\text{C}$ 时的苏士兰常数与标准状态动力黏度见表。

求：工作状态下烟气的密度 ρ 与运动黏度 ν 。

依据：（1）气体状态方程 $\rho = p/(RT)$ ，写成相对形式

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{p}{p_0} \cdot \frac{T_0}{T}$$

其中绝对压强 $p = p_a + p_e$ ；（2）计算混合气体黏度要先算各组分在 T 下的动力黏度（苏士兰公式），再按 Wilke 公式混合；（3）运动黏度 $\nu = \mu/\rho$ （教材式 1.11）。

第 1 步 求绝对压强与工作状态密度

$$p = p_a + p_e = 100858 + 1432 = 102290 \text{ Pa}$$

$$\rho = \rho_0 \frac{p}{p_0} \cdot \frac{T_0}{T} = 1.341 \times \frac{102290}{101325} \times \frac{273}{443} = 1.341 \times 1.00952 \times 0.61625 = 0.834 \text{ kg/m}^3$$

原书取 $\rho = 0.8381 \text{ kg/m}^3$ 。本册按原书数据继续计算运动黏度，以与全书结果一致。

第 2 步 求各组分在 $170 \text{ }^\circ\text{C}$ 时的动力黏度（苏士兰公式）

$$\mu_i = \mu_{0i} \frac{273 + S_i}{T + S_i} \left(\frac{T}{273} \right)^{3/2}, \quad \left(\frac{443}{273} \right)^{3/2} = 2.0671$$

组分	$\mu_{0i}/(10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s})$	S_i/K	$\frac{273 + S_i}{T + S_i}$	$\mu_i/(10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s})$
CO ₂	16.8	254	0.7561	26.2573
SO ₂	11.6	306	0.7730	18.5353
O ₂	19.2	125	0.7007	27.8096
N ₂	16.6	104	0.6892	23.6491
H ₂ O	8.93	961	0.8789	16.2238

第 3 步 按 Wilke 公式混合（相对分子质量 M_i 依次为 44、64、32、28、18）

$$\mu = \frac{\sum_i \alpha_i \sqrt{M_i} \mu_i}{\sum_i \alpha_i \sqrt{M_i}}$$

分子（单位 10^{-6} ）：

$$\begin{aligned} & 0.135 \times \sqrt{44} \times 26.2573 + 0.003 \times \sqrt{64} \times 18.5353 + 0.052 \times \sqrt{32} \times 27.8096 + 0.76 \times \sqrt{28} \times 23.6491 + 0.05 \times \sqrt{18} \times 16.2238 \\ & = 23.5131 + 0.4448 + 8.1804 + 95.1058 + 3.4416 = 130.6857 \end{aligned}$$

分母：

$$0.8955 + 0.0240 + 0.2942 + 4.0215 + 0.2121 = 5.4473$$

$$\mu = \frac{130.6857 \times 10^{-6}}{5.4473} = 23.9909 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

第 4 步 求运动黏度

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{23.9909 \times 10^{-6}}{0.8381} = 28.6253 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} \approx 2.863 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

结果：工作状态下烟气密度 $\rho \approx 0.834 \sim 0.838 \text{ kg/m}^3$ （原书 0.8381 kg/m^3 ）；动力黏度 $\mu \approx 23.99 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；运动黏度 $\nu \approx 2.863 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

量纲自检： $\text{Pa} \cdot \text{s}/(\text{kg/m}^3) = (\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)) \cdot \text{s}/(\text{kg/m}^3) = \text{m}^2/\text{s}$ ，与运动黏度单位一致。

易错点

易错点一：压强要用绝对压强。静计示压强 $p_e = 1432 \text{ Pa}$ 是相对压强，必须加上当地大气压： $p = p_a + p_e = 102290 \text{ Pa}$ 。直接用 p_a 或只用 p_e 都会算错密度。

易错点二：温度必须用热力学温度（K）。170 °C 要写成 $273 + 170 = 443 \text{ K}$ ，用 170 代入会得到比空气重得多的荒谬结果。

易错点三：混合气体黏度不是各组分黏度的简单加权平均。本题若按体积分数直接平均，得 $\mu = 0.135 \times 26.2573 + \dots = 23.51 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，虽然与 Wilke 结果接近，但方法不对；Wilke 公式的权重是 $\alpha_i \sqrt{M_i}$ 。

易错点四：本题第二问所需的苏士兰式与 Wilke 混合式超出 818 考纲（见题目章末提示）。复习时应把力气花在“由状态方程求密度 $\rightarrow$ 由 $\nu = \mu/\rho$ 求运动黏度”这条主线上。

第 1.4 题（孔珑 2-4） 由压强增量与密度变化求体积模量

解：已知：压强增量 $\Delta p = 50000 \text{ Pa}$ ；液体密度增长 0.02%，即 $\frac{\Delta \rho}{\rho} = 0.0002$ 。

求：该液体的体积模量 K 。

依据：体积模量（体积弹性模量）的定义（教材式 1.5-1.7）

$$K = \frac{1}{k} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = \rho \frac{dp}{d\rho}$$

由于压强增大时液体体积减小、密度增大，故 K 也可直接写成 $K = \frac{\Delta p}{\Delta \rho/\rho}$ ，这样分子分母都是正的，不易出错。

第 1 步 写出相对密度变化

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = 0.02\% = \frac{0.02}{100} = 2 \times 10^{-4}$$

第 2 步 代入定义式

$$K = \frac{\Delta p}{\Delta \rho/\rho} = \frac{50000}{2 \times 10^{-4}} = 2.5 \times 10^8 \text{ Pa} = 250 \text{ MPa}$$

结果：该液体的体积模量 $K = 2.5 \times 10^8 \text{ Pa} = 250 \text{ MPa}$ 。

量纲自检： $\text{Pa}/1 = \text{Pa}$ ，正确。水的体积模量约 $2.1 \times 10^9 \text{ Pa}$ ，本题 $2.5 \times 10^8 \text{ Pa}$ 略小一个数量级，说明所给液体比水更易压缩，但仍属“一般工程问题可视为不可压缩”的量级。

易错点

易错点一：0.02% 不能写成 0.02 或 0.2。0.02% = 2×10^{-4} ，写成 2×10^{-2} 会让结果小 100 倍。

易错点二： K 越大越难压缩。 K 与体积压缩系数 k 互为倒数；“ K 值越大，液体越容易压缩”

是错误的说法。

易错点三：用体积式还是密度式要统一。本题给的是密度相对变化，用 $K = \Delta p / (\Delta \rho / \rho)$ 一步即可；若用 $K = -\Delta p / (\Delta V / V)$ ，必须记住体积是减小的， $\Delta V < 0$ ，否则会算出负值。

第 1.5 题（孔珑 2-5） 气体等温与等熵过程的体积模量

解：已知：气体初压 $p_1 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，压缩后压强 $p_2 = 3.923 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，故压强增量

$$\Delta p = p_2 - p_1 = 3.923 \times 10^5 - 1.01325 \times 10^5 = 2.90975 \times 10^5 \text{ Pa}$$

等熵指数 $\kappa = 1.4$ 。

求：等温过程体积模量 K_T 与等熵过程体积模量 K_s 。

依据：（1）体积模量定义 $K = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V}$ （教材式 1.5-1.7）；（2）等温过程 $pV = \text{常数}$ ，故 $K_T = p$ ；（3）等熵过程 $pV^\kappa = \text{常数}$ ，故 $K_s = \kappa p$ 。

第 1 步 等温过程：由状态方程求体积比

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2} = \frac{1.01325 \times 10^5}{3.923 \times 10^5} = 0.25828$$

$$\frac{V_1 - V_2}{V_1} = 1 - 0.25828 = 0.74172$$

第 2 步 代入定义式求等温体积模量

$$K_T = \frac{\Delta p}{(V_1 - V_2)/V_1} = \frac{2.90975 \times 10^5}{0.74172} = 3.923 \times 10^5 \text{ Pa}$$

可见 K_T 恰好等于压缩后的压强 p_2 ，与“等温 $K = p$ ”的结论一致。

第 3 步 求等熵体积模量

$$K_s = \kappa p_2 = 1.4 \times 3.923 \times 10^5 = 5.492 \times 10^5 \text{ Pa}$$

结果：等温过程 $K_T = 3.923 \times 10^5 \text{ Pa} = 0.392 \text{ MPa}$ ；等熵过程 $K_s = 5.492 \times 10^5 \text{ Pa} = 0.549 \text{ MPa}$ ；两者的比值为 $K_s/K_T = \kappa = 1.4$ 。

量纲自检： $\text{Pa}/1 = \text{Pa}$ ，正确。气体的体积模量与压强同量级（ 10^5 Pa ），比液体（ 10^9 Pa ）小四个数量级，这说明气体的压缩性远比液体显著。

易错点

易错点一： ΔV 的正负号。压缩时 $V_2 < V_1$ ，分母取 $(V_1 - V_2)/V_1$ 或取 $(\Delta V/V)$ 加负号都可以，但不能既取 $\Delta V = V_2 - V_1$ （负值）又漏掉定义式前的负号。

易错点二：等熵时不要漏 κ 。“等温 $K = p$ 、等熵 $K = \kappa p$ ”是两个不同结论，把等熵也算成 $K = p$ 会漏掉 1.4 这个因子。

易错点三：本题题面在原书 OCR 中残缺。本册按原书解答反推补全了 p_1 、 p_2 ，数值与书末答案完全吻合；考试中遇到“气体从 p_1 压缩到 p_2 求体积模量”的题，按上述定义式一步求解即可，不必记经验公式。

第 1.6 题（孔珑 2-6） 由排出油量与压强降求油槽体积

解：已知：油槽初始压强 $p_1 = 4.9033 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；排出石油 $\Delta m = 40 \text{ kg}$ 后压强降到 $p_2 = 9.8067 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；石油密度 $\rho = 880 \text{ kg/m}^3$ ；石油体积模量 $K = 1.32 \times 10^9 \text{ Pa}$ 。

求：油槽的体积 V 。

依据：体积模量定义 $K = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V}$ （教材式 1.5-1.7），即 $\Delta V = -\frac{V\Delta p}{K}$ 。

第 1 步 求排出的石油所占体积

排出 40 kg 石油，槽内石油体积相应减少

$$\Delta V = -\frac{\Delta m}{\rho} = -\frac{40}{880} = -0.04545 \text{ m}^3$$

第 2 步 求压强变化量

$$\Delta p = p_2 - p_1 = 9.8067 \times 10^4 - 4.9033 \times 10^5 = (0.98067 - 4.9033) \times 10^5 = -3.9226 \times 10^5 \text{ Pa}$$

第 3 步 由定义式反求油槽体积

$$V = -\frac{K\Delta V}{\Delta p} = \frac{K\Delta m}{\rho(p_1 - p_2)} = \frac{1.32 \times 10^9 \times 40}{880 \times 3.9226 \times 10^5}$$

分子 = 5.28×10^{10} ；分母 = $880 \times 3.9226 \times 10^5 = 3.4519 \times 10^8$ ，故

$$V = \frac{5.28 \times 10^{10}}{3.4519 \times 10^8} = 153 \text{ m}^3$$

结果：油槽的体积 $V \approx 153 \text{ m}^3$ 。

量纲自检： $\frac{\text{Pa} \cdot \text{kg}}{\text{kg/m}^3 \cdot \text{Pa}} = \text{m}^3$ ，单位正确； 153 m^3 相当于一个直径约 7 m、高约 4 m 的油罐，量级合理。

易错点

易错点一： Δp 的正负要与 ΔV 对应。排出油后压强降低， $\Delta p < 0$ ；同时体积减少， $\Delta V < 0$ 。若两个都写成正值，代入 $K = -\Delta p/(\Delta V/V)$ 就会得到负体积。

易错点二：排出的质量要先化成体积。 $\Delta V = \Delta m/\rho$ （本题 $40/880 = 0.0455 \text{ m}^3$ ），直接拿 40 当体积会算出相差 880 倍的结果。

易错点三：压强数量级。油槽压强 $4.9033 \times 10^5 \text{ Pa}$ 约为 5 个大气压，属工业油槽的常见工况；若误按 $4.9033 \times 10^6 \text{ Pa}$ （约 50 个大气压）计算，会得到约 15 m^3 ，与原书答案 153 m^3 相差十倍。

第 1.7 题（孔珑 2-7） 热水锅炉每小时流出的水量

解：已知：流入锅炉的水流量 $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ ，水温 $t_1 = 70^\circ\text{C}$ ；流出水温 $t_2 = 90^\circ\text{C}$ ，即温升 $\Delta T = 20^\circ\text{C}$ ；水的体积膨胀系数 $\alpha_V = 0.00064/^\circ\text{C}$ 。

求：从锅炉每小时流出多少立方米的水。

依据：体积膨胀系数的定义（教材式 1.8）

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta T} \implies \Delta V = \alpha_V V \Delta T$$

即温度升高 ΔT 时，一定质量的水体积增加 $\alpha_V V \Delta T$ 。

第 1 步 求每小时水的体积增量

$$\Delta V = \alpha_V V \Delta T = 0.00064 \times 50 \times 20 = 0.64 \text{ m}^3/\text{h}$$

第 2 步 求每小时流出的水体积

$$Q_{\text{out}} = Q + \Delta V = 50 + 0.64 = 50.64 \text{ m}^3/\text{h}$$

结果：从锅炉每小时流出 50.64 m^3 的水。

量纲自检： $\alpha_V \Delta T = 0.00064 \times 20 = 0.0128$ 无量纲，乘 V (m^3) 得体积，单位正确。

易错点

易错点一：体积膨胀系数不是“体积增加量”。 $\alpha_V = 0.00064 / ^\circ\text{C}$ 意味着“每升高 $1 ^\circ\text{C}$ ，体积增加原体积的 0.00064 倍”，必须乘 V 和 ΔT 才是体积增量。

易错点二：问的是流出量，不是增量。锅炉出口每小时排出的是全部水，即 $50 + 0.64 = 50.64 \text{ m}^3/\text{h}$ ；只答 $0.64 \text{ m}^3/\text{h}$ 是把“膨胀量”当成了“流量”。

易错点三：本题的物理意义正是“热水采暖系统为什么要设膨胀水箱”：水受热膨胀，多出来的体积必须有地方容纳，否则会把管路胀裂。

第 1.8 题（孔珑 2-8） 压缩机压缩空气体积减小的百分数

解：已知：压缩前绝对压强 $p_1 = 9.8067 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、温度 $T_1 = 273 + 20 = 293 \text{ K}$ ；压缩后 $p_2 = 5.8840 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $T_2 = 273 + 78 = 351 \text{ K}$ 。

求：空气体积减小的百分数。

依据：气体状态方程 $p = \rho RT$ ，写成“一定质量气体”的形式 $\frac{pV}{T} = \text{常数}$ 。

第 1 步 由状态方程写出体积比

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1}{p_2} \cdot \frac{T_2}{T_1}$$

第 2 步 代入数值

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{9.8067 \times 10^4}{5.8840 \times 10^5} \times \frac{351}{293} = 0.16667 \times 1.19795 = 0.19966 \approx \frac{1}{5}$$

第 3 步 求体积减小的百分数

$$\frac{V_1 - V_2}{V_1} = 1 - \frac{V_2}{V_1} = 1 - 0.19966 = 0.80034 \approx 80\%$$

结果：空气的体积减小了约 80%（即压缩到原来的 $1/5$ ）。

量纲自检： V_2/V_1 是两个压强比与两个温度比的乘积，结果是纯数，再化为百分数，做法正确。

易错点

易错点一：温度必须用 K。 $20 ^\circ\text{C} \rightarrow 293 \text{ K}$ ， $78 ^\circ\text{C} \rightarrow 351 \text{ K}$ ；若误用 $20/78$ ，体积比会算成 0.0427 ，“减小 96%”，明显偏离合理值。

易错点二：分母取 V_1 还是 V_2 。“减小了百分之多少”以原有体积 V_1 为基准，即 $(V_1 - V_2)/V_1$

；以 V_2 为基准会得 400%，荒谬。

易错点三：不要把压强、温度搞反。压强升高 6 倍、温度升高 1.2 倍，体积应缩小约 5 倍——用这一条粗略判断可以快速发现分子分母是否写反。

第 1.9 题（孔珑 2-9） 由动力黏度与密度求运动黏度

解：已知：油的动力黏度 $\mu = 2.9 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；密度 $\rho = 678 \text{ kg/m}^3$ 。

求：油的运动黏度 ν 。

依据：动力黏度与运动黏度的关系（教材式 1.11）

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

第 1 步 代入

$$\nu = \frac{2.9 \times 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}}{678 \text{ kg/m}^3} = 4.277 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$$

结果：该油在给定温度下的运动黏度 $\nu \approx 4.28 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

量纲自检： $\text{Pa} \cdot \text{s} = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ ， $\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) \div \text{kg/m}^3 = \text{m}^2/\text{s}$ ，与运动黏度单位一致；数量级 10^{-7} 说明这是黏度较大、密度中等的油品，结果合理。

易错点

易错点一：不要把 ν 与 μ 的关系写反。给 μ 求 ν 用 $\nu = \mu/\rho$ ；给 ν 求 μ 用 $\mu = \nu\rho$ 。写反会得到约 $2.34 \times 10^9 \text{ m}^2/\text{s}$ 的荒谬结果。

易错点二：单位不要混。 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 与 kg/m^3 都是国际单位，可直接相除；若 μ 给的是 P（泊）或 cP（厘泊），必须先换算（ $1 \text{ P} = 0.1 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ， $1 \text{ cP} = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ）。

易错点三： ν 不表示黏性大小。运动黏度只是因为它在雷诺数中作为整体出现才被单独定义，其数值还随密度变化，不能说“ ν 越大黏性越大”。

第 1.10 题（孔珑 2-10） 由 0°C 的黏度求 150°C 的动力黏度

解：已知：空气在 0°C （ 273 K ）时运动黏度 $\nu_0 = 13.2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、密度 $\rho_0 = 1.29 \text{ kg/m}^3$ ；待求温度 $T = 273 + 150 = 423 \text{ K}$ ；苏士兰常数 $S = 111 \text{ K}$ 。

求： 150°C 时空气的动力黏度 μ_{150} 。

依据：（1） $\nu = \mu/\rho$ （教材式 1.11）；（2）苏士兰公式

$$\mu = \mu_0 \frac{273 + S}{T + S} \left(\frac{T}{273} \right)^{3/2}$$

第 1 步 由运动黏度求 0°C 时的动力黏度

$$\mu_0 = \nu_0 \rho_0 = 13.2 \times 10^{-6} \times 1.29 = 17.028 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

第 2 步 求温度修正的两个因子

$$\frac{273 + S}{T + S} = \frac{273 + 111}{423 + 111} = \frac{384}{534} = 0.71910, \quad \left(\frac{423}{273} \right)^{3/2} = 1.54945^{1.5} = 1.92852$$

第 3 步 代入苏士兰公式

$$\mu_{150} = 17.028 \times 10^{-6} \times 0.71910 \times 1.92852 = 23.61 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

结果：150 °C 时空气的动力黏度 $\mu_{150} \approx 23.6 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s} = 2.36 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

量纲自检：两个修正因子都是无量纲量， μ 的单位与 μ_0 相同（ $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ）；结果 $\mu_{150} > \mu_0$ ，与“气体黏度随温度升高而增大”的结论一致。

易错点

易错点一：苏士兰公式里两个温度地位不同。分母 $(T + S)$ 用工作温度，分子 $(273 + S)$ 用参考温度，且 T 全部取热力学温度；把 423 写成 150 会完全出错。

易错点二：先算 μ_0 再修温度，不能跳过第一步。题目给的是运动黏度 ν_0 ，必须先乘密度化成动力黏度 $\mu_0 = \nu_0 \rho_0$ ，再代苏士兰公式；直接对 ν_0 做温度修正从物理上就不对。

易错点三：结论方向。空气（气体）升温黏度增大，液体升温黏度减小，两者趋势相反，这是 818 考试的必背结论（2022 年判断题第 6 题即考此点）。

第 1.11 题（孔珑 2-11） 恩氏黏度换算为动力黏度

解：已知：石油的恩氏黏度 $^{\circ}\text{E} = 8.5$ ；石油密度 $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$ 。

求：石油的动力黏度 μ 。

依据：（1）恩氏黏度换算为运动黏度的经验式

$$\nu = 0.0731 \text{ }^{\circ}\text{E} - \frac{0.0631}{^{\circ}\text{E}} \quad (\text{cm}^2/\text{s})$$

（2） $\mu = \nu \rho$ （教材式 1.11）。

第 1 步 把恩氏黏度换算成运动黏度

$$\nu = 0.0731 \times 8.5 - \frac{0.0631}{8.5} = 0.62135 - 0.00742 = 0.61393 \text{ cm}^2/\text{s}$$

第 2 步 化成国际单位

$$\nu = 0.61393 \text{ cm}^2/\text{s} = 0.61393 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} = 6.139 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

因为 $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ 。

第 3 步 求动力黏度

$$\mu = \nu \rho = 0.61393 \times 10^{-4} \times 850 = 0.0522 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

结果：石油的动力黏度 $\mu \approx 0.0522 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 52.2 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 。

量纲自检： $\text{m}^2/\text{s} \times \text{kg/m}^3 = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = \text{Pa} \cdot \text{s}$ ，单位正确；52.2 mPa·s 与常见重油在常温下的黏度量级相符。

易错点

易错点一：恩氏黏度的单位是“度”（ $^{\circ}\text{E}$ ），不是黏度单位。 $^{\circ}\text{E}$ 只是比值（规定温度下流出时间的比值），必须先经经验式化成 cm^2/s 才进入计算。

易错点二: cm^2/s 换成 m^2/s 是 10^{-4} , 不是 10^{-2} 。 $1 \text{ cm}^2 = (10^{-2} \text{ m})^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$; 若误乘 10^{-2} , μ 会大 100 倍。

易错点三: $0.0631/^\circ\text{E}$ 是“减”项。恩氏黏度较大时这一项影响很小 (本题仅 $-0.0074 \text{ cm}^2/\text{s}$) , 但在低恩氏黏度时不可忽略; 写成加号会带来系统偏差。

易错点四: 恩氏黏度计属教材黏度测量部分的扩展内容, 818 考纲未单列此考点, 只需了解“恩氏黏度 $\rightarrow$ 运动黏度 $\rightarrow$ 动力黏度”的换算思路。

第 1.12 题 (孔珑 2-12) 由平板受力与速度求液体黏度

解: 已知: 两平行平板间距 $h = 0.5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$, 下板固定; 上板单位面积受力 $\tau = 2 \text{ N/m}^2$, 以 $U = 0.25 \text{ m/s}$ 匀速平动; 板间液体速度按线性分布。

求: 该液体的动力黏度 μ 。

依据: 牛顿内摩擦定律 (教材式 1.9、1.10) $\tau = \mu \frac{du}{dy}$; 速度线性分布时 $\frac{du}{dy} = \frac{U}{h}$, 故

$$\tau = \mu \frac{U}{h} \implies \mu = \frac{\tau h}{U}$$

第 1 步 明确切应力

题给“每平方米有 2 N 的力”, 即切应力

$$\tau = 2 \text{ N/m}^2 = 2 \text{ Pa}$$

第 2 步 求速度梯度

$$\frac{du}{dy} = \frac{U}{h} = \frac{0.25}{5 \times 10^{-4}} = 500 \text{ s}^{-1}$$

第 3 步 求黏度

$$\mu = \frac{\tau}{du/dy} = \frac{2}{500} = 4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

或直接代 $\mu = \frac{\tau h}{U} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-4}}{0.25} = 4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

结果: 该液体的动力黏度 $\mu = 4 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} = 4 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 。

量纲自检: $\frac{\text{Pa} \cdot \text{m}}{\text{m/s}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$, 单位正确; $4 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ 与 20°C 左右轻油、煤油的黏度量级相符。

易错点

易错点一: N/m^2 就是 Pa 。题目给的是“每平方米的力”, 已经就是切应力, 不必再乘面积; 若当成总力 $F = 2 \text{ N}$ 又去乘面积, 结果会差若干个数量级。

易错点二: $0.5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。写成 5×10^{-3} 会使黏度小 10 倍。

易错点三: 受剪面积。本题求的是动力黏度, 用 $\tau = \mu U/h$ 与面积无关; 只有问“上板所受的总阻力 T ”时才需要乘板面积 A ($T = \mu AU/h$)。

第 1.13 题 (孔珑 2-13) 滑动轴承摩擦阻力消耗的功率

解: 已知: 轴直径 $d = 0.2 \text{ m}$; 转速 $n = 2830 \text{ r/min}$; 轴承 (轴瓦) 内径 $D = 0.2016 \text{ m}$; 轴承宽度 $l = 0.3 \text{ m}$; 润滑油动力黏度 $\mu = 0.245 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

求：克服摩擦阻力所消耗的功率 P 。

依据：（1）牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ ，间隙内速度线性分布时 $\frac{du}{dy} = \frac{u}{h}$ ，故摩擦力 $F = \mu \frac{Au}{h}$ （教材式 1.9、1.10）；（2）轴的表面线速度 $u = \frac{\pi dn}{60}$ ；（3）功率 $P = Fu$ 。

第 1 步 求径向间隙

$$h = \frac{D - d}{2} = \frac{0.2016 - 0.2}{2} = 0.0008 \text{ m}$$

第 2 步 求轴的表面线速度

$$u = \frac{\pi dn}{60} = \frac{\pi \times 0.2 \times 2830}{60} = 29.64 \text{ m/s}$$

第 3 步 求受剪面积与摩擦力

$$A = \pi dl = \pi \times 0.2 \times 0.3 = 0.1885 \text{ m}^2$$

$$F = \mu \frac{Au}{h} = \frac{0.245 \times 0.1885 \times 29.64}{0.0008} = 1711 \text{ N}$$

第 4 步 求功率

$$P = Fu = 1711 \times 29.64 = 5.07 \times 10^4 \text{ W} \approx 50.7 \text{ kW}$$

结果：克服摩擦阻力所消耗的功率 $P \approx 50.7 \text{ kW}$ （原书取摩擦力 $F = 1710.15 \text{ N}$ ，功率 $50.7 \times 10^3 \text{ W}$ ）。

量纲自检： $\text{Pa} \cdot \text{s} \times \text{m}^2 \times \frac{\text{m/s}}{\text{m}} = \text{Pa} \cdot \text{m}^2 = \text{N}$ ，再乘 m/s 得 W ，单位正确； 50.7 kW 与高速轴承的功耗量级相符。

易错点

易错点一：转速必须化成线速度。 $n = 2830 \text{ r/min}$ 不是速度，必须用 $u = \pi dn/60$ 换算（分母的 60 是把分钟换成秒）；直接拿 2830 当速度用会得到荒谬结果。

易错点二：间隙要用半径方向的差值。 $h = (D - d)/2$ ，因为 D 、 d 都是直径；漏掉除以 2 会使摩擦力小一半。

易错点三：功率是 Fu 而不是 F 。 N 与 W 不能混；本题先求力、再乘线速度才是功率。

易错点四： A 用 πdl 而不是 πDl 。受剪面是轴的外圆柱面（也是轴瓦的内圆柱面），直径用轴的 d ；两者相差 0.8%，对结果影响不大，但概念上要清楚。

第 1.14 题（孔珑 2-14） 由角减速度求流体的黏度

解：已知：转子转动惯量 $J = 50 \times 0.3^2 = 4.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ；转速 $n = 600 \text{ r/min}$ ，轴在该转速下的角减速度 $\varepsilon = 0.02 \text{ rad/s}^2$ ；轴套长度 $l = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$ ；轴直径 $d = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$ ；间隙 $h = 0.05 \text{ mm} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。

求：间隙内流体的动力黏度 μ 。

依据：（1）转动方程 $M = J\varepsilon$ ；（2）摩擦力矩与摩擦力的关系 $M = F \cdot \frac{d}{2}$ ；（3）牛顿内摩擦定律 $F = \mu \frac{Au}{h}$ （教材式 1.9、1.10），其中 $u = \frac{\pi dn}{60}$ 、 $A = \pi dl$ 。

第 1 步 求轴的表面线速度

$$u = \frac{\pi dn}{60} = \frac{\pi \times 0.02 \times 600}{60} = 0.628 \text{ m/s}$$

第 2 步 求摩擦力矩与摩擦力

$$M = J\varepsilon = 4.5 \times 0.02 = 0.09 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F = \frac{M}{d/2} = \frac{0.09}{0.01} = 9 \text{ N}$$

第 3 步 求受剪面积

$$A = \pi dl = \pi \times 0.02 \times 0.05 = 3.14 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

第 4 步 由牛顿内摩擦定律反求黏度

$$\mu = \frac{Fh}{Au} = \frac{9 \times 5 \times 10^{-5}}{3.14 \times 10^{-3} \times 0.628} = \frac{4.5 \times 10^{-4}}{1.973 \times 10^{-3}} = 0.228 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

结果：间隙内流体的动力黏度 $\mu \approx 0.228 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

量纲自检： $\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m}^2 \cdot (\text{m/s})} = \frac{\text{N}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$ ，单位正确； $0.228 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 与常用润滑油在常温下的黏度量级相符。

易错点

易错点一：角减速度给出的是力矩，不是力。必须先用 $M = J\varepsilon$ 求力矩，再用 $F = M/(d/2)$ 化成力；把 $\varepsilon = 0.02$ 直接当力使用是最典型的丢分点。

易错点二：力臂是半径 $d/2$ ，不是直径 d 。 $d = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$ ，力臂 $d/2 = 0.01 \text{ m}$ 。

易错点三：间隙 $0.05 \text{ mm} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。写成 5×10^{-4} 会使黏度大 10 倍。

易错点四：本题题面在原书 OCR 中开头残缺，本册按原书解答中的 $J\varepsilon = 50 \times 0.3^2 \times 0.02 = 0.09 \text{ N} \cdot \text{m}$ 反推补入了转动惯量 J ，其余数据与原书一致。

第 1.15 题（孔珑 2-15）油温升高后推动活塞所需的力减少的百分数

解：已知：活塞直径 $d = 5.00 \text{ cm}$ ，缸体内径 $D = 5.01 \text{ cm}$ ，径向间隙 $h = (D - d)/2 = 0.005 \text{ cm} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$ ；活塞运动速度不变；润滑油为相对密度 $d = 0.855$ 的原油，由教材图 2-5 查得

$$0^\circ\text{C} \text{ 时 } \mu_1 = 1.6 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}, \quad 120^\circ\text{C} \text{ 时 } \mu_2 = 2.2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

（即 0°C 时 $\mu_1 = 1.6 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ， 120°C 时 $\mu_2 = 2.2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ）

求：推动活塞所需的力减少的百分数。

依据：牛顿内摩擦定律 $F = \mu \frac{Au}{h}$ （教材式 1.9、1.10）。间隙几何（ A 、 h ）与活塞速度均不变，故

$$F \propto \mu$$

即推力与润滑油的动力黏度成正比，温度升高后力的相对减少量就等于黏度的相对减少量。

第 1 步 写出力的相对变化

$$\frac{\Delta F}{F_1} = \frac{F_1 - F_2}{F_1} = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_1}$$

第 2 步 代入数据

$$\frac{\Delta F}{F_1} = \frac{1.6 \times 10^{-2} - 2.2 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-2}} = \frac{16 - 2.2}{16} = 0.8625$$

结果：当润滑油温度由 0 °C 升高到 120 °C 时，推动活塞所需的力减少约 86%（精确值 86.25%，减少后的力只有原来的 13.75%）。

量纲自检：分子分母同为黏度，结果是纯数，化为百分数即可； $\mu_2 < \mu_1$ 保证了“减少”而不是“增加”。

易错点

易错点一：问“减少的百分数”不是“减少后的百分数”。本题答案是 86.25%，不是 13.75%；若题目问“力是原来的百分之多少”，则答 13.75%。

易错点二：必须先判断 $\mu_2 < \mu_1$ 。原油（液体）温度升高黏度减小，若查图查出 $\mu_2 > \mu_1$ 一定是读数或个位数错误：120 °C 的黏度只可能是 10^{-3} 量级，不可能是 10^{-2} 量级。

易错点三：活塞推力 $F = \mu Au/h$ 中的 $A = \pi dl$ 、 h 在温度变化前后都不变，所以“力与黏度成正比”这一步是本题的关键；漏掉这一步而去分别算 0 °C 与 120 °C 的力，会因缺活塞长度 l 而算不下去。

第 1.16 题（孔珑 2-16） 水在玻璃管中上升的高度

解：已知：玻璃管内径 $d = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$ ；水温 20 °C，取水的表面张力系数 $\sigma = 0.0728 \text{ N/m}$ 、密度 $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ ；水与玻璃的接触角 $\theta = 10^\circ$ ；取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

求：水在管中上升的高度 h 。

依据：毛细现象（教材 1.3.4 节）。管内液面上升 h 后受力平衡：与管壁接触的整圈接触线长 πd ，表面张力在竖直方向的合力 $F_\sigma = \sigma \pi d \cos \theta$ 向上，液柱重力 $G = \rho g \frac{\pi d^2}{4} h$ 向下。令两者相等：

$$\sigma \pi d \cos \theta = \rho g \frac{\pi d^2}{4} h \implies h = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\rho g d}$$

第 1 步 算 $\cos \theta$

$$\cos 10^\circ = 0.9848$$

第 2 步 代入公式

$$h = \frac{4 \times 0.0728 \times 0.9848}{998 \times 9.8 \times 0.01} = \frac{0.2868}{97.80} = 2.93 \times 10^{-3} \text{ m}$$

结果：水在管内上升的高度 $h \approx 2.93 \text{ mm}$ （约 3 mm）。

量纲自检： $\frac{\text{N/m}}{\text{kg/m}^3 \cdot (\text{m/s}^2) \cdot \text{m}} = \frac{\text{N/m}}{\text{N/m}} = \text{m}$ ，单位正确；液柱高约 3 mm，肉眼可见但不显著，符合细玻璃管中水的毛细上升量级。

易错点

易错点一：管径是内径，且要化成米。 $d = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$ ；漏掉换算会得到 2.93 m 的荒谬结果。

易错点二： $\cos \theta$ 不能省。 $\theta = 10^\circ$ 时 $\cos \theta = 0.9848$ ，与 1 相差不大，但若 θ 较大（如水银

140°) 则必须老老实实代入。

易错点三： h 与管径成反比。管越细，毛细上升越高——这是公式中 d 在分母上的直接结论，也是“测压管为什么不能太细”的原因（毛细误差会叠加到读数上）。

易错点四： σ 与 ρ 必须取与题给温度（20 °C）一致的值。水的表面张力随温度升高而减小，20 °C 取 0.0728 N/m 是常用值。

第 1.17 题（孔珑 2-17） 水银在玻璃管中下降的高度

解：已知：玻璃管内径 $d = 8 \text{ mm} = 0.008 \text{ m}$ ；20 °C 水银与空气接触的表面张力系数（教材表 2-9） $\sigma = 0.5137 \text{ N/m}$ ；水银密度 $\rho = 13550 \text{ kg/m}^3$ ；水银与玻璃的接触角 $\theta = 140^\circ$ ；取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

求：水银在管中下降的高度。

依据：毛细现象的基本公式与第 1.16 题相同

$$h = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g d}$$

所不同的是水银不能润湿玻璃，接触角 $\theta = 140^\circ > 90^\circ$ ，故 $\cos \theta < 0$ ，算出的 h 为负值，表示管内液面低于管外自由液面（下降）。

第 1 步 算 $\cos \theta$

$$\cos 140^\circ = -\cos 40^\circ = -0.7660$$

第 2 步 代入公式

$$h = \frac{4 \times 0.5137 \times (-0.7660)}{13550 \times 9.8 \times 0.008} = \frac{-1.5741}{1062.3} = -1.48 \times 10^{-3} \text{ m}$$

结果：水银在管中下降的高度为 $|h| \approx 1.48 \text{ mm}$ ，即管内水银面比管外自由液面低约 1.5 mm。

量纲自检： $\frac{\text{N/m}}{\text{kg/m}^3 \cdot (\text{m/s}^2) \cdot \text{m}} = \text{m}$ ；符号为负恰好对应“凸形液面、液面下降”，与水银“不润湿玻璃、液面呈凸形”的物理事实一致。

易错点

易错点一： $\cos 140^\circ$ 是负的。 $\cos 140^\circ = -0.7660$ ，不要把负号丢掉而算出正的上升高度；遇到 $\theta > 90^\circ$ 就必须预期“下降”。

易错点二： 不要用水的表面张力系数。水银的表面张力系数比水大一个数量级（本题 0.5137 N/m），但水银密度又比水大 13.5 倍，两者综合后下降量只有毫米量级。

易错点三： 管径 $8 \text{ mm} = 0.008 \text{ m}$ 。漏掉换算会得到 1.48 m 的荒谬结果。

易错点四： σ 值必须查与题给温度、接触介质一致的表格（本题为 20 °C 与空气接触的情况）；教材表 2-9 中不同液体、不同温度的 σ 差别不小，查错行是常见失分点。

第 2 章流体静力学

第 2 章习题解答

本章解答对应题目页的 31 道题，题号即孔珑《工程流体力学（第四版）》第 3 章课后习题的原书题号（3-1 至 3-31）。解答在原书配套辅导书解答的基础上整理，补齐了必要的中间步骤与物理说明；凡对方程的移项、数值或坐标口径作过订正的地方，在该题之后用框标出，请与题目页的说明对照阅读。除题给数据外，统一取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 、大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 、水的密度 1000 kg/m^3 、水银密度 13600 kg/m^3 。

第 3-1 题 烟囱底部内外的压强差

解：已知： $H = 20 \text{ m}$ ，烟气温度 $t_g = 300$ ，烟气密度 $\rho_g = (1.25 - 0.0027t) \text{ kg/m}^3$ ，空气密度 $\rho_a = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。**依据：**重力场中静止流体的压强分布 $p = p_0 + \rho gh$ ；烟囱顶部内外相通，顶部压强相同，底部内外的压强差即烟囱的抽力。

烟气密度

$$\rho_g = 1.25 - 0.0027 \times 300 = 0.44 \text{ kg/m}^3$$

以烟囱顶部为公共基准，底部外侧空气压强与内侧烟气压强分别为

$$p_a = p_0 + \rho_a g H, \quad p_g = p_0 + \rho_g g H$$

故底部内外的压强差

$$\Delta p = p_a - p_g = (\rho_a - \rho_g) g H = (1.29 - 0.44) \times 9.8 \times 20 = 166.6 \text{ Pa}$$

结果： $\Delta p = 166.6 \text{ Pa}$ ，底部外侧空气压强高于内侧烟气压强，形成 166.6 Pa 的抽力，烟气被自然排出。

第 3-2 题 竖直煤气管两截面间管内煤气的密度

解：已知： $H = 20 \text{ m}$ ， $\rho_a = 1.28 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $h_1 = 100 \text{ mm}$ ， $h_2 = 115 \text{ mm}$ ；忽略测压计中气柱的影响。**依据：**静压强基本方程；两支 U 形管分别取其中最低的同种液体面为等压面；管外大气压沿高程按空气柱变化。

设下截面处管内煤气压强为 p_1 、上截面处为 p_2 ，两处大气压满足 $p_{a1} = p_{a2} + \rho_a g H$ ，两测压管分别给出

$$p_1 = p_{a1} + \rho_w g h_1, \quad p_2 = p_{a2} + \rho_w g h_2$$

两式相减并代入大气压关系，得

$$p_1 - p_2 = \rho_a g H + \rho_w g (h_1 - h_2)$$

而管内高 H 的煤气柱给出 $p_1 - p_2 = \rho_g g H$ ，于是

$$\rho_g = \rho_a + \frac{\rho_w(h_1 - h_2)}{H} = 1.28 + \frac{1000 \times (0.100 - 0.115)}{20} = 0.53 \text{ kg/m}^3$$

结果： $\rho_g = 0.53 \text{ kg/m}^3$ 。

第 3-3 题 U 形压差计测两容器的压强差

解：已知： $h = 0.15 \text{ m}$ ， $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。**依据：**连通液体中同一水平面上（等压面）压强相等；两容器的水面同高时两水银面高差只反映两容器的压强差。

设 A 侧水银面比 B 侧高 h ，两容器内水面同高。取较低水银面所在的水平面为等压面，由等压面条件可得

$$p_B + \rho_w g h = p_A + \rho_{Hg} g h$$

故

$$p_B - p_A = (\rho_{Hg} - \rho_w) g h = (13600 - 1000) \times 9.8 \times 0.15 = 18522 \text{ Pa}$$

结果：两容器压强差的绝对值为 18522 Pa （约 18.5 kPa ），水银面较高的一侧容器内压强较低。

第 3-4 题 U 形测压计测容器内水面的绝对压强与真空度

解：已知： $h_1 = 0.25 \text{ m}$ ， $h_2 = 1.61 \text{ m}$ ， $h_3 = 1 \text{ m}$ ， $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**取较低水银面为等压面；自液面向上压强减小、向下压强增大。

容器 A 内水面高程为 h_1 ，低于测压计中的水银面；由于容器内压强很低（真空）， A 侧水银面被抬起，其高程 h_2 高于开口侧水银面高程 h_3 。取高程 h_3 处的较低水银面为等压面：开口侧该面通大气，压强为 p_a ；容器侧同高程处仍在水银柱内，故该面压强可由容器内水面经水柱（自 h_1 升到 h_2 ，压强减小 $\rho_w g(h_2 - h_1)$ ）再经汞柱（自 h_2 降到 h_3 ，压强增大 $\rho_{Hg} g(h_2 - h_3)$ ）得到

$$p_a = p_A - \rho_w g(h_2 - h_1) + \rho_{Hg} g(h_2 - h_3)$$

$$p_A = p_a + \rho_w g(h_2 - h_1) - \rho_{Hg} g(h_2 - h_3) = 101325 + 13328 - 81300 = 33353 \text{ Pa}$$

真空度为

$$p_v = p_a - p_A = 101325 - 33353 = 67972 \text{ Pa}$$

结果：容器内水面的绝对压强为 33353 Pa （约 33.4 kPa ），真空度为 67972 Pa （约 68.0 kPa ），计示压强为 -67972 Pa 。

易错点

原书“取等压面”式写作 $p_a - \rho_{Hg} g(h_2 - h_3) = p_A - \rho_w g(h_2 - h_1)$ ，其中汞柱项的符号与按等压面直接写出的上式相差一个移项（其最终结果 33353 Pa 与真空度 67972 Pa 是正确的）。本题要点是：容器内为真空，绝对压强低于大气压，故真空度 $p_v = p_a - p_A$ 为正，而计示压强为负值，二者不要混用。

第 3-5 题 加压容器底部 U 形水银测压计的读数

解：已知： $F = 5788 \text{ N}$ ， $d = 0.4 \text{ m}$ ， $h_1 = 30 \text{ cm}$ （油， $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$ ）， $h_2 = 50 \text{ cm}$ （水）， $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**帕斯卡定律——盖上加的力在液体中形成均匀增加的压强 $F/(\pi d^2/4)$ ；取容器底部水银面的等压面。

$$p_a + \frac{F}{\pi d^2/4} + \rho_{oil}gh_1 + \rho_wgh_2 = p_a + \rho_{Hg}gH$$

$$\frac{5788}{0.1256} + 800 \times 9.8 \times 0.3 + 1000 \times 9.8 \times 0.5 = 13600 \times 9.8H$$

$$46082.8 + 2352 + 4900 = 133280H$$

$$H = \frac{53334.8}{133280} = 0.40 \text{ m}$$

结果：测压计中水银柱的高差 $H = 0.40 \text{ m}$ 。

第 3-6 题 两根 U 形测压管的液面深度

解：已知：上管水银面距自由液面 $h_1 = 60 \text{ cm}$ ，管内水银柱高 $h_2 = 25 \text{ cm}$ ，下管水银柱高 $h_3 = 30 \text{ cm}$ ， $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ 。**依据：**两测压管上端均通大气，分别取低处水银面为等压面写方程，再相减消去容器内液面压强 p_0 。

设容器内自由液面上的压强为 p_0 。上面测压管

$$p_0 + \rho_wgh_1 = p_a + \rho_{Hg}gh_2$$

下面测压管（其水银面距自由液面的深度记为 h_4 ）

$$p_0 + \rho_wgh_4 = p_a + \rho_{Hg}gh_3$$

两式相减

$$\rho_wg(h_1 - h_4) = \rho_{Hg}g(h_2 - h_3)$$

$$1000 \times (0.6 - h_4) = 13600 \times (0.25 - 0.30) = -680 \Rightarrow h_4 = 1.28 \text{ m}$$

结果： $h_4 = 1.28 \text{ m}$ 。

第 3-7 题 封闭油水容器油面的压强

解：已知：油层厚 $h_1 = 30 \text{ cm}$ ， $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$ ；与容器相通一侧的水银面在油水分界面以下 $h_2 = 50 \text{ cm}$ 处，开口一侧的水银面在油面以下 $h_3 = 40 \text{ cm}$ 处， $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**取容器一侧水银面为等压面；压强自液面向下增大。

油面在油水界面以上 h_1 ，容器侧水银面在油水界面以下 h_2 ，即油面以下 $h_1 + h_2$ ；开口侧水银面在油面以下 h_3 ，故汞柱高为 $h_1 + h_2 - h_3$ 。取容器侧水银面为等压面

$$p_e + \rho_{oil}gh_1 + \rho_wgh_2 = p_a + \rho_{Hg}g(h_1 + h_2 - h_3)$$

$$p_e = 101325 + 13600 \times 9.8 \times (0.3 + 0.5 - 0.4) - 800 \times 9.8 \times 0.3 - 1000 \times 9.8 \times 0.5$$

$$p_e = 101325 + 53312 - 2352 - 4900 = 147385 \text{ Pa}$$

油面上的计示压强

$$p_{e0} = p_e - p_a = 147385 - 101325 = 46060 \text{ Pa}$$

结果：油面上的绝对压强为 147385 Pa ，计示压强为 46060 Pa （约 46.1 kPa ）。

易错点

原书解答把 147385 Pa 直接作为题问“计示压强”的答案，与问法口径不符：147385 Pa 是绝对压强。油面上的计示压强应为 $p_{e0} = p_e - p_a = 46060 \text{ Pa}$ 。

第 3-8 题 水压机大活塞的直径

解：已知： $F_1 = 4905 \text{ N}$ ， $F_2 = 147 \text{ N}$ ， $a = 15 \text{ cm}$ ， $b = 75 \text{ cm}$ ， $d_1 = 5 \text{ cm}$ ，力的校正系数 $\eta = 0.9$ 。**依据：**杠杆平衡求小活塞上的力；帕斯卡定律使小活塞产生的压强等值传到大活塞；摩擦损失用 η 计入。

杠杆两端力臂分别为 a 与 $a + b$ ，小活塞上的力

$$F' = F_2 \frac{a + b}{a} = 147 \times \frac{0.15 + 0.75}{0.15} = 882 \text{ N}$$

两活塞上力的关系为

$$F_1 = \eta F' \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \Rightarrow \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = \frac{4905}{0.9 \times 882} = 6.179$$

$$\frac{d_2}{d_1} = 2.486, \quad d_2 = 2.486 \times 5 = 12.43 \text{ cm}$$

结果：大活塞直径 $d_2 = 12.43 \text{ cm}$ （原书结果 12.4289 cm）。

第 3-9 题 双液式微压计所测的压强差

解：已知： $d_1 = 50 \text{ mm}$ ， $d_2 = 5 \text{ mm}$ ， $\rho_1 = 870 \text{ kg/m}^3$ （酒精，A 杯）， $\rho_2 = 830 \text{ kg/m}^3$ （煤油，B 杯），分界面上升 $h = 280 \text{ mm}$ 。**依据：**分界面为等压面；两杯液面的变化由体积守恒确定：分界面上升 h 时，A 杯液面下降、B 杯液面上升同一数值 δ ，且 $\pi d_1^2 \delta / 4 = \pi d_2^2 h / 4$ ，即 $\delta = \varepsilon h$ ， $\varepsilon = (d_2 / d_1)^2$ 。

$$\varepsilon = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = \left(\frac{5}{50} \right)^2 = 0.01, \quad \delta = 0.01h$$

取上升后的分界面为等压面

$$p_A + \rho_1 g(h + \delta) = p_B + \rho_2 g(h - \delta)$$

$$\Delta p = p_A - p_B = \rho_2 g h(1 - \varepsilon) - \rho_1 g h(1 + \varepsilon)$$

$$= 830 \times 9.8 \times 0.28 \times 0.99 - 870 \times 9.8 \times 0.28 \times 1.01 = 2254.7 - 2411.2 = -156.4 \text{ Pa}$$

结果：A、B 两杯液面压强差的大小为 156.4 Pa，B 杯（煤油）液面上的压强较高（ $p_A - p_B = -156.4 \text{ Pa}$ ，与原书印出的 -156.408 Pa 一致）。

第 3-10 题 复式水银测压计测锅炉蒸汽压强

解：已知： $H = 3 \text{ m}$ ， $h_1 = 1.4 \text{ m}$ ， $h_2 = 2.5 \text{ m}$ ， $h_3 = 1.2 \text{ m}$ ， $h_4 = 2.3 \text{ m}$ ， $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**复式测压计由两段水银柱与两段水柱串联，逐段用静压强基本方程，取两处水银与水的分界面为等压面，两式相加消去中间未知压强 p_2 。

设锅炉水面上的蒸汽绝对压强为 p ，两水银与水的分界面分别在高程 h_1 与 h_3 ，中间交界处的压强记为 p_2 ：

$$p + \rho_w g(H - h_1) = p_{Hg} g(h_2 - h_1) + p_2$$

$$p_2 + \rho_w g(h_2 - h_3) = p_a + \rho_{Hg} g(h_4 - h_3)$$

两式相加并整理

$$p = \rho_{Hg}g(h_4 - h_3 + h_2 - h_1) - \rho_w g(H - h_1 + h_2 - h_3) + p_a$$

$$p = 13600 \times 9.8 \times 2.2 - 1000 \times 9.8 \times 2.9 + 101325 = 293216 - 28420 + 101325 = 366121 \text{ Pa}$$

结果：锅炉水面上的蒸汽绝对压强 $p = 366121 \text{ Pa}$ （约 366 kPa ）。

第 3-11 题 倾斜微压计的读数换算

解：已知：酒精 $\rho = 810 \text{ kg/m}^3$ ， $\alpha = 45^\circ$ ， $l = 20 \text{ cm}$ ；第二问改用 $\rho_w = 998 \text{ kg/m}^3$ 的水、 $\alpha = 30^\circ$ ，压强差不变。**依据：**倾斜管内液柱的竖直高度为 $l \sin \alpha$ ，所测压强差 $\Delta p = \rho g l \sin \alpha$ ；忽略玻璃管与宽广容器的截面积比。

(1)

$$\Delta p = \rho g l \sin \alpha = 810 \times 9.8 \times 0.2 \times \sin 45^\circ = 1122.6 \text{ Pa}$$

(2) 压强差不变，读数为

$$l' = \frac{\Delta p}{\rho_w g \sin \alpha} = \frac{1122.6}{998 \times 9.8 \times \sin 30^\circ} = 0.2296 \text{ m}$$

结果：(1) 压强差为 1122.6 Pa ；(2) 改用 30° 倾斜的水微压计时，管中水沿管上升 $l' = 0.2296 \text{ m}$ （约 230 mm ）。

第 3-12 题 汽车上 U 形管两支管的液面高差

解：已知： $l = 500 \text{ mm}$ ， $a = 0.5 \text{ m/s}^2$ 。**依据：**等加速直线运动容器中压强的全微分 $dp = \rho(f_x dx + f_z dz)$ ，等压面上 $dp = 0$ 。

取 x 沿行驶方向、 z 铅垂向上，则 $f_x = -a$ 、 $f_y = 0$ 、 $f_z = -g$ ，自由液面（等压面）方程为

$$-a dx - g dz = 0 \Rightarrow a \Delta x + g \Delta z = 0$$

两支管相距 l ，故液面高差

$$\Delta z = \frac{a}{g} l = \frac{0.5 \times 0.5}{9.8} = 0.0255 \text{ m} = 25.5 \text{ mm}$$

结果：两支管液面高差 $\Delta z = 25.5 \text{ mm}$ ，后侧（惯性方向一侧）支管液面高于前侧。

原书此题印出的结果为 0.0225 m 。按等压面方程 $\Delta z = (a/g)l = 0.5 \times 0.5/9.8 = 0.0255 \text{ m}$ ，原书此处疑为排印或识别之误，本册取 25.5 mm 。

第 3-13 题 油罐车制动时端面所受的液体总压力

解：已知： $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $u = 36 \text{ km/h}$ ， $D = 2 \text{ m}$ ， $h = 0.3 \text{ m}$ ， $l = 4 \text{ m}$ ，均匀制动距离 $s = 100 \text{ m}$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**匀减速的加速度 $a = u^2/(2s)$ ；等加速直线运动容器的压强分布式。

车速 $u = 36000/3600 = 10 \text{ m/s}$ ，制动加速度的大小

$$a = \frac{u^2}{2s} = \frac{10^2}{2 \times 100} = 0.5 \text{ m/s}^2$$

取 x 沿车前进方向、 z 铅垂向上、原点在罐轴线上，制动时加速度 $a = -0.5 \text{ m/s}^2$ ，故 $f_x = -a = 0.5 \text{ m/s}^2$ 、 $f_z = -g$ ，

$$dp = \rho(f_x dx + f_z dz) \Rightarrow p = -\rho ax - \rho gz + C$$

原书解答取 $x = 0$ 截面的自由液面高出罐轴线 $D/2 + h = 1.3 \text{ m}$ ，且该处压强为大气压，故

$$p_a = -\rho a \times 0 - \rho g \times 1.3 + C \Rightarrow C = p_a + \rho g \times 1.3 = 101325 + 1000 \times 9.8 \times 1.3 = 114065 \text{ Pa}$$

前端面圆心处 $x = l = 4 \text{ m}$ 、 $z = 0$ ：

$$p_c = -\rho al + C = -1000 \times (-0.5) \times 4 + 114065 = 116065 \text{ Pa}$$

$$p_{ec} = p_c - p_a = 116065 - 101325 = 14740 \text{ Pa}$$

圆端面上计示压强沿 z 线性分布，对圆形面积分时其面积平均恰等于圆心处的计示压强，故

$$F = p_{ec} \frac{\pi D^2}{4} = 14740 \times \pi \times 1^2 = 46283.6 \text{ N}$$

结果：作用在前端面（侧面 A ）上的力 $F = 46283.6 \text{ N}$ （约 46.3 kN ），方向沿车前进方向。

易错点

题给 $h = 0.3 \text{ m}$ 在本题中按原书解答读作“ $x = 0$ 处自由液面高出罐轴线 $D/2 + h = 1.3 \text{ m}$ ”，本册沿用该口径；若把 h 理解为静止时的液面高度，则积分常数 C 与结果 F 都会不同。作题时先明确所取的坐标原点与已知点的压强，再定积分常数。

第 3-14 题 水刚好不溢出时容器的最小高度

解：已知：底边 $b = 0.2 \text{ m}$ ，容器质量 $m_1 = 4 \text{ kg}$ ，水深 $h = 0.15 \text{ m}$ ，小车质量 $m_3 = 6 \text{ kg}$ ，重物质量 $m_2 = 25 \text{ kg}$ ，摩擦系数 $\mu = 0.3$ 。**依据：**牛顿第二定律求系统的加速度；等加速直线运动容器的自由液面方程与水体积不变。

容器与水的总重产生的摩擦力

$$f = (\rho b^2 h + m_1) g \mu = (1000 \times 0.2 \times 0.2 \times 0.15 + 4) \times 9.8 \times 0.3 = 29.4 \text{ N}$$

对系统用牛顿第二定律，取运动方向为正

$$a = \frac{m_2 g - f}{m_2 + m_1 + m_3} = \frac{25 \times 9.8 - 29.4}{25 + 4 + 6} = 6.16 \text{ m/s}^2$$

自由液面与水平面成角 θ ， $\tan \theta = a/g$ 。水的体积不变，液面绕容器中点转动，前后液面高差为 ab/g ，故容器的最小高度

$$H = h + \frac{ab}{2g} = 0.15 + \frac{6.16 \times 0.2}{2 \times 9.8} = 0.2129 \text{ m}$$

结果：容器的最小高度 $H = 0.2129 \text{ m}$ （约 213 mm ）。

第 3-15 题 铅垂等加速运动容器底部的压强

解：已知： $h = 2 \text{ m}$ ， $a = 4.9 \text{ m/s}^2$ ， $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**容器作铅垂等加速运动时，铅垂方向的单位质量力 $f_z = a - g$ （ a 向下为正），液面仍为水平面，底部计示压强为 $\rho h(g - a)$ 。

(1) 容器底部的绝对静压强

$$p = p_a + \rho h(g - a) = 101325 + 1000 \times 2 \times (9.8 - 4.9) = 111125 \text{ Pa}$$

(2) 令 $p = p_a$, 由 $g - a = 0$ 得

$$a = g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

(3) 令 $p = 0$, 由 $p_a + \rho h(g - a) = 0$ 得

$$a = g + \frac{p_a}{\rho h} = 9.8 + \frac{101325}{1000 \times 2} = 60.46 \text{ m/s}^2$$

结果: (1) 底部绝对压强 111125 Pa ; (2) $a = 9.8 \text{ m/s}^2$ (与重力加速度相等, 即自由落体) 时底部压强为大气压; (3) $a = 60.46 \text{ m/s}^2$ 时底部绝对压强等于零。

第 3-16 题 旋转容器中水刚好不溢出与刚好露出底面时的转速

解: 已知: $d = 0.3 \text{ m}$ ($R = 0.15 \text{ m}$), $H = 0.5 \text{ m}$, $h = 0.3 \text{ m}$ 。依据: 等角速度旋转容器的自由液面为抛物面 $z = \omega^2 r^2 / (2g)$, 容器边缘与中心的高差 $Z = \omega^2 R^2 / (2g)$; 水量不变时液面绕原静止液面转动, 中心下降 $Z/2$ 、边缘上升 $Z/2$ 。

(1) 水刚好不溢出: 边缘液面恰好升到容器顶,

$$\frac{Z}{2} = H - h = 0.2 \text{ m} \Rightarrow Z = 0.4 \text{ m}$$

$$\omega = \frac{\sqrt{2gZ}}{R} = \frac{\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.4}}{0.15} = 18.67 \text{ rad/s}, \quad n_1 = \frac{60\omega}{2\pi} = 178.4 \text{ r/min}$$

(2) 水刚好露出底面: 液面顶点触及底面、边缘恰好到容器顶 (多余的水已溢出), $Z = H = 0.5 \text{ m}$,

$$\omega = \frac{\sqrt{2gZ}}{R} = \frac{\sqrt{9.8}}{0.15} = 20.87 \text{ rad/s}, \quad n_2 = \frac{60\omega}{2\pi} = 199.4 \text{ r/min}$$

此时水量为抛物面以下的体积 $\pi R^2 Z / 2 = \pi R^2 H / 2$, 停止旋转后水深

$$h_2 = \frac{Z}{2} = \frac{H}{2} = 0.25 \text{ m}$$

结果: (1) $n_1 = 178.4 \text{ r/min}$; (2) $n_2 = 199.4 \text{ r/min}$, 停止旋转后水深 0.25 m。

第 3-17 题 离心浇铸时铁水的计示压强与螺栓拉力

解: 已知: $\rho = 7138 \text{ kg/m}^3$, $h = 0.2 \text{ m}$, $d = 0.9 \text{ m}$ ($R = 0.45 \text{ m}$), 上箱及砂重 $G = 10 \text{ kN}$, $n = 600 \text{ r/min}$ 。依据: 等角速度旋转容器的计示压强分布 $p_e = \rho g [\omega^2 r^2 / (2g) - z]$ (z 自自由液面最低点向上量, 最低点在 $z = -h$); 顶盖所受液体总压力与上箱重之差即螺栓群所受拉力。

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 600}{60} = 20\pi = 62.83 \text{ rad/s}$$

(1) 圆筒壁面处 $r = R = 0.45 \text{ m}$ 、 $z = -h = -0.2 \text{ m}$,

$$p_e = \rho g \left[\frac{\omega^2 R^2}{2g} + h \right] = 7138 \times 9.8 \times \left[\frac{(20\pi)^2 \times 0.45^2}{2 \times 9.8} + 0.2 \right] \approx 2.864 \times 10^6 \text{ Pa}$$

(2) 顶盖上计示压强 $p_e = \rho g [\omega^2 r^2 / (2g) + h]$, 对顶盖面积分后减去上箱及砂重

$$F = \int_0^R \rho g \left[\frac{\omega^2 r^2}{2g} + h \right] 2\pi r dr - G = 2\pi \rho g \left[\frac{\omega^2 R^4}{8g} + \frac{hR^2}{2} \right] - G$$

$$F = 2\pi \times 7138 \times 9.8 \times (2.063 + 0.02025) - 10000 \approx 9.05 \times 10^5 \text{ N}$$

结果：（1）圆筒壁面上铁水的计示压强约 $2.864 \times 10^3 \text{ kPa}$ ；（2）螺栓群所受总拉力约 905 kN （原书 905.086 kN ），方向向上。

第 3-18 题 顶盖总压力为零时的转速

解：已知： $d = 1.2 \text{ m}$ （ $R = 0.6 \text{ m}$ ）， $r_0 = 0.43 \text{ m}$ ，测压管水位高出盖顶 $h = 0.5 \text{ m}$ 。依据：等角速度旋转容器的计示压强分布；顶盖总压力为零即 $\int_0^R p_e 2\pi r dr = 0$ 。

由 $r = r_0$ 处测压管水位给出 $p_e(r_0) = \rho gh$ ，故盖顶面上

$$p_e = \rho gh + \frac{\rho \omega^2}{2}(r^2 - r_0^2)$$

顶盖总压力

$$F = \int_0^R p_e 2\pi r dr = 2\pi \left[\frac{\rho gh}{2} R^2 + \frac{\rho \omega^2}{2} \left(\frac{R^4}{4} - \frac{r_0^2 R^2}{2} \right) \right] = 0$$

消去公因子并整理

$$gh = \omega^2 \left(\frac{r_0^2}{2} - \frac{R^2}{4} \right) = \frac{\omega^2 (8r_0^2 - d^2)}{16}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{16gh}{8r_0^2 - d^2}} = \sqrt{\frac{16 \times 9.8 \times 0.5}{8 \times 0.43^2 - 1.2^2}} = \sqrt{\frac{78.4}{0.0392}} = 44.7 \text{ rad/s}$$

$$n = \frac{60\omega}{2\pi} = \frac{60 \times 44.7}{2\pi} = 427 \text{ r/min}$$

结果：转速 $n = 427 \text{ r/min}$ 时顶盖所受静水总压力为零。

第 3-19 题 油面接触底板时的转速与容器内压强

解：已知： $d = 0.6 \text{ m}$ （ $R = 0.3 \text{ m}$ ）， $H = 0.5 \text{ m}$ ， $h = 0.4 \text{ m}$ ， $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。依据：油水分界面为等压面（抛物面 $z = \omega^2 r^2 / (2g)$ ）；油体积不变；界面上轴心点与 $r = r_1$ 点的压强相等。

（1）油面开始接触底板时，油水分界面在轴心处触及底板、在 $r = r_1$ 处触及顶盖。油体积不变，

$$\frac{\pi r_1^2 H}{2} = \pi R^2 (H - h) \Rightarrow r_1 = \sqrt{\frac{2R^2(H - h)}{H}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.3^2 \times 0.1}{0.5}} = 0.1897 \text{ m}$$

（2）界面上轴心点的压强为油柱压力 $\rho_{oil} g H$ ， $r = r_1$ 点的压强为 $\rho_w \omega^2 r_1^2 / 2$ （顶盖中心通大气），二者相等，

$$\rho_{oil} g H = \rho_w \frac{\omega^2 r_1^2}{2} \Rightarrow \omega = \frac{\sqrt{2gH}}{r_1} = \frac{\sqrt{9.8}}{0.1897} = 16.5 \text{ rad/s}$$

$$n = \frac{60\omega}{2\pi} = 157.6 \text{ r/min}$$

（3）压强：顶盖中心为 0；底板中心

$$p = \rho_{oil} g H = 800 \times 9.8 \times 0.5 = 3920 \text{ Pa}$$

底板外围

$$p_3 = \rho_{oil} g H + \rho_w \frac{\omega^2 R^2}{2} = 3920 + 1000 \times \frac{16.5^2 \times 0.3^2}{2} = 16171 \text{ Pa}$$

顶盖外围

$$p_4 = p_3 - \rho_w g H = 16171 - 1000 \times 9.8 \times 0.5 = 11271 \text{ Pa}$$

结果: $n = 157.6 \text{ r/min}$ 时油面开始接触底板; 此时顶盖中心 0、顶盖外围 11271.25 Pa、底板中心 3920 Pa、底板外围 16171.25 Pa。

第 3-20 题 斜壁上圆形闸门的总压力与压力中心

解: 已知: $d = 0.5 \text{ m}$, $a = 1 \text{ m}$ (闸门顶端沿斜壁到水面的距离), $\alpha = 60^\circ$ 。依据: 平面上的总压力 $P = \rho g h_C A$; 压力中心 $y_D = y_C + J_C / (y_C A)$, y 自液面沿斜壁量起。

$$h_C = \left(a + \frac{d}{2}\right) \sin 60^\circ = (1 + 0.25) \times 0.866 = 1.0825 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 0.19635 \text{ m}^2, \quad J_C = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 0.5^4}{64} = 0.003068 \text{ m}^4$$

$$P = \rho g h_C A = 9800 \times 1.0825 \times 0.19635 = 2083 \text{ N}$$

$$y_C = a + \frac{d}{2} = 1.25 \text{ m}$$

$$y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A} = 1.25 + \frac{0.003068}{1.25 \times 0.19635} = 1.25 + 0.0125 = 1.2625 \text{ m}$$

结果: 总压力 $P = 2083 \text{ N}$ (约 2.08 kN); 压力中心沿斜壁距水面 1.2625 m, 比圆心低 0.0125 m。

第 3-21 题 自动开启式水闸铰链的位置

解: 已知: $\alpha = 60^\circ$, 深水侧 $H = 2 \text{ m}$, 浅水侧 $h = 0.4 \text{ m}$, 闸门宽度记为 b 。依据: 单侧水压力 $F_p = \rho g h_C A = \rho g H^2 b / (2 \sin \alpha)$, 压力中心沿闸门面距液面 $2H / (3 \sin \alpha)$; 对铰链 O 的力矩平衡。

两侧水压力分别为

$$F_{p1} = \frac{\rho g H^2 b}{2 \sin \alpha}, \quad F_{p2} = \frac{\rho g h^2 b}{2 \sin \alpha}$$

两侧压力中心沿闸门面距各自液面

$$x_{D1} = \frac{2H}{3 \sin \alpha}, \quad x_{D2} = \frac{2h}{3 \sin \alpha}$$

设铰链 O 至闸门下端的距离为 x , 则压力中心在闸门下端以上 $H / (3 \sin \alpha)$ 、 $h / (3 \sin \alpha)$ 处, 对 O 的力臂为

$$d_1 = x - \frac{H}{3 \sin \alpha}, \quad d_2 = x - \frac{h}{3 \sin \alpha}$$

闸门开始自动开启时合力矩为零,

$$F_{p1} d_1 = F_{p2} d_2$$

$$H^2 \left(x - \frac{H}{3 \sin \alpha}\right) = h^2 \left(x - \frac{h}{3 \sin \alpha}\right)$$

$$x = \frac{H^3 - h^3}{3 \sin \alpha (H^2 - h^2)} = \frac{H^2 + Hh + h^2}{3 \sin \alpha (H + h)} = \frac{4 + 0.8 + 0.16}{3 \times 0.866 \times 2.4} = 0.795 \text{ m}$$

结果: 铰链 O 至闸门下端的距离 $x = 0.795 \text{ m}$ 。

第 3-22 题 3/4 圆柱面上压力体与铅垂分力的方向

解：压力体由受力曲面 $ABCD$ 、自由液面（或其延长面）与过曲面各边界点的铅垂母线围成。求总压力铅垂分力 P_z 的步骤为：

- （1）由测压管液面定出自由液面的位置（必要时把液面延长到曲面所在范围）；
- （2）自曲面各点向自由液面（或其延长面）作铅垂母线，母线所围的体积即压力体；
- （3）压力体的形状只由几何关系决定，与其中有无液体无关；液体在压力体之内时为实压力体， P_z 铅垂向下；液体在压力体之外（体积由“假想的液体”围成）时为虚压力体， P_z 铅垂向上； P_z 的大小均为 $\rho g V_p$ ；

（4）三种情形中测压管液面分别为 V_1 、 V_2 、 V_3 ，液面高低不同即自由液面位置不同，压力体的形状与虚实随之改变，逐一按第（2）（3）步判断后作图即可（原书答案为三幅压力体图）。作图得到的压力体截面面积乘以闸门宽度即为 V_p ，这是 3-25、3-26 这类曲面压力计算的基础。

本题是画图题，判定的关键只有两条：压力体的边界是“曲面加自由液面（或延长面）加铅垂母线”；虚实取决于液体在压力体的哪一侧。液面位置越高，被液体淹没的曲面范围越大，实压力体的部分越大；液面越低，虚压力体越大。画图时先定液面，再作铅垂母线，最后标出 P_z 的箭头方向，不要凭直觉画。

第 3-23 题 盛水球体上半球的螺栓拉力

解：已知：球直径 $d = 2 \text{ m}$ ，球内充满水，下半球固定。**依据：**取上半球内的水体为研究对象，列铅垂方向平衡。水体受三个作用：下方水体经赤道平面传来的向上压力、自身重力、上半球壳对水体的作用力。

赤道平面（水深 $R = d/2$ 处）压强为 $\rho g R$ ，其向上压力

$$F_1 = \rho g R \cdot \pi R^2 = \rho g \pi R^3$$

上半球内水体的重力

$$G = \rho g \frac{2}{3} \pi R^3$$

设上半球壳对水体的作用力为 F' （向下），由平衡

$$\rho g \pi R^3 = \rho g \frac{2}{3} \pi R^3 + F' \Rightarrow F' = \rho g \frac{\pi R^3}{3}$$

水体对上半球壳的作用力与 F' 大小相等、方向相反（向上），即为使螺栓受拉的力

$$F = \rho g \frac{\pi R^3}{3} = \rho g \frac{\pi d^3}{24} = 1000 \times 9.8 \times 1.04667 = 10257.33 \text{ N}$$

结果：作用于螺栓上的力 $F \approx 1.03 \times 10^4 \text{ N}$ （约 10.26 kN），方向使上半球受拉。

第 3-24 题 储水设备半球面所受的总压力

解：已知： C 点绝对压强 $p_C = 196120 \text{ Pa}$ ， $h = 2 \text{ m}$ ， $R = 1 \text{ m}$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ ， $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。**依据：**曲面总压力的水平分力与铅垂分力， $P_x = \rho g h_C A_x$ 、 $P_z = \rho g V_p$ ；把 C 点压强折算为测压管水柱高。

C 点压强折算的水柱高

$$h_c = \frac{p_C - p_a}{\rho_w g} = \frac{196120 - 101325}{1000 \times 9.8} = 9.672 \text{ m}$$

半球面左右对称，水平分力

$$P_x = 0$$

压力体由半球面、过半球底面 AB 的铅垂母线以及折算自由液面围成，其体积

$$V_p = \pi R^2(h_c - h) + \frac{\pi R^3}{3} = \pi \times 1 \times (9.672 - 2) + \frac{\pi \times 1}{3} = 25.14 \text{ m}^3$$

$$P_z = \rho_w g V_p = 1000 \times 9.8 \times 25.14 = 2.463 \times 10^5 \text{ N}$$

结果：作用于半球 AB 的总压力 $P = P_z = 246.3 \text{ kN}$ （原书结果 246.33 kN ），方向铅垂向上。

原书压力体体积的表达式在 OCR 文本（page-0037、page-0038）中残缺，可辨认出 $h_c = 9.672 \text{ m}$ 与结果 $P_z = \rho g V_p = 246.33 \text{ kN}$ 。由结果反推 $V_p = 246330/9800 = 25.14 \text{ m}^3$ ，与上式相符，本册按此式计算。

第 3-25 题 扇形闸门上的总压力

解：已知：宽度 $B = 1 \text{ m}$ ，圆心角 $\alpha = 45^\circ$ ，上游水头 $H = 3 \text{ m}$ 。**依据：**曲面总压力的水平分力按曲面在铅垂面内的投影计算， $F_{px} = \rho g(h/2)A_x$ ；铅垂分力 $F_{pz} = \rho g V_p$ ；圆弧面上各点压强沿半径指向圆心，故合力作用线必通过圆心 O 。

水平分力（投影为高 H 、宽 B 的矩形）

$$F_{px} = \rho g \frac{H}{2} B H = 1000 \times 9.8 \times \frac{3}{2} \times 3 \times 1 = 44100 \text{ N}$$

圆弧面半径

$$R = \frac{H}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin 45^\circ} = 4.243 \text{ m}$$

压力体由圆弧面、自由液面（ $z = H$ ）与过圆弧下端的铅垂线围成，其截面面积

$$A_p = R(1 - \cos \alpha)H - \int_H^R \sqrt{R^2 - z^2} dz = 3.728 - 2.569 = 1.159 \text{ m}^2$$

$$F_{pz} = \rho g V_p = \rho g A_p B = 1000 \times 9.8 \times 1.159 \times 1 = 11358 \text{ N}$$

$$F = \sqrt{F_{px}^2 + F_{pz}^2} = \sqrt{44100^2 + 11358^2} = 45546 \text{ N}$$

合力与铅垂方向的夹角

$$\theta = \arctan \frac{F_{px}}{F_{pz}} = \arctan \frac{44100}{11358} = 75.6^\circ$$

结果：水对闸门作用力的大小 $F = 45546 \text{ N}$ （约 45.5 kN ），方向与铅垂方向成 75.6° （原书取 $V_p = 1.163 \text{ m}^3$ ，得 $F_{pz} = 11398.4 \text{ N}$ 、 $F = 45549.2 \text{ N}$ 、 $\theta = 75^\circ 30'$ ）；由于圆弧面上压强均指向圆心，合力作用线通过圆心 O 。

第 3-26 题 扇形闸门的总压力与压力中心

解：已知： $R = 7.5 \text{ m}$ ，挡水深 $h = 4.8 \text{ m}$ ，圆心角 $\alpha = 43^\circ$ ，旋转轴距渠底 $H = 5.8 \text{ m}$ ，水平投影 $a = 2.7 \text{ m}$ ，闸门宽度 $B = 6.4 \text{ m}$ 。**依据：**曲面总压力的水平分力与铅垂分力；圆弧面上压强沿半径指向圆心，故合力通过圆心 O ，其作用线与圆弧面的交点即压力中心。

水平分力（投影为高 h 、宽 B 的矩形）

$$F_{px} = \rho g \frac{h}{2} B h = 9800 \times 2.4 \times 4.8 \times 6.4 = 722534 \text{ N}$$

压力体由圆弧面、自由液面与过圆弧两端的铅垂母线围成，原书取截面面积 $A_p = 8.3958 \text{ m}^2$ ，故

$$V_p = A_p B = 8.3958 \times 6.4 = 53.732 \text{ m}^3$$

$$F_{pz} = \rho g V_p = 1000 \times 9.8 \times 53.732 = 526573.6 \text{ N}$$

$$F = \sqrt{F_{px}^2 + F_{pz}^2} = \sqrt{722534^2 + 526573.6^2} = 894055 \text{ N}$$

设压力中心与圆心 O 的连线与铅垂方向的夹角为 β ，则

$$\sin \beta = \frac{F_{pz}}{F} = \frac{526573.6}{894055} = 0.589, \quad \beta = 36.1^\circ$$

压力中心位于 O 点以下的竖直距离

$$R \sin \beta = R \frac{F_{pz}}{F} = 7.5 \times 0.589 = 4.42 \text{ m}$$

结果：作用在闸门上的总压力 $F \approx 8.94 \times 10^5 \text{ N}$ （约 894 kN）；压力中心在过 O 的合力作用线与圆弧面的交点上，位于 O 点下方 4.42 m 处。

第 3-27 题 提起封闭孔口的空心金属球所需的最小力

解：已知：球重 $W = 2.452 \text{ N}$ ，半径 $r = 4 \text{ cm}$ ，孔口直径 $d = 5 \text{ cm}$ ，水深 $H = 20 \text{ cm}$ ， $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。依据：曲面总压力的压力体法；提起球所需的最小力等于球重与水对球的净向下压力之和。

球落在孔口上时与孔口圆周相切，切点到孔口平面的球缺高

$$h = r - \sqrt{r^2 - (d/2)^2} = 4 - \sqrt{16 - 6.25} = 0.8775 \text{ cm}$$

孔口平面以上的球面受水压向下，其对应体积 $V_2 = 127.46 \text{ cm}^3$ ；伸入孔口内的球缺受水压向上，其体积

$$V_1 = \pi h^2 \left(r - \frac{h}{3} \right) = \pi \times 0.8775^2 \times \left(4 - \frac{0.8775}{3} \right) = 8.964 \text{ cm}^3$$

水对球的净向下压力

$$F_p = \rho_w g (V_2 - V_1) = 1000 \times 9.8 \times (127.46 - 8.964) \times 10^{-6} = 1.161 \text{ N}$$

故提起球所需的最小力

$$F = W + F_p = 2.452 + 1.161 = 3.613 \text{ N}$$

结果：提起该球体所需的最小力 $F = 3.613 \text{ N}$ 。

原书压力体公式的 OCR 文本（page-0039、page-0040）残缺，可辨认出 $V_1 = 8.964 \text{ cm}^3$ 、 $V_2 = 127.46 \text{ cm}^3$ 与结果 $F = 3.613 \text{ N}$ 。本题的关键是把球面分成两段看：孔口平面以上的球面受向下的水压力（压力体体积 V_2 ），伸入孔口内的球缺受向上的水压力（球缺体积 V_1 ），净压力方向向下。

第 3-28 题 汽油箱底部锥阀的提升力

解：已知： $d_1 = 100 \text{ mm}$ ， $d_2 = 50 \text{ mm}$ ， $d_3 = 25 \text{ mm}$ ， $a = 100 \text{ mm}$ ， $b = 50 \text{ mm}$ ， $p = 9.806 \times 10^3 \text{ Pa}$ （压强表读数），汽油密度 $\rho = 830 \text{ kg/m}^3$ ，略去阀芯自重与摩擦。依据：锥阀上下两侧各对应一个压力体，阀芯所受的液体作用力为两压力体液体重力之差。

(1) 压强表读数折算为液柱高 (按原书取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)

$$\frac{p}{\rho g} = \frac{9.806 \times 10^3}{1000 \times 9.8} = 1.0 \text{ m}$$

自由液面在阀尖以上 $H = 1.0 + b = 1.05 \text{ m}$ 。上侧压力体为环形柱体

$$V_{p1} = \frac{\pi(d_1^2 - d_3^2)}{4} H = \frac{\pi(0.1^2 - 0.025^2)}{4} \times 1.05 = 7.727 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

下侧压力体由两段锥体与环形柱体组合而成

$$V_{p2} = 6.4434 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

故提升阀芯所需的初始力

$$F = \rho g(V_{p1} - V_{p2}) = 1000 \times 9.8 \times (7.727 - 6.4434) \times 10^{-3} = 12.579 \text{ N}$$

(2) 当 $F = 0$ 时上下两侧压力体相等 ($V_{p1} = V_{p2}$)，由此得自由液面高 $H = 0.1777 \text{ m}$ ，箱中空气的计示压强

$$p_e = \rho g(H - b) = 1000 \times 9.8 \times (0.1777 - 0.05) = 1251.46 \text{ Pa}$$

结果：(1) 提升阀芯所需的初始力 $F = 12.579 \text{ N}$ ；(2) $F = 0$ 时箱中空气的计示压强 $p_e = 1251.46 \text{ Pa}$ 。

易错点

原书把压强表读数折算为液柱时取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，与题给的汽油密度 830 kg/m^3 不一致。本册沿用原书口径 ($F = 12.579 \text{ N}$ 、 $p_e = 1251.46 \text{ Pa}$)；若严格按汽油密度计算，各压力体的液柱高与 ρg 均需相应换算，结果将明显不同，作题时以题给密度为准。

第 3-29 题 旋转容器上盖、底面与侧面所受的总压力

解：已知： $d = 1 \text{ m}$ ， $H = 1.5 \text{ m}$ ， $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ ， $n = 50 \text{ r/min}$ ，顶盖中心开孔通大气。依据：等角速度旋转容器的压强分布 $p_e = \rho g z + \rho \omega^2 r^2 / 2$ (顶盖中心计示压强为零， z 自顶盖向下量)；面上的总压力由面积分求得。

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 50}{60} = 5.236 \text{ rad/s}$$

(1) 顶盖 ($z = 0$)

$$F_{p1} = \int_0^{d/2} \frac{\rho \omega^2 r^2}{2} 2\pi r dr = \frac{\pi \rho \omega^2}{4} \left(\frac{d}{2}\right)^4 = \frac{\pi^3 \rho n^2 d^4}{57600} = 1209.34 \text{ N}$$

(2) 底面 ($z = H$ ，压强为顶盖压强再加 $\rho g H$)

$$F_{p2} = F_{p1} + \rho g H \frac{\pi d^2}{4} = 1209.34 + \pi \rho g H \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 11594.89 \text{ N}$$

(3) 侧面 ($r = d/2$ ，压强沿高度线性增大)

$$F_{p3} = \int_0^H \left(\rho g z + \frac{\rho \omega^2 R^2}{2} \right) 2\pi R dz = \frac{\pi^3 \rho n^2 d^3 H}{7200} + \frac{\pi \rho g d H^2}{2} = 45668.74 \text{ N}$$

结果：上盖所受总压力 $F_{p1} = 1209.34 \text{ N}$ （向上），底面 $F_{p2} = 11594.89 \text{ N}$ （向下），侧面 $F_{p3} = 45668.74 \text{ N}$ （水平）。

第 3-30 题 浮筒的沉没深度与增加量

解：已知： $d_1 = 3.4 \text{ m}$ ， $d_2 = 3.6 \text{ m}$ ，浮筒与桥梁自重 $W = 29.43 \times 10^4 \text{ N}$ ，外载荷 $F = 9.81 \times 10^4 \text{ N}$ ， $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。**依据：**阿基米德原理——浮力等于排开水的重力；浮筒下沉时室内水面同时上升，由室内水的体积不变把二者联系起来。

（1）只有自重时

$$W = \rho g \frac{\pi d_1^2}{4} H \Rightarrow H = \frac{4W}{\rho g \pi d_1^2} = \frac{4 \times 29.43 \times 10^4}{1000 \times 9.8 \times 3.14 \times 3.4^2} = 3.3093 \text{ m}$$

（2）加上外载荷时浮筒的总沉没深度

$$H' = \frac{4(F + W)}{\rho g \pi d_1^2} = \frac{4 \times (9.81 + 29.43) \times 10^4}{1000 \times 9.8 \times 3.14 \times 3.4^2} = 4.412 \text{ m}$$

设浮筒再下沉 h ，室内水面上升 Δh ，则 $H' = H + h + \Delta h$ 。由室内水的体积不变

$$\frac{\pi d_1^2}{4} h = \frac{\pi (d_2^2 - d_1^2)}{4} \Delta h$$

消去 Δh 得

$$h = (H' - H) \left[1 - \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 \right] = (4.412 - 3.3093) \times \left[1 - \left(\frac{3.4}{3.6} \right)^2 \right] = 0.119 \text{ m}$$

结果：（1）浮筒沉没深度 $H = 3.31 \text{ m}$ ；（2）加外载荷后浮筒增加的沉没深度 $h = 0.119 \text{ m}$ 。

第 3-31 题 钢筋混凝土沉箱的漂浮稳定性

解：已知：沉箱长 6 m 、宽 5 m 、高 5 m ，底厚 0.5 m ，侧壁厚 0.3 m ，钢筋混凝土密度 $\rho_1 = 2400 \text{ kg/m}^3$ ，海水密度 $\rho_2 = 1025 \text{ kg/m}^3$ 。**依据：**浮力等于重力定出排水体积与吃水；由浮心、重心的高度求稳心半径 $r_m = J/V$ 与初稳性高 $h_m = r_m - e$ ， $h_m > 0$ 则漂浮稳定。

混凝土体积

$$V_1 = 6 \times 5 \times 5 - 5.4 \times 4.4 \times 4.5 = 150 - 106.92 = 43.08 \text{ m}^3$$

由浮力等于重力

$$\rho_1 V_1 g = \rho_2 V g \Rightarrow V = \frac{2400 \times 43.08}{1025} = 100.87 \text{ m}^3$$

吃水

$$T = \frac{V}{6 \times 5} = 3.36 \text{ m}$$

重心高度（自箱底量起，外轮廓体积 150 m^3 的形心高 2.5 m 、内腔体积 106.92 m^3 的形心高 2.75 m ）

$$h_C = \frac{150 \times 2.5 - 106.92 \times 2.75}{43.08} = 1.88 \text{ m}$$

浮心高度

$$h_D = \frac{T}{2} = 1.68 \text{ m}$$

重心与浮心的偏心距

$$e = h_C - h_D = 0.20 \text{ m}$$

水线面为 6×5 的矩形，其惯性矩与稳心半径

$$J = \frac{6 \times 5^3}{12} = 62.5 \text{ m}^4, \quad r_m = \frac{J}{V} = \frac{62.5}{100.87} = 0.62 \text{ m}$$

初稳性高

$$h_m = r_m - e = 0.62 - 0.20 = 0.42 \text{ m} > 0$$

结果：初稳性高为正（ $h_m = 0.42 \text{ m}$ ），所以沉箱在海面上漂浮是稳定的。

第 3 章 流体运动学 · 孔珑题选解答

本章解答对应题目页的 10 道题，题号即孔珑《工程流体力学（第四版）》第 4 章课后习题的原书题号（4-2、4-4 至 4-12）。解答在原书配套辅导书解答的基础上整理，补齐了必要的中间步骤与物理说明；凡对原书的数值、量纲口径或计算结果作过订正之处，均在该题解答之后用框标出，请与题目页的章末说明对照阅读。计算中统一取大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$ ；空气的气体常数按题给取 $R = 287 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 或 $287.1 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 。每题按**已知、依据、步骤、结果、提醒**五段写，计算题一律写出单位。

第 4-2 题 点涡流场的流线方程

解：已知： $v_x = -\frac{\Gamma}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ ， $v_y = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}$ ， Γ 为常数。 **依据：**流线是同一瞬时流场中的曲线，线上各点速度矢量与该线相切，二维情形下其微分方程为 $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y}$ ，即 $v_y dx - v_x dy = 0$ 。

第 1 步：代入速度分量。两个分量含相同的公共因子 $\frac{\Gamma}{2\pi(x^2 + y^2)}$ ，先约去：

$$v_y dx - v_x dy = \frac{\Gamma}{2\pi(x^2 + y^2)} (x dx + y dy) = 0$$

第 2 步：积分。上式等价于

$$d(x^2 + y^2) = 0 \implies x^2 + y^2 = C$$

其中 $C \geq 0$ 为积分常数（ $C = 0$ 时退化为原点本身）。

第 3 步：判断流向。取圆上一点 $y = 0$ 、 $x > 0$ ： $v_x = 0$ ， $v_y = \frac{\Gamma}{2\pi x}$ 。当 $\Gamma > 0$ 时 $v_y > 0$ ，流体沿同心圆逆时针流动； $\Gamma < 0$ 时顺时针流动。

结果：流线方程为 $x^2 + y^2 = C$ ，是以原点为圆心的一族同心圆（点涡流场）。画图时取若干个不同的 C 值画出若干条同心圆，并用箭头标出逆时针方向。

提醒：流线方程与 t 无关，说明这是恒定流；原点处速度趋于无穷，是点涡的奇点，画流线时不经过原点。

易错点

流线题的三个易错点：①求流线时把 t 当自变量积进去，得到的是迹线而非流线——本题速度场不显含 t ，二者恰好重合，但方法上不能混。②公共因子没约完就分离变量，会把 $x^2 + y^2$ 也积进结果。③求完曲线族忘了说明**流向**：题要求“画出若干条流线”，画箭头判断方向的依据是圆上任意一点的速度分量符号。

第 4-4 题 二维流动的判定与某点加速度

解: 已知: $v_x = xy^2$, $v_y = -\frac{1}{3}y^3$, $v_z = xy$, 求 $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ 点的加速度。依据: 流动的维数由运动要素所依赖的空间坐标个数决定, 与“某方向是否存在速度分量”无关; 质点加速度用欧拉法的随体导数

$$a_x = \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z}$$

(y 、 z 方向同式换下标)。

(1) 维数: $v_x = xy^2$ 依赖 x 、 y ; $v_y = -\frac{1}{3}y^3$ 只依赖 y ; $v_z = xy$ 依赖 x 、 y 。三个分量都与 z 无关, 故运动要素只与 x 、 y 两个坐标有关, 属二维流动(平面流动)。注意 $v_z = xy \neq 0$ 并不妨碍它是二维流动。

(2) 加速度: 速度场不显含 t , $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$, 只剩迁移加速度。先算九个一阶偏导:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = y^2, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial v_x}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -y^2, \quad \frac{\partial v_y}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial v_z}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v_z}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

逐项代入:

$$a_x = xy^2 \cdot y^2 - \frac{1}{3}y^3 \cdot 2xy = xy^4 - \frac{2}{3}xy^4 = \frac{1}{3}xy^4$$

$$a_y = 0 + 0 + \left(-\frac{1}{3}y^3\right)(-y^2) + 0 = \frac{1}{3}y^5$$

$$a_z = xy^2 \cdot y + \left(-\frac{1}{3}y^3\right)x + 0 = xy^3 - \frac{1}{3}xy^3 = \frac{2}{3}xy^3$$

在 $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ 处

$$a_x = \frac{1}{3} \times 1 \times 2^4 = \frac{16}{3} = 5.33 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = \frac{1}{3} \times 2^5 = \frac{32}{3} = 10.67 \text{ m/s}^2$$

$$a_z = \frac{2}{3} \times 1 \times 2^3 = \frac{16}{3} = 5.33 \text{ m/s}^2$$

结果: $\mathbf{a} = \left(\frac{16}{3}, \frac{32}{3}, \frac{16}{3}\right) \text{ m/s}^2$, 即约为 $(5.33, 10.67, 5.33) \text{ m/s}^2$ (设题给速度分量的单位为 m/s)。

提醒: a_z 中的 $v_y \frac{\partial v_z}{\partial y}$ 一项不能漏, 正是它把 a_z 由 xy^3 减为 $\frac{2}{3}xy^3$; 同理 a_x 中 $v_y \frac{\partial v_x}{\partial y}$ 使结果由 xy^4 减为 $\frac{1}{3}xy^4$ 。

第 4-5 题 三维流动的判定与某点加速度

解: 已知: $v_x = x^2y$, $v_y = -3y$, $v_z = 2z^2$, 求 $(x, y, z) = (3, 1, 2)$ 点的加速度。依据: 同第 4-4 题——维数看运动要素依赖的坐标个数, 加速度按随体导数分量式算。

(1) 维数: $v_x = x^2y$ 依赖 x 、 y , $v_z = 2z^2$ 依赖 z , 故运动要素与三个坐标都有关, 属三维流动。

(2) 加速度: 速度场不显含 t , 只剩迁移加速度。各分量的一阶偏导为

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial v_x}{\partial z} = 0; \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -3; \quad \frac{\partial v_z}{\partial z} = 4z$$

(其余偏导均为零) 于是

$$a_x = x^2 y \cdot 2xy + (-3y) \cdot x^2 = 2x^3 y^2 - 3x^2 y = 2 \times 3^3 \times 1^2 - 3 \times 3^2 \times 1 = 54 - 27 = 27 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = (-3y)(-3) = 9y = 9 \times 1 = 9 \text{ m/s}^2$$

$$a_z = 2z^2 \cdot 4z = 8z^3 = 8 \times 2^3 = 64 \text{ m/s}^2$$

结果: $\mathbf{a} = (27, 9, 64) \text{ m/s}^2$ 。

提醒: $2z^2$ 对 z 求导得 $4z$, 再乘 $v_z = 2z^2$ 才是 $8z^3$ (不是 $8z^2$) ; 代入 $z = 2$ 时先算 $z^3 = 8$, 再乘 8 得 64。

第 4-5 题题面的 z 向分量是 $2z^2 \vec{k}$ (原书影印处笔画与 x 形近, 易误读为 $2xz^2$ 或 $2x^2$)。按 $v_z = 2z^2$ 计算, $a_z = 8z^3 = 64 \text{ m/s}^2$ 与题给点 $(3, 1, 2)$ 自洽; 若误读为 $2x^2$, a_z 将为零, 与原书印出的 64 不符, 故此处按 $2z^2$ 判读。

第 4-6 题 三维流动的判定与某点加速度

解: 已知: $v_x = 4x^3 + 2y + xy$, $v_y = 3x - y^3 + z$, $v_z = 0$, 求 $(x, y, z) = (2, 2, 3)$ 点的加速度。依据: 同第 4-4 题。

(1) 维数: v_x 依赖 x 、 y , $v_y = 3x - y^3 + z$ 含 z 项, 故运动要素与三个坐标都有关, 属三维流动 (尽管 $v_z \equiv 0$)。

(2) 加速度: 先算该点的速度分量与所需偏导:

$$v_x = 4 \times 2^3 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 40 \text{ m/s}, \quad v_y = 3 \times 2 - 2^3 + 3 = 1 \text{ m/s}$$

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = 12x^2 + y = 50, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = 2 + x = 4, \quad \frac{\partial v_x}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -3y^2 = -12, \quad \frac{\partial v_y}{\partial z} = 1$$

迁移加速度为

$$a_x = v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = (4x^3 + 2y + xy)(12x^2 + y) + (3x - y^3 + z)(2 + x)$$

$$a_x = 40 \times 50 + 1 \times 4 = 2004 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = 40 \times 3 + 1 \times (-12) = 120 - 12 = 108 \text{ m/s}^2$$

由于 $v_z \equiv 0$, $a_z = \frac{\partial v_z}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$ 。

结果: $\mathbf{a} = (2004, 108, 0) \text{ m/s}^2$ 。

提醒: $a_z = 0$ 不能用来判断流动是二维的—— v_y 依赖 z , 运动要素与三个坐标都有关, 仍是三维流动; 判断维数只能看速度分量依赖哪些坐标。

易错点

加速度与维数题的三点提醒: ①维数的判据是“运动要素是否依赖某坐标”: 第 4-4 题 $v_z = xy \neq 0$ 却是二维流动 (与 z 无关), 第 4-6 题 $a_z = 0$ 却是三维流动 (v_y 含 z)。②每个加速

度分量都要乘遍三个速度分量，漏项是最常见的失分点。③代入具体坐标点时，先把 v_x 、 v_y 、 v_z 的数值算出来再乘偏导，比直接展开多项式更不易错。

第 4-7 题 输油管的流速与质量流量

解：已知：内径 $d_1 = 0.2 \text{ m}$ 处流速 $v_1 = 2 \text{ m/s}$ ，另一内径 $d_2 = 0.05 \text{ m}$ ，油的相对密度 0.85，故油的密度 $\rho = 0.85 \times 1000 = 850 \text{ kg/m}^3$ 。**依据：**不可压缩流体一元总流的连续性方程 $q_V = v_1 A_1 = v_2 A_2$ （体积流量沿程不变），质量流量 $q_m = \rho q_V$ 。

第 1 步：求体积流量

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2, \quad q_V = v_1 A_1 = 2 \times 0.0314 = 0.0628 \text{ m}^3/\text{s}$$

第 2 步：求内径 5 cm 截面上的流速由 $v_1 d_1^2 = v_2 d_2^2$ （流速与内径的平方成反比）

$$v_2 = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 2 \times \left(\frac{20}{5} \right)^2 = 32 \text{ m/s}$$

用流量直接校核： $v_2 = \frac{q_V}{A_2} = \frac{0.0628}{\pi \times 0.05^2 / 4} = \frac{0.0628}{1.963 \times 10^{-3}} = 32 \text{ m/s}$ ，一致。

第 3 步：求质量流量

$$q_m = \rho q_V = 850 \times 0.0628 = 53.4 \text{ kg/s}$$

（原书取 $q_V = 0.0628 \text{ m}^3/\text{s}$ ，得 $q_m = 53.38 \text{ kg/s}$ 。）

结果： $v_2 = 32 \text{ m/s}$ （为 v_1 的 16 倍，因为内径减为四分之一）， $q_m \approx 53.4 \text{ kg/s}$ 。

提醒：管内质量流量处处相同；对不可压缩流体体积流量也处处相同，变的是平均流速。”相对密度 0.85”必须先化成密度 850 kg/m^3 ，再乘体积流量得质量流量。

第 4-8 题 管中空气的平均流速

解：已知：内径 $d = 0.05 \text{ m}$ ，空气质量流量 $q_m = 0.5 \text{ kg/s}$ ，截面压强 $p = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度 $t = 100 \text{ }^\circ\text{C}$ ，气体常数 $R = 287.1 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 。**依据：**理想气体状态方程 $\rho = \frac{p}{RT}$ （ T 取热力学温度、 p 取绝对压强）；质量流量 $q_m = \rho v A$ ，故 $v = \frac{q_m}{\rho A} = \frac{4q_m}{\rho \pi d^2}$ 。

第 1 步：温度换成热力学温度

$$T = 273 + 100 = 373 \text{ K}$$

第 2 步：求该截面上的空气密度

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{5 \times 10^5}{287.1 \times 373} = 4.67 \text{ kg/m}^3$$

第 3 步：求断面面积

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.05^2}{4} = 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

第 4 步：求平均流速

$$v = \frac{q_m}{\rho A} = \frac{0.5}{4.67 \times 1.963 \times 10^{-3}} = \frac{0.5}{9.17 \times 10^{-3}} = 54.5 \text{ m/s}$$

结果： $v \approx 54.5 \text{ m/s}$ （原书取 $T = 373 \text{ K}$ 得 $\rho = 4.669 \text{ kg/m}^3$ 、 $v \approx 54.6 \text{ m/s}$ ）。

提醒：气体必须先由状态方程算出该截面上的密度，再代入质量流量式；温度用热力学温度（ $273 + 100 = 373 \text{ K}$ ），压强用绝对压强（题给 $5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 即绝对压强）。同一管道内质量流量不变，但密度随 p 、 T 变，断面平均流速也随之变化。

第 4-9 题 锥形喷嘴内的轴向速度分布

解：已知：喷嘴长 $L = 3 \text{ cm}$ ，大内径端 $d(0) = 8 \text{ cm}$ ，小内径端 $d(3 \text{ cm}) = 2 \text{ cm}$ ，流量 $q_V = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$ ，流体无黏性、不可压缩；坐标 x 自大内径端面沿轴线量起（以 cm 计）。**依据：**圆断面面积 $A = \frac{\pi d^2}{4}$ ；不可压缩一元总流连续性方程 $q_V = v(x)A(x) = \text{常数}$ 。

第 1 步：写出直径沿轴向的变化规律。半径由 4 cm 线性减到 1 cm ，轴向长 3 cm ，故半锥角为 45° ，在 $0 \leq x \leq 3 \text{ cm}$ 内

$$d(x) = 8 - 2x \text{ cm}$$

（ $x = 0$ 时 $d = 8 \text{ cm}$ ， $x = 3 \text{ cm}$ 时 $d = 2 \text{ cm}$ ，与题给两端直径相符。）

第 2 步：写出断面面积。

$$A(x) = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi(8 - 2x)^2}{4} = \pi(4 - x)^2 \text{ cm}^2 = \pi(4 - x)^2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

第 3 步：由连续性方程解出速度。

$$q_V = v(x)A(x) \implies v(x) = \frac{q_V}{A(x)} = \frac{0.01}{\pi(4 - x)^2 \times 10^{-4}} = \frac{100}{\pi(4 - x)^2} \text{ m/s}$$

其中 x 以 cm 计。若把坐标改以 m 计，则 $d = (0.08 - 2x) \text{ m}$ ，等价表达式为

$$v(x) = \frac{0.01}{\pi(0.04 - x)^2} \text{ m/s}$$

第 4 步：端点校核。 $x = 0$ ： $v = \frac{100}{16\pi} = 1.99 \text{ m/s}$ ； $x = 3 \text{ cm}$ ： $v = \frac{100}{\pi} = 31.8 \text{ m/s}$ 。与小端面积 $\pi \times 0.01^2 = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 相除同样得 31.8 m/s 。

结果： $v(x) = \frac{100}{\pi(4 - x)^2} \text{ m/s}$ （ x 以 cm 计， $0 \leq x \leq 3$ ），速度沿轴向按 $\frac{1}{(4 - x)^2}$ 迅速增大，出口流速约 31.8 m/s ，入口约 1.99 m/s 。

提醒： x 是长度量，式中 $(4 - x)$ 的单位决定整个表达式的量纲；必须先把面积换成 m^2 再除体积流量，最后标注单位为 m/s 。

原书解答把 $d = 8 - 2x$ （ x 以 cm 计）直接代入 $q_V = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$ ，写为 $v = \frac{0.01}{\pi(4 - x)^2}$ ，量纲上省略了 $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ 的 10^{-4} 换算因子，实为笔误口径；本册按统一单位给出 $v = \frac{100}{\pi(4 - x)^2} \text{ m/s}$ （ x 以 cm 计）。两种写法叙述的是同一物理关系，但答题时**必须自己统一单位**，否则结果的量纲无法校核。

第 4-10 题 点源流场通过同心圆的流量

解：已知： $v_x = \frac{4x}{x^2 + y^2}$ ， $v_y = \frac{4y}{x^2 + y^2}$ ， z 方向取单位长度。**依据：**极坐标与直角坐标的关系 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 、 $x^2 + y^2 = r^2$ ；速度的径向、切向分量为 $v_r = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta$ 、 $v_\theta = -v_x \sin \theta + v_y \cos \theta$ ；穿过半径 r 、单位长度的圆柱面（即平面内的圆周）的流量为 $q_V = v_r \cdot 2\pi r$ 。

第1步：换成极坐标。在半径 r 处

$$v_x = \frac{4r \cos \theta}{r^2} = \frac{4 \cos \theta}{r}, \quad v_y = \frac{4r \sin \theta}{r^2} = \frac{4 \sin \theta}{r}$$

第2步：求径向与切向速度。

$$v_r = \frac{4 \cos \theta}{r} \cos \theta + \frac{4 \sin \theta}{r} \sin \theta = \frac{4}{r} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \frac{4}{r}$$

$$v_\theta = -\frac{4 \cos \theta}{r} \sin \theta + \frac{4 \sin \theta}{r} \cos \theta = 0$$

即速度处处沿径向向外，大小只与 r 有关、与 θ 无关——这是点源流场。

第3步：求通过单位长度圆柱面的流量。取半径 r 、 z 向长度 1 的圆柱面，其面积为 $2\pi r$ ，面上速度处处垂直穿过且大小为 $\frac{4}{r}$ ，故

$$q_V = v_r \cdot 2\pi r = \frac{4}{r} \times 2\pi r = 8\pi$$

结果：穿过任意一个以原点为圆心的同心圆（ z 向取单位长度）的流量均为 $q_V = 8\pi \text{ m}^2/\text{s}$ ，与半径 r 无关，故各个同心圆上的流量相等，命题得证。

提醒：这类形如 $\frac{x}{x^2+y^2}$ 、 $\frac{y}{x^2+y^2}$ 的速度场一律先换极坐标；“流量相等”的本质是平面流动的连续性——流体自原点连续流出，通过各同心圆的流量必然相同。

第4-11题 空气预热器至喷燃器的管道平均流速

解：已知：空气质量流量 $q_m = 8000 \text{ kg/h}$ ，气温 $t_1 = 400^\circ\text{C}$ ，两条管道截面均为 $400 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ ，标准状态（ 0°C 、 101325 Pa ）下空气密度 $\rho_0 = 1.29 \text{ kg/m}^3$ 。依据：等压条件下理想气体状态方程给出密度与热力学温度成反比 $\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{T_0}{T_1}$ ；质量流量 $q_m = \rho_1 v A$ （两条管道并联，总面积为 $2A$ ）。

第1步：换单位。

$$q_m = \frac{8000}{3600} = 2.222 \text{ kg/s}, \quad T_0 = 273 \text{ K}, \quad T_1 = 273 + 400 = 673 \text{ K}$$

第2步：求热态空气的密度。

$$\rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1} = 1.29 \times \frac{273}{673} = 0.5233 \text{ kg/m}^3$$

第3步：由质量流量求平均流速。每条管道面积 $A = 0.4 \times 0.6 = 0.24 \text{ m}^2$ ，两条管道并联，总过流面积 $2A = 0.48 \text{ m}^2$ ：

$$q_m = \rho_1 v (2A) = 2\rho_1 v \times 0.24$$

$$v = \frac{q_m}{2\rho_1 \times 0.24} = \frac{2.222}{2 \times 0.5233 \times 0.24} = \frac{2.222}{0.2512} = 8.85 \text{ m/s}$$

结果：输气管道中空气的平均流速 $v \approx 8.85 \text{ m/s}$ （原书印出的结果为 8.987 m/s ，见下框说明）。

提醒：气体密度必须按热力学温度换算， 0°C 对应 273 K 、 400°C 对应 673 K ；“两条管道”意味着总质量流量由两个断面分担，千万不要只按一条管道算。

原书结果印为 $v = 8.987 \text{ m/s}$ 。按题给条件复算： $\rho_1 = 1.29 \times \frac{273}{673} = 0.5233 \text{ kg/m}^3$ ， $v = \frac{8000/3600}{2 \times 0.5233 \times 0.24} = 8.85 \text{ m/s}$ ，与原书相差约 1.6%，疑为原书算术笔误。本册按公式代入计算值 8.85 m/s 给出，考试时按公式自行代入即可，不要背原书数字。

第 4-12 题 汽轮机废汽主管流速与两支管直径

解：已知：废汽比体积 $v = 0.3816 \text{ m}^3/\text{kg}$ ，主管内径 $d_0 = 100 \text{ mm}$ ，质量流量 $q_m = 2000 \text{ kg/h}$ ；两支管质量流量 $q_{m1} = 500 \text{ kg/h}$ 、 $q_{m2} = 1500 \text{ kg/h}$ ，支管内流速均为 $u = 25 \text{ m/s}$ 。依据：比体积是密度的倒数 $\rho = \frac{1}{v}$ ；质量流量 $q_m = \rho u A = \rho u \frac{\pi d^2}{4}$ ，故 $u = \frac{4q_m}{\rho \pi d^2}$ 、 $d = \sqrt{\frac{4q_m}{\rho \pi u}}$ ；分流处质量守恒 $q_m = q_{m1} + q_{m2}$ 。

第 1 步：求蒸汽密度。

$$\rho = \frac{1}{v} = \frac{1}{0.3816} = 2.62 \text{ kg/m}^3$$

第 2 步：换单位。

$$q_m = \frac{2000}{3600} = 0.556 \text{ kg/s}, \quad q_{m1} = \frac{500}{3600} = 0.1389 \text{ kg/s}, \quad q_{m2} = \frac{1500}{3600} = 0.4167 \text{ kg/s}$$

第 3 步：求主管内的平均流速。主管面积 $A_0 = \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ，

$$u_0 = \frac{4q_m}{\rho \pi d_0^2} = \frac{4 \times 0.556}{2.62 \times \pi \times 0.1^2} = \frac{2.222}{0.0823} = 27.0 \text{ m/s}$$

第 4 步：求两支管直径。支管内流速题给 $u = 25 \text{ m/s}$ ：

$$d_1 = \sqrt{\frac{4q_{m1}}{\pi \rho u}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.1389}{\pi \times 2.62 \times 25}} = \sqrt{\frac{0.5556}{205.8}} = \sqrt{0.002700} = 0.052 \text{ m}$$

$$d_2 = \sqrt{\frac{4q_{m2}}{\pi \rho u}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.4167}{\pi \times 2.62 \times 25}} = \sqrt{\frac{1.667}{205.8}} = \sqrt{0.008098} = 0.090 \text{ m}$$

第 5 步：校核。 $q_{m1} + q_{m2} = 500 + 1500 = 2000 \text{ kg/h}$ ，与主管质量流量相等，满足质量守恒。

结果：主管内蒸汽平均流速 $u_0 = 27.0 \text{ m/s}$ ；两支管直径分别为 $d_1 \approx 0.052 \text{ m}$ （52 mm）、 $d_2 \approx 0.090 \text{ m}$ （90 mm）。

提醒：比体积是密度的倒数，求密度要用 $\rho = 1/v$ ；主管流速与支管流速是两个不同的已知量，求支管直径必须用支管流速 25 m/s，不能用主管流速 27 m/s。

原书解答把支管流速取为主管流速 27 m/s 代入，得 $d_1 = 0.05 \text{ m}$ 、 $d_2 = 0.0866 \text{ m}$ 。题面明确给出“管内流速均为 25 m/s”，故本册按 25 m/s 计算，得 $d_1 \approx 0.052 \text{ m}$ 、 $d_2 \approx 0.090 \text{ m}$ 。两者的差异恰好来自 25 与 27 的替换（ d 与 $\sqrt{u}$ 成反比），做题时以题给数据为准。

易错点

连续性一类题的四点提醒：①不可压缩流体用 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ ，可压缩流体必须用 $q_m = \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ （体积流量不再相等）。②气体一律先用 $\rho = \frac{p}{RT}$ 或 $\rho_1 = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}$ 求密度，温度用 K。③分流处写“进等于出”，支管直径用支管自己的流量与流速求。④单位：kg/h

化 kg/s 、 °C 化 K 、 mm 与 cm 化 m ，一步不换就会把结果差出几个数量级。

第 4 章 流体动力学基本方程 · 孔珑题选解答

说明：本章解答按孔珑配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》第 4 章“课后习题解答”的思路逐步推导，并按本册体例补入“已知 → 依据 → 步骤 → 结果 → 易错提醒”，题号与题目章逐一对应（4-13 至 4-35，共 20 题）。伯努利方程类题一律写明**选断面、基准面、压强基准、适用条件**；动量方程类题一律写明**控制体、外力分析、投影正负号约定**。全章取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 、 $\rho_{\text{水}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$ 、标准大气压 $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 。凡大气压取值影响结果者，均并列给出常用取值下的结果；凡原书影印不清、题面数据只能由解答反推者，在该题后另加提示框说明。

第 4-13 题 直立圆管加收缩喷嘴：求截面 1-1 的计示压强

解：已知：圆管直径 $d_1 = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$ ；喷嘴出口直径 $d_2 = 5 \text{ mm} = 0.005 \text{ m}$ ；喷嘴出口高出截面 1-1 的距离 $h = 3.6 \text{ m}$ ；出口流速 $v_2 = 18 \text{ m/s}$ ；水自喷嘴向上射入大气；不计摩擦损失。

求：截面 1-1 处所需要的计示压强 p_{1e} 。

依据：理想流体总流伯努利方程（教材式 4.18）与连续性方程。

选断面与基准面：断面 1-1 取圆管上所标注的截面（渐变流断面，压强 p_{1e} 待求）；断面 2-2 取喷嘴出口断面（射入大气， $p_{2e} = 0$ 表压，流速已知）；基准面取**断面 1-1 所在水平面**，则 $z_1 = 0$ 、 $z_2 = h = 3.6 \text{ m}$ 。压强一律用**相对压强**；不计损失 $h_w = 0$ ；取 $\alpha = 1$ 。适用条件（不可压缩、恒定流、质量力只有重力、两断面为渐变流断面）均满足。

第 1 步 由连续性方程求截面 1-1 的流速

$$v_1 = v_2 \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = 18 \times \left(\frac{5}{10} \right)^2 = 18 \times 0.25 = 4.5 \text{ m/s}$$

第 2 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

代入 $z_1 = 0$ 、 $z_2 = 3.6$ 、 $p_{2e} = 0$ ：

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} = 3.6 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = 3.6 + \frac{18^2 - 4.5^2}{2 \times 9.8} = 3.6 + \frac{324 - 20.25}{19.6} = 3.6 + 15.497 = 19.10 \text{ m}$$

第 3 步 求计示压强

$$p_{1e} = \rho g \times 19.10 = 1000 \times 9.8 \times 19.10 = 1.871 \times 10^5 \text{ Pa}$$

结果：截面 1-1 处所需计示压强 $p_{1e} \approx 1.87 \times 10^5 \text{ Pa}$ （约 187 kPa），截面 1-1 的流速 $v_1 = 4.5 \text{ m/s}$ 。

量纲自检：各水头项单位均为 m； $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{Pa}$ ，正确。

物理检查：截面 1-1 在喷嘴上游、管径粗、流速小，压能既要抬高水流 3.6 m，又要提供出口动能，故其计示压强高达 $1.87 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，结果合理。

易错点

易错点一：位置水头的正负。喷嘴在截面 1-1 之上，故 $z_2 = +3.6 \text{ m}$ ；若写成 -3.6 m ，算出的压强会小 $\rho g \times 7.2$ 。

易错点二：不要拿 v_2 当截面 1-1 的流速。两断面管径不同，必须先用连续性方程换成 $v_1 = 4.5 \text{ m/s}$ ；直接用 18 m/s 会漏掉 $\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = 15.5 \text{ m}$ 中的 v_1 项，压强偏大约 0.4 m 水头。

易错点三：出口计示压强为零。喷嘴射入大气， $p_{2e} = 0$ （表压），这是本题唯一不需另给数据的边界条件。

第 4-14 题 文丘里管加空气差压计测流量

解：已知：上游直管段直径 $d_1 = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$ ；喉部直径 $d_2 = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ ；倒置空气差压计两臂液面高差 $h = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$ （空气密度与水的密度之比可忽略，即 $\rho_{\text{空气}}/\rho \rightarrow 0$ ）；管内为水，水平放置；忽略损失。

求：文丘里管内的体积流量 q_V 。

依据：总流伯努利方程（教材式 4.18）、连续性方程与差压计的等压面方程。

选断面与基准面：断面 1-1 取上游直管段（渐变流断面），断面 2-2 取喉部（渐变流断面）；基准面取管轴线，水平管故 $z_1 = z_2 = 0$ ；压强用相对压强；不计损失 $h_w = 0$ ； $\alpha = 1$ 。

第 1 步 由连续性方程建立两断面流速的关系

$$u_2 = u_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = u_1 \left(\frac{300}{150} \right)^2 = 4u_1$$

第 2 步 由差压计读数求测压管水头差

差压计两臂上端充空气（密度忽略）、下端与水管连通，两臂连接的是断面 1-1 与断面 2-2。对两臂下端等压面写方程，得（水柱高差折算）

$$\frac{p_{1e} - p_{2e}}{\rho g} = \left(1 - \frac{\rho_{\text{空气}}}{\rho} \right) h \approx h = 0.2 \text{ m}$$

第 3 步 列伯努利方程，与连续性联立解 u_1

水平管（ $z_1 = z_2$ ）、不计损失：

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} \implies \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} = h$$

代入 $u_2 = 4u_1$ ： $u_2^2 - u_1^2 = 15u_1^2 = 2gh = 2 \times 9.8 \times 0.2 = 3.92 \text{ m}^2/\text{s}^2$ ，故

$$u_1 = \sqrt{\frac{3.92}{15}} = \sqrt{0.2613} = 0.5112 \text{ m/s}$$

第 4 步 求流量

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.3^2}{4} = 7.069 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$q_V = A_1 u_1 = 7.069 \times 10^{-2} \times 0.5112 = 3.61 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 36.1 \text{ L/s}$$

结果：文丘里管内的流量 $q_V \approx 3.61 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ （约 36 L/s，约 130 m^3/h ）；上游流速 $u_1 = 0.511 \text{ m/s}$ ，喉部流速 $u_2 = 2.045 \text{ m/s}$ 。

量纲自检： m^2/s^2 开方得 m/s ； $\text{m}^2 \times \text{m/s} = \text{m}^3/\text{s}$ ，正确。

说明：空气差压计的好处是 $\rho_{\text{空气}}$ 可忽略，读数 h 直接就是（水柱）测压管水头差，不必乘水银差压计的 12.6 因子——这是本题与“水银差压计文丘里管”的关键区别。

影印不清说明：原书本题图注（图 4-28）在 OCR 中残缺，题面只保留了“喉部直径 15 cm”与读数“20 cm”，上游直管段直径 $d_1 = 300 \text{ mm}$ 由原书解答反推：解答中 $u_2 = 4u_1$ ，且 $q_V = 0.0361 \text{ m}^3/\text{s}$ 只能由 $A_1 = \frac{\pi \times 0.3^2}{4} = 7.07 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 得到。此处按标准解法补全；若你的题图另有上游直径，请按图取值，方法完全相同。

易错点

易错点一： $\frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} = h$ 的来历要写清。它是“水平管（ $z_1 = z_2$ ）+ 差压计读数即为测压管水头差”两条合起来的结果，不是“读数等于总水头差”。

易错点二：流速比是直径比的平方比。 $u_2/u_1 = (d_1/d_2)^2 = 4$ ，漏掉平方会得到 $u_2 = 2u_1$ ， u_1 将偏大 $\sqrt{5/3} \approx 1.29$ 倍。

易错点三：算流量要用上游面积 A_1 （配 u_1 ）或喉部面积 A_2 （配 u_2 ），不能混用。本题 $A_2 u_2 = 1.767 \times 10^{-2} \times 2.045 = 3.61 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，与 $A_1 u_1$ 一致，可作校核。

第 4-15 题 文丘里管与水银压强计读数关系式的推证

解：已知：文丘里管水平放置，上游断面 1-1 直径 D （面积 A_1 ），喉部断面 2-2 直径 d （面积 A_2 ）；管内流体密度 ρ ，压强计内液体密度 ρ_m （水银， $\rho_m > \rho$ ），压强计读数（两臂液面高差）为 H 。

求：推证体积流量 q_V 与读数 H 之间的关系式。

依据：总流伯努利方程（教材式 4.18）、连续性方程与差压计等压面方程。

选断面与基准面：断面 1-1（上游）、2-2（喉部），均为渐变流断面；基准面取管轴线，水平管故 $z_1 = z_2$ ；压强用相对压强；不计损失 $h_w = 0$ ；取 $\alpha = 1$ 。

第 1 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g}$$

第 2 步 由连续性方程建立流速关系

$$u_1 A_1 = u_2 A_2 \quad \Rightarrow \quad u_2 = u_1 \frac{A_1}{A_2} = u_1 \left(\frac{D}{d} \right)^2$$

故

$$u_2^2 - u_1^2 = u_1^2 \left[\left(\frac{D}{d} \right)^4 - 1 \right]$$

第 3 步 写差压计的等压面方程

对压强计两臂中同一等压面（水银面较低的一侧）列方程，得

$$p_1 - p_2 = (\rho_m - \rho)gH$$

(水平管线上压强计两接管等高, 故无位置水头项。)

第 4 步 联立求 u_1 与 q_V

把第 3 步代入第 1 步:

$$\frac{u_1^2}{2g} \left[\left(\frac{D}{d} \right)^4 - 1 \right] = \left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1 \right) H$$

$$u_1 = \frac{\sqrt{2gH \left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1 \right)}}{\sqrt{\left(\frac{D}{d} \right)^4 - 1}}$$

于是

$$q_V = A_1 u_1 = \frac{\pi D^2}{4} \cdot \frac{\sqrt{2gH \left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1 \right)}}{\sqrt{\left(\frac{D}{d} \right)^4 - 1}} = \frac{\frac{\pi d^2}{4}}{\sqrt{1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4}} \sqrt{2gH \left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1 \right)}$$

结果: 文丘里管的体积流量与压强计读数之间满足

$$q_V = \frac{\pi d^2 / 4}{\sqrt{1 - (d/D)^4}} \sqrt{2gH \left(\frac{\rho_m}{\rho} - 1 \right)}$$

即 $q_V \propto \sqrt{H}$, 读数 H 越大流量越大。

校核: ①若压强计内装的也是水 ($\rho_m = \rho$), 则因子 $\sqrt{\rho_m/\rho - 1} = 0$ 使 $q_V = 0$ ——这是因为“同种液体的差压计”根本测不出水平管上的压差(两臂液面必然等高), 式子自动给出正确的退化结果; ②若换成空气差压计 ($\rho_m/\rho \rightarrow 0$, 相当于倒置 U 形管), 因子退化为 1, 与第 4-14 题一致; ③水银差压计取 $\rho_m/\rho = 13.6$ 时因子为 $\sqrt{12.6} = 3.55$ 。

易错点

易错点一: 水银因子 $(\rho_m/\rho - 1)$ 不能写成 ρ_m/ρ 。差压计测的是压差, 两臂中水银柱与水柱“相互抵消”后, 净效果是 $(\rho_m - \rho)gH$ 。用错会使流量偏大 $\sqrt{13.6/12.6} \approx 1.04$ 倍。

易错点二: $1 - (d/D)^4$ 的两种等价写法。 $\frac{A_1}{\sqrt{(D/d)^4 - 1}}$ 与 $\frac{A_2}{\sqrt{1 - (d/D)^4}}$ 完全等价, 但写成 $\sqrt{(D/d)^4 + 1}$ 或漏掉 1 都是常见的致命错误(漏掉 1 相当于认为两臂面积相同)。

易错点三: 推导题“四件套”。控制体(1-1、2-2 两断面之间)、伯努利方程、连续性方程、差压计方程, 四件缺一不可; 只写最后公式不给分。

第 4-16 题 轻液差压计测管道流速

解: 已知: 压差计内液体相对密度 0.8, 即 $\rho' = 800 \text{ kg/m}^3$, 所测流体为水 ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) ; 两断面 1-1、2-2 等高 ($z_1 = z_2$) ; 断面 2-2 为驻点, $u_2 = 0$; 压差计读数 $H = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$ 。

求: 流速 u_1 。

依据: 总流伯努利方程(教材式 4.18)与差压计等压面方程。

第 1 步 由差压计读数求两断面的压差

设两臂中轻液面以上的水柱高度为 h 。对差压计两臂的等压面列方程:

$$p_{1e} - \rho gh - \rho' gH = p_{2e} - \rho g(h + H)$$

整理得

$$p_{2e} - p_{1e} = (\rho - \rho')gH = (1000 - 800) \times 9.8 \times 0.3 = 588 \text{ Pa}$$

第 2 步 列两断面的伯努利方程

两断面等高，不计损失，2-2 为驻点（ $u_2 = 0$ ）：

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_{2e}}{\rho g} + 0$$

$$\frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_{2e} - p_{1e}}{\rho g} = \frac{588}{1000 \times 9.8} = 0.06 \text{ m}$$

第 3 步 求流速

$$u_1 = \sqrt{2g \times 0.06} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.06} = \sqrt{1.176} = 1.084 \text{ m/s}$$

结果：管道中的流速 $u_1 \approx 1.08 \text{ m/s}$ 。

等价公式：把第 1 步代回，可得与读数直接联系的公式

$$u_1 = \sqrt{\frac{2gH(\rho - \rho')}{\rho}} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.3 \times \frac{1000 - 800}{1000}} = 1.084 \text{ m/s}$$

即”轻液（相对密度小于 1）差压计的读数要乘 $(1 - d')$ ，其中 $d' = 0.8$ 是轻液的相对密度”。

量纲自检： $\sqrt{\text{m/s}^2 \times \text{m} \times \text{无量纲}} = \text{m/s}$ ，正确。

影印不清说明：原书本题图（图 4-30）的管路接法在 OCR 中残缺，题面只剩”读数 $H = 30 \text{ cm}$ 、相对密度 0.8”。此处按原书解答反推的条件补全为”两断面等高、断面 2-2 为驻点（ $u_2 = 0$ ）、差压计内为相对密度 0.8 的轻液、所测流体为水”，并由解答中的式子 $u_1 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.3 \times \frac{800}{1000}}$ 、答案 1.084 m/s 反推验证（ $\frac{800}{1000}$ 实为 $\frac{1000-800}{1000}$ ）。按标准解法补全，若你的题图接法不同，请按”由差压计读数求流速”的同一方法处理。

易错点

易错点一：轻液与重液要分清。本题压差计液体的相对密度小于 1（轻液），压差为 $(\rho - \rho')gH$ ；若换成水银等重液，压差则为 $(\rho_m - \rho)gH$ ，两个括号里的减数被减数正好相反。

易错点二：驻点流速为零。 $u_2 = 0$ 是本题唯一把伯努利方程化为”动能全部来自压差”的条件；若误以为 $u_2 = u_1$ ，方程两边动能项相消，只能得到 $p_{2e} = p_{1e}$ ，无法求解。

易错点三：读数 H 是液面高差，不是某一段水柱长度。压差计两端的水柱与轻液柱在等压面处相抵，只剩下 $(\rho - \rho')gH$ 这一净效果。

第 4-17 题 输水管穿孔漏损水量

解：已知：输水管中水的计示压强 $p_e = 6.865 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；穿孔面积 $A = 2 \text{ mm}^2 = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ；孔口直接与大气相通；时间 $t = 24 \text{ h} = 86400 \text{ s}$ ；取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：一昼夜所漏损的水量（体积）。

依据：伯努利方程的小孔出流形式（托里拆利公式，教材式 4.18 的特例）：孔口两侧压差全部转化为动能。

选断面与基准面：断面 1-1 取管内远离孔口的截面（ $p_{1e} = 6.865 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、流速可忽略）；断面 2-2 取孔口外侧（ $p_{2e} = 0$ 表压、流速 u ）；两断面等高，不计损失。

第 1 步 求孔口出流速度

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} \implies u = \sqrt{\frac{2p_{1e}}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 6.865 \times 10^5}{1000}} = \sqrt{1373} = 37.05 \text{ m/s}$$

第 2 步 求体积流量

$$q_V = Au = 2 \times 10^{-6} \times 37.05 = 7.41 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

第 3 步 求一昼夜漏水量

$$V = q_V t = 7.41 \times 10^{-5} \times 86400 = 6.40 \text{ m}^3$$

结果：该输水管一昼夜漏损水量 $V \approx 6.4 \text{ m}^3$ （约 6400 L）。孔口出流速度高达 37 m/s，说明高压水管上的微小破损也会造成可观的水量损失。

量纲自检： $\sqrt{\text{Pa}/(\text{kg}/\text{m}^3)} = \sqrt{\text{m}^2/\text{s}^2} = \text{m/s}$ ； $\text{m}^2 \times \text{m/s} \times \text{s} = \text{m}^3$ ，正确。

说明：严格的小孔出流还应乘流量系数 $\mu = \varepsilon\varphi$ （收缩系数与流速系数），但本题未给出这些系数，故按理想情况取 $\mu = 1$ ；工程计算中若取 $\mu = 0.62$ 左右，漏水量约为 4.0 m^3 。

易错点

易错点一： mm^2 换 m^2 要乘 10^{-6} 。不是 10^{-3} 。 $2 \text{ mm}^2 = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 。

易错点二：一昼夜是 86400 s，不是 3600 s。漏算 24 倍是本题最常见的错误。

易错点三：托里拆利公式不要多乘 ρ 或少乘 2。 $u = \sqrt{2p/\rho}$ ，量纲上 p/ρ 已是 $\text{J}/\text{kg} = \text{m}^2/\text{s}^2$ ，写成 $\sqrt{p/\rho}$ 会小 $\sqrt{2}$ 倍。

第 4-18 题 变径管道排水：求水头 H 与 M 点压强，绘测压管水头线

解：已知：质量流量 $q_m = 14 \text{ kg/s}$ ；管道水平，三段直径分别为 $d_1 = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$ 、 $d_2 = 75 \text{ mm} = 0.075 \text{ m}$ （ M 点在该段中央）、 $d_3 = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$ （出口段）；出口自由出流（流入大气）；不计损失； $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。

求：所需水头 H 、第二管段中央 M 点的压强 p_M ，并绘测压管水头线。

依据：连续性方程 $q_m = \rho vA$ ；总流伯努利方程（教材式 4.18，不计损失）。

选断面与基准面：断面 1-1 取水池自由液面（大容器 $v_1 \approx 0$ 、 $p_{1e} = 0$ 、 $z_1 = H$ ）；断面 3-3 取管道出口（ $p_{3e} = 0$ 、 v_3 、 $z_3 = 0$ ）；基准面取管道轴线。压强用相对压强；不计损失 $h_w = 0$ ； $\alpha = 1$ 。

第 1 步 求各段的面积与流速

$$A_1 = \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad A_2 = \frac{\pi \times 0.075^2}{4} = 4.418 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_3 = \frac{\pi \times 0.05^2}{4} = 1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$v_1 = \frac{q_m}{\rho A_1} = \frac{14}{1000 \times 7.854 \times 10^{-3}} = 1.783 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{q_m}{\rho A_2} = \frac{14}{1000 \times 4.418 \times 10^{-3}} = 3.169 \text{ m/s}$$

$$v_3 = \frac{q_m}{\rho A_3} = \frac{14}{1000 \times 1.9635 \times 10^{-3}} = 7.130 \text{ m/s}$$

(校核: $A_1 v_1 = A_2 v_2 = A_3 v_3 = 1.4 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$, 连续性成立。)

第 2 步 列水池液面与出口断面的伯努利方程求 H

$$H + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{v_3^2}{2g} \implies H = \frac{v_3^2}{2g} = \frac{7.130^2}{2 \times 9.8} = \frac{50.84}{19.6} = 2.594 \text{ m}$$

第 3 步 列 M 点与出口断面的伯努利方程求 p_M

M 点位于第二管段, 该处流速为 $v_2 = 3.169 \text{ m/s}$; 出口表压为零:

$$\frac{p_M}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} = 0 + \frac{v_3^2}{2g}$$

$$p_M = \frac{\rho(v_3^2 - v_2^2)}{2} = \frac{1000 \times (50.84 - 10.04)}{2} = 2.040 \times 10^4 \text{ Pa}$$

第 4 步 绘测压管水头线

不计损失时全管总水头相同, 即 $H_{\text{总}} = H = 2.594 \text{ m}$ (以管轴线为基准); 测压管水头等于总水头减去流速水头, 逐段为

(1) 液面: 2.594 m ;

(2) 第一段: $2.594 - \frac{1.783^2}{2 \times 9.8} = 2.594 - 0.162 = 2.432 \text{ m}$;

(3) 第二段: $2.594 - \frac{3.169^2}{2 \times 9.8} = 2.594 - 0.512 = 2.082 \text{ m}$;

(4) 出口: $2.594 - \frac{7.130^2}{2 \times 9.8} = 0$ 。

即测压管水头线沿流向呈阶梯形下降 (每一段为一条水平线段, 管径变小处跳低一次), 且坡度处处小于零——这正是 2022 年单选第 1 题的结论。

结果: 所需水头 $H \approx 2.59 \text{ m}$; M 点压强 $p_M \approx 2.04 \times 10^4 \text{ Pa}$ (20.4 kPa, 相对压强)。测压管水头线自液面 2.59 m 依次降至第一段 2.43 m、第二段 2.08 m、出口 0。

易错点

易错点一: 变径管必须逐段算流速。三段直径不同, $v_1 \neq v_2 \neq v_3$, 用同一流速代入就丢掉了本题的全部考点。

易错点二: M 点在第二段, 不是出口段。 M 处流速取 $v_2 = 3.169 \text{ m/s}$; 若误用 v_3 , p_M 会算成零。

易错点三: 测压管水头不是总水头。测压管水头 $= \frac{p}{\rho g} + z$, 比总水头少一个流速水头 $\frac{v^2}{2g}$; 管线沿程下降的是总水头, 测压管水头线在管径变化处会跳变 (本题是跳低)。

易错点四: q_m 是质量流量。要先用 $v = \frac{q_m}{\rho A}$ 换算, 不能把 14 当作体积流量。

第 4-19 题 井间虹吸管: 求管径与上端负计示压强

解: 已知: 体积流量 $q_V = 100 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{100}{3600} = 2.778 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$; 两井水面高差 $H = 3 \text{ m}$; 虹吸管上端水平段高出井 B 出水口 $z = 6 \text{ m}$; 不计水头损失; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求: 虹吸管管径 d 及上端管中的负计示压强 p_e 。

依据: 理想流体总流伯努利方程 (教材式 4.18) 与连续性方程。

选断面与基准面：断面 1-1 取井 A 的水面（ $v_1 \approx 0$ 、 $p_1 = p_a$ 、 $z_1 = H = 3 \text{ m}$ ）；断面 2-2 取井 B 出水管口（ $p_2 = p_a$ 、 $z_2 = 0$ ）；基准面取井 B 出水管口所在水平面。压强用绝对压强；不计损失； $\alpha = 1$ 。

第 1 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程求流速

$$z_1 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = z_2 + \frac{p_a}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} \implies \frac{u^2}{2g} = H = 3 \text{ m}$$

$$u = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 3} = \sqrt{58.8} = 7.668 \text{ m/s}$$

（结论：虹吸管的流速只由两井水面的高差 H 决定，与虹吸管上端的高度 z 无关。）

第 2 步 由连续性方程求管径

$$A = \frac{q_V}{u} = \frac{2.778 \times 10^{-2}}{7.668} = 3.623 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 3.623 \times 10^{-3}}{3.14}} = \sqrt{4.615 \times 10^{-3}} = 0.0679 \text{ m} \approx 68 \text{ mm}$$

第 3 步 列 1-1 与上端水平段断面的伯努利方程求绝对压强

上端水平段断面： $z = 6 \text{ m}$ 、流速仍为 $u = 7.668 \text{ m/s}$ 、绝对压强为 p ：

$$\frac{p_a}{\rho g} + H = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g}$$

其中 $\frac{p_a}{\rho g} = \frac{101325}{1000 \times 9.8} = 10.34 \text{ m}$ ， $\frac{u^2}{2g} = 3 \text{ m}$ （即 H ），故

$$\frac{p}{\rho g} = 10.34 + 3 - 6 - 3 = 4.34 \text{ m}$$

$$p = 1000 \times 9.8 \times 4.34 = 4.25 \times 10^4 \text{ Pa (绝对压强)}$$

第 4 步 求负计示压强

$$p_e = p - p_a = 4.25 \times 10^4 - 1.01325 \times 10^5 = -5.88 \times 10^4 \text{ Pa}$$

即真空度为 $5.88 \times 10^4 \text{ Pa}$ （ 58.8 kPa ）。

结果：虹吸管管径 $d \approx 68 \text{ mm}$ ；上端管中的负计示压强（真空度）约为 $5.88 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，该处绝对压强约 $4.25 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，小于大气压。

说明：由第 3、4 步可见

$$p_e = \rho g \left(H - z - \frac{u^2}{2g} \right) = \rho g(H - z - H) = -\rho g z = -1000 \times 9.8 \times 6 = -5.88 \times 10^4 \text{ Pa}$$

即真空度只取决于上端高出出水管口的高度 z （与流量决定的流速水头），而与大气压取值无关——所以本题无论取 $p_a = 101325 \text{ Pa}$ 还是 98 kPa ， p_e 都是 $-5.88 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，只有绝对压强 p 会随 p_a 改变。

易错点

易错点一：虹吸管的流速只与两液面高差有关。不要以为“管子越高流速越大”；抬高管路（增大 z ）只会加剧管内的真空度，容易引起汽化（空化）。

易错点二：上端断面的位置水头取 $+z = +6 \text{ m}$ 。它在基准面之上，与“池中液面在基准面之上取 $+3 \text{ m}$ ”是同一套符号规则；写成 -6 m 会得到大于大气压的荒谬结果。

易错点三：绝对压强与计示压强要分清。虹吸管两端都通大气，列方程时用 p_a （绝对）；若方程一边用绝对、一边用表压，会多出一个 p_a 而使结果全错。

易错点四：流量单位。 $100 \text{ m}^3/\text{h} = 2.778 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，直接代入 100 会得到荒谬的管径。

第 4-21 题 渐缩管道铅垂向上流动：求流量

解：已知：下断面 1-1 直径 $d_1 = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$ ，计示压强 $p_{1e} = 19.6 \text{ N/cm}^2 = 1.96 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；上断面 2-2 直径 $d_2 = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$ ，计示压强 $p_{2e} = 9.81 \text{ N/cm}^2 = 9.81 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；两断面高差 $h = 2 \text{ m}$ （水向上流）；不计摩擦损失； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：流量 q_V 。

依据：总流伯努利方程（教材式 4.18）与连续性方程。

选断面与基准面：断面 1-1 取下方断面（ $z_1 = 0$ ），断面 2-2 取上方断面（ $z_2 = h = 2 \text{ m}$ ）；基准面取下断面 1-1；压强用相对压强；不计损失 $h_w = 0$ ； $\alpha = 1$ 。

第 1 步 由连续性方程建立流速关系

$$u_2 = u_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = u_1 \left(\frac{30}{20} \right)^2 = 2.25u_1$$

第 2 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g}$$

两侧的压强水头：

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} = \frac{1.96 \times 10^5}{1000 \times 9.8} = 20.0 \text{ m}, \quad \frac{p_{2e}}{\rho g} = \frac{9.81 \times 10^4}{1000 \times 9.8} = 10.01 \text{ m}$$

代入并整理：

$$\frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} = \frac{p_{1e} - p_{2e}}{\rho g} - z_2 = 20.0 - 10.01 - 2 = 7.99 \text{ m}$$

又 $u_2^2 - u_1^2 = (2.25^2 - 1)u_1^2 = 4.0625u_1^2$ ，故

$$\frac{4.0625u_1^2}{2 \times 9.8} = 7.99 \implies u_1^2 = \frac{7.99 \times 2 \times 9.8}{4.0625} = \frac{156.6}{4.0625} = 38.55$$

$$u_1 = 6.21 \text{ m/s}, \quad u_2 = 2.25 \times 6.21 = 13.97 \text{ m/s}$$

第 3 步 求流量

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.3^2}{4} = 7.069 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$q_V = A_1 u_1 = 7.069 \times 10^{-2} \times 6.21 = 0.439 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果：流量 $q_V \approx 0.439 \text{ m}^3/\text{s}$ (439 L/s)；下断面流速 $u_1 = 6.21 \text{ m/s}$ ，上断面流速 $u_2 = 13.97 \text{ m/s}$ 。

校核： $A_2 u_2 = \frac{3.14 \times 0.2^2}{4} \times 13.97 = 3.142 \times 10^{-2} \times 13.97 = 0.439 \text{ m}^3/\text{s}$ ，与 $A_1 u_1$ 一致。

易错点

易错点一：N/cm² 换 Pa 要乘 10⁴。19.6 N/cm² = 1.96 × 10⁵ Pa，漏掉换算会使压强水头小 10⁴ 倍。

易错点二：向上的位置水头不能丢。本题 $z_2 = 2 \text{ m}$ ，与压差 $\frac{p_{1e} - p_{2e}}{\rho g} = 9.99 \text{ m}$ 同量级；把 z_2 漏掉，流量会偏大约 13%。

易错点三：流速比是面积比的反比、直径比的平方。 $u_2/u_1 = 2.25$ ，不是 1.5。

第 4-22 题 离心泵吸水管真空计：求吸水高度

解：已知：吸水管内径 $d = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ ；流量 $q_V = 60 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{60}{3600} = 1.667 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ；真空计指示负压值 39997 Pa（即泵进口断面计示压强 $p_{2e} = -39997 \text{ Pa}$ ）；水力损失不计； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：水泵的吸水高度 H_s 。

依据：总流伯努利方程（教材式 4.17，本题 $h_w = 0$ ）与连续性方程。

选断面与基准面：断面 1-1 取水槽自由液面（ $v_1 \approx 0$ 、 $p_{1e} = 0$ 、 $z_1 = 0$ ）；断面 2-2 取水泵进口断面（渐变流断面， $p_{2e} = -39997 \text{ Pa}$ 、 $z_2 = H_s$ ）；基准面取水槽液面；压强用相对压强； $\alpha = 1$ 。

第 1 步 求吸水管内流速

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.15^2}{4} = 1.767 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{1.667 \times 10^{-2}}{1.767 \times 10^{-2}} = 0.943 \text{ m/s}$$

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{0.943^2}{2 \times 9.8} = \frac{0.889}{19.6} = 0.0454 \text{ m}$$

第 2 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程

$$0 + 0 + 0 = H_s + \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

$$0 = H_s + \frac{-39997}{1000 \times 9.8} + 0.0454 = H_s - 4.081 + 0.0454$$

第 3 步 求吸水高度

$$H_s = 4.081 - 0.0454 = 4.04 \text{ m}$$

结果：水泵的吸水高度 $H_s \approx 4.0 \text{ m}$ 。工程含义：该值必须小于水泵铭牌上的允许吸上真空高度（换算到当地大气压与水温后），否则泵进口将发生汽蚀。

物理检查：真空计读数 39997 Pa 折合水头 $\frac{39997}{9800} = 4.08 \text{ m}$ ，它一方面要把水从液面提升 H_s 、一方面要提供管内的流速水头 0.045 m，故 $H_s = 4.08 - 0.05 = 4.04 \text{ m}$ ，物理图像自治。

易错点

易错点一：真空计读数是负的表压。代入方程时 $p_{2e} = -39997 \text{ Pa}$ ，等号另一侧才能得到正的 H_s ；符号写错会得到“水泵装在液面以下 4 m”的错误结论。

易错点二：流速水头不能省。本题它只有 0.045 m（管粗、流量小），影响很小；但它代表“真空度要同时提供动能”这一物理事实，规范做法必须写出来。

易错点三：流量单位换算。 $60 \text{ m}^3/\text{h} = 1.667 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

易错点四：真空度与允许吸上真空高度的区别。本题给的是实际真空值，题目问的是安装高度；两个概念不要混： H_s 是几何量，真空值是能量量，二者靠本题的伯努利方程联系。

第 4-23 题 风机集流器玻璃管测压：求吸气量

解：已知：圆柱形管道直径 $d = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$ ；玻璃管中水的上升高度 $H = 250 \text{ mm} = 0.25 \text{ m}$ ；空气密度 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$ ，水 $\rho_{\text{水}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ ；风机自大气吸取空气。

求：风机每秒钟吸取的空气量 q_V 。

依据：总流伯努利方程（教材式 4.18）与连续性方程 $q_V = Av$ 。

选断面与基准面：断面 1-1 取远前方静止大气（ $v_1 = 0$ 、 $p_1 = p_a$ ）；断面 2-2 取玻璃管接口所在的管内断面（ $v_2 = v$ 、 p_2 ）；两断面等高，不计损失。

第 1 步 由玻璃管中水的上升高度求管内负压

管内压强低于大气压，玻璃管中的水被吸上高度 H ：

$$p_a - p_2 = \rho_{\text{水}} g H = 1000 \times 9.8 \times 0.25 = 2450 \text{ Pa}$$

第 2 步 由伯努利方程求管内流速

$$p_a = p_2 + \frac{1}{2} \rho v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2(p_a - p_2)}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 2450}{1.29}} = \sqrt{3798} = 61.63 \text{ m/s}$$

第 3 步 求吸气量

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.2^2}{4} = 3.142 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$q_V = Av = 3.142 \times 10^{-2} \times 61.63 = 1.936 \text{ m}^3/\text{s} = 6970 \text{ m}^3/\text{h}$$

结果：管内气流平均速度 $v \approx 61.6 \text{ m/s}$ ，风机每秒吸取的空气量 $q_V \approx 1.94 \text{ m}^3/\text{s}$ （约 $7.0 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$ ）。

量纲自检： $\sqrt{\text{Pa}/(\text{kg}/\text{m}^3)} = \sqrt{\text{m}^2/\text{s}^2} = \text{m/s}$ ，正确。

说明：61.6 m/s 的管内流速在工程上偏高，其原因正是“管粗（ $d = 200 \text{ mm}$ ）而吸水头很小”；若管径减半，同样压差下流量将降低到约四分之一。

易错点

易错点一：上升高度由水柱给出、由空气承受。 $p_a - p_2 = \rho_{\text{水}} g H$ ，但代入伯努利方程算流速时动能项要用空气密度 $\rho = 1.29$ 。两个密度用混，流速会差 $\sqrt{775}$ 倍。

易错点二：忘记乘 2。 $v = \sqrt{2(p_a - p_2)/\rho}$ ，写成 $\sqrt{(p_a - p_2)/\rho}$ 会小 $\sqrt{2}$ 倍。

易错点三：这是“吸气”（负压）管。玻璃管中的水被吸上说明管内压强低于大气压，所以是大气的 p_a 作为“上游总压”，等式写成 $p_a = p_2 + \frac{1}{2} \rho v^2$ ，不能写反。

第 4-24 题 水平 90° 收缩弯管：支撑弯管所需的力

解：已知：弯管水平放置，进口直径 $d_1 = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ 、出口直径 $d_2 = 75 \text{ mm} = 0.075 \text{ m}$ ；进口平均流速 $u_1 = 2.5 \text{ m/s}$ （沿管轴流入）；进口计示静压强 $p_{1e} = 6.86 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；出口水流方向与进口方向成 90°；不计能量损失； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：支撑弯管在其位置所需的水平力（大小与方向）。

依据：连续性方程、总流伯努利方程（教材式 4.18，不计损失）与总流动量方程及其分量式（教材式 4.30、4.31）。

控制体与坐标系：取进口断面 1-1 与出口断面 2-2 之间、管壁以内的整段水体为控制体；取 x 轴沿进口流速方向， y 轴沿出口流速方向（两者在水平面内互相垂直）。作用在控制体内流体上的外力：

- (1) 断面 1-1 的压力 $p_{1e}A_1$ ，方向沿 $+x$ ；
- (2) 断面 2-2 的压力 $p_{2e}A_2$ ，方向沿 $-y$ （下游流体由出口断面压向控制体，方向与出口流向相反）；
- (3) 弯管壁面对水流的反力 R_x 、 R_y （先按 $+x$ 、 $+y$ 方向假设，待求）；
- (4) 重力铅垂向下，在水平面内无分量，不进入 x 、 y 两式。

投影正负号约定：与坐标轴同向为正、反向为负；动量项按“出减进”写在方程右端，取 $\beta_1 = \beta_2 = 1$ 。适用条件（恒定流、不可压缩、两断面为渐变流断面）满足。

第 1 步 求流量、出口流速与出口压强

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.15^2}{4} = 1.7672 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.075^2}{4} = 4.4179 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$q_V = A_1 u_1 = 1.7672 \times 10^{-2} \times 2.5 = 4.4179 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

由连续性方程：

$$u_2 = u_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 2.5 \times \left(\frac{150}{75} \right)^2 = 2.5 \times 4 = 10.0 \text{ m/s}$$

（校核 $A_2 u_2 = 4.4179 \times 10^{-3} \times 10 = 4.418 \times 10^{-2} = q_V$ 。）水平弯管 $z_1 = z_2$ ，不计损失，出口计示压强 p_{2e} 由伯努利方程求得：

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g}$$

$$p_{2e} = p_{1e} + \frac{\rho(u_1^2 - u_2^2)}{2} = 6.86 \times 10^4 + \frac{1000 \times (2.5^2 - 10^2)}{2} = 68600 - 46875 = 2.1725 \times 10^4 \text{ Pa}$$

第 2 步 列 x 方向动量方程

$$p_{1e}A_1 + R_x = \rho q_V (0 - u_1)$$

$$R_x = -\rho q_V u_1 - p_{1e}A_1 = -(1000 \times 4.4179 \times 10^{-2} \times 2.5 + 6.86 \times 10^4 \times 1.7672 \times 10^{-2})$$

$$R_x = -(110.4 + 1212.3) = -1322.7 \text{ N}$$

负号说明弯管壁对水流的力方向与 $+x$ 相反，即指向 $-x$ 。

第3步 列 y 方向动量方程

$$-p_{2e}A_2 + R_y = \rho qV(u_2 - 0)$$

$$R_y = \rho qV u_2 + p_{2e}A_2 = 1000 \times 4.4179 \times 10^{-2} \times 10 + 2.1725 \times 10^4 \times 4.4179 \times 10^{-3}$$

$$R_y = 441.8 + 96.0 = 537.8 \text{ N}$$

即弯管壁对水流的力沿 $+y$ 方向。

第4步 取反作用力求水流对弯管的力

$$\vec{F} = -\vec{R} \quad \Rightarrow \quad F_x = +1322.7 \text{ N}, \quad F_y = -537.8 \text{ N}$$

即水流对弯管的作用力有沿 $+x$ (进口流向) 的分量 1.32 kN, 和沿 $-y$ (出口流向的反侧) 的分量 0.54 kN。合力大小

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{1322.7^2 + 537.8^2} = \sqrt{1.7495 \times 10^6 + 2.892 \times 10^5}$$

$$F = \sqrt{2.0388 \times 10^6} = 1428 \text{ N} \approx 1.43 \text{ kN}$$

与 x 轴的夹角

$$\alpha = \arctan \frac{|F_y|}{|F_x|} = \arctan \frac{537.8}{1322.7} = \arctan 0.4066 = 22.1^\circ$$

即合力指向 x 轴下方 22.1° (偏向出口流向的反侧)。

结果: 支撑弯管所需的水平力 $F \approx 1.43 \text{ kN}$; 分量为 $F_x = +1.32 \text{ kN}$ 、 $F_y = -0.54 \text{ kN}$, 合力与进口流向成 22.1° 、偏在出口流向的反侧。

说明: 原书按 $p_{1e} = 6.86 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、三位有效数字计算得 $R'_x = -1322.04 \text{ N}$ 、 $R'_y = -535.5 \text{ N}$ 、合力 1426.38 N, 本书结果与之相差不足 0.2%, 差异仅来自中间取位。

物理检查: 弯管把水流的 x 向动量“削掉”、 y 向动量“加上”, 故管壁对水流的力必为 $(-x, +y)$; 反过来水流对管壁的力为 $(+x, -y)$ ——与“水在弯管入口处撞向管壁外侧、在出口处反冲”的直觉一致。

影印不清说明: 原书本题题面开头的管径标注在 OCR 中脱漏 (只留下“水平平均流速 $u_1 = 2.5 \text{ m/s}$ 、计示静压强 $p_{1e} = 6.86 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、求支撑弯管所需的水平力”)。此处按原书解答反推补全: 由连续性方程 $u_2 = 10 \text{ m/s}$ 与出口直径 $d_2 = 75 \text{ mm}$, 只能是 $d_1 = 150 \text{ mm}$ ($u_2 = 4u_1$) ; 这一取值同时与解答中 x 向动量方程的 $\frac{\pi d_1^2}{4} (p_{1e} + \rho u_1^2) = 1322 \text{ N}$ 完全吻合。按标准解法补全, 若你的题图另有直径, 请按图取值, 方法不变。

易错点

易错点一: 出口压强不为零。本题弯管后仍接管道, $p_{2e} = 2.17 \times 10^4 \text{ Pa}$, 不能当作自由出流取 $p_{2e} = 0$; 若漏掉 $p_{2e}A_2 = 96 \text{ N}$, y 向结果会差约 18%。

易错点二: 压力项是主导项。 x 向压力项 1212 N 远大于动量项 110 N, 只算动量项会得到完全错误的结论 (甚至方向相反)。

易错点三: 90° 弯管的投影。进口量只进 x 式, 出口量只进 y 式 ($\cos 90^\circ = 0$ 、 $\sin 90^\circ = 1$) ; 把 u_2 也写进 x 式是最常见的错误。

易错点四：必须取反作用力并说明方向。动量方程解出的是“管壁对水流”的力；题目问“支撑弯管所需的力”，必须取 $\vec{F} = -\vec{R}$ 并写出方向（与进口流向成 22.1° 、偏在出口反侧）。

第 4-25 题 过热蒸汽经 90° 弯管：求蒸汽给弯管的水平力

解：已知：质量流量 $q_m = 35.69 \text{ kg/s}$ ；压强 $p = 981 \text{ N/cm}^2 = 9.81 \times 10^6 \text{ Pa}$ ；温度 $t = 510^\circ\text{C}$ ；比体积 $v = 0.03067 \text{ m}^3/\text{kg}$ ；主蒸汽管道规格 $\phi 273 \times 23 \text{ mm}$ （外径 273 mm 、壁厚 23 mm ）；蒸汽先铅垂向下流动，经 90° 弯管后转为水平方向流动；不计能量损失。

求：蒸汽作用给弯管的水平力。

依据：连续性方程 $q_m = \rho u A = \frac{u A}{v}$ ；总流动量方程及其分量式（教材式 4.30、4.31）。

控制体与受力分析：取进口断面 1-1（铅垂、蒸汽向下流入）与出口断面 2-2（水平、蒸汽水平流出）之间、管壁以内的蒸汽为控制体；取 x 轴沿出口水平流向。所求为水平力，故只需 x 方向的分量式。作用在控制体内蒸汽上的水平外力：

- (1) 断面 1-1 的压力 $p_1 A_1$ 铅垂向下，在 x 方向无分量（ x 向方程中不出现）；
- (2) 断面 2-2 的压力 $p_2 A_2$ ，方向沿 $-x$ （下游蒸汽由出口断面压向控制体）；
- (3) 弯管壁面对蒸汽的反力 R_x （待求）；
- (4) 重力铅垂向下， x 向无分量。

投影约定：沿 $+x$ 为正；动量项按“出减进”， $\beta = 1$ 。

第 1 步 求管道内径、面积与进口流速

$$d = 273 - 2 \times 23 = 227 \text{ mm} = 0.227 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.227^2}{4} = 4.047 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$u_1 = \frac{q_m v}{A} = \frac{35.69 \times 0.03067}{4.047 \times 10^{-2}} = \frac{1.0946}{4.047 \times 10^{-2}} = 27.05 \text{ m/s}$$

第 2 步 确定出口断面的流速与压强

出口与进口直径相同，故流速大小不变： $u_2 = u_1 = 27.05 \text{ m/s}$ （方向水平）。两断面的流速水头相同，且弯管尺寸相对于压强水头极小，其位置水头差可忽略，故由伯努利方程得

$$p_2 \approx p_1 = 9.81 \times 10^6 \text{ Pa}$$

（蒸汽是不可压缩近似下按体积流量守恒处理，压强项由本题给定值与无损失条件确定。）

第 3 步 列 x 方向动量方程

进口蒸汽沿铅垂方向运动， x 向分量为零；出口蒸汽沿 $+x$ 方向流出：

$$-p_2 A_2 + R_x = q_m (u_2 - 0) = q_m u_2$$

$$R_x = p_2 A_2 + q_m u_2 = 9.81 \times 10^6 \times 4.047 \times 10^{-2} + 35.69 \times 27.05$$

$$R_x = 3.970 \times 10^5 + 9.65 \times 10^2 = 3.98 \times 10^5 \text{ N}$$

第 4 步 取反作用力求蒸汽给弯管的水平力

蒸汽对弯管的水平力 $\vec{F} = -\vec{R}$ ，大小

$$F = 3.98 \times 10^5 \text{ N} \approx 398 \text{ kN}$$

方向与水平出口流向相反（即指向铅垂管所在的一侧）。

结果：蒸汽作用给弯管的水平力 $F \approx 3.98 \times 10^5 \text{ N}$ （约 398 kN），方向与水平出口流向相反。

。

量纲自检： $\text{Pa} \times \text{m}^2 = \text{N}$ ； $\text{kg/s} \times \text{m/s} = \text{N}$ ，两项同量纲，可相加。

说明：本题压力项 $3.97 \times 10^5 \text{ N}$ 是动量项 965 N 的 411 倍——高压蒸汽管道弯头处的作用力几乎完全由压强提供，这正是电厂主蒸汽管道弯头必须加装支吊架的原因。

易错点

易错点一： $981 \text{ N/cm}^2 = 9.81 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。 $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ ，故 $1 \text{ N/cm}^2 = 10^4 \text{ Pa}$ ；漏掉换算会使压力项小 10^4 倍。

易错点二：比体积是密度的倒数。 $u = \frac{q_m v}{A}$ ，不是 $\frac{q_m}{\rho A}$ 时直接用 v 当密度；把 0.03067 当密度代入，流速会小约 10^3 倍。

易错点三：管径要减去两个壁厚。 $\phi 273 \times 23$ 的内径是 $273 - 2 \times 23 = 227 \text{ mm}$ ，只减一个壁厚是最常见的错误。

易错点四：只算动量项会严重偏小。本题动量项仅 965 N，若漏掉 $p_2 A_2$ 就会把 398 kN 的力答成不足 1 kN。

第 4-26 题 油射流冲击直立平板：求支撑力

解：已知：油的相对密度 0.83，即 $\rho = 830 \text{ kg/m}^3$ ；喷嘴直径 $d = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$ ；射流速度 $u_0 = 20 \text{ m/s}$ ，水平射向直立平板（射流轴线与板面垂直）；射流外侧为大气。

求：支撑平板所需的力 F 。

依据：总流动量方程（教材式 4.30）及其分量式（式 4.31）；射流在大气中，各断面压强均为大气压（取相对压强为零）。

控制体与受力分析：取喷嘴出口断面 0-0 与沿板面流散的出口断面之间的整段油射流为控制体；取 x 轴沿射流轴线（指向平板）。作用在控制体内油上的外力：

(1) 各断面的压力：射流在大气中， $p_0 = p_1 = 0$ ，压力项全为零；

(2) 平板对射流的力 F' ，方向沿 $-x$ （平板顶住射流）；

(3) 重力铅垂向下，在水平（ x ）向无分量。

投影约定：沿 $+x$ （射流方向）为正；动量项按“出减进”。

第 1 步 求喷嘴出口面积与质量流量

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.05^2}{4} = 1.9635 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$q_m = \rho A_0 u_0 = 830 \times 1.9635 \times 10^{-3} \times 20 = 32.59 \text{ kg/s}$$

第 2 步 列 x 方向动量方程

射流冲击平板后沿板面流散，板面方向的法向分速度变为零：

$$F' = \rho q_{V0} (0 - u_0) = -\rho A_0 u_0^2 = -830 \times 1.9635 \times 10^{-3} \times 20^2 = -652 \text{ N}$$

负号表示平板对射流的力与射流方向相反（平板“顶住”射流）。

第 3 步 求水流（油流）对平板的作用力

$$F = -F' = \rho A_0 u_0^2 = 830 \times 1.9635 \times 10^{-3} \times 400 = 652 \text{ N}$$

结果：支撑平板所需的力 $F \approx 652 \text{ N}$ ，方向沿射流方向（平板受到沿射流流向的推力），作用点在射流轴线上。

量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m}^2 \times \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 = \text{N}$ ，正确。

物理检查： $F = \rho A_0 u_0^2$ 是“平板完全挡住射流法向动量”的结果；若射流与板面倾斜（如第4-29题），则要乘 $\sin \theta$ ，本题 $\theta = 90^\circ$ 即上式的特例，两者一致。

影印不清说明：原书本题题面只给出“相对密度 0.83 的油、速度 $u_0 = 20 \text{ m/s}$ ”，喷嘴直径 $d = 50 \text{ mm}$ 由原书解答中的 $\frac{\pi(0.05)^2}{4}$ 反推。按标准解法补全；若你的题图另有直径，请按图取值，公式 $F = \rho A_0 u_0^2$ 不变。

易错点

易错点一：动量方程先求出的是“板对流体”的力。 $F' = -\rho A_0 u_0^2$ ，题目问“支撑平板所需的力”（即流体对板的力），必须取反号并说明方向。

易错点二：相对密度要乘 1000。 $\rho = 0.83 \times 1000 = 830 \text{ kg/m}^3$ ；直接代 0.83 会使力小 1000 倍。

易错点三： u_0 是点的射流速度，乘以 ρA_0 后得质量流量，再乘 u_0 才得动量项。漏掉面积 A_0 或漏掉一次 u_0 都是常见错误。

易错点四：射流冲击平板后沿板面流散，法向速度为零。 x 向的“出”项为零，这是本题的关键。

第 4-27 题 空气射流冲击壁面：由测压计读数求速度

解：已知：标准状态空气密度 $\rho = 1.293 \text{ kg/m}^3$ ；壁面上测压计读数高于大气压 $p = 466.6 \text{ Pa}$ ；空气射流垂直（成直角）冲击壁面；射流外侧为大气。

求：空气离开喷嘴时的速度 u 。

依据：总流动量方程（教材式 4.30）——射流把法向动量全部传给壁面，壁面测得的平均压强乘面积等于该动量变化率。

第 1 步 列 x 方向动量方程

取喷嘴出口断面与壁面之间的整段射流为控制体（各断面压力均为大气压，压力项为零），取 x 沿射流方向（指向壁面）。壁面对气流的力 F' 为

$$F' = \rho q_V (0 - u) = -\rho A u^2$$

故气流对壁面的力为 $F = \rho A u^2$ ，它平均作用在面积 A 上，故壁面测得的平均压强为

$$p = \frac{F}{A} = \rho u^2$$

第 2 步 求射流速度

$$u = \sqrt{\frac{p}{\rho}} = \sqrt{\frac{466.6}{1.293}} = \sqrt{360.9} = 19.0 \text{ m/s}$$

结果：空气离开喷嘴时的速度 $u \approx 19 \text{ m/s}$ （原书答案）。

量纲自检: $\sqrt{\text{Pa}/(\text{kg}/\text{m}^3)} = \sqrt{\text{m}^2/\text{s}^2} = \text{m}/\text{s}$, 正确。

影印不清与两种口径说明: 原书本题按平均压强列动量方程, 得 $p = \rho u^2$, 答案 $u \approx 19 \text{ m/s}$ 。若把“壁面上装测压计”理解为测驻点总压, 则读数应是动压 $\frac{1}{2}\rho u^2$, 即

$$u = \sqrt{\frac{2p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 466.6}{1.293}} = 26.9 \text{ m/s}$$

两种口径都常见: 读数孔若开在驻点, 用 26.9 m/s ; 若读数代表整个壁面面积上的平均压强, 用 19 m/s 。考试时按题目文字(“壁面上装有测压计”)与原书口径取 19 m/s , 并在答卷上写明所取的口径。

易错点

易错点一: 读数是相对大气的压强差。466.6 Pa 是高于大气压的部分, 直接代入即可(表压)。

易错点二: 空气密度取标准状态值 $1.293 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。题目说“标准状态”, 不要另取其他值。

易错点三: 别忘了射流面积。动量方程里 $F = \rho A u^2$, 除以面积才得到压强; 只写 $p = \rho u$ 或 $p = \frac{1}{2}\rho u$ 都是量纲错误。

第 4-28 题 压力箱水龙头: 求水柱最大高度

解: 已知: 压力箱内水的计示压强 $p_e = 170 \text{ kPa} = 1.7 \times 10^5 \text{ Pa}$; 水龙头向大气竖直喷水, 水柱成单根流线, 忽略空气阻力; 水龙头入口处流速可忽略; 取 $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。

求: 水流离出口能达到的最大高度 H 。

依据: 理想流体总流伯努利方程(教材式 4.18)。

选断面与基准面: 断面 1-1 取压力箱内的水(或水龙头入口, $v_1 \approx 0$ 、 $p_{1e} = 170 \text{ kPa}$); 断面 2-2 取水柱最高点($v_2 = 0$ 、 $p_{2e} = 0$ 表压); 基准面取断面 1-1。

第 1 步 列压力箱与最高点的伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

代入 $z_1 = 0$ 、 $v_1 = 0$ 、 $v_2 = 0$ 、 $p_{2e} = 0$:

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} = H$$

第 2 步 求高度

$$H = \frac{p_{1e}}{\rho g} = \frac{1.7 \times 10^5}{1000 \times 9.8} = 17.35 \text{ m}$$

结果: 水流离出口能达到的最大高度 $H \approx 17.3 \text{ m}$ 。

说明: 出口速度由同一方程求得 $v = \sqrt{2p_{1e}/\rho} = \sqrt{340} = 18.4 \text{ m/s}$, 再由 $v^2/2g = 17.3 \text{ m}$ 也能得到同一高度, 两者等价(这正是“压强水头与高度水头互化”的直接体现)。

易错点

易错点一：最高点两个量都为零。 $v_2 = 0$ （不能再升高）且 $p_{2e} = 0$ （与大气相通），于是“入口的压强水头全部变成几何高度”，一步可得。

易错点二：170 kPa 是计示压强。换算成水头是 17.3 m；若误用绝对压强（加 101.3 kPa），会得到 27.7 m 的错误结果。

易错点三：忽略空气阻力是本题的简化前提。真实水柱因空气阻力与表面张力会略低于该值，题目要求“估计”，故按理想情况作答。

第 4-29 题 射流斜射倾斜光滑平板：分流流量与作用力的推证

解：已知：射流速度 u_0 、体积流量 q_{V0} ，射流轴线与平板夹角 θ ；平板光滑（不计摩擦）；射流在大气中（各断面压强相同，均取相对压强为零）；忽略撞击损失与重力影响；分流后各股速度大小仍为 u_0 。

求：沿板面向两侧的分流流量 q_{V1} 、 q_{V2} 的表达式，以及流体对板面的作用力。

依据：总流动量方程（教材式 4.30）及其分量式（式 4.31）与连续性方程。

控制体与坐标系：取射流进口断面 0-0 与两股分流（沿板面上下两侧）的出口断面之间的整段射流为控制体；取 x 轴沿板面（指向 q_{V1} 流出的一侧为正）、 y 轴沿板面的法线（指向射流来流一侧为正）。作用在控制体内流体上的力：

- (1) 各断面的压力：射流在大气中， $p = 0$ ，压力项全为零；
- (2) 沿板面方向：平板光滑、不计摩擦，故无切向力；
- (3) 法线方向：平板对射流的法向力 R （待求）；
- (4) 重力：题给忽略，不计入。

第 1 步 写出各股流的速度在 x 、 y 方向的投影

来流（断面 0-0）：沿板面方向的分量为 $u_0 \cos \theta$ 、法向分量为 $-u_0 \sin \theta$ （指向板面）。一股分流（ q_{V1} ）：沿板面 $+x$ 方向流出， $u_{1x} = +u_0$ 、 $u_{1y} = 0$ 。另一股分流（ q_{V2} ）：沿板面 $-x$ 方向流出， $u_{2x} = -u_0$ 、 $u_{2y} = 0$ 。

第 2 步 用沿板面方向的动量方程定流量分配

沿板面不受力，故

$$0 = \rho q_{V1} u_0 + \rho q_{V2} (-u_0) - \rho q_{V0} (u_0 \cos \theta)$$

$$q_{V1} - q_{V2} = q_{V0} \cos \theta$$

再由连续性方程

$$q_{V1} + q_{V2} = q_{V0}$$

两式联立：

$$q_{V1} = \frac{q_{V0}}{2} (1 + \cos \theta), \quad q_{V2} = \frac{q_{V0}}{2} (1 - \cos \theta)$$

第 3 步 用法线方向的动量方程求平板受力

两股分流沿板面流出，法向速度为零：

$$R = \rho q_{V1} \times 0 + \rho q_{V2} \times 0 - \rho q_{V0} (-u_0 \sin \theta) = \rho q_{V0} u_0 \sin \theta$$

即平板对射流的法向力为 $R = \rho q_{V0} u_0 \sin \theta$ ，方向背离板面。由作用力与反作用力，流体对板面的作用力大小相同、方向指向板面：

$$F = \rho q_{V0} u_0 \sin \theta$$

方向垂直于板面。

结果：沿板面两侧的分流流量为

$$q_{V1} = \frac{q_{V0}}{2} (1 + \cos \theta), \quad q_{V2} = \frac{q_{V0}}{2} (1 - \cos \theta)$$

流体对板面的作用力 $F = \rho q_{V0} u_0 \sin \theta$ ，方向垂直于板面、指向板面内。

校核：①取 $\theta = 90^\circ$ （射流垂直冲击平板），得 $q_{V1} = q_{V2} = \frac{q_{V0}}{2}$ 、 $F = \rho q_{V0} u_0 = \rho A_0 u_0^2$ ，与第 4-26 题的结论完全一致；②取 $\theta = 0$ （射流沿板面掠射），得 $q_{V1} = q_{V0}$ 、 $q_{V2} = 0$ 、 $F = 0$ ，平板不受法向力，物理上自洽。

易错点

易错点一：沿板面”不受力”不等于”动量不变”。沿板面方向无力，但两股分流沿板面各自带走动量，必须用 $0 = \sum(\text{出口动量}) - \sum(\text{入口动量})$ 求流量比；这一步是本题的核心。

易错点二：来流沿板面的分量是 $u_0 \cos \theta$ ，法向分量是 $u_0 \sin \theta$ 。角度的定义必须与题图一致（ θ 是射流轴线与板面的夹角）；若题图把 θ 定义为与法线的夹角，则两个三角函数互换。

易错点三：分流的法向速度为零。两股分流都沿板面流走，法向没有动量输出，故 R 只与来流的法向动量有关。

易错点四：答案要说明方向。 F 是垂直于板面、指向板面内的压力；只写数值不写方向要丢分。

第 4-30 题 由分流流量比求平板倾角

解：已知：沿平板下侧流动的流量为总流量的 45%，即 $\frac{q_{V2}}{q_{V0}} = 0.45$ ；其余条件同第 4-29 题（光滑平板、射流在大气中、忽略损失与重力）。

求：平板与射流轴线的夹角 θ 。

依据：第 4-29 题导出的结论 $q_{V2} = \frac{q_{V0}}{2} (1 - \cos \theta)$ 。

第 1 步 代入流量比

$$\begin{aligned} \frac{q_{V2}}{q_{V0}} &= \frac{1 - \cos \theta}{2} = 0.45 \\ 1 - \cos \theta &= 0.90 \implies \cos \theta = 0.10 \end{aligned}$$

第 2 步 求角度

$$\theta = \arccos 0.10 = 84.26^\circ = 84^\circ 15'$$

结果：平板与射流轴线的夹角 $\theta \approx 84^\circ 15'$ （约 84.3° ）。

说明：下侧流量（45%）小于一半，说明平板把大部分流量分给了上侧，即平板接近垂直于射流（ $\theta = 90^\circ$ 时两侧流量恰好相等，各 50%）；本题 $\theta = 84.26^\circ$ 只比垂直状态小 5.7° ，结论合理。

易错点

易错点一： 45% 是下侧流量占总流量的比。代入的是 $\frac{q_{V2}}{q_{V0}}$ ，若把它当作“下侧与上侧之比”， $\cos \theta$ 会算错。

易错点二： $\cos \theta = 0.1$ 不等于 $\theta = 0.1 \text{ rad}$ 或 $\theta = 0.1^\circ$ 。要取反余弦，得 84.26° ；用弧度制写答案还要换算（ 1.47 rad ）。

易错点三： 别漏了连续性方程。本题只用到第 4-29 题的最终结论；若从零推导，则必须同时写沿板面动量方程与连续性方程。

第 4-31 题 平板迎向射流运动所需功率的推证

解： 已知：射流速度 u_0 、喷嘴出口面积 A_0 （对应体积流量 $q_{V0} = A_0 u_0$ ）；平板与射流轴线夹角 θ ；平板以等速 v 迎着射流运动（方向与射流方向相反）；忽略损失与重力。

求：使平板运动所需功率 P 的表达式。

依据：第 4-29 题的动量方程结论，配合以平板为参考系的相对运动分析。

第 1 步 建立平板参考系

把坐标系固结在平板上，则射流以相对速度

$$u_{\text{相对}} = u_0 + v$$

冲向平板。此时单位时间冲击平板的质量为 $\rho A_0 (u_0 + v)$ ，按第 4-29 题的结论，平板受到的法向力为

$$R = \rho A_0 (u_0 + v)^2 \sin \theta$$

第 2 步 求沿平板运动方向的力

法向力在水平（射流轴线）方向的分量为

$$F_{\text{水平}} = R \sin \theta = \rho A_0 (u_0 + v)^2 \sin^2 \theta$$

平板等速运动，故外界施加的力必须与流体的推力平衡：

$$F = \rho A_0 (u_0 + v)^2 \sin^2 \theta$$

第 3 步 求功率

$$P = Fv = \rho A_0 v (u_0 + v)^2 \sin^2 \theta$$

代入 $A_0 = \frac{q_{V0}}{u_0}$ ，得用流量表示的形式

$$P = \frac{\rho q_{V0} v}{u_0} (u_0 + v)^2 \sin^2 \theta$$

结果：使平板运动所需功率为

$$P = \rho A_0 v (u_0 + v)^2 \sin^2 \theta = \frac{\rho q_{V0} v (u_0 + v)^2 \sin^2 \theta}{u_0}$$

注意： $\frac{\partial P}{\partial v} \propto (u_0 + v)(u_0 + 3v)$ ，在 $v > 0$ 的物理范围内恒大于零，故功率随平板速度 v 单调增大（速度越大，相对速度越大、冲击质量流量也越大）。

量纲自检: $\text{kg}/\text{m}^3 \times \text{m}^2 \times \text{m}/\text{s} \times \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 = \text{W}$, 正确。

校核: 取 $v = 0$ (平板不动), 得 $F = \rho A_0 u_0^2 \sin^2 \theta$, 与第 4-29 题“法向力 $\rho A_0 u_0^2 \sin \theta$ 在水平方向的分量 $\times \sin \theta$ ”一致, 退化为静止平板的结论。

易错点

易错点一: 相对速度是 $u_0 + v$ 而不是 $u_0 - v$ 。平板迎着射流运动, 两者相向, 相对速度是两者之和; 若题目说“平板顺射流方向逃离”, 才是 $u_0 - v$ 。

易错点二: 法向力要再投影一次。 R 垂直于板面, 水平方向的分量是 $R \sin \theta$, 故最终出现 $\sin^2 \theta$ (两个 $\sin$: 一个来自流量与速度, 一个来自投影)。

易错点三: 功率用平板实际速度 v , 不是相对速度。 $P = Fv$, 不是 $F(u_0 + v)$ 。

易错点四: 推导题要写清参考系。“把坐标系建立在平板上”这句话必须写出来, 否则 $u_0 + v$ 的来源无法交代, 会失分。

第 4-34 题 风机叶轮进出口速度三角形与所需扭矩

解: 已知: 叶轮内径 $d_1 = 12.5 \text{ cm} = 0.125 \text{ m}$, 外径 $d_2 = 30 \text{ cm} = 0.30 \text{ m}$, 叶片宽度 $b = 2.5 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$ (进出口相同); 转速 $n = 1725 \text{ r/min}$; 体积流量 $q_V = 372 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{372}{3600} = 0.10333 \text{ m}^3/\text{s}$; 空气在叶片进口处沿径向流入; 进口绝对压强 $p_1 = 9.7 \times 10^4 \text{ Pa}$, 气温 $t = 20^\circ\text{C}$; 叶片出口方向与叶轮外缘切线方向的夹角 $\beta_2 = 30^\circ$; 流体按理想不可压缩处理。

求: (1) 进口角 β_1 ; (2) 出口绝对速度 v_2 ; (3) 所需扭矩 M 。

依据: 速度三角形 $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u}$; 连续性方程 (过流断面为环形截面 $A = \pi db$); 动量矩方程 (教材式 4.32、4.33)。

符号约定: 牵连速度 u 沿圆周切向; 相对速度 w 与叶片骨线相切, 其径向分量为 $w_n = w \sin \beta$ (由连续性方程确定), 切向分量为 $w \cos \beta$ 且与 u 反向; 绝对速度 $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u}$, 故切向分量 $v_u = u - w \cos \beta$ 。

第 1 步 求空气密度

$$\rho = \rho_0 \frac{p_1}{p_0} \cdot \frac{T_0}{T} = 1.293 \times \frac{9.7 \times 10^4}{1.01325 \times 10^5} \times \frac{273}{293} = 1.293 \times 0.9573 \times 0.9317 = 1.153 \text{ kg}/\text{m}^3 \approx 1.15 \text{ kg}/\text{m}^3$$

第 2 步 进口速度三角形与进口角 β_1

牵连速度:

$$u_1 = \frac{\pi d_1 n}{60} = \frac{3.14 \times 0.125 \times 1725}{60} = \frac{677.0}{60} = 11.29 \text{ m/s}$$

由连续性方程 (进口环形面积 $A_1 = \pi d_1 b$) 求绝对速度的径向分量; 因进口沿径向流入, 故绝对速度 = 径向分量:

$$v_1 = \frac{q_V}{\pi d_1 b} = \frac{0.10333}{3.14 \times 0.125 \times 0.025} = \frac{0.10333}{9.817 \times 10^{-3}} = 10.53 \text{ m/s}$$

进口绝对速度与牵连速度的夹角 $\alpha_1 = 90^\circ$, 故 w_1 的径向分量等于 v_1 :

$$\tan \beta_1 = \frac{v_1}{u_1} = \frac{10.53}{11.29} = 0.9327 \implies \beta_1 = 43.0^\circ$$

第 3 步 出口速度三角形与出口绝对速度 v_2

$$u_2 = \frac{\pi d_2 n}{60} = \frac{3.14 \times 0.30 \times 1725}{60} = \frac{1625.0}{60} = 27.09 \text{ m/s}$$

$$v_{2n} = \frac{q_V}{\pi d_2 b} = \frac{0.10333}{3.14 \times 0.30 \times 0.025} = \frac{0.10333}{2.356 \times 10^{-2}} = 4.386 \text{ m/s}$$

出口相对速度的切向分量:

$$w_{2u} = \frac{v_{2n}}{\tan \beta_2} = \frac{4.386}{\tan 30^\circ} = \frac{4.386}{0.5774} = 7.60 \text{ m/s}$$

出口绝对速度的切向分量 (与 u_2 同向):

$$v_{2u} = u_2 - w_{2u} = 27.09 - 7.60 = 19.49 \text{ m/s}$$

故

$$v_2 = \sqrt{v_{2n}^2 + v_{2u}^2} = \sqrt{4.386^2 + 19.49^2} = \sqrt{19.24 + 379.9} = \sqrt{399.1} = 19.98 \text{ m/s}$$

第4步 由动量矩方程求所需扭矩

叶轮进、出口半径 $r_1 = d_1/2 = 0.0625 \text{ m}$ 、 $r_2 = d_2/2 = 0.15 \text{ m}$; 进口绝对速度沿径向, 故其切向分量 $v_{1u} = 0$ 。由教材式 (4.32):

$$M = \rho q_V (v_{2u} r_2 - v_{1u} r_1) = 1.15 \times 0.10333 \times (19.49 \times 0.15 - 0)$$

$$M = 1.15 \times 0.10333 \times 2.924 = 0.348 \text{ N} \cdot \text{m}$$

结果: (1) 叶片进口角 $\beta_1 \approx 43.0^\circ$; (2) 出口绝对速度 $v_2 \approx 20.0 \text{ m/s}$ (径向分量 4.39 m/s 、切向分量 19.5 m/s); (3) 所需扭矩 $M \approx 0.348 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

量纲自检: $\text{kg/m}^3 \times \text{m}^3/\text{s} \times \text{m/s} \times \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{N} \cdot \text{m}$, 正确。

说明: 本题数据与教材例 4.5 完全相同, 是“风机叶轮基本方程”的必练题; 其中 $\beta_1 = 43^\circ$ 、 $u_1 = 11.29 \text{ m/s}$ 、 $u_2 = 27.1 \text{ m/s}$ 、 $v_2 = 19.98 \text{ m/s}$ 、 $M = 0.348 \text{ N} \cdot \text{m}$ 均与原书一致。

易错点

易错点一: 进口沿径向流入的两个推论。 $\alpha_1 = 90^\circ$, 故 $v_1 = v_{1n} = 10.53 \text{ m/s}$ 且 $v_{1u} = 0$; 后者使动量矩方程中的 $v_{1u} r_1$ 项直接为零, 是本题“省力”的关键。

易错点二: β_2 是与切线的夹角。相对速度的切向分量为 $\frac{v_{2n}}{\tan \beta_2}$ (不是乘 $\tan$), 径向分量为 $w_{2n} = v_{2n}$ 。搞错三角函数会得到完全不同的 v_2 。

易错点三: 密度要用状态方程换算。不能直接取标准状态 1.293 kg/m^3 ; 本题压强略低于标准大气压、温度 20°C , 换算得 1.15 kg/m^3 (差约 11%)。

易错点四: 环形过流面积是 πdb , 不是 $\frac{\pi d^2}{4}$ 。叶轮进口过流断面是“圆环柱面”, 别忘了乘宽度 b 。

易错点五: 扭矩要用两个切向分量与半径。 $M = \rho q_V (v_{2u} r_2 - v_{1u} r_1)$, 单位是 $\text{N} \cdot \text{m}$ (不是 N) ; 单位为 N 的力则对应“轴上的力”。

第4-35题 对称臂洒水器: 求角速度与不转时的扭矩

解: 已知: 对称臂洒水器, 总体积流量 $q_V = 5.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$; 每个喷嘴的出口面积 $A = 0.93 \text{ cm}^2 = 0.93 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; 转臂长 $r = 0.25 \text{ m}$; 喷嘴喷水方向与转臂成 45° ; 不计摩擦; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：洒水器自由旋转时的角速度 ω ；不使它转动时应施加的扭矩 M 。

依据：连续性方程与动量矩方程（教材式 4.32，配合转臂固结坐标系中的相对运动分析）。

第1步 求每个喷嘴的相对喷水速度

每个喷嘴分担一半流量：

$$q'_V = \frac{q_V}{2} = \frac{5.6 \times 10^{-4}}{2} = 2.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$u_{2r} = \frac{q'_V}{A} = \frac{2.8 \times 10^{-4}}{0.93 \times 10^{-4}} = 3.01 \text{ m/s}$$

第2步 由“自由旋转时无力矩”求角速度

牵连速度（喷嘴出口处的圆周速度） $u_{2e} = \omega r = 0.25\omega$ 。喷嘴喷水方向与转臂成 45° ，故相对速度在转臂方向（切向）的投影为 $u_{2r} \sin 45^\circ$ 。自由旋转（不计摩擦、无力矩）时，射流的绝对速度在切向的分量必须为零：

$$u_{2r} \sin 45^\circ - u_{2e} = 0$$

$$0.25\omega = 3.01 \times 0.7071 = 2.128 \text{ m/s}$$

$$\omega = \frac{2.128}{0.25} = 8.51 \text{ rad/s}$$

第3步 求不转动时所需的扭矩

若洒水器被固定，每个喷嘴的射流以相对速度 u_{2r} 喷出，在切向产生的反作用力为

$$F = \rho q'_V u_{2r} \sin 45^\circ = 1000 \times 2.8 \times 10^{-4} \times 3.01 \times 0.7071 = 0.596 \text{ N}$$

两臂对称、方向相反的两个力各作用在半径 r 处，对转轴的力矩互相叠加：

$$M = 2Fr = 2 \times 0.596 \times 0.25 = 0.298 \text{ N} \cdot \text{m}$$

（也可直接写成 $M = \rho q_V u_{2r} \sin 45^\circ r = 1000 \times 5.6 \times 10^{-4} \times 3.01 \times 0.7071 \times 0.25 = 0.298 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。）

结果：洒水器自由旋转时的角速度 $\omega \approx 8.5 \text{ rad/s}$ （原书取 $u_{2r} = 3.0 \text{ m/s}$ 得 $\omega = 8.485 \text{ rad/s}$ ）；不使它转动时，需施加 $M \approx 0.30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的扭矩（原书 $0.297 \text{ N} \cdot \text{m}$ ），方向与射流产生的驱动力矩相反。

量纲自检： $\text{m/s} \div \text{m} = \text{rad/s}$ ； $\text{kg/m}^3 \times \text{m}^3/\text{s} \times \text{m/s} \times \text{m} = \text{N} \cdot \text{m}$ ，正确。

说明：自由旋转的判断标准是“射流离开喷嘴时的绝对速度方向沿半径”，此时射流不再对转轴产生切向动量矩，洒水器转速不再变化（理想无摩擦情形下为稳定转速）。真实洒水器有轴承摩擦，实际转速略低于该值。

影印不清说明：原书本题题面只给出“总体积流量 $5.6 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ 、喷嘴面积 0.93 cm^2 ”，转臂长 $r = 0.25 \text{ m}$ 与喷嘴倾角 45° 由原书解答中的 $u_{2e} = \omega r = 0.25\omega$ 、 $v_{2y} = u_{2r} \sin 45^\circ - u_{2e}$ 反推。按标准解法补全；若你的题图另有尺寸与角度，请按图取值，方法完全相同。

易错点

易错点一：每个喷嘴只分担一半总流量。 $u_{2r} = \frac{q_V/2}{A}$ ，直接用总流量除以单个喷嘴面积，相对速度会大一倍。

易错点二：自由旋转的判据是”绝对速度切向分量为零”。相对速度的切向分量 $u_{2r} \sin 45^\circ$ 必须与牵连速度 ωr 相抵，而不是与 ωr 相等地加上去。

易错点三：不转时的扭矩要用每个喷嘴的流量与半径。两臂的力方向相反但都产生同向力矩（都是绕轴”拧”），故力矩是相加不是相消；用 $\rho q_V u_{2r} \sin 45^\circ \cdot r$ （总流量乘一次半径）与 $2Fr$ 结果相同，但推导时必须说清”两个力的力矩同向叠加”。

易错点四： $0.93 \text{ cm}^2 = 0.93 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。换算要乘 10^{-4} ，不是 10^{-2} 。

第 5 章 管路、孔口、管嘴的水力计算 · 孔珑题选解答

说明：本章解答按孔珑配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》第 6 章“课后习题解答”的思路逐步推导，并按本册体例补入“已知 → 求 → 依据 → 步骤 → 结果 → 量纲自检”，题号与题目分册逐一对应（6-1 至 6-29、6-32、6-33、6-35 至 6-41，共 38 题）。全章统一取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 、 $\rho_{\text{水}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$ 、 $\pi = 3.1416$ 。作答步骤：①先把题面所有量换成国际单位制；②求损失的题一律先算 Re 、判流态（层流用 $\lambda = 64/Re$ ，紊流按 Re 与 e/d 查莫迪图或按分区公式取 λ ）；③伯努利类题写明选断面、基准面、压强基准，沿程损失与局部损失一并列出；④求管径或流量的题一律试算迭代，收敛后回代校核；⑤结果给出单位检验。凡原书影印不清、题面数据只能由解答反推者，在该题后另加提示框说明。

第 6-1 题 圆管层流中流速等于平均流速处的位置

解：已知：圆管半径 r_0 ，管内为层流。求：流速恰好等于断面平均流速处与管轴的距离 r 。

依据：圆管层流的抛物线速度分布与平均流速关系

$$u = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right), \quad \bar{v} = \frac{1}{2} u_{\max}$$

令 $u = \bar{v}$ ：

$$u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) = \frac{u_{\max}}{2} \implies 1 - \frac{r^2}{r_0^2} = \frac{1}{2} \implies r^2 = \frac{r_0^2}{2}$$

$$r = \frac{r_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} r_0 = 0.707 r_0$$

结果： $r = 0.707 r_0$ 。量纲自检： r/r_0 为无量纲比值， $\sqrt{2}$ 无量纲，正确。

易错点

易错点一：别把位置搞混。层流管内流速随半径增加而减小， r 是离管轴的距离，不等于 $0.707d$ ；若题目给的是管径 d ，则 $r = 0.354d$ 。

易错点二：层流的 $\bar{v} = 0.5u_{\max}$ 。紊流才近似 $\bar{v} = (0.8 \sim 0.85)u_{\max}$ ；本题若误用紊流关系，比例就变了。

第 6-2 题 冬夏两季润滑油的流态判别

解：已知： $d = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$ ； $q_m = 9000 \text{ kg/h} = 2.5 \text{ kg/s}$ ； $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ ； $\nu_{\text{冬}} = 0.0001092 \text{ m}^2/\text{s}$ ； $\nu_{\text{夏}} = 0.0000355 \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：冬、夏两季管内流态。

依据：连续性方程 $q_m = \rho \bar{v} A$ 与雷诺数 $Re = \bar{v} d / \nu$ ，判据 $Re_c = 2000$ 。

$$\bar{v} = \frac{q_m}{\rho A} = \frac{4q_m}{\rho \pi d^2} = \frac{4 \times 2.5}{900 \times 3.1416 \times 0.2^2} = 0.08842 \text{ m/s}$$

$$Re_{\text{冬}} = \frac{0.08842 \times 0.2}{0.0001092} = 162.0 < 2000 \quad (\text{层流})$$

$$Re_{\text{夏}} = \frac{0.08842 \times 0.2}{0.0000355} = 498.1 < 2000 \quad (\text{层流})$$

结果：冬季 $Re = 162$ 、夏季 $Re = 498$ ，两季均为层流。量纲自检： $\text{kg/s} \div (\text{kg/m}^3 \times \text{m}^2) = \text{m/s}$ ； $\text{m} \cdot \text{s/m}^2$ 无量纲，正确。

易错点

易错点一：质量流量与体积流量。题给的是 $q_m = 9000 \text{ kg/h}$ ，必须除以密度再除以面积；直接用 9000 算流速会错 900 倍。

易错点二：黏度随温度的方向。油的 ν 冬季大、夏季小，故 $Re_{\text{冬}} < Re_{\text{夏}}$ ；本题两季都在层流区，但若流量再大一些，夏季会先进入紊流。

第 6-3 题 凝汽器冷却水流量（由 Re 定流速）

解：已知：管子数 $N = 400$ 、 $d = 20 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}$ ；要求管内稳定紊流 $Re = 33000$ ；水温 10°C 。
求：冷却水的质量流量 q_m 。

依据： $Re = \bar{v} d / \nu$ 、连续性方程； 10°C 水查表 $\rho = 999.73 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

$$\bar{v} = \frac{Re \nu}{d} = \frac{33000 \times 1.308 \times 10^{-6}}{0.02} = 2.1582 \text{ m/s}$$

$$q_{m1} = \rho \bar{v} \frac{\pi d^2}{4} = 999.73 \times 2.1582 \times 3.1416 \times \frac{0.02^2}{4} = 0.6778 \text{ kg/s} \quad (\text{单管})$$

按原书口径（凝汽器为双流程，同一时刻实际并联通水的只有 $400/2 = 200$ 条管）：

$$q_m = 200 \times 0.6778 = 135.6 \text{ kg/s}$$

结果： $q_m = 135.6 \text{ kg/s}$ （原书答案）。量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{kg/s}$ ，正确。

关于 400 还是 200。若按题面“400 条管全部并联”计，总流量应为 $q_m = 400 \times 0.6778 = 271.1 \text{ kg/s}$ ，是原书答案的 2 倍。原书解答中出现 $400/2$ 这一因子，对应双流程凝汽器（水从一端进入、经 200 条管流到另一端后折回、再经另外 200 条管流出），故“每次通水并联管数”为 200。考试时若题面明写“双流程”或给出流程数，按流程数折半；若只写“400 条管”且未提流程，则用 400 条并联，或把两个口径都写出来。

易错点

易错点一： $Re = 33000$ 是“管内稳定紊流”的要求，不是临界雷诺数。它只用来由 ν 、 d 反求流速，不能当作流态判据的 2000 使用。

易错点二：查表值与题给值。 10°C 水的 $\nu = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 是查表值，代入前先确认温度；温度升高 ν 减小，同样流速下 Re 增大。

第 6-4 题 保证水力光滑所需的最小管径

解：已知：镀锌铁管绝对粗糙度 $e = 0.25 \text{ mm}$ ； $\text{Re} = 3.5 \times 10^5$ ；要求流动处于水力光滑区。求：最小管径 d 。

依据：水力光滑管判据（教材 §6.4，由尼古拉兹实验得出，黏性底层厚度大于粗糙凸起高度）

$$e \leq \frac{34.2 d}{\text{Re}^{0.875}} \implies d \geq \frac{e \text{Re}^{0.875}}{34.2}$$

先算

$$\begin{aligned} \text{Re}^{0.875} &= (3.5 \times 10^5)^{0.875} = 7.09 \times 10^4 \\ d &\geq \frac{0.25 \times 7.09 \times 10^4}{34.2} = 518.8 \text{ mm} \approx 0.519 \text{ m} \end{aligned}$$

结果： $d \geq 519 \text{ mm}$ ，即管子直径至少约 0.52 m。**量纲自检：** e 与 d 同量纲， $\text{Re}^{0.875}$ 无量纲，两端均为长度量纲，正确。

易错点

易错点：判据的方向。 $e \leq 34.2d/\text{Re}^{0.875}$ 是“ d 越大越光滑”，所以求最小管径时要把 $\text{Re}^{0.875}$ 乘到分子上、除以系数 34.2，不能把 34.2 乘上去（否则会得到 606 m 的荒谬结果）。

第 6-5 题 沿程损失实验测沿程阻力系数（原书影印不清）

解：已知：水平管道 $d = 30 \text{ cm}$ 、实验段长 $l = 120 \text{ m}$ ；在相距 120 m 的两点用水银压差计测量压强差，读得水银面高度差 h （原书残留数据 $h = 0.33 \text{ m}$ ）；管内为水。求：该管段的沿程阻力系数 λ 。

依据：水银压差计的等压面关系、达西公式 $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g}$ 。

$$p_1 - p_2 = (\rho_{\text{Hg}} - \rho)gh \implies h_f = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho_{\text{Hg}}}{\rho} - 1 \right) h = (13.6 - 1)h = 12.6h$$

取 $h = 0.33 \text{ m}$ ：

$$\begin{aligned} h_f &= 12.6 \times 0.33 = 4.158 \text{ m (水柱)} \\ \lambda &= \frac{2gh_f d}{l \bar{v}^2} = \frac{2 \times 9.8 \times 4.158 \times 0.3}{120 \bar{v}^2} = \frac{0.2038}{\bar{v}^2} \end{aligned}$$

其中 $\bar{v} = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4q_V}{0.28274} = 14.147 q_V$ （ q_V 单位为 m^3/s ）。原书解答中还残留下中间量： $\rho_{\text{Hg}}gh = 13600 \times 9.8 \times 0.33 = 43982.3 \text{ Pa}$ （该式未扣除同高水柱，若按此口径则 $h_f = 43982.3/(1000 \times 9.8) = 4.488 \text{ m}$ 、 $\lambda = 0.2199/\bar{v}^2$ ）、过水断面面积 $A = \pi \times 0.15^2 = 0.0707 \text{ m}^2$ ，以及数字 0.23、203.53（疑为流速与 Re 的中间结果）。

结果： $\lambda = h_f d \cdot 2g/(l \bar{v}^2) = 0.2038/\bar{v}^2$ （标准解法结果，含原书残留读数 $h = 0.33 \text{ m}$ ）。**量纲自检：** $\text{m} \cdot \text{m}/(\text{m} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2)$ 无量纲，正确。

原书此处影印不清，按标准解法补全。这一页的题面文字在“在相距 120 m 的两点用水”处被切断，实验流量（或流速）数据完全脱漏，只有解答中的碎片可读。本册据此给出：（1）由水银压差计读数换算管段水头损失 $h_f = (\rho_{\text{Hg}}/\rho - 1)h$ ；（2）由达西公式反求 $\lambda = 2gh_f d/(l \bar{v}^2)$ ；（3） $\bar{v}$ 由题面给出的流量按 $\bar{v} = 4q_V/(\pi d^2)$ 求。请以你书上的题面数据代入上式；若原书把 λ 印成 0.023 一类小数，说明 $\bar{v}$ 是由 q_V 反算出的，代入后应与之一致。

第 6-6 题 与铸铁管阻力系数相同的镀锌铁管直径

解: 已知: $Re = 10^5$; 铸铁管 $d_2 = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$, 绝对粗糙度 $e_2 = 0.25 \sim 0.42 \text{ mm}$; 镀锌铁管绝对粗糙度 $e_1 = 0.39 \text{ mm}$ (原书取值)。两管中 Re 相同。求: 镀锌铁管直径 d_1 , 使其 λ 与铸铁管相同。

依据: 莫迪图表明 $\lambda = f(Re, e/d)$ 。 Re 相同时, λ 相同 $\iff$ 相对粗糙度相同:

$$\frac{e_1}{d_1} = \frac{e_2}{d_2} \implies d_1 = \frac{e_1}{e_2} d_2$$

$$e_2 = 0.25 \text{ mm}: d_1 = \frac{0.39}{0.25} \times 0.3 = 0.468 \text{ m}$$

$$e_2 = 0.42 \text{ mm}: d_1 = \frac{0.39}{0.42} \times 0.3 = 0.279 \text{ m}$$

结果: $d_1 = 0.279 \sim 0.468 \text{ m}$, 即镀锌铁管直径取 $280 \sim 470 \text{ mm}$ 时与 30 cm 铸铁管的 λ 相同。量纲自检: e_1/e_2 为无量纲比值, 乘长度得长度, 正确。

原书解答在此处被影印切断。可读部分只到“由莫迪图可知, $e_2/d_2 = \dots$ ”, 后面的数值没有印出。本册按“ Re 与相对粗糙度同时相等则 λ 相等”这一唯一依据复原。另外, 原书第 6-4 题把镀锌铁管取 $e = 0.25 \text{ mm}$, 本题取 $e_1 = 0.39 \text{ mm}$, 两处取值不一致, 本册按各题原书取值分别计算, 并在章末存疑处登记。

第 6-7 题 层流管中每米管长的沿程损失

解: 已知: $\nu = 4 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$; $d = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$; $\bar{v} = 4 \text{ m/s}$ 。求: 每米管长上的沿程损失。

依据: 雷诺数判流态与达西公式。

$$Re = \frac{\bar{v}d}{\nu} = \frac{4 \times 0.01}{4 \times 10^{-5}} = 1000 < 2000 \quad (\text{层流})$$

$$\lambda = \frac{64}{Re} = \frac{64}{1000} = 0.064$$

$$\frac{h_f}{l} = \lambda \frac{1}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g} = 0.064 \times \frac{1}{0.01} \times \frac{4^2}{2 \times 9.8} = 5.224 \text{ m/m}$$

结果: 每米管长的沿程损失为 5.224 m 液柱 (即水力坡度 $J = 5.224$)。量纲自检: $\text{m/s}^2 \div \text{m/s}^2$ 无量纲, 沿程损失以液柱高度计, 单位为 m , 正确。

易错点

易错点: 先判流态再取 λ 。 $Re = 1000$ 恰好是层流, $\lambda = 64/Re = 0.064$ 比光滑管紊流的 λ 大 5 倍以上; 若误用 $0.3164/Re^{0.25}$ (紊流公式) 会得到 0.056 , 误差约 12%。

第 6-8 题 截头圆锥喷嘴的流量与射流高度

解: 已知: 喷嘴长 $l = 0.5 \text{ m}$; $d_1 = 40 \text{ mm} = 0.04 \text{ m}$ 、 $d_2 = 20 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}$, 铅垂放置; 进口计示压强 $p_{1e} = 9.807 \times 10^4 \text{ Pa}$; 喷嘴内损失 $h_w = 1.6 \text{ m}$ (水柱); 不计空气阻力。求: 体积流量 q_V 与射流上升高度 H 。

依据：连续性方程与总流伯努利方程。取喷嘴进口为断面 1、出口为断面 2，基准面取断面 1，则 $z_1 = 0$ 、 $z_2 = 0.5 \text{ m}$ ；出口排入大气 $p_{2e} = 0$ 。

$$\bar{v}_1 = \bar{v}_2 \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = \frac{\bar{v}_2}{4}$$

$$\frac{p_{1e}}{\rho g} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{\bar{v}_2^2}{2g} + h_w$$

$$10 + \frac{\bar{v}_2^2}{32g} = 0.5 + \frac{\bar{v}_2^2}{2g} + 1.6 \implies 7.9 = \frac{15}{16} \cdot \frac{\bar{v}_2^2}{2g}$$

$$\bar{v}_2^2 = \frac{7.9 \times 16 \times 19.6}{15} = 165.16 \implies \bar{v}_2 = 12.85 \text{ m/s}$$

$$q_V = \bar{v}_2 \frac{\pi d_2^2}{4} = 12.85 \times 3.1416 \times \frac{0.02^2}{4} = 4.04 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = \frac{\bar{v}_2^2}{2g} = \frac{165.16}{19.6} = 8.43 \text{ m}$$

结果： $q_V = 4.04 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ （约 4.0 L/s）；射流上升高度 $H = 8.43 \text{ m}$ 。量纲自检：各水头项均为 m； $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$ ，正确。

易错点

易错点一： $(d_2/d_1)^2$ 是“速度比”，不是“面积比的反比”记反。细断面流速大，故 $\bar{v}_1 = \bar{v}_2/4$ ，两端动能差 $\bar{v}_2^2(1 - 1/16)/(2g)$ 才是“收缩段”对出口动能的贡献。

易错点二：位置水头方向。水由下向上喷，出口比进口高 0.5 m，故 $z_2 = +0.5 \text{ m}$ 。

易错点三： h_w 是“损失”，只能加在能量方程右端。把它写成“可得能量”就会把流量算大。

第 6-9 题 输油管出口端油压

解：已知： $d = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ ； $l = 5000 \text{ m}$ ； $\Delta z = h = 10 \text{ m}$ ； $q_m = 15489 \text{ kg/h} = 4.3025 \text{ kg/s}$ ； $\rho = 859.4 \text{ kg/m}^3$ ； $p_1 = 49 \times 10^4 \text{ Pa}$ ； $\lambda = 0.03$ 。求：出口端油压 p_e 。

依据：总流伯努利方程与达西公式。

$$\bar{v} = \frac{q_m}{\rho A} = \frac{4 \times 4.3025}{859.4 \times 3.1416 \times 0.15^2} = 0.2833 \text{ m/s}$$

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g} = 0.03 \times \frac{5000}{0.15} \times \frac{0.2833^2}{2 \times 9.8} = 4.095 \text{ m}$$

对进口断面 1 与出口断面 2 列伯努利方程（用计示压强、基准面取进口断面）：

$$\frac{p_1}{\rho g} = h + \frac{p_e}{\rho g} + h_f$$

$$p_e = p_1 - \rho g(h + h_f) = 49 \times 10^4 - 859.4 \times 9.8 \times (10 + 4.095)$$

$$p_e = 4.90 \times 10^5 - 1.187 \times 10^5 = 3.71 \times 10^5 \text{ Pa}$$

结果：出口端油压 $p_e = 3.71 \times 10^5 \text{ Pa}$ （计示压强）。量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{Pa}$ ，正确。

易错点

易错点：出口端“高 10 m”要计入伯努利方程的位置水头。若漏掉 $h = 10 \text{ m}$ ，结果会大 $\rho gh = 8.42 \times 10^4 \text{ Pa}$ （约 23%）。

第 6-10 题 已知流量与粗糙度求沿程损失

解：已知： $d = 250 \text{ mm} = 0.25 \text{ m}$ ； $l = 300 \text{ m}$ ； $e = 0.25 \text{ mm}$ ； $q_V = 95 \text{ L/s} = 0.095 \text{ m}^3/\text{s}$ ； $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：沿程损失 h_f （米水柱）。

依据： $\text{Re} = \bar{v}d/\nu$ 、相对粗糙度 e/d 、莫迪图与达西公式。

$$\bar{v} = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.095}{3.1416 \times 0.25^2} = 1.936 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{1.936 \times 0.25}{1 \times 10^{-6}} = 4.84 \times 10^5 > 2000 \quad (\text{紊流}), \quad \frac{e}{d} = \frac{0.25}{250} = 0.001$$

查莫迪图（ $\text{Re} = 4.84 \times 10^5$ 、 $e/d = 0.001$ ）得 $\lambda = 0.021$ 。

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g} = 0.021 \times \frac{300}{0.25} \times \frac{1.936^2}{2 \times 9.8} = 4.82 \text{ m}$$

结果： $h_f \approx 4.82 \text{ m}$ 水柱。量纲自检： l/d 、 $\bar{v}^2/(2g)$ 分别无量纲与长度量纲，乘积仍为长度，正确。

易错点

易错点一： e/d 的换算是 mm/mm 。 $e = 0.25 \text{ mm}$ 、 $d = 250 \text{ mm}$ ，相对粗糙度 0.001；若把 d 换成 0.25 m 而 e 用 mm ，会得到 $e/d = 1$ 的荒谬结果。

易错点二： $95 \text{ L/s} = 0.095 \text{ m}^3/\text{s}$ 。 $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ ，别写成 9.5 或 0.0095。

第 6-11 题 加热炉重油喷油器前的计示压强

解：已知： $q_m = 300 \text{ kg/h} = 0.08333 \text{ kg/s}$ ； $\rho = 880 \text{ kg/m}^3$ ； $\nu = 0.000025 \text{ m}^2/\text{s}$ ；压力油箱在喷油器轴线以上 $h = 8 \text{ m}$ ； $d = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$ ； $l = 30 \text{ m}$ 。求：喷油器前重油的计示压强 p_{2e} 。

依据： $\text{Re} = \bar{v}d/\nu$ 、层流 $\lambda = 64/\text{Re}$ 、总流伯努利方程。

$$\bar{v} = \frac{4q_m}{\rho \pi d^2} = \frac{4 \times 0.08333}{880 \times 3.1416 \times 0.025^2} = 0.1929 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{0.1929 \times 0.025}{0.000025} = 192.9 < 2000 \quad (\text{层流}), \quad \lambda = \frac{64}{192.9} = 0.3318$$

对油箱液面 1、喷油器前断面 2 列伯努利方程（基准面取断面 2、都用计示压强，液面 $p_{1e} = 0$ 、 $\bar{v}_1 \approx 0$ ）：

$$h = \frac{p_{2e}}{\rho g} + \frac{\bar{v}^2}{2g} \left(1 + \lambda \frac{l}{d} \right)$$

$$h_w = \frac{\bar{v}^2}{2g} \left(1 + \lambda \frac{l}{d} \right) = \frac{0.1929^2}{19.6} \times \left(1 + 0.3318 \times \frac{30}{0.025} \right) = 0.001899 \times 399.2 = 0.7581 \text{ m}$$

$$p_{2e} = \rho g(h - h_w) = 880 \times 9.8 \times (8 - 0.7581) = 6.25 \times 10^4 \text{ Pa}$$

结果：喷油器前重油的计示压强 $p_{2e} = 6.25 \times 10^4 \text{ Pa}$ （原书 62485.3 Pa）。量纲自检： $\text{kg}/\text{m}^3 \times \text{m}/\text{s}^2 \times \text{m} = \text{Pa}$ ，正确。

易错点

易错点：油箱液面的压强是大气压。液面通大气、用计示压强时 $p_{1e} = 0$ ，不是 p_a ；若把 p_a 代进去，结果会多出 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

第 6-12 题 润滑油压力油箱所需高度

解：已知： $q_V = 0.4 \text{ cm}^3/\text{s} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$ ； $d = 6 \text{ mm} = 0.006 \text{ m}$ ； $l = 5 \text{ m}$ ； $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ ； $\nu = 0.000015 \text{ m}^2/\text{s}$ ；终端压强为大气压。求：压力油箱液面位置高度 h 。

依据：层流 $\lambda = 64/\text{Re}$ 与伯努利方程（忽略局部损失与出口动能以外的项）。

$$\bar{v} = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 4 \times 10^{-7}}{3.1416 \times 0.006^2} = 0.01415 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{0.01415 \times 0.006}{0.000015} = 5.66 < 2000 \quad (\text{层流}), \quad \lambda = \frac{64}{5.66} = 11.31$$

$$h = \frac{\bar{v}^2}{2g} \left(1 + \lambda \frac{l}{d} \right) = \frac{0.01415^2}{19.6} \times \left(1 + 11.31 \times \frac{5}{0.006} \right) = 1.021 \times 10^{-5} \times 9426 = 0.0963 \text{ m}$$

结果：压力油箱液面只需比输油管终端高 $h \approx 0.096 \text{ m}$ （约 9.6 cm ）。量纲自检： $(\text{m/s})^2/(\text{m/s}^2) = \text{m}$ ，括号内为无量纲，正确。

易错点

易错点： $0.4 \text{ cm}^3/\text{s}$ 。原书此处面积单位误印为 cm^2 ，本册按 cm^3/s 订正，即 $q_V = 0.4 \times 10^{-6} = 4 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$ ；若按 cm^2/s 代入会得到完全不同的量级。

第 6-13 题 空气管道中的体积流量

解：已知： 15°C 空气； $l = 200 \text{ m}$ ； $d = 1.25 \text{ m}$ ； $e = 1 \text{ mm}$ ；沿程损失 $h_f = 8 \text{ cm}$ 水柱； 15°C 空气 $\rho = 1.22 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 14.55 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：空气的体积流量 q_V 。

依据：水柱与空气柱的换算 $\rho_{\text{水}} h_{\text{水}} = \rho_{\text{空气}} h_{\text{空气}}$ 、达西公式与莫迪图试算。

$$h_{\text{空气}} = \frac{\rho_{\text{水}} h_{\text{水}}}{\rho_{\text{空气}}} = \frac{1000 \times 0.08}{1.22} = 65.57 \text{ m (空气柱)}, \quad \frac{e}{d} = \frac{1}{1250} = 8 \times 10^{-4}$$

试取 $\lambda = 0.018$ ，由达西公式解流速：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{2gh_{\text{空气}}d}{\lambda l}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times 65.57 \times 1.25}{0.018 \times 200}} = \sqrt{446.2} = 21.12 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{21.12 \times 1.25}{14.55 \times 10^{-6}} = 1.81 \times 10^6$$

查莫迪图（ $\text{Re} = 1.81 \times 10^6$ 、 $e/d = 8 \times 10^{-4}$ ）得 $\lambda = 0.018$ ，与试取值一致，试算收敛。

$$q_V = \bar{v} \frac{\pi d^2}{4} = 21.12 \times 3.1416 \times \frac{1.25^2}{4} = 25.9 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果： $q_V = 25.9 \text{ m}^3/\text{s}$ 。量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m}/(\text{kg/m}^3) = \text{m}$ ； $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$ ，正确。

书上没有的方法：气流损失的“水柱—气柱”换算。通风与锅炉专业习惯把空气管道的损失用“mm 水柱”给，而达西公式里的 h_f 必须是同一流体的液柱高，故先化作

$$h_{\text{气}} = h_{\text{水}} \frac{\rho_{\text{水}}}{\rho_{\text{气}}}$$

再代入达西公式；这一步漏掉，流量会错 $\sqrt{\rho_{\text{水}}/\rho_{\text{气}}} \approx 28.6$ 倍。

第 6-14 题 低碳钢管的重油流量（层流验算）

解：已知： $l = 15 \text{ m}$ ； $d = 12 \text{ mm} = 0.012 \text{ m}$ ； $\rho = 815.8 \text{ kg/m}^3$ ； $\mu = 0.01 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；油面比出口高 $H = 2 \text{ m}$ ；低碳钢管 $e = 0.046 \text{ mm}$ 。求：油的体积流量 q_V 。

依据：先按紊流粗糙管试算、再用 Re 检验流态；层流时用

$$H = \frac{32\mu l \bar{v}}{\rho g d^2} \quad (\text{哈根-泊肃叶关系})$$

试算： $e/d = 0.046/12 = 3.83 \times 10^{-3}$ ，试取 $\lambda = 0.029$ ，

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{2gH}{1 + \lambda l/d}} = \sqrt{\frac{19.6 \times 2}{1 + 0.029 \times 15/0.012}} = \sqrt{1.0523} = 1.0258 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{\rho \bar{v} d}{\mu} = \frac{815.8 \times 1.0258 \times 0.012}{0.01} = 1004 < 2000$$

$1004 < 2000$ ，说明实际是层流，粗糙管的 $\lambda = 0.029$ 不适用，改用层流公式：

$$\bar{v} = \frac{H \rho g d^2}{32\mu l} = \frac{2 \times 815.8 \times 9.8 \times 0.012^2}{32 \times 0.01 \times 15} = 0.4797 \text{ m/s}$$

$$q_V = \bar{v} \frac{\pi d^2}{4} = 0.4797 \times 3.1416 \times \frac{0.012^2}{4} = 5.42 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$$

校核： $Re = 815.8 \times 0.4797 \times 0.012/0.01 = 470 < 2000$ ，层流假设成立。

结果： $q_V = 5.42 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} \approx 0.054 \text{ L/s}$ 。**量纲自检：** $\text{m} \cdot \text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{m}/\text{s}^2 \cdot \text{m}^2/(\text{Pa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}) = \text{m}^3/\text{s}$ ，正确。

易错点

易错点：试算的 λ 与流态必须自洽。本题第一次试算得 $\bar{v} = 1.026 \text{ m/s}$ ，此时 $Re = 1004$ 已是层流，必须推倒重来用 $32\mu l \bar{v}/(\rho g d^2)$ 再解；若直接采用 1.026 m/s ，流量会放大到 0.116 L/s （约 2.1 倍）。

第 6-15 题 轻柴油输送管所需管径（试算迭代）

解：已知： $\rho = 860 \text{ kg/m}^3$ ； $\nu = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $l = 150 \text{ m}$ ； $e = 0.45 \text{ mm}$ ；出口端比吸入端高 $H = 25 \text{ m}$ ；油泵压强 $p_1 = 3.43 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；只计沿程损失。求：必需的管道直径 d 。

依据：达西公式与能量方程。按原书解答反推的体积流量 $q_V = 0.0323 \text{ m}^3/\text{s}$ （相当于 $\rho q_V = 27.8 \text{ kg/s} \approx 100 \text{ t/h}$ ），故

$$\bar{v} = \frac{4q_V}{\pi d^2} = \frac{4 \times 0.0323}{3.1416 d^2} = \frac{0.041146}{d^2}$$

对吸入端液面与出油端列能量方程（只计沿程损失）：

$$\frac{p_1}{\rho g} = H + \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g}$$

$$\frac{3.43 \times 10^5}{860 \times 9.8} = 40.70 \text{ m}, \quad 40.70 - 25 = 15.70 = \lambda \times 150 \times \frac{1.693 \times 10^{-3}}{19.6 d^5}$$

$$\lambda = 1211.9 d^5$$

迭代试算：

- (1) 试取 $d = 0.11 \text{ m}$: $\lambda = 1211.9 \times 0.11^5 = 0.01952$; $e/d = 4.09 \times 10^{-3}$; $\bar{v} = 0.041146/0.0121 = 3.400 \text{ m/s}$, $\text{Re} = 3.400 \times 0.11/5 \times 10^{-6} = 7.48 \times 10^4$, 查莫迪图得 $\lambda = 0.03$, 与试取值不符 ;
- (2) 由 $\lambda = 0.03$ 反求 : $d = (0.03/1211.9)^{1/5} = (2.476 \times 10^{-5})^{0.2} = 0.1199 \text{ m}$;
- (3) 复核 $d = 0.1199 \text{ m}$: $e/d = 3.75 \times 10^{-3}$, $\bar{v} = 2.861 \text{ m/s}$, $\text{Re} = 6.86 \times 10^4$, 查莫迪图 $\lambda = 0.0295$, 反求得 $d = 0.1198 \text{ m}$, 收敛。

结果：必需管径 $d \approx 0.12 \text{ m} = 120 \text{ mm}$ 。量纲自检： $\lambda = 1211.9 d^5$ 中 d^5 的量纲不参与（ λ 无量纲，系数隐含 m^{-5} ），验算时全部换成 m 即可。

原书题面流量影印不清，按标准解法补全。原书题面印作“ $q_m = 10 \text{ kg/h}$ ”，但解答中 $\bar{v} = 0.041146/d^2$ 、 $\text{Re} = 0.041146 \times 0.11/0.0121/5 \times 10^{-6} = 74811$ 等数据只有取 $q_V = 0.0323 \text{ m}^3/\text{s}$ （ $q_m \approx 10^5 \text{ kg/h}$ ）才能自洽，故“ 10 kg/h ”应为“ 10^5 kg/h （约 100 t/h ）”之误印。本册按解答口径计算；若按题面 10 kg/h 计算，流速只有 10^{-3} m/s 量级、 $\text{Re} < 1$ ，对应管径也在毫米级，与原书答案不符。

指数缺字订正：原书把能量方程整理式印成 $\lambda = 1211.56 d$ ，由 $d = 0.11 \text{ m}$ 时 $\lambda = 0.01951$ 可验算应为 $\lambda = 1211.56 d^5$ 。

第 6-16 题 新铸铁管输水所需管径（试算迭代）

解：已知： 25°C 水， $\nu = 0.897 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $q_V = 300 \text{ L/s} = 0.3 \text{ m}^3/\text{s}$ ； $l = 1000 \text{ m}$ ； $h_f = 2 \text{ m}$ （水柱）；新铸铁管 $e = 0.45 \text{ mm}$ 。求：必需管径 d 。

依据：达西公式反解 d^5 与 Re 的表达式：

$$h_f = \frac{8\lambda l q_V^2}{g\pi^2 d^5} \Rightarrow d^5 = \frac{8\lambda l q_V^2}{g\pi^2 h_f} = \lambda \times \frac{8 \times 1000 \times 0.3^2}{9.8 \times 3.1416^2 \times 2} = 3.722\lambda$$

$$\text{Re} = \frac{4q_V}{\pi d \nu} = \frac{4 \times 0.3}{3.1416 \times 0.897 \times 10^{-6} d} = \frac{4.258 \times 10^5}{d}$$

迭代试算：

- (1) 试取 $\lambda = 0.02$: $d = (3.722 \times 0.02)^{0.2} = 0.5949 \text{ m}$; $\text{Re} = 4.258 \times 10^5/0.5949 = 7.16 \times 10^5$, $e/d = 4.5 \times 10^{-4}/0.5949 = 7.56 \times 10^{-4}$, 查莫迪图 $\lambda = 0.018$;
- (2) 取 $\lambda = 0.018$: $d = (3.722 \times 0.018)^{0.2} = 0.5825 \text{ m}$; 复核 $\text{Re} = 4.258 \times 10^5/0.5825 = 7.31 \times 10^5$, $e/d = 7.73 \times 10^{-4}$, 查莫迪图仍为 $\lambda = 0.018$, 收敛。

结果：必需管径 $d = 0.5825 \text{ m} \approx 583 \text{ mm}$ 。量纲自检： $8\lambda l q_V^2/(g\pi^2 h_f)$ 的单位为 $\text{m} \cdot (\text{m}^3/\text{s})^2/(\text{m}/\text{s}^2 \cdot \text{m}) = \text{m}^5$ ，开五次方得 m ，正确。

易错点

易错点： λ 与 d 互相牵连。不能“一次算出”，必须“试取 $\lambda \rightarrow$ 求 $d \rightarrow$ 求 Re 与 $e/d \rightarrow$ 查图得新 λ ”反复迭代； λ 从 0.02 变到 0.018 只差 10%，但 $d^5 \propto \lambda$ ，管径差约 2%，工程上影响有限，考试写两步迭代即可。

第 6-17 题 光滑管计入沿程与局部损失求流量（迭代）

解：已知： $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ ； $\mu = 0.069 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ； $H = 3 \text{ m}$ ； $l = 30 \text{ m}$ ； $d = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$ ；光滑管；进口 $\zeta = 0.5$ 、出口（流入容器） $\zeta = 1.0$ 。求：管内流量 q_V 。

依据：伯努利方程（两容器液面都通大气， $\bar{v}_1 \approx \bar{v}_2 \approx 0$ ）与达西公式：

$$H = \left(\lambda \frac{l}{d} + \zeta_{\text{进}} + \zeta_{\text{出}} \right) \frac{\bar{v}^2}{2g} = (100\lambda + 1.5) \frac{\bar{v}^2}{2g}$$

$$(100\lambda + 1.5) \bar{v}^2 = 2 \times 9.8 \times 3 = 58.8$$

第一次试算（先设层流）： $Re = \frac{\rho \bar{v} d}{\mu} = \frac{800 \times 0.3}{0.069} \bar{v} = 3478.3 \bar{v}$ ，故 $\lambda = 64/Re = 0.018400/\bar{v}$ ，代入：

$$1.5\bar{v}^2 + 1.84\bar{v} - 58.8 = 0 \implies \bar{v} = 5.680 \text{ m/s}, \quad Re = 19757 > 2000$$

不是层流，改用布拉修斯公式 $\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$ 迭代：

迭代试算：

- (1) $Re = 19757$ ： $\lambda = 0.3164/19757^{0.25} = 0.02668$ ， $\bar{v} = \sqrt{58.8/(2.668 + 1.5)} = 3.756 \text{ m/s}$ ， $Re = 3478.3 \times 3.756 = 1.31 \times 10^4$ ；
- (2) $Re = 13065$ ： $\lambda = 0.3164/13065^{0.25} = 0.02960$ ， $\bar{v} = \sqrt{58.8/(2.960 + 1.5)} = 3.631 \text{ m/s}$ ， $Re = 1.26 \times 10^4$ ；
- (3) $Re = 12631$ ： $\lambda = 0.3164/12631^{0.25} = 0.02984$ ， $\bar{v} = \sqrt{58.8/(2.984 + 1.5)} = 3.621 \text{ m/s}$ ， $Re = 1.26 \times 10^4$ ，收敛。

$$q_V = \bar{v} \frac{\pi d^2}{4} = 3.621 \times 3.1416 \times \frac{0.3^2}{4} = 0.2560 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果： $q_V = 0.256 \text{ m}^3/\text{s}$ ，管内流速 $\bar{v} = 3.62 \text{ m/s}$ 。**量纲自检：** $(100\lambda + 1.5)\bar{v}^2$ 两端的量纲均为 m^2/s^2 ，正确。

易错点

易错点一：层流假设的“证伪”。先算得 $\bar{v} = 5.68 \text{ m/s}$ ，此时 $Re = 19757 \gg 2000$ ，层流的 $\lambda = 64/Re$ 已不适用，必须换布拉修斯公式；直接保留 5.68 m/s 会把流量放大 57%。

易错点二：局部损失系数被 v 的选择影响。本题进出口的 ζ 都对管内流速而言，故 1.5 与 100λ 可以合并；若把出口 ζ 写成对“容器内流速”而言，就不能直接相加。

易错点三： $l/d = 100$ 是本题的大头。 $\lambda l/d \approx 2.98$ ，与局部损失 1.5 同量级，两项都不能丢。

第 6-18 题 阀门局部损失系数与等值长度

解：已知：在 6-17 题的管道中装阀门，流量减为原流量之半；原流量 $q_V = 0.256 \text{ m}^3/\text{s}$ 。求：阀门的局部损失系数 ζ 与按该管换算的等值长度 l_e 。

依据：流量减半 → 流速减半 → 布拉修斯公式 $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25}$ ，再列能量方程。

$$q'_V = 0.128 \text{ m}^3/\text{s}, \quad \bar{v}' = \frac{0.128}{0.070686} = 1.811 \text{ m/s}$$

$$\text{Re}' = 3478.3 \times 1.811 = 6300, \quad \lambda' = \frac{0.3164}{6300^{0.25}} = 0.03550$$

$$H = \frac{\bar{v}'^2}{2g} \left(1.5 + \lambda' \frac{l}{d} + \zeta \right)$$

$$\frac{\bar{v}'^2}{2g} = \frac{1.811^2}{19.6} = 0.16732, \quad \frac{3}{0.16732} = 17.93 = 1.5 + 3.550 + \zeta$$

$$\zeta = 12.88$$

等值长度：

$$l_e = \frac{\zeta d}{\lambda'} = \frac{12.88 \times 0.3}{0.03550} = 108.8 \text{ m}$$

结果：阀门局部损失系数 $\zeta = 12.9$ ；等值长度 $l_e \approx 109 \text{ m}$ 。量纲自检： ζ 无量纲； $l_e = \zeta d / \lambda$ 为 m，正确。

书上没有的方法：等值长度的用处。把局部损失“折算”成一段同直径直管（ $l_e = \zeta d / \lambda$ ）后，管路就只剩沿程损失一项，串联管路的“损失相加”就能直接用长度相加表示：

$$h_w = \lambda \frac{l + \sum l_e}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g}$$

注意 l_e 与 λ 有关，而 λ 又随 Re（即随流量）变化，故流量改变后 l_e 要重算——本题若沿用 6-17 的 $\lambda = 0.0298$ ， l_e 会算成 129.6 m，偏大 19%。

第 6-19 题 90° 弯管局部损失系数（水银压差计实测）

解：已知： $\nu = 1.51 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $q_V = 15 \text{ m}^3/\text{h}$ ； $d = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$ ； $e = 0.2 \text{ mm}$ ；压差计两接点相距 $l = 0.8 \text{ m}$ ；水银面高差 $h = 20 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}$ 。求：弯管的局部损失系数 ζ 。

依据：压差计把“沿程 + 局部”损失一起测出来，需减去两测点间的沿程损失。

$$\bar{v} = \frac{q_V}{A} = \frac{15/3600}{3.1416 \times 0.05^2 / 4} = 2.122 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{2.122 \times 0.05}{1.51 \times 10^{-6}} = 7.03 \times 10^4, \quad \frac{e}{d} = \frac{0.2}{50} = 0.004$$

查莫迪图得 $\lambda = 0.031$ 。两接点同径同高，伯努利方程给出

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho_{\text{Hg}}}{\rho} - 1 \right) h = 12.6 \times 0.02 = 0.252 \text{ m}$$

$$h_j = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} - \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g} = 0.252 - 0.031 \times \frac{0.8}{0.05} \times \frac{2.122^2}{2 \times 9.8}$$

$$h_j = 0.252 - 0.031 \times 16 \times 0.2298 = 0.252 - 0.1140 = 0.1380 \text{ m}$$

$$\zeta = \frac{h_j}{\bar{v}^2 / (2g)} = \frac{0.1380}{0.2298} = 0.601$$

结果：弯管局部损失系数 $\zeta \approx 0.60$ 。量纲自检： h_j 与 $\bar{v}^2 / (2g)$ 同为长度量纲，比值无量纲，正确。

易错点

易错点一：压差计测的是“沿程 + 局部”。直接令 $\zeta = 12.6h/(\bar{v}^2/2g) = 1.10$ 是错的，必须扣掉 $l = 0.8 \text{ m}$ 管段的沿程损失 0.114 m 。

易错点二：题目给的运动黏度。原书题面印作 $\nu = 0.000015 \text{ m}^2/\text{s}$ ，与解答中的 $\text{Re} = 70298$ 矛盾；按 $\text{Re} = \bar{v}d/\nu$ 反推 $\nu = 2.122 \times 0.05/70298 = 1.51 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，本册已按此订正。

第 6-20 题 突然扩大处的局部损失系数（实测与理论对比）

解：已知： $d_1 = 50 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 100 \text{ mm}$ ； $q_V = 16 \text{ m}^3/\text{h}$ ；压差计内为四氯化碳 $\rho' = 1600 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，读数 $h = 173 \text{ mm} = 0.173 \text{ m}$ ；管内为水。求：扩大处的局部损失系数，并与理论值比较。

依据：伯努利方程、动量关系与包达-卡诺局部损失式 $\zeta_1 = (1 - A_1/A_2)^2$ 。

$$\bar{v}_1 = \frac{q_V}{A_1} = \frac{16/3600}{3.1416 \times 0.05^2/4} = 2.264 \text{ m/s}, \quad \bar{v}_2 = \bar{v}_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 0.566 \text{ m/s}$$

压差计读的是断面 1、2 的压强差（四氯化碳密度大于水，突扩后压强升高）：

$$p_2 - p_1 = (\rho' - \rho)gh = (1600 - 1000) \times 9.8 \times 0.173 = 1017 \text{ Pa}$$

对 1、2 断面列伯努利方程（同高）：

$$\begin{aligned} h_j &= \frac{p_1 - p_2}{\rho g} + \frac{\bar{v}_1^2 - \bar{v}_2^2}{2g} = -\frac{1017}{1000 \times 9.8} + \frac{2.264^2 - 0.566^2}{2 \times 9.8} \\ h_j &= -0.1038 + \frac{5.126 - 0.320}{19.6} = -0.1038 + 0.2452 = 0.1414 \text{ m} \\ \zeta_1 &= \frac{h_j}{\bar{v}_1^2/(2g)} = \frac{0.1414}{0.2615} = 0.541 \end{aligned}$$

理论值（以扩前流速为基准）：

$$\zeta_1^{\text{理}} = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 = \left(1 - \frac{50^2}{100^2} \right)^2 = (0.75)^2 = 0.5625$$

结果：实测 $\zeta_1 = 0.54$ ，理论 0.5625 ，相对偏差约 4%，两者相符。量纲自检： $\text{Pa}/(\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{m}/\text{s}^2) = \text{m}$ ，各水头项同为长度，正确。

书上没有的方法：为什么用四氯化碳而不是水银。突扩处的压强升高只有约 1 kPa （约 0.1 m 水柱），若用水银做压差计，读数不到 8 mm 、相对误差太大；用密度只比水大 60% 的四氯化碳，读数放大约 8 倍，便于测量。反过来，若压差计用四氯化碳而管中流的是气体，则要把 ρ' 换成液体密度、 ρ 换成气体密度。

易错点

易错点一： $p_2 - p_1$ 的符号。突扩后压强升高，故 $p_1 - p_2$ 为负；若把符号写反， h_j 会变成 0.452 m 、 ζ_1 算出 1.73 ，与理论值差 3 倍。

易错点二：局部损失系数“以哪个流速为基准”。 ζ 对 $\bar{v}_1$ 而言等于 0.54 ；若对 $\bar{v}_2$ 而言则是 $0.54 \times (\bar{v}_1/\bar{v}_2)^2 = 8.65$ ，两者不可混用。

第 6-21 题 高炉输气管的管径与鼓风机出口计示压强

解：已知： $q_V = 120000 \text{ m}^3/\text{h} = 33.333 \text{ m}^3/\text{s}$ ； $t = 20^\circ\text{C}$ ， $\rho = 1.205 \text{ kg}/\text{m}^3$ ； $\nu = 0.0000157 \text{ m}^2/\text{s}$ ； $l = 120 \text{ m}$ ； $e = 0.5 \text{ mm}$ ；管内流速 $u = 25 \text{ m}/\text{s}$ ； 5 个 $R_1 = 2.6 \text{ m}$ 弯曲处、 4 个 $R_2 = 1.3 \text{ m}$ 弯曲处、 2 个 $\zeta = 2.5$ 的闸阀； $p_{ie} = 156896 \text{ Pa}$ 。求：管径 d 与鼓风机出口计示压强 p_{0e} 。

依据：连续性方程、粗糙管平方阻力区的 λ 公式、弯管局部损失系数经验式 $\zeta = 0.131 + 0.163(d/R)^{3.5}$ （教材 §6.5）与能量方程。

$$d = \sqrt{\frac{4q_V}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 33.333}{3.1416 \times 25}} = \sqrt{1.6977} = 1.303 \text{ m}$$

$$\frac{e}{d} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{1.303} = 3.875 \times 10^{-4}, \quad \text{Re} = \frac{ud}{\nu} = \frac{25 \times 1.303}{1.57 \times 10^{-5}} = 2.07 \times 10^6$$

判别区界： $2308(d/e)^{0.85} = 2308 \times (2606)^{0.85} = 1.85 \times 10^6 < \text{Re}$ ，故流动处于紊流粗糙管平方阻力区， λ 与 Re 无关：

$$\lambda = \frac{1}{\left[2 \lg \left(3.7 \frac{d}{e}\right)\right]^2} = \frac{1}{[2 \lg(9642)]^2} = \frac{1}{(2 \times 3.9843)^2} = 0.01575$$

弯管： $R_1 = 2.6 \text{ m}$ 时 $\zeta_1 = 0.131 + 0.163(1.303/2.6)^{3.5} = 0.1455$ ； $R_2 = 1.3 \text{ m}$ 时 $\zeta_2 = 0.131 + 0.163(1.303/1.3)^{3.5} = 0.2958$ 。

$$\sum \zeta = 5 \times 0.1455 + 4 \times 0.2958 + 2 \times 2.5 = 6.911, \quad \lambda \frac{l}{d} = 1.451$$

$$p_{0e} = p_{ie} + \left(\lambda \frac{l}{d} + \sum \zeta\right) \frac{\rho u^2}{2} = 1.56896 \times 10^5 + 8.362 \times 1.205 \times \frac{25^2}{2}$$

$$p_{0e} = 1.56896 \times 10^5 + 3.15 \times 10^3 = 1.600 \times 10^5 \text{ Pa}$$

结果：管径 $d = 1.30 \text{ m}$ ；鼓风机出口计示压强 $p_{0e} = 1.60 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。量纲自检： $\text{kg}/\text{m}^3 \times \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{Pa}$ ，正确。

书上没有的方法：先判阻力区，再定 λ 的算法。本题若误按光滑管布拉修斯公式取 $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25} = 0.0083$ ，出口压强会算成 $1.58 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，比正确值小约 2%；若按过渡区查图取 $\lambda = 0.018$ ，又会偏大 2%。判区界的通用办法就是比较 Re 与 $2308(d/e)^{0.85}$ 。

第 6-22 题 管状空气预热器的总压降（变温气流）

解：已知： $q_m = 5816 \text{ kg}/\text{h} = 1.6156 \text{ kg}/\text{s}$ ； $t_1 = 20^\circ\text{C}$ 、 $t_2 = 160^\circ\text{C}$ ；预热器高 $H = 4 \text{ m}$ ；管系损失系数 $\zeta = 6$ （对管内平均流速）；管内截面积 $A_1 = 0.4 \text{ m}^2$ 、连接箱截面积 $A_2 = 0.8 \text{ m}^2$ ； $d/R = 1$ ；不计沿程损失。求：空气流过预热器的总压降 Δp 。

依据：理想气体状态方程、连续性方程、局部损失公式与能量方程。按平均温度计算密度：

$$\bar{T} = \frac{20 + 160}{2} + 273 = 363 \text{ K}, \quad \rho = \frac{p}{RT} = \frac{101325}{287.1 \times 363} = 0.9722 \text{ kg}/\text{m}^3$$

$$\bar{v} = \frac{q_m}{\rho A_1} = \frac{1.6156}{0.9722 \times 0.4} = 4.154 \text{ m}/\text{s}, \quad \frac{\bar{v}^2}{2g} = \frac{4.154^2}{2 \times 9.8} = 0.8804 \text{ m}$$

连接箱的折算损失按突然扩大/收缩公式估 $\zeta_{\text{连}} = (1 - A_1/A_2)^2 = (1 - 0.5)^2 = 0.25$ ，原书取折算系数 0.291，即

$$h_w = (6 + 6 \times 0.291) \times 0.8804 = 6.82 \text{ m}$$

(原书解答末式改用 $h_w = 6.1895 \text{ m}$ ，两口径相差约 10%。) 总压降还要计入 $H = 4 \text{ m}$ 的位差：

$$\Delta p = \rho g(H + h_w) = 0.9722 \times 9.8 \times (4 + 6.19) = 97.1 \text{ Pa}$$

结果：总压降 $\Delta p \approx 97 \text{ Pa}$ (原书值)。量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{Pa}$ ，正确。

原书此处数据不自洽，按标准解法补全。本题的可读数据只到“ $h_w = (6 + 6 \times 0.291) \times 0.8804$ ”，紧接着的末式却把 h_w 代成 6.1895 m ，两个值相差 10% (折算系数口径不同：若连接箱只按 $(1 - A_1/A_2)^2 = 0.25$ 计， $h_w = 5.50 \text{ m}$ 、 $\Delta p = 90.5 \text{ Pa}$)。本册取原书末式结果 $\Delta p \approx 97 \text{ Pa}$ ，并把三种口径一并列出，供对照。

易错点

易错点一：变温气流的密度取平均温度。若取进口 20°C 的 $\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$ ， Δp 会偏大约 24%；取出口 160°C 的又会偏小。

易错点二：气体管路的“压降”含位差。 $\Delta p = \rho gH + \rho gh_w$ ， $H = 4 \text{ m}$ 一项 (约 38 Pa) 与损失项同量级，不能只算损失。

第 6-23 题 阀门压强降、损失系数、阀前压强与水泵功率

解：已知：钢管 $d = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$ 、 $e = 0.44 \text{ mm}$ ； 90° 弯管 $d/R = 0.1$ ；水泵流量 $q_V = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ ；水银压差计读数 $h = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ ；水箱水位高出泵轴线 1.8 m 、出口低于水位 2 m 。求：①阀门的压强降 Δp ；②阀门局部损失系数 ζ ；③阀门前的计示压强；④水泵供给水的功率 P 。

依据：水银压差计关系、局部损失公式、伯努利方程与水泵功率 $P = \rho g q_V h_p$ 。

$$\bar{v} = \frac{q_V}{A} = \frac{12/3600}{3.1416 \times 0.05^2/4} = 1.698 \text{ m/s}$$

第 1 步 阀门压强降 (压差计两接点同径同高)

$$\Delta p = (\rho_{\text{Hg}} - \rho)gh = (13600 - 1000) \times 9.8 \times 0.15 = 18522 \text{ Pa}$$

第 2 步 阀门损失系数

$$\zeta = \frac{2\Delta p}{\rho \bar{v}^2} = \frac{2 \times 18522}{1000 \times 1.698^2} = 12.85$$

第 3 步 阀门前的计示压强 (对水箱液面 1 与阀门前断面 2 列伯努利方程，取进口 $\zeta = 0.5$ 、 $\lambda = 0.0185$ ，管长由原书解答反推)

$$p_{2e} = \rho g(z_1 - z_2) - \rho \frac{\bar{v}^2}{2} \left(0.5 + \lambda \frac{l_{12}}{d} \right) \approx 1.33 \times 10^4 \text{ Pa}$$

第 4 步 水泵功率 (对水池液面与出流断面列能量方程， $h_p = \Delta z + \bar{v}^2/2g + h_w$)

$$h_p = (2 - 1.8) + \frac{1.698^2}{2 \times 9.8} + h_w = 0.2 + 0.147 + 2.70 = 3.05 \text{ m}$$

$$P = \rho g q_V h_p = 1000 \times 9.8 \times \frac{12}{3600} \times 3.05 = 99.7 \text{ W}$$

结果：① $\Delta p = 1.85 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；② $\zeta = 12.9$ ；③ 阀门前 $p \approx 1.33 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；④ $P \approx 99.7 \text{ W}$ 。
量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{Pa}$ ； $\text{kg/m}^3 \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m}^3/\text{s} \cdot \text{m} = \text{W}$ ，正确。

原书此处影印不清，按标准解法补全。原书题面把管系各段长度、水箱与阀门的相对位置画在图上，文字部分只剩“钢管内径均为 50 mm、 $e = 0.44 \text{ mm}$ 、 90° 弯 $d/R = 0.1$ 、水泵流量 $12 \text{ m}^3/\text{h}$ 、水银压差计示数 150 mm 、水位高出 1.8 m 、出口低于水位 2 m ”，且这些数字本身只是从解答反推出来的。本册按题面可读数据给出①、②两问的确定结果，③、④两问给出方法（含原书中间值 $\lambda = 0.0185$ 、 $p = 13317 \text{ Pa}$ 、 $h_p = 3.05 \text{ m}$ 、 $P = 99.66 \text{ W}$ ）：求解时请以题面标注的管段长度替换 l_{12} ，方法不变。

第 6-24 题 锅炉过热器进口蒸汽压强

解：已知：无缝钢管 $d = 35 \text{ mm} = 0.035 \text{ m}$ 、 $e = 0.08 \text{ mm}$ ；总管长 $L = 24 \text{ m}$ ；13 个弯头（每个 $\zeta = 0.2$ ）、进口 $\zeta = 0.7$ 、出口 $\zeta = 1.1$ ； $q_V = 0.026 \text{ m}^3/\text{s}$ ； $t = 423^\circ\text{C}$ ， $\nu = 1.98 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 12.8 \text{ kg/m}^3$ ；出口 $p_2 = 3.923 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。**求：**进口蒸汽压强 p_1 。

依据：连续性方程、Re 判区、粗糙管平方阻力区的 λ 式与能量方程。

$$\bar{v} = \frac{q_V}{A} = \frac{0.026}{3.1416 \times 0.035^2/4} = 27.02 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = \frac{\bar{v}d}{\nu} = \frac{27.02 \times 0.035}{1.98 \times 10^{-6}} = 4.78 \times 10^5, \quad \frac{e}{d} = \frac{0.08}{35} = 2.286 \times 10^{-3}$$

$$2308 \left(\frac{d}{e} \right)^{0.85} = 2308 \times \left(\frac{35}{0.08} \right)^{0.85} = 2308 \times 175.7 = 4.06 \times 10^5 < \text{Re}$$

故处于粗糙管平方阻力区：

$$\lambda = \frac{1}{\left[2 \lg \left(3.7 \frac{d}{e} \right) \right]^2} = \frac{1}{[2 \lg(1618.8)]^2} = \frac{1}{(2 \times 3.2092)^2} = 0.0243$$

$$\sum \zeta = 13 \times 0.2 + 0.7 + 1.1 = 4.4, \quad \lambda \frac{L}{d} = 0.0243 \times \frac{24}{0.035} = 16.64$$

$$p_1 = p_2 + \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta \right) \frac{\rho \bar{v}^2}{2} = 3.923 \times 10^6 + (16.64 + 4.4) \times \frac{12.8 \times 27.02^2}{2}$$

$$p_1 = 3.923 \times 10^6 + 9.83 \times 10^4 = 4.02 \times 10^6 \text{ Pa}$$

结果：进口蒸汽压强 $p_1 = 4.02 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。量纲自检： $\text{kg/m}^3 \times \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{Pa}$ ，正确。

书上没有的方法：过热蒸汽管的损失按“密度不变”算。蒸汽可压缩，但在本题的 27 m/s （远小于当地声速）与 4 MPa 、 423°C 条件下，密度沿管长的变化不足 3%，故可按不可压缩流处理、密度取进口值 12.8 kg/m^3 ；若马赫数超过 0.3，就须用可压缩管流公式（本册不收）。另一处易漏的是 e/d 里 d 的取值：题给 35 mm 是内径，直接用作相对粗糙度的分母。

第 6-25 题 两管段串联的最大流量（试算迭代）

解: 已知: $e = 0.5 \text{ mm}$ (两段相同); $l_1 = 800 \text{ m}$ 、 $d_1 = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$; $l_2 = 600 \text{ m}$ 、 $d_2 = 125 \text{ mm} = 0.125 \text{ m}$; 水塔水头 $H = 20 \text{ m}$; 不计局部损失; 20°C 水 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。
求: 通过的最大流量 q_V 。

依据: 串联管路的“流量相等、损失相加”与连续性方程:

$$\bar{v}_2 = \bar{v}_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 1.44 \bar{v}_1, \quad H = \left[\lambda_1 \frac{l_1}{d_1} + \lambda_2 \frac{l_2}{d_2} \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^4 \right] \frac{\bar{v}_1^2}{2g}$$

其中 $l_1/d_1 = 5333$ 、 $(l_2/d_2)(d_1/d_2)^4 = 4800 \times 2.0736 = 9953$ 。

迭代试算:

- (1) 试取 $\lambda_1 = 0.027$ 、 $\lambda_2 = 0.029$: 括号内 $= 5333 \times 0.027 + 9953 \times 0.029 = 432.6$, $\bar{v}_1 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 20 / 432.6} = 0.952 \text{ m/s}$, $\bar{v}_2 = 1.371 \text{ m/s}$;
- (2) 复核: $\text{Re}_1 = 0.952 \times 0.15 / 1.007 \times 10^{-6} = 1.42 \times 10^5$, $e/d_1 = 3.33 \times 10^{-3}$, 查莫迪图 $\lambda_1 = 0.0275$; $\text{Re}_2 = 1.371 \times 0.125 / 1.007 \times 10^{-6} = 1.70 \times 10^5$, $e/d_2 = 4.0 \times 10^{-3}$, 查莫迪图 $\lambda_2 = 0.0285$;
- (3) 再算: 括号内 $= 146.7 + 283.7 = 430.4$, $\bar{v}_1 = 0.954 \text{ m/s}$, 与上一步相同, 收敛。

$$q_V = \bar{v}_1 \frac{\pi d_1^2}{4} = 0.954 \times 3.1416 \times \frac{0.15^2}{4} = 1.69 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

结果: 最大流量 $q_V \approx 1.7 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ (约 17 L/s), 相应 $\bar{v}_1 = 0.95 \text{ m/s}$ 、 $\bar{v}_2 = 1.37 \text{ m/s}$ 。
量纲自检: $[\lambda l/d]$ 无量纲, $\bar{v}^2/(2g)$ 为长度量纲, 与 H 同, 正确。

原书中间值与题面数据不符, 本册按题面自洽计算。原书解答给出 $\bar{v}_1 = 1.22 \rightarrow 1.17 \text{ m/s}$ 、 $q_V = 0.02061 \text{ m}^3/\text{s}$ 。但按题面 $H = 20 \text{ m}$ 、 $l_1/d_1 = 5333$ 、 $l_2/d_2 = 4800$ 、 $\bar{v}_2 = 1.44 \bar{v}_1$ 反推, $\bar{v}_1 = 1.17 \text{ m/s}$ 要求两管 $\lambda \approx 0.019$, 而 $e/d_1 = 3.33 \times 10^{-3}$ 、 $e/d_2 = 4.0 \times 10^{-3}$ 的粗糙管在 $\text{Re} \sim 10^5$ 时 $\lambda \geq 0.027$, 两者不可能同时成立。故本册 boxed 的是按题面数据自洽迭代的结果 (17 L/s); 请以你书上印出的中间值核对: 若书上确有 20.6 L/s , 则该题原书数据或局部损失口径另有约定, 本条已列入章末存疑清单。

第 6-26 题 两段串联管路所需总水头

解: 已知: 新低碳钢管 ($e = 0.046 \text{ mm}$); $l_1 = 30 \text{ m}$ 、 $d_1 = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$; $l_2 = 60 \text{ m}$ 、 $d_2 = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$; 管 1 为锐边进口 ($\zeta = 0.5$)、管 2 上阀门 $\zeta = 3.5$; 出口流入大气 ($\zeta_{\text{出}} = 1.0$); $q_V = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$; 20°C 水 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求: 必需的总水头 H 。

依据: 连续性方程、 Re 与 e/d 查莫迪图、串联管路损失相加。

$$\bar{v}_1 = \frac{0.2}{3.1416 \times 0.2^2 / 4} = 6.37 \text{ m/s}, \quad \bar{v}_2 = \frac{0.2}{3.1416 \times 0.3^2 / 4} = 2.83 \text{ m/s}$$

$$\text{Re}_1 = 1.26 \times 10^6, \frac{e}{d_1} = 2.3 \times 10^{-4} \Rightarrow \lambda_1 = 0.015; \quad \text{Re}_2 = 8.4 \times 10^5, \frac{e}{d_2} = 1.5 \times 10^{-4} \Rightarrow \lambda_2 = 0.014$$

突然扩大 $A_1/A_2 = (0.2/0.3)^2 = 0.444$, 以扩前流速为基准

$$\zeta_{\text{扩}} = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 = (0.556)^2 = 0.309$$

各水头项（对各自流速）：沿程 $h_{f1} = \lambda_1 \frac{l_1}{d_1} \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = 4.65 \text{ m}$ 、 $h_{f2} = \lambda_2 \frac{l_2}{d_2} \frac{\bar{v}_2^2}{2g} = 1.14 \text{ m}$ ；进口 $0.5 \times \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = 1.03 \text{ m}$ ；突扩 $0.309 \times \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = 0.64 \text{ m}$ ；阀门 $3.5 \times \frac{\bar{v}_2^2}{2g} = 1.43 \text{ m}$ ；出口 $1.0 \times \frac{\bar{v}_2^2}{2g} = 0.41 \text{ m}$ 。

$$H = 4.65 + 1.14 + 1.03 + 0.64 + 1.43 + 0.41 = 9.31 \text{ m}$$

结果：必需总水头 $H \approx 9.3 \text{ m}$ （原书 9.32 m ）。量纲自检：各项均为长度量纲（水柱），可相加，正确。

易错点

易错点一：突然扩大的损失以“小管流速”为基准。 $\zeta_{\text{扩}} = 0.309$ 必须乘 $\bar{v}_1^2/(2g)$ ；若误乘 $\bar{v}_2^2/(2g)$ ，该项从 0.64 m 变成 0.13 m 。

易错点二：出口损失要不要算。排入大气时出口动能 $\bar{v}_2^2/(2g)$ 不能回收，须按 $\zeta_{\text{出}} = 1.0$ 计入；本题该项 0.41 m 占总水头的 4% 。

易错点三：两段管的局部损失不能混加。进口、突扩对 $\bar{v}_1$ 而言，阀门、出口对 $\bar{v}_2$ 而言，要各自乘对应流速的动能。

第 6-27 题 两并联铸铁管的总流量

解：已知：两根并联铸铁管， $l_1 = 2500 \text{ m}$ 、 $d_1 = 1.2 \text{ m}$ ； $l_2 = 2000 \text{ m}$ 、 $d_2 = 1 \text{ m}$ ； $e_1 = e_2 = 0.45 \text{ mm}$ ；总水头 $H = 3.6 \text{ m}$ ； 20°C 水 $\rho = 998.23 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：总流量 q_V 。

依据：并联管路的“各支损失相等（都等于总水头 H ）、流量相加”。

$$\frac{e_1}{d_1} = 3.75 \times 10^{-4}, \quad \frac{e_2}{d_2} = 4.5 \times 10^{-4}$$

试取 $\lambda_1 = 0.015$ 、 $\lambda_2 = 0.017$ ，由 $H = \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g}$ 得

$$\bar{v}_1 = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times 3.6}{0.015 \times 2500/1.2}} = 1.50 \text{ m/s}, \quad \bar{v}_2 = \sqrt{\frac{2 \times 9.8 \times 3.6}{0.017 \times 2000/1.0}} = 1.44 \text{ m/s}$$

复核： $\text{Re}_1 = 1.50 \times 1.2/1.007 \times 10^{-6} = 1.79 \times 10^6$ 、 $\text{Re}_2 = 1.43 \times 10^6$ ，查莫迪图得 $\lambda_1 \approx 0.015$ 、 $\lambda_2 \approx 0.017$ ，与试取值一致。

$$q_V = \bar{v}_1 \frac{\pi d_1^2}{4} + \bar{v}_2 \frac{\pi d_2^2}{4} = 1.50 \times 1.1310 + 1.44 \times 0.7854 = 2.83 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果：总流量 $q_V = 2.83 \text{ m}^3/\text{s}$ （原书 $2.826 \text{ m}^3/\text{s}$ ）。量纲自检： $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$ ，可相加，正确。

易错点

易错点一：并联两支的“损失相等”是水头相等，不是流量相等。 H 同时定出两支的流速，故两支流量只由口径与阻力决定。

易错点二：先试 λ 再复查。 $d = 1 \text{ m}$ 的大管在 $\text{Re} \sim 10^6$ 时 λ 只有 $0.015 \sim 0.017$ ，若习惯性地取 0.03 ，流量会偏小 30% 以上。

第 6-28 题 两并联管的流量分配与并联段水头损失

解：已知：总流量 $q_V = 25 \text{ L/s} = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ ；支管 1： $l_1 = 500 \text{ m}$ 、 $d_1 = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$ 、 $e_1 = 0.2 \text{ mm}$ ；支管 2： $l_2 = 900 \text{ m}$ 、 $d_2 = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m}$ 、 $e_2 = 0.5 \text{ mm}$ ； 20°C 水 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：两支管的流量分配与并联段的水头损失。

依据：并联段“损失相等”： $h_f = \lambda_1 \frac{l_1}{d_1} \frac{\bar{v}_1^2}{2g} = \lambda_2 \frac{l_2}{d_2} \frac{\bar{v}_2^2}{2g}$ ，且 $q_{V1} + q_{V2} = q_V$ 。

迭代试算：

- (1) 试取 $q_{V1} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$ ： $\bar{v}_1 = 0.01/7.854 \times 10^{-3} = 1.274 \text{ m/s}$ ， $\text{Re}_1 = 1.274 \times 0.1/1.007 \times 10^{-6} = 1.27 \times 10^5$ ， $e_1/d_1 = 0.002$ ，查图 $\lambda_1 = 0.0258$ ， $h_f = 0.0258 \times \frac{500}{0.1} \times \frac{1.274^2}{2 \times 9.8} = 10.67 \text{ m}$ ；
- (2) 由同一 h_f 反求支管 2（试取 $\lambda_2 = 0.0288$ ）： $\bar{v}_2 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 10.67 / (0.0288 \times 900 / 0.15)} = 1.099 \text{ m/s}$ ， $q_{V2} = 1.099 \times 0.017671 = 0.01942 \text{ m}^3/\text{s}$ ；
- (3) 合计 $q_{V1} + q_{V2} = 0.02942 \text{ m}^3/\text{s} \neq 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ ，按同比例缩小分配： $q_{V1} = \frac{0.01}{0.02942} \times 0.025 = 8.49 \text{ L/s}$ 、 $q_{V2} = 16.51 \text{ L/s}$ ；
- (4) 校核： $\bar{v}_1 = 1.081 \text{ m/s}$ 、 $\text{Re}_1 = 1.07 \times 10^5$ 、 $\lambda_1 = 0.0259$ 、 $h_f = 7.73 \text{ m}$ ，收敛。

结果： $q_{V1} = 8.49 \text{ L/s}$ 、 $q_{V2} = 16.51 \text{ L/s}$ ；并联段水头损失 $h_f \approx 7.7 \text{ m}$ 水柱。量纲自检： $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$ ；两式 h_f 同为长度量纲。

书上没有的方法：并联管路“先设一支、再分配”的迭代次序。并联管路的未知量是“共同水头 h_f ”，故标准做法是：设 $q_{V1} \rightarrow$ 求 $h_f \rightarrow$ 由 h_f 反求 $q_{V2} \rightarrow$ 与总量比较并按比例缩放。注意缩放后 Re 与 λ 都变了，必须回代校核一次（本题回代后 h_f 由 10.67 降到 7.73 m ，变化 28% ，不回代就错了）。

第 6-29 题 并联蛇形蒸汽管的流量分配与压降

解：已知：粗管 $l_1 = 8 \text{ m}$ 、 $d_1 = 25 \text{ mm}$ 、 $e_1 = 0.25 \text{ mm}$ 、 $\zeta_1 = 4.2$ ；细管 $l_2 = 14 \text{ m}$ 、 $d_2 = 10 \text{ mm}$ 、 $e_2 = 0.11 \text{ mm}$ 、 $\zeta_2 = 5.2$ ；蒸汽 $q_m = 0.01 \text{ kg/s}$ 、 $t = 180^\circ\text{C}$ 、 $\rho = 5 \text{ kg/m}^3$ 、 $\mu = 15.1 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。求：两管的流量分配与压降 Δp 。

依据：并联“损失相等”，含局部损失时

$$h = \left(\lambda \frac{l}{d} + \zeta \right) \frac{\bar{v}^2}{2g}, \quad q_V = \frac{q_m}{\rho} = \frac{0.01}{5} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

迭代试算：

- (1) 试取 $q_{V1} = 0.001 \text{ m}^3/\text{s}$ ： $\bar{v}_1 = 0.001/4.909 \times 10^{-4} = 2.038 \text{ m/s}$ ， $\text{Re}_1 = \rho \bar{v}_1 d_1 / \mu = 5 \times 2.038 \times 0.025 / 15.1 \times 10^{-6} = 1.69 \times 10^4$ ， $e_1/d_1 = 0.01$ ，查图 $\lambda_1 = 0.0410$ ， $h = (0.0410 \times 8/0.025 + 4.2) \times 2.038^2 / (2 \times 9.8) = (13.12 + 4.2) \times 0.2119 = 3.67 \text{ m}$ ；
- (2) 由同一 h 反求细管（试取 $\lambda_2 = 0.05$ ）： $\bar{v}_2 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 3.67 / (0.05 \times 14/0.01 + 5.2)} = 0.976 \text{ m/s}$ ， $q_{V2} = 0.976 \times 7.854 \times 10^{-5} = 7.67 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ ；
- (3) 合计 $= 1.0767 \times 10^{-3}$ ，按同比例放大到 2×10^{-3} ： $q_{V1} = 1.857 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ （ $q_{m1} = 9.29 \times 10^{-3} \text{ kg/s}$ ）、 $q_{V2} = 1.424 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ （ $q_{m2} = 7.12 \times 10^{-4} \text{ kg/s}$ ）；
- (4) 校核粗管： $\bar{v}_1 = 3.785 \text{ m/s}$ 、 $\text{Re}_1 = 3.13 \times 10^4$ 、 $\lambda_1 = 0.0405$ ， $h = (0.0405 \times 320 + 4.2) \times 3.785^2 / (2 \times 9.8) = 12.54 \text{ m}$ 。

$$\Delta p = \rho gh = 5 \times 9.8 \times 12.54 = 616 \text{ Pa} \quad (\text{原书} 614.6 \text{ Pa})$$

结果: $q_{m1} = 9.29 \times 10^{-3} \text{ kg/s}$ 、 $q_{m2} = 7.12 \times 10^{-4} \text{ kg/s}$; 压降 $\Delta p \approx 615 \text{ Pa}$ 。量纲自检: $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{Pa}$; $\lambda l/d$ 与 ζ 同为无量纲, 可相加。

易错点

易错点一: $e_1/d_1 = 0.01$ 已经是“很粗糙”的管。 $\lambda_1 = 0.041$, 比光滑管的 0.03 大 37%, 不能习惯性地取 0.03。

易错点二: $\zeta_1 = 4.2$ 、 $\zeta_2 = 5.2$ 与沿程损失同量级, 不能忽略。本题粗管的局部损失占 24%、细管占 34%。

易错点三: 蒸汽质量流量与体积流量。题给 $q_m = 0.01 \text{ kg/s}$, 要先除以 $\rho = 5 \text{ kg/m}^3$ 得 $q_V = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 才能做流量分配。

第 6-32 题 环状管网各管流量与节点压强

解: 已知: 管径均为 $d = 0.4 \text{ m}$ 、 $\lambda = 0.03$; $AB = AC = 150 \text{ m}$ 、 $BD = CE = 250 \text{ m}$ 、 $AD = AE = DF = EF = 300 \text{ m}$; 忽略局部损失; 节点流量: A 流入 $0.4 \text{ m}^3/\text{s}$, B、C 各流入 $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$, D、E 各流出 $0.3 \text{ m}^3/\text{s}$, F 流出 $0.2 \text{ m}^3/\text{s}$; F 点计示压强 $p_F = 50 \text{ kPa}$ 。求: 各管流量与 A、B、C 点压强。

依据: 节点连续性方程与回路方程。同一管径、同一 λ 时

$$h = \lambda \frac{l}{d} \frac{\bar{v}^2}{2g} = \frac{8\lambda l}{g\pi^2 d^5} q_V^2 = 0.2423 l q_V^2 \quad (\text{m})$$

设 $q_{VAB} = q_{VAC} = x$ 。由 A 点连续性: $q_{VAD} = q_{VAE} = 0.2 - x$; 由 B、C 点连续性: $q_{VBD} = x + 0.2$ 、 $q_{VCE} = x + 0.2$; 由 D、E 点: $q_{VDF} = q_{VEF} = 0.1$ 。代入回路方程 $h_{AC} + h_{CE} = h_{AE}$:

$$0.2423 \times 150x^2 + 0.2423 \times 250(x + 0.2)^2 = 0.2423 \times 300(0.2 - x)^2$$

$$150x^2 + 250(x + 0.2)^2 = 300(0.2 - x)^2 \implies x^2 + 2.2x - 0.02 = 0 \implies x = 0.0090$$

各管流量 (单位 m^3/s):

$$q_{VAB} = q_{VAC} = 0.009, \quad q_{VBD} = q_{VCE} = 0.209, \quad q_{VAD} = q_{VAE} = 0.191, \quad q_{VDF} = q_{VEF} = 0.100$$

水头损失:

$$h_{AB} = h_{AC} = 0.0029 \text{ m}, \quad h_{BD} = h_{CE} = 2.645 \text{ m}$$

$$h_{AD} = h_{AE} = 2.652 \text{ m}, \quad h_{DF} = h_{EF} = 0.727 \text{ m}$$

各点压强 (沿 A→D→F 路线, $p_F = 50 \text{ kPa}$):

$$p_A = p_F + \rho g(h_{AD} + h_{DF}) = 5.0 \times 10^4 + 9800 \times (2.652 + 0.727) = 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$$

$$p_B = p_C = p_A - \rho gh_{AB} = 83.11 \times 10^3 - 28 = 83.08 \times 10^3 \text{ Pa}$$

(作为校核: $p_D = p_E = p_A - \rho gh_{AD} = 5.71 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。)

结果: $q_{VAB} = q_{VAC} = 9.0 \text{ L/s}$ 、 $q_{VBD} = q_{VCE} = 209 \text{ L/s}$ 、 $q_{VAD} = q_{VAE} = 191 \text{ L/s}$ 、 $q_{VDF} = q_{VEF} = 100 \text{ L/s}$ ； $p_A \approx 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、 $p_B = p_C \approx 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。量纲自检： $0.2423 l q_V^2$ 中 $[\text{m} \cdot \text{m}^6/\text{s}^2]$ 需乘 s^2/m^5 型系数才得 m ，本式系数已含 $8\lambda/(g\pi^2 d^5)$ ，代入数值即可。

易错点

易错点一：回路方程的方向。环 A-C-E-A 中， h_{AC} 与 h_{CE} 是“顺环”损失、 h_{AE} 是“逆环”损失，故 $h_{AC} + h_{CE} = h_{AE}$ ；把三项都相加等于零是另一个等价写法，符号不能混。

易错点二：对称节点的压强必然成对相等。管网关于中间平面对称，故 $p_B = p_C$ 、 $p_D = p_E$ ；若算出的“B、C、E 三点压强完全相同”，说明把 p_B 与 p_D （相差 $\rho gh_{AD} \approx 26 \text{ kPa}$ ）弄混了。

易错点三： $h = 0.2423 l q_V^2$ 只适用于本题的 $d = 0.4 \text{ m}$ 、 $\lambda = 0.03$ 。换题要重新算系数。

第 6-33 题 虹吸管引油的流量与 A、B 两点压强

解：已知：虹吸管为光滑管、 $d = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$ ，由两段用回转管连接，总长 $l = 6 + 1.8 + 3.6 = 11.4 \text{ m}$ ；末端 A 接 $l_2 = 15 \text{ cm}$ 、出口 $d_2 = 5 \text{ cm}$ 的喷嘴（喷嘴损失 $0.1\bar{v}^2/(2g)$ ）； $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ 、 $\mu = 0.01 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。求：虹吸管的流量 q_V 与 A、B 两点的计示压强。

依据：对油池液面 1 与喷嘴出口 2 列伯努利方程（驱动水头为两液面高差 H_0 ），虹吸管沿程损失用 $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25}$ ，回转（弯）管用 $\zeta = 0.131 + 0.163(d/R)^{3.5}$ ，并由连续性把各段流速统一到管中流速 $\bar{v}$ ：

$$\bar{v}_2 = \bar{v} \left(\frac{d}{d_2} \right)^2 = 4\bar{v}$$

$$H_0 = \left(\lambda \frac{l}{d} + \sum \zeta + 0.1 \times 4^2 \right) \frac{\bar{v}^2}{2g} + 4^2 \frac{\bar{v}^2}{2g}$$

按原书结果 $\bar{v} = 1.7956 \text{ m/s}$ 回代：

$$\text{Re} = \frac{\rho \bar{v} d}{\mu} = \frac{800 \times 1.7956 \times 0.1}{0.01} = 14365, \quad \lambda = \frac{0.3164}{14365^{0.25}} = 0.0289$$

$$\zeta = 0.131 + 0.163 \times \left(\frac{0.1}{R} \right)^{3.5} = 1.975, \quad q_V = \bar{v} \frac{\pi d^2}{4} = 1.7956 \times 7.854 \times 10^{-3} = 1.41 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

A 点（喷嘴进口）计示压强（对油池液面与 A 断面列伯努利方程、并由喷嘴进出口的伯努利方程联立）：

$$p_{Ae} = 2.13 \times 10^4 \text{ Pa}$$

B 点（虹吸管最高点）计示压强（B 点高出液面，管中为负压）：

$$p_{Be} = -1.82 \times 10^4 \text{ Pa}$$

结果： $q_V = 1.41 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ （约 14 L/s ）； $p_{Ae} = 2.13 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、 $p_{Be} = -1.82 \times 10^4 \text{ Pa}$ （均为计示压强）。量纲自检： $\text{kg/m}^3 \cdot \text{m/s} \cdot \text{m}/(\text{Pa} \cdot \text{s})$ 无量纲； $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$ ，正确。

原书此处影印不清，按标准解法补全。本题题面把虹吸管的各段长度、油池与管口的相对高度、A 与 B 的位置都画在图中，文字部分只能读出“光滑管 $d = 10 \text{ cm}$ 、 $l = 6 + 1.8 + 3.6 \text{ m}$ ”

、末端接 $l = 15 \text{ cm}$ 、 $d_2 = 5 \text{ cm}$ 的喷嘴、 $\rho = 800$ 、 $\mu = 0.01$ ”。驱动水头 H_0 （油池液面与喷嘴出口的高差）在影印件中未能读出，故本册给出：①上述能量方程（含喷嘴损失的 $0.1\bar{v}_2^2/(2g)$ 项）；②由原书解答反推的 $\bar{v} = 1.7956 \text{ m/s}$ 、 $q_V = 14.1 \text{ L/s}$ 、 $p_{Ae} = 21288.55 \text{ Pa}$ 、 $p_{Be} = -18172.4 \text{ Pa}$ 。求解时把图中标注的高差代入 H_0 即可。

关于原书印出的 λ ：原书把光滑管公式印成 $\lambda = 0.03164/\text{Re}^{0.25}$ ，在 $\text{Re} = 14365$ 时得 $\lambda = 0.00289$ ，该值低于光滑管的物理下限（约 0.008）；布拉修斯公式应为 $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25} = 0.0289$ ，故原书 0.03164 应为 0.3164 之误（小数点错位）。本册按 $0.3164/\text{Re}^{0.25}$ 计算。

B 点负压的工程意义：虹吸管最高点的负压不得超过油在该温度下的饱和蒸气压（否则汽化断流），工程上常以“允许真空度 $\approx 7 \text{ m}$ 水柱”控制 B 点高程。

易错点

易错点一：喷嘴出口流速是管中流速的 16 倍。 $d_2 = 5 \text{ cm}$ 是 $d = 10 \text{ cm}$ 的一半，面积是 $1/4$ 、流速是 4 倍，动能是 16 倍，出口动能项不能漏。

易错点二：B 点压强为负。虹吸管最高点低于大气压，用计示压强表示就是负值；伯努利方程中的压强项要保留负号，不能取绝对值。

第 6-35 题 封闭水箱液面上气体的计示压强

解：已知：封闭大水箱侧壁有薄壁小孔口 $d = 12.5 \text{ mm} = 0.0125 \text{ m}$ ；孔口中心以上水深 $H = 1.8 \text{ m}$ ；体积流量 $q_V = 1.5 \text{ L/s} = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ ；流量系数 $C_d = 0.6$ 。求：液面上气体的计示压强 Δp 。

依据：孔口出流公式（用绝对压强差驱动，再化到计示压强）：

$$q_V = C_d A \sqrt{2 \left(gH + \frac{\Delta p}{\rho} \right)}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 3.1416 \times \frac{0.0125^2}{4} = 1.2272 \times 10^{-4} \text{ m}^2, \quad C_d A = 0.6 \times 1.2272 \times 10^{-4} = 7.363 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$\sqrt{2 \left(gH + \frac{\Delta p}{\rho} \right)} = \frac{q_V}{C_d A} = \frac{1.5 \times 10^{-3}}{7.363 \times 10^{-5}} = 20.372$$

$$2 \left(9.8 \times 1.8 + \frac{\Delta p}{1000} \right) = 415.0 \implies \frac{\Delta p}{1000} = 207.5 - 17.64 = 189.9$$

$$\Delta p = 1.899 \times 10^5 \text{ Pa}$$

结果：液面上气体的计示压强 $\Delta p = 1.90 \times 10^5 \text{ Pa}$ （原书 $1.9008 \times 10^5 \text{ Pa}$ ），约为 1.9 个工程大气压的计示压强。**量纲自检：** $\text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{m}^2/\text{s}^2$ ，开方后与 $\text{m}^3/\text{s} \div \text{m}^2 = \text{m/s}$ 相符。

量级订正：原书此处的换算结果小数点脱漏。原书把结果印成 19007633 Pa （或写成 1.9007633×10 之后指数缺字），按本题数据反算应为

$$\Delta p = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{q_V}{C_d A} \right)^2 - gH \right] \rho = \left[\frac{1}{2} \times 20.372^2 - 17.64 \right] \times 1000 = 1.9008 \times 10^5 \text{ Pa}$$

即 190076.33 Pa （写成 19007633 是小数点后两位被吞掉）。考试时若算出 10^7 Pa 量级，先检查 L/s 与 m^3/s 的换算。

易错点

易错点一: Δp 在根号里要除以 ρ 。孔口公式中的驱动量是“总水头” $H + \Delta p/(\rho g)$, 若直接写成 $H + \Delta p$ (漏除以 ρg), Δp 会缩小 1000 倍。

易错点二: L/s 换 m^3/s 。1.5 L/s = $1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, 这一换算错一处, 压强就差 10^6 倍。

第 6-36 题 小孔口流量系数、流速系数、收缩系数与损失系数

解: 已知: 薄壁锐缘小孔口 $d = 7.5 \text{ mm} = 0.0075 \text{ m}$; 孔口中心以上水头 $H = 1.2 \text{ m}$; 出流 $q_m = 8 \text{ kg/min} = 0.13333 \text{ kg/s}$; 射流横向射程 $x = 1.25 \text{ m}$ 、落差 $z = 0.35 \text{ m}$ 。求: 孔口的流速系数 φ (即 C_v)、流量系数 μ (即 C_d)、收缩系数 ε 与损失系数 ζ 。

依据: 射流平抛关系 $x = \bar{v}\sqrt{2z/g}$ 、理想流速 $\bar{v}_t = \sqrt{2gH}$ 、孔口出流公式以及 $\varepsilon = \mu/\varphi$ 、 $\zeta = 1/\varphi^2 - 1$ 。

$$\bar{v} = x\sqrt{\frac{g}{2z}} = 1.25 \times \sqrt{\frac{9.8}{2 \times 0.35}} = 1.25 \times 3.7417 = 4.677 \text{ m/s}$$

$$\bar{v}_t = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1.2} = 4.850 \text{ m/s}, \quad \varphi = \frac{\bar{v}}{\bar{v}_t} = \frac{4.677}{4.850} = 0.9644$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 3.1416 \times \frac{0.0075^2}{4} = 4.4179 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$\rho A \bar{v}_t = 1000 \times 4.4179 \times 10^{-5} \times 4.850 = 0.21425 \text{ kg/s}$$

$$\mu = \frac{q_m}{\rho A \bar{v}_t} = \frac{0.13333}{0.21425} = 0.6223$$

$$\varepsilon = \frac{\mu}{\varphi} = \frac{0.6223}{0.9644} = 0.6453, \quad \zeta = \frac{1}{\varphi^2} - 1 = \frac{1}{0.93007} - 1 = 0.0752$$

结果: $\varphi = 0.964$ 、 $\mu = 0.622$ 、 $\varepsilon = 0.645$ 、 $\zeta = 0.075$ (原书 0.9644、0.62263、0.6456、0.0752)。量纲自检: $x\sqrt{g/(2z)}$ 的单位为 $\text{m} \cdot \sqrt{(\text{m/s}^2)/\text{m}} = \text{m/s}$; 各系数均为无量纲比值。

易错点

易错点一: 射程公式里的 z 是射流下落的高度, 不是孔口位置。 $\sqrt{2z/g}$ 是射流飞行时间, 故 z 只能用“落到量尺处比孔口中心低的高度”。

易错点二: 质量流量与体积流量。求 μ 时要用 q_m 除以 $\rho A \bar{v}_t$; 若把 8 kg/min 当作体积流量, μ 会大 1000 倍。

易错点三: 损失系数与流速系数的关系。 $\zeta = 1/\varphi^2 - 1 = 0.075$; 用它反查孔口的收缩系数时要注意 ζ 是“孔口损失”, 不包含收缩造成的水头损失。

第 6-37 题 油孔口的流速系数、流量系数与收缩系数 (动量法)

解: 已知: 油 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$; 孔口 $d = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$; 射流冲击挡板的力 $F = 20 \text{ N}$; 孔口前油液计示压强 $p_e = 45000 \text{ Pa}$; $q_V = 2.29 \text{ L/s} = 2.29 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$; 孔口在容器侧壁、水头近似为零 (Δp 提供驱动)。求: 流速系数 φ 、流量系数 μ 与收缩系数 ε 。

依据: 动量方程 $F = \rho q_V \bar{v}$ (射流垂直冲击挡板后动量全部损失)、孔口公式的理想流速 $\bar{v}_t = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ (或写 $\sqrt{2g\Delta p/(\rho g)}$)、以及 $\mu = q_V/(A\bar{v}_t)$ 、 $\varepsilon = \mu/\varphi$ 。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = 3.1416 \times \frac{0.02^2}{4} = 3.1416 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\bar{v} = \frac{F}{\rho q_V} = \frac{20}{900 \times 2.29 \times 10^{-3}} = 9.704 \text{ m/s}$$

$$\bar{v}_t = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 45000}{900}} = \sqrt{100} = 10.00 \text{ m/s}$$

$$\varphi = \frac{\bar{v}}{\bar{v}_t} = \frac{9.704}{10.00} = 0.970, \quad \mu = \frac{q_V}{A\bar{v}_t} = \frac{2.29 \times 10^{-3}}{3.1416 \times 10^{-4} \times 10.00} = 0.729$$

$$\varepsilon = \frac{\mu}{\varphi} = \frac{0.729}{0.970} = 0.751$$

结果: $\varphi = 0.970$ 、 $\mu = 0.729$ 、 $\varepsilon = 0.751$ (原书 0.97、0.729、0.752)。量纲自检: $\text{N}/(\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{m}^3/\text{s}) = \text{m}/\text{s}$; $\text{Pa}/(\text{kg}/\text{m}^3) = \text{m}^2/\text{s}^2$, 开方为 m/s , 正确。

书上没有的方法: 用动量方程测孔口流速。工程与实验里常用“射流冲击力”反推出流速度:

$$F = \rho q_V \bar{v} \implies \bar{v} = \frac{F}{\rho q_V}$$

再与理想流速 $\bar{v}_t = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ 相比得 φ 。相比用体积法测流量、用射程法测速度, 本方法只需一个测力计, 且可用于高压油孔 ($\Delta p = 45 \text{ kPa}$ 时 $\bar{v}_t = 10 \text{ m/s}$)。

易错点

易错点一: 驱动压强不是水头。本题孔口在侧壁上, $\Delta p = 45 \text{ kPa}$ 全靠油液压力提供, 故 $\bar{v}_t = \sqrt{2\Delta p/\rho}$, 不是 $\sqrt{2gH}$ 。

易错点二: 动量方程里的流量用体积流量。 $F = \rho q_V \bar{v}$, 若误用质量流量 q_m 又要再乘一次 ρ 。

易错点三: 三个系数只用两个独立公式。 φ 由动量方程给出、 μ 由流量给出、 $\varepsilon = \mu/\varphi$, 不能把 $\varepsilon = 0.75$ 当作“已知的孔口收缩系数”套答案。

第 6-38 题 缩放管嘴的喉部流速、流量与出口直径

解: 已知: 水箱侧壁缩放管嘴; 喉部 $d_1 = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$, 喉部中心以上水头 $H = 3 \text{ m}$; 大气压 $p_a = 10.33 \text{ m}$ 水柱; 喉部压强 $p_1 = 2.5 \text{ m}$ 水柱 (绝对压强); 收缩段损失忽略; 渐扩段损失按“从 d_1 突扩至 d_2 损失的 20%”计。求: 喉部流速与流量; 出口体积流量与出口截面直径 d_2 。

依据: 对水箱液面 1 与喉部 2 列伯努利方程 (收缩段损失忽略、 $\bar{v}_1 \approx 0$); 出口段把 H 转化为出口动能与渐扩损失。

$$\bar{v}_1 = \sqrt{2g \left(H + \frac{p_a - p_1}{\rho g} \right)} = \sqrt{2 \times 9.8 \times (3 + 10.33 - 2.5)} = \sqrt{19.6 \times 10.83} = 14.569 \text{ m/s}$$

$$q_V = \bar{v}_1 \frac{\pi d_1^2}{4} = 14.569 \times 3.1416 \times \frac{0.04^2}{4} = 1.831 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

出口段 (以出口断面为基准, 作用水头 $H = 3 \text{ m}$ 、渐扩损失取突扩损失的 20%):

$$gH = \frac{\bar{v}_2^2}{2} + 0.2 \times \frac{(\bar{v}_1 - \bar{v}_2)^2}{2} \implies 3 \times 19.6 = 58.8 = \bar{v}_2^2 + 0.2(\bar{v}_1 - \bar{v}_2)^2$$

试算 $\bar{v}_2 = 6.84 \text{ m/s}$: $46.79 + 0.2 \times (14.569 - 6.84)^2 = 46.79 + 11.95 = 58.74 \approx 58.8$, 成立。

$$\bar{v}_2 = 6.84 \text{ m/s}, \quad d_2 = d_1 \sqrt{\frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2}} = 0.04 \times \sqrt{\frac{14.569}{6.84}} = 0.0584 \text{ m}$$

结果: $\bar{v}_1 = 14.57 \text{ m/s}$ 、 $q_V = 1.83 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ (约 18.3 L/s); $\bar{v}_2 = 6.84 \text{ m/s}$ 、 $d_2 = 5.84 \text{ cm}$ 。量纲自检: $H + (p_a - p_1)/(\rho g)$ 各量均为长度量纲; $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$, 正确。

书上没有的方法: 缩放管嘴为什么能在同样水头下加大流量。圆柱形外管嘴靠“收缩断面处形成真空”(真空度越大、作用水头越大)把流量比孔口提高约 32%; 收缩段真空度通常限制在 7 m 水柱以内。本题喉部绝对压强 2.5 m 水柱, 即真空度 $10.33 - 2.5 = 7.83 \text{ m}$ 水柱, 已略高于常规上限, 故用缩放(渐扩)管嘴: 喉部形成真空后由渐扩段回收动能($\bar{v}$ 从 14.57 降到 6.84 m/s, 压强回升), 出口流速降低而流量进一步提高。这是“圆柱形直角外管嘴正常工作条件 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ ”之外的另一条思路, 考试若考“管嘴为什么比孔口流量大”, 两句话即答: ①管嘴内有收缩断面、形成真空、作用水头增大; ②渐扩段回收部分动能, 使出口流速减小、流量增大。

易错点

易错点一: 喉部压强用绝对压强。 $p_a = 10.33 \text{ m}$ 水柱与 $p_1 = 2.5 \text{ m}$ 水柱都是绝对压强, 相减得 7.83 m 水柱的压强差; 若把 2.5 当计示压强, 作用水头会算成 -7.83 而无法出流。

易错点二: 出口直径不是 d_1 。渐扩段的作用正是把 d_1 扩到 d_2 , 必须用连续性 $\bar{v}_1 d_1^2 = \bar{v}_2 d_2^2$ 求 $d_2 = 0.0584 \text{ m} \approx 6 \text{ cm}$ 。

易错点三: 喉部流速与出口流速的关系。 $\bar{v}_2 < \bar{v}_1$, 别把两者的位置写反。

第 6-39 题 铅直出水管的最大允许管长与最大理论流量(汽化校核)

解: 已知: 敞口大水箱恒定水深 $H = 5 \text{ m}$; 铅直出水管 $d = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$; $p_a = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$; 水的饱和蒸气压 $p_s = 2340 \text{ Pa}$ (20°C)、 $p_s = 20000 \text{ Pa}$ (60°C); 忽略损失。 20°C 水 $\rho = 998.2 \text{ kg/m}^3$, 60°C 水 $\rho = 983.2 \text{ kg/m}^3$ 。求: 20°C 与 60°C 时的最大允许管长 l 与最大理论流量 q_V 。

依据: 管中流速沿程不变(等径管), 对管出口与进口列伯努利方程得进口压强

$$p_{\text{进}} = p_a - \rho g l$$

进口不出现气穴的条件是 $p_{\text{进}} \geq p_s$, 故

$$l \leq \frac{p_a - p_s}{\rho g}; \quad \bar{v} = \sqrt{2g(H + l)}; \quad q_V = \bar{v} \frac{\pi d^2}{4}$$

20°C :

$$l = \frac{1.013 \times 10^5 - 2340}{998.2 \times 9.8} = \frac{9.896 \times 10^4}{9.782 \times 10^3} = 10.12 \text{ m}$$

$$\bar{v} = \sqrt{2 \times 9.8 \times (5 + 10.12)} = 17.21 \text{ m/s}, \quad q_V = 17.21 \times 3.1416 \times \frac{0.2^2}{4} = 0.541 \text{ m}^3/\text{s}$$

60°C :

$$l = \frac{1.013 \times 10^5 - 2.0 \times 10^4}{983.2 \times 9.8} = \frac{8.13 \times 10^4}{9.635 \times 10^3} = 8.44 \text{ m}$$

$$\bar{v} = \sqrt{2 \times 9.8 \times (5 + 8.44)} = 16.23 \text{ m/s}, \quad q_V = 16.23 \times 3.1416 \times \frac{0.2^2}{4} = 0.510 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果: 20°C 时 $l \leq 10.12 \text{ m}$ 、 $q_V = 0.541 \text{ m}^3/\text{s}$; 60°C 时 $l \leq 8.44 \text{ m}$ 、 $q_V = 0.510 \text{ m}^3/\text{s}$ 。
量纲自检: $\text{Pa}/(\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{m}/\text{s}^2) = \text{m}$; $\text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s}$, 正确。

量纲订正：原书此页有两处单位印错。（1）气流/水流的体积流量单位印成 m^2/s ，应为 m^3/s ；（2）水的密度印成 kg/m^2 ，应为 kg/m^3 ；解答中的数值（998.2、983.2）本身是对的，只是单位符号被影印件吞掉了字符。本册已按 $\rho = 998.2 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、 q_V 单位 m^3/s 订正。

易错点

易错点一：为什么“管越长越危险”。管越长，进口处压降 $\rho g l$ 越大， $p_{\text{进}}$ 越接近饱和压，一旦 $p_{\text{进}} \leq p_s$ 就发生气穴（汽化），流动被破坏——这就是“最大允许管长”的来历。

易错点二：水温升高后允许管长变短。 $p_s(60^\circ\text{C}) = 20 \text{ kPa}$ 远大于 $p_s(20^\circ\text{C}) = 2.34 \text{ kPa}$ ，故 60°C 时只有 8.44 m 。工程上“水泵吸水管”的最大安装高度与此同源（见第 6-34 题，本册未收）。

易错点三： $H + l$ 是总作用水头。出口在管底、位于水箱底以下 l 处，故总水头是 $H + l$ ，不能只用 H 。

第 6-40 题 锥台形容器放空时间

解：已知：锥台形容器上口 $d_1 = 1 \text{ m}$ 、下口 $d_2 = 2 \text{ m}$ 、高 $H = 2 \text{ m}$ ，顶盖通大气；底部中心小孔口 $d = 2.5 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$ ，流量系数 $C_d = 0.60$ ；容器内满水。求：放空所需时间 t 。

依据：变水头出流。取孔口中心为基准、 z 为瞬时水深，液面高度 z 处的水面直径按线性插值

$$d_z = d_2 - \frac{z}{H}(d_2 - d_1) = 2 - \frac{z}{2} \implies A(z) = \frac{\pi}{4} \left(2 - \frac{z}{2}\right)^2$$

$$q_V = C_d a \sqrt{2gz}, \quad a = \frac{\pi d^2}{4} = 3.1416 \times \frac{0.025^2}{4} = 4.9087 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

由 $-A(z)dz = q_V dt$ 积分：

$$t = \int_0^H \frac{A(z) dz}{C_d a \sqrt{2gz}} = \frac{\pi/4}{C_d a \sqrt{2g}} \int_0^2 \frac{(2 - z/2)^2}{\sqrt{z}} dz$$

$$\int_0^2 \frac{(2 - z/2)^2}{\sqrt{z}} dz = \left[8\sqrt{z} - \frac{4}{3}z^{3/2} + \frac{z^{5/2}}{10} \right]_0^2 = 11.3137 - 3.7712 + 0.5657 = 8.1082$$

$$t = \frac{0.7854 \times 8.1082}{2.9452 \times 10^{-4} \times 4.472} = \frac{6.3682}{1.3039 \times 10^{-3}} = 4883.9 \text{ s}$$

结果： $t = 4884 \text{ s} \approx 1.36 \text{ h}$ 。量纲自检： $\text{m}^2 \cdot \text{m} / (\text{m}^2 \cdot \sqrt{\text{m}/\text{s}^2} \cdot \text{m}) = \text{s}$ ，正确。

易错点

易错点一：变水头不能套 $t = 2A\sqrt{H}/(C_d a \sqrt{2g})$ 。那个公式只适用于“等截面”容器；本题液面直径随高度线性变化，必须先写 $A(z)$ 再积分。

易错点二： z 从小口往上量。 $d_z = d_2 - (z/H)(d_2 - d_1)$ ， $z = 0$ 处是下口 2 m 、 $z = 2$ 处是上口 1 m ；若把 dz 的符号或上下限写反，会得到负时间。

易错点三：面积按 z 的二次函数积分。展开后是 $z^{-1/2}$ 、 $z^{1/2}$ 、 $z^{3/2}$ 三项，漏掉任何一项都会使时间偏 10% 以上。

第 6-41 题 两连通容器液位差由 H_1 降到 H_2 所需时间

解：已知：两容器底部用短管连通，容器底面积分别为 A_1 、 A_2 ；短管出口面积 a 、流量系数 C_d ；初始液位差 H_1 ，终了液位差 H_2 （原书此处影印不清，按标准题型补全）。求：所需时间 t 。

依据：孔口（短管）出流公式与两容器的连续性方程。设两容器液面高度为 x_1 、 x_2 ，液位差 $H = x_1 - x_2$ ，则

$$q_V = C_d a \sqrt{2gH}, \quad -\frac{dx_1}{dt} = \frac{q_V}{A_1}, \quad \frac{dx_2}{dt} = \frac{q_V}{A_2}$$

两式相减：

$$\frac{dH}{dt} = -q_V \left(\frac{1}{A_1} + \frac{1}{A_2} \right) = -C_d a \sqrt{2gH} \cdot \frac{A_1 + A_2}{A_1 A_2}$$

分离变量并积分 $\int_{H_2}^{H_1} \frac{dH}{\sqrt{H}}$ ：

$$t = \frac{2A_1 A_2 (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{C_d a (A_1 + A_2) \sqrt{2g}}$$

结果：液位差由 H_1 降到 H_2 所需时间

$$t = \frac{2A_1 A_2 (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{C_d a (A_1 + A_2) \sqrt{2g}}$$

量纲自检： $\text{m}^2 \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}^{1/2} / (\text{m}^2 \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}^{1/2} / \text{s}) = \text{s}$ ，正确。

原书此处被影印截断，按标准解法补全。原书第 6 章解答到本题的推导中段（出现 $(\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})$ 形式处，书页 p103 末尾）就断掉了，后面的结果没有印出。本册按标准解法给出通式：
①两容器液面同时变化，速度相反；②短管流量只由液位差 H 决定，故 $dH/dt \propto -\sqrt{H}$ ；
③积分得 $t = \frac{2A_1 A_2 (\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{C_d a (A_1 + A_2) \sqrt{2g}}$ 。当 $H_2 \rightarrow 0$ （两液面齐平）或 $A_2 \rightarrow \infty$ （右容器很大）时，公式分别退化为 $t = \frac{2A_1 A_2 \sqrt{H_1}}{C_d a (A_1 + A_2) \sqrt{2g}}$ 与 $t = \frac{2A_1 \sqrt{H_1}}{C_d a \sqrt{2g}}$ （等截面容器放空公式），可作校核。

易错点

易错点一：两容器液面同时动。只算一侧升降会漏掉 $A_1 + A_2$ 中的一项；只有当一侧面积远大于另一侧时才可以近似看作单侧出流。

易错点二：积分下限是 H_2 。 $\int_{H_2}^{H_1} H^{-1/2} dH = 2(\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})$ ，若写成 $2(\sqrt{H_2} - \sqrt{H_1})$ 会得到负时间。

本章方法小结（孔珑第 6 章 → 赵琴第 5 章）。

- (1) 一条主线、三步走。凡管流题：①由连续性定各段流速；②由 Re （与 e/d ）定流态与阻力区、取 λ ；③列伯努利方程（写明断面、基准面、压强基准）把损失与位差、压差联系起来。
- (2) 层流与紊流必须自治。（6-14、6-17 是典型）先设紊流查图得流速后，一定要用 $Re = \bar{v}d/\nu$ 回代检验；若落回层流，改用 $\lambda = 64/Re$ （或 $32\mu\bar{v}/(\rho g d^2)$ ）重解。
- (3) 含未知 λ 的方程一律迭代。求管径（6-15、6-16）、求流量（6-25）、并联分配（6-28、6-29）都要“试取 $\lambda \rightarrow$ 求 v 或 $d \rightarrow$ 求 Re 与 $e/d \rightarrow$ 查图得新 λ ”反复两三步。
- (4) 串联：流量相等、损失相加；并联：损失相等、流量相加。（6-25 至 6-29、6-32）管网问题再用节点连续性方程与回路方程。
- (5) 孔口（6-35 至 6-37）与管嘴（6-38）的区别。孔口 $\mu \approx 0.62$ ，管嘴 $\mu \approx 0.82$ ；管嘴

流量大的原因是收缩断面处形成真空、作用水头增大，而圆柱形外管嘴的正常工作条件是 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ 。

(6) 变水头出流（6-40、6-41）。先写“瞬时出流按定常孔口公式”，再对时间积分；注意液面面积随高度变化（锥形容容器）或两容器同时变化（连通容器）。

本册未收的题：6-30（水泵特性曲线与管网工况点）、6-31（原书只有“略”字）、6-34（离心泵吸水管最大安装高度），均属流体机械（赵琴 11-14 章）范围，见题目分册“收录与不收录的对照”。

第 6 章 相似理论与量纲分析 · 孔珑题选解答

第 6 章习题解答

题源 本解答对应孔珑《工程流体力学》（第四版）配套《工程流体力学学习指导及习题解答》第 5 章“相似原理和量纲分析”5.3 节课后习题 5-1 至 5-17，归入赵琴《流体力学与流体机械》第 6 章“相似理论与量纲分析”。共 17 题，题号连续，全部作答。

使用说明 解答统一用“已知、求、依据、步骤、结果、量纲自检”六段式；比尺写作 k （如 k_l 、 k_u 、 k_p 、 k_F ），原型量不加撇号、模型量加全撇号。模型试验题的共同思路是“先判断哪一种力起主要作用，再选相似准则”：自由表面重力流（堰流、明渠、船模兴波、水库放空）取 Fr 准则；管内与绕流黏性流（管流、汽车与飞机绕流、热处理炉烟气）取 Re 准则；不可压缩绕流的压强换算取 Eu 准则。量纲分析题（5-12 至 5-17）用瑞利法或布金汉 π 定理，二者本质相同，物理量个数少于 5 个时用瑞利法较方便，5 个及以上用 π 定理较方便。

第 6.1 题（孔珑 5-1） 用基本量纲 L 、 T 、 M 表示体积流量、质量流量、角速度、力矩、功、功率的量纲

解：已知：所求物理量为体积流量 q_V 、质量流量 q_m 、角速度 ω 、力矩 M 、功 W 、功率 P ，基本量纲为 L （长度）、 T （时间）、 M （质量）。

求：以上六个量的量纲。

依据：量纲的定义——导出量的量纲可写成基本量纲幂次的乘积，指数由该量的定义式确定；量纲式不受单位制影响。

第 1 步（体积流量） 体积流量是单位时间的体积：

$$\dim q_V = \frac{L^3}{T} = L^3 T^{-1}$$

第 2 步（质量流量） 质量流量是单位时间的质量：

$$\dim q_m = \frac{M}{T} = M T^{-1}$$

也可由 $q_m = \rho q_V$ 核对： $ML^{-3} \cdot L^3 T^{-1} = M T^{-1}$ ，两法一致。

第 3 步（角速度） 角速度是单位时间的转角，弧度本身无量纲：

$$\dim \omega = \frac{1}{T} = T^{-1}$$

第 4 步（力矩与功） 力矩 $M = Fl = ma \cdot l$ ，功 $W = Fs = ma \cdot s$ ，二者同为力乘长度：

$$\dim M = \dim W = ML T^{-2} \cdot L = ML^2 T^{-2}$$

第 5 步 (功率) 功率是单位时间的功, 也可写成力与速度之积:

$$\dim P = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}, \quad \dim P = MLT^{-2} \cdot LT^{-1} = ML^2T^{-3}$$

结果:

$$\dim q_V = L^3T^{-1}, \quad \dim q_m = MT^{-1}, \quad \dim \omega = T^{-1}$$

$$\dim M = \dim W = ML^2T^{-2}, \quad \dim P = ML^2T^{-3}$$

量纲自检: 六个结果中 L 、 T 、 M 的指数均为整数; 力矩与功的量纲完全相同, 都是 ML^2T^{-2} , 这恰说明量纲分析无法区分量纲相同的物理量 (本章难点第 3 条), 力矩与功只能靠物理意义和定义式区分。

易错点

易错点一: 体积流量是 L^3T^{-1} (体积是 L^3), 不是 L^2T^{-1} ; L^2T^{-1} 是运动黏度的量纲。

易错点二: 力矩与功同量纲, 都是 ML^2T^{-2} ; 不要给力矩写成 MLT^{-2} (那是力的量纲)。

易错点三: 角速度、转速、角频率的量纲都是 T^{-1} , 但单位不同: $1 \text{ r/min} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$, 换算时不要漏掉 2π 。

易错点四: 功率的量纲是 ML^2T^{-3} , 不要漏掉一个 T 而写成 ML^2T^{-2} (那成了功)。

第 6.2 题 (孔珑 5-2) 溢流堰模型试验的比尺换算

解: 已知: 长度比例尺 $k_l = 1/20$; 原型堰上水头 $h = 3 \text{ m}$; 模型体积流量 $q'_V = 0.19 \text{ m}^3/\text{s}$; 模型堰顶计示压强 $p'_e = -1960 \text{ Pa}$ 。

求: 模型堰上水头 h' ; 原型体积流量 q_V ; 原型堰顶计示压强 p_e 。

依据: 溢流堰是有自由表面的重力流, 重力起主要作用, 按弗劳德准则 $Fr = Fr'$, 取 $g' = g$:

$$k_u = k_l^{1/2}$$

流量 $q_V = bhu \sim l^2u$, 故流量比尺为

$$k_{q_V} = k_l^2 k_u = k_l^{5/2}$$

计示压强按欧拉准则换算, $k_\rho = 1$, 且 $k_u^2 = k_l$:

$$k_p = k_\rho k_u^2 = k_l$$

第 1 步 (几何相似)

$$h' = k_l h = \frac{3}{20} = 0.15 \text{ m}$$

第 2 步 (流量比尺)

$$k_{q_V} = k_l^{5/2} = \left(\frac{1}{20}\right)^{2.5} = 5.590 \times 10^{-4}$$

$$q_V = \frac{q'_V}{k_{q_V}} = \frac{0.19}{5.590 \times 10^{-4}} = 339.9 \text{ m}^3/\text{s}$$

等价地 $q_V = q'_V \sqrt{20^5} = 0.19 \times 1788.9 = 339.9 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

第 3 步 (压强比尺)

$$k_p = k_l = \frac{1}{20}, \quad p_e = \frac{p'_e}{k_p} = -1960 \times 20 = -39200 \text{ Pa} \approx -39.2 \text{ kPa}$$

结果: $h' = 0.15 \text{ m}$; $q_V = 339.9 \text{ m}^3/\text{s}$; $p_e = -39.2 \text{ kPa}$ (负号表示堰顶压强低于大气压, 为负压区)。

量纲自检: $k_l^{5/2}$ 无量纲, q'_V 乘无量纲数仍为 m^3/s ; $k_p = k_l$ 无量纲, p'_e 乘无量纲数仍为 Pa 。

易错点

易错点一: 溢流堰是重力控制的有自由表面流动, 取弗劳德准则; 若误取 $k_u = k_l$, 流量比尺会算成 k_l^3 , 原型流量偏小 $\sqrt{20}$ 倍。

易错点二: 流量比尺是 $k_l^{5/2}$ (面积比尺 k_l^2 再乘速度比尺 $k_l^{1/2}$), 不是 k_l^3 , 也不是 k_l^2 。

易错点三: 第 (3) 问是计示压强, 按欧拉准则 $k_p = k_\rho k_u^2 = k_l$ 换算: $p_e = -1960 \times 20 = -39200 \text{ Pa}$; 比尺是正值, 负号保留。

易错点四: 模型比原型小, 模型流量小、原型流量大, 二者相差约 1789 倍, $339.9 \text{ m}^3/\text{s}$ 的量级是合理的。

第 6.3 题 (孔珑 5-3) 圆管油流的两种介质模型试验

解: 已知: 原型管径 $d = 0.2 \text{ m}$, 油的运动黏度 $\nu = 4.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 原型体积流量 $q_V = 0.12 \text{ m}^3/\text{s}$; 模型管径 $d' = 0.05 \text{ m}$; 20°C 水的运动黏度 $\nu' = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 20°C 空气的运动黏度 $\nu' = 15.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

求: 流动相似时模型管内应有的体积流量 q'_V (分别为水和空气两种模型)。

依据: 管内受迫流动由黏性力控制, 按雷诺准则 $\text{Re} = \text{Re}'$:

$$\frac{ud}{\nu} = \frac{u'd'}{\nu'} \implies k_u = \frac{k_\nu}{k_l}$$

又 $q_V = \frac{\pi d^2}{4} u$, 故

$$k_{q_V} = k_l^2 k_u = k_l k_\nu$$

第 1 步 (长度比例尺)

$$k_l = \frac{d'}{d} = \frac{0.05}{0.2} = 0.25$$

第 2 步 (水模型)

$$k_\nu = \frac{1.007 \times 10^{-6}}{4.0 \times 10^{-5}} = 0.02518$$

$$k_u = \frac{0.02518}{0.25} = 0.1007, \quad k_{q_V} = k_l k_\nu = 0.25 \times 0.02518 = 6.294 \times 10^{-3}$$

$$q'_V = k_{q_V} q_V = 6.294 \times 10^{-3} \times 0.12 = 7.55 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

第 3 步 (空气模型)

$$k_\nu = \frac{15.00 \times 10^{-6}}{4.0 \times 10^{-5}} = 0.375$$

$$k_u = \frac{0.375}{0.25} = 1.5, \quad k_{q_V} = 0.25 \times 0.375 = 0.09375$$

$$q'_V = 0.09375 \times 0.12 = 1.125 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

结果：用水做模型时 $q'_V = 7.55 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ ；用空气做模型时 $q'_V = 1.125 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

量纲自检： $k_{qV} = k_l k_\nu$ 为无量纲数；由 $k_u = k_\nu/k_l$ 可见“运动黏度比除以长度比等于速度比”，分子分母的量纲相消。

易错点

易错点一：管内流动的相似准则是雷诺准则，不能用弗劳德准则；且雷诺数中含运动黏度 ν 而非动力黏度 μ ，故 $k_u = k_\nu/k_l$ 。

易错点二：流量比尺是 $k_{qV} = k_l^2 k_u = k_l k_\nu$ ，容易漏掉面积比尺 k_l^2 。

易错点三：两种介质的速度比尺不同（水为 0.1007、空气为 1.5），空气模型流速比原型快，故空气模型流量反而约为水模型的 15 倍，两者不可混用。

易错点四：20°C 空气的运动黏度是 $15.00 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水是 $1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，查表时不要取错温度。

第 6.4 题（孔珑 5-4） 高层建筑风压的模型换算

解：已知：模型风速 $u' = 10 \text{ m/s}$ ；模型迎风面点 1 计示压强 $p'_{1e} = 980 \text{ Pa}$ ，背风面点 2 计示压强 $p'_{2e} = -49 \text{ Pa}$ ；原型风速 $u = 30 \text{ m/s}$ ；模型与原型同在大气中， $\rho' = \rho$ 。

求：原型对应点的计示压强 p_{1e} 、 p_{2e} 。

依据：建筑绕流为不可压缩流动（风速远小于声速），压强相似按欧拉准则 $\text{Eu} = \text{Eu}'$ ，由 $k_\rho = 1$ 得

$$k_p = k_\rho k_u^2 = k_u^2 = \left(\frac{u}{u'}\right)^2$$

第 1 步（速度比尺）

$$k_u = \frac{u}{u'} = \frac{30}{10} = 3$$

第 2 步（压强比尺）

$$k_p = k_u^2 = 9$$

第 3 步（逐点换算）

$$p_{1e} = k_p p'_{1e} = 9 \times 980 = 8820 \text{ Pa} = 8.82 \text{ kPa}$$

$$p_{2e} = k_p p'_{2e} = 9 \times (-49) = -441 \text{ Pa}$$

结果：迎风面点 1 的计示压强为 8.82 kPa，背风面点 2 的计示压强为 -441 Pa。

量纲自检： k_p 是速度比尺的平方，无量纲； p' 乘无量纲数仍为 Pa。迎风面正压、背风面负压，与绕流物理现象一致。

易错点

易错点一：同种介质的不可压缩绕流，压强比尺与速度的平方成正比， $k_p = k_u^2 = 9$ ，不是 $k_p = k_u = 3$ 。

易错点二：负压乘正比尺仍为负压： $-49 \times 9 = -441 \text{ Pa}$ ，不要丢掉负号。

易错点三：换算时必须“对应点对对应点”，两点各自乘同一个比尺；不能把迎风面的压强用到背风面上。

第 6.5 题（孔珑 5-5） 船模兴波阻力与功率的换算

解：已知：船模长度比例尺 $k_l = 1/40$ ；牵引速度 $u' = 0.54 \text{ m/s}$ ；模型波阻 $F'_w = 1.1 \text{ N}$ ；不计黏性影响。

求：原型船速度 u 、波阻 F_w 及消耗的功率 P 。

依据：不计黏性时兴波阻力由重力控制，按弗劳德准则 $\text{Fr} = \text{Fr}'$ ，取 $g' = g$ ：

$$k_u = k_l^{1/2}$$

阻力 $F \sim \rho l^2 u^2$ ，且 $k_\rho = 1$ 、 $u^2 \sim gl$ ：

$$k_F = k_l^2 k_u^2 = k_l^3$$

功率 $P = Fu$ ：

$$k_P = k_F k_u = k_l^3 k_l^{1/2} = k_l^{7/2}$$

第 1 步（原型速度）

$$u = \frac{u'}{k_u} = 0.54 \times \sqrt{40} = 0.54 \times 6.325 = 3.415 \text{ m/s}$$

第 2 步（波阻）

$$k_F = k_l^3 = \left(\frac{1}{40}\right)^3 = \frac{1}{64000} = 1.5625 \times 10^{-5}$$

$$F_w = \frac{F'_w}{k_F} = 1.1 \times 64000 = 70400 \text{ N} = 7.04 \times 10^4 \text{ N}$$

第 3 步（功率）

$$k_P = k_l^{7/2} = \left(\frac{1}{40}\right)^{3.5} = 2.471 \times 10^{-6}$$

$$P = \frac{F'_w u'}{k_P} = \frac{1.1 \times 0.54}{2.471 \times 10^{-6}} = 2.404 \times 10^5 \text{ W} = 240.4 \text{ kW}$$

结果： $u = 3.415 \text{ m/s}$ ； $F_w = 7.04 \times 10^4 \text{ N}$ ； $P = 2.404 \times 10^5 \text{ W}$ （约 240 kW）。

量纲自检： k_u 、 k_F 、 k_P 均无量纲； $F'u'$ 的量纲为 $\text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W}$ ，除以无量纲比尺仍为功率。

易错点

易错点一：不计黏性时兴波阻力由重力控制，取弗劳德准则；若误用雷诺准则，速度比尺将算成 $1/k_l = 40$ ，结果完全错误。

易错点二：兴波阻力的比尺是 $k_F = k_l^3$ （由 $F \sim \rho l^2 u^2$ 且 $u^2 \sim gl$ 得到），不是 k_l^2 。

易错点三：功率比尺是 $k_P = k_F k_u = k_l^{7/2}$ ，不要漏掉速度比尺 k_u ；原型功率是模型功率的 $1/k_P \approx 4.05 \times 10^5$ 倍。

易错点四：船模阻力含摩擦阻力与兴波阻力两部分，本题明确“不计黏性影响”，只用于换算兴波阻力。

第 6.6 题（孔珑 5-6） 模型水库放空时间的换算

解：已知：模型水库长度比例尺 $k_l = 1/225$ ；模型放空库水时间 $t' = 4 \text{ min}$ 。

求：原型水库放空库水时间 t 。

依据：开闸放水是重力控制的流动，按弗劳德准则 $k_u = k_l^{1/2}$ ；库容 $V \sim l^3$ 、流量 $q_V \sim l^{5/2}$ ，故

$$k_t = \frac{k_V}{k_{qV}} = \frac{k_l^3}{k_l^{5/2}} = k_l^{1/2}$$

第1步（时间比尺）

$$k_t = \sqrt{\frac{1}{225}} = \frac{1}{15}$$

第2步（原型时间）

$$t = \frac{t'}{k_t} = 4 \times 15 = 60 \text{ min} = 1 \text{ h}$$

结果：原型水库完全放空需 60 min，即 1 h。

量纲自检： k_t 无量纲，时间仍以 min 计；也可由 $k_t = k_l/k_u = k_l^{1/2}$ 得到同一结果，两条路径互相验证。

易错点

易错点一：重力相似下时间比尺是 $k_l^{1/2}$ ，不是 k_l 。

易错点二：模型小、放空快，原型大、放空慢，原型时间应是模型时间的 15 倍，而不是 $\sqrt{225}$ 倍以外的别的值。

易错点三：时间比尺可由“体积比尺除以流量比尺”直接推出，不必绕道流速比尺，但两条路径的结果必须相同，可用于自查。

第 6.7 题（孔珑 5-7） 汽车风洞试验的模型尺寸与风阻

解：已知：原型汽车高 $l = 1.5 \text{ m}$ ；最大行驶速度 $u = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$ ；风洞试验段最大风速 $u' = 45 \text{ m/s}$ ；模型风阻 $F' = 1500 \text{ N}$ ；模型与原型均在空气中、温度相同， $\nu' = \nu$ 。

求：模型高度 l' ；原型在最大行驶速度下的风阻 F 。

依据：汽车绕流由黏性力控制，按雷诺准则

$$\frac{ul}{\nu} = \frac{u'l'}{\nu'} \implies l' = l \frac{u}{u'}$$

力的比尺为

$$k_F = k_\rho k_l^2 k_u^2$$

其中 $k_l = l'/l$ 、 $k_u = u'/u$ 。

第1步（模型高度）

$$l' = l \frac{u}{u'} = 1.5 \times \frac{30}{45} = 1.0 \text{ m}$$

第2步（力的比尺）

$$k_l = \frac{1.0}{1.5} = \frac{2}{3}, \quad k_u = \frac{45}{30} = 1.5, \quad k_\rho = 1$$

$$k_F = k_\rho k_l^2 k_u^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times (1.5)^2 = 1$$

第3步（原型风阻）

$$F = \frac{F'}{k_F} = 1500 \text{ N}$$

结果：模型高 1.0 m；原型在 108 km/h 时的风阻为 1500 N，与模型测得值相等。

量纲自检： k_l 、 k_F 均无量纲，长度仍以 m 计、力仍以 N 计； $k_F = 1$ 是“同介质雷诺相似下模型阻力等于原型阻力”的必然结果。

易错点

易错点一：速度先统一单位， $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$ 。

易错点二：风洞能提供的最大风速 45 m/s 就是模型试验风速；由雷诺准则 $u'l' = ul$ 得模型高度 $l' = lu/u' = 1.0 \text{ m}$ ，即模型比原型小 $2/3$ ，就必须用更快的风速。

易错点三：力的比尺不能想当然写成 k_l^2 ；本题 $k_F = k_\rho k_l^2 k_u^2 = 1$ 是 $k_u = 1/k_l$ 的巧合结果。

易错点四：模型与原型的流体都是空气且温度相同，取 $k_\rho = 1$ 才成立；若用不同温度或不同介质，必须改用 $k_\rho \neq 1$ 的公式。

第 6.8 题（孔珑 5-8）天然气输送管道的水模型试验

解：已知：天然气 $\rho = 1.86 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 1.3 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $u = 20 \text{ m/s}$ ；模型水 $\rho_w = 998 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu_w = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；长度比例尺 $k_l = 1/10$ ；模型每 0.1 m 管长的压强降 $\Delta p' = 1000 \text{ Pa}$ 。

求：模型内水流速 u' ；原型（天然气管道）每米管长的压强降。

依据：管内流动由黏性力控制，按雷诺准则 $\text{Re} = \text{Re}'$ 得速度比尺

$$k_u = \frac{k_\nu}{k_l}$$

压强降按欧拉准则 $\text{Eu} = \text{Eu}'$ 换算，压强比尺为

$$k_p = k_\rho k_u^2$$

单位管长压强降（压强梯度）的比尺为 k_p/k_l 。

第 1 步（模型流速）

$$k_\nu = \frac{\nu_w}{\nu} = \frac{1.007 \times 10^{-6}}{1.3 \times 10^{-5}} = 0.07746$$

$$k_u = \frac{0.07746}{0.1} = 0.7746, \quad u' = k_u u = 0.7746 \times 20 = 15.49 \text{ m/s}$$

第 2 步（压强比尺）

$$k_\rho = \frac{\rho_w}{\rho} = \frac{998}{1.86} = 536.6, \quad k_p = k_\rho k_u^2 = 536.6 \times 0.7746^2 = 321.9$$

第 3 步（原型压强梯度）先把模型的“每 0.1 m”化成“每米”：

$$\left(\frac{\Delta p}{l}\right)' = \frac{1000}{0.1} = 10^4 \text{ Pa/m}$$

$$\frac{\Delta p}{l} = \left(\frac{\Delta p}{l}\right)' \frac{k_l}{k_p} = 10^4 \times \frac{0.1}{321.9} = 3.11 \text{ Pa/m}$$

结果：模型内水流速 $u' = 15.49 \text{ m/s}$ ；天然气管道每米压强降约 3.11 Pa/m 。

量纲自检： k_u 、 k_p 无量纲； k_p/k_l 是压强梯度的比尺， Pa/m 乘无量纲数仍是 Pa/m 。

易错点

易错点一：题目给的是“每 0.1 m 管长压强降 1000 Pa”，必须先化成单位管长的量 10^4 Pa/m 再乘比尺。

易错点二：压强降的比尺是 $k_p = k_\rho k_u^2$ ，含密度比尺；本题两种介质密度相差 536 倍，漏掉 k_ρ 结果会差几百倍。

易错点三：压强梯度的比尺是 k_p/k_l （长度也要换算），不是 k_p 。

易错点四：速度比尺 $k_u = k_\nu/k_l = 0.7746 < 1$ ，模型流速小于原型流速；因为水的黏度远小于天然气的黏度，模型只能用较低流速才与原型雷诺数相等。

第 6.9 题（孔珑 5-9） 热处理炉烟气流体的水模型速度比尺

解：已知：烟气运动黏度 $\nu = 9.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ；模型水温 10°C ，运动黏度 $\nu' = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；长度比例尺 $k_l = 1/10$ 。

求：速度比例尺 k_u 。

依据：炉内烟气流动由黏性力控制，按雷诺准则 $\text{Re} = \text{Re}'$ ：

$$k_u = \frac{k_\nu}{k_l}$$

第 1 步（黏度比尺）

$$k_\nu = \frac{\nu'}{\nu} = \frac{1.308 \times 10^{-6}}{9.0 \times 10^{-5}} = 0.01453$$

第 2 步（速度比尺）

$$k_u = \frac{0.01453}{0.1} = 0.1453$$

结果：速度比例尺 $k_u = 0.1453$ ，即模型内水的流速只需为炉内烟气流速的 14.53%。

量纲自检： k_u 无量纲；因 $\nu' < \nu$ 且 $k_l < 1$ ，故 $k_u < 1$ ，与物理判断一致。

易错点

易错点一： $\nu = 9.0 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 是烟气在 600°C 下的运动黏度（温度高、黏度大），不能改用常温烟气数据。

易错点二：模型水温是 10°C ，对应 $\nu' = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；不要误用 20°C 水的 $1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

易错点三： $k_u = k_\nu/k_l$ ， $k_l = 1/10$ 使 k_u 放大 10 倍： $\frac{0.01453}{0.1} = 0.1453$ ，不要漏除。

第 6.10 题（孔珑 5-10） 机翼试验的开口风洞与压力风洞

解：已知：原型机翼弦长 $b = 1.5 \text{ m}$ ；原型气压 $p_a = 10^5 \text{ Pa}$ 、气温 $t = 10^\circ\text{C}$ （ $T = 283 \text{ K}$ ）、飞行速度 $u = 180 \text{ km/h} = 50 \text{ m/s}$ ；长度比例尺 $k_l = 1/3$ ；空气动力黏度 10°C 时 $\mu = 1.75 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 、 25°C 时 $\mu' = 1.82 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。(a) 开口风洞 $p' = 101325 \text{ Pa}$ 、 $t' = 25^\circ\text{C}$ （ $T' = 298 \text{ K}$ ）；(b) 压力风洞 $p'' = 1 \text{ MPa}$ 、 $t'' = 30^\circ\text{C}$ （ $T'' = 303 \text{ K}$ ）、 $\mu'' = 1.854 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

求：(a) 开口风洞试验段风速及该试验存在的问题；(b) 压力风洞试验段风速。

依据：翼型阻力由黏性力控制，按雷诺准则

$$\frac{\rho u b}{\mu} = \frac{\rho' u' b'}{\mu'} \implies k_u = \frac{k_\mu}{k_\rho k_l}$$

空气按理想气体 $p = \rho RT$ ，得密度比尺

$$k_\rho = \frac{\rho'}{\rho} = \frac{p'}{p_a} \cdot \frac{T}{T'}$$

第 1 步（开口风洞）

$$k_\rho = \frac{101325}{10^5} \times \frac{283}{298} = 1.01325 \times 0.94966 = 0.9622$$

$$k_\mu = \frac{1.82 \times 10^{-5}}{1.75 \times 10^{-5}} = 1.04$$

$$k_u = \frac{k_\mu}{k_\rho k_l} = \frac{1.04}{0.9622/3} = 3.242$$

$$u' = k_u u = 3.242 \times 50 = 162.1 \text{ m/s}$$

第 2 步（开口风洞的问题） 该风速下马赫数约 $M = 162/340 \approx 0.48$ ，而原型飞行时 $M = 50/340 \approx 0.15$ 。压缩性影响在 $M \approx 0.48$ 时已不可忽略，模型与原型不能同时满足雷诺准则和马赫数相等，压缩性相似被破坏；此外 162 m/s 的风速在普通开口风洞中也难以实现。因此开口风洞不宜用于本题的翼型阻力试验。

第 3 步（压力风洞）

$$k_\rho = \frac{p''}{p_a} \cdot \frac{T}{T''} = \frac{10^6}{10^5} \times \frac{283}{303} = 10 \times 0.93399 = 9.340$$

$$k_\mu = \frac{1.854 \times 10^{-5}}{1.75 \times 10^{-5}} = 1.059$$

$$k_u = \frac{k_\mu}{k_\rho k_l} = \frac{1.059}{9.340/3} = 0.3401$$

$$u'' = k_u u = 0.3401 \times 50 = 17.0 \text{ m/s}$$

（原书取 $k_\mu = 1.85/1.75 = 1.057$ ，得 $k_u = 0.3395$ 、 $u'' = 16.97 \text{ m/s}$ ，与本解一致到三位有效数字。）

结果：(a) 开口风洞所需风速约 162.1 m/s，但该风速下马赫数远大于原型，压缩性相似被破坏，试验不合理；(b) 压力风洞所需风速约 17.0 m/s。

量纲自检： k_ρ 由 $\rho = p/(RT)$ 得到，无量纲； k_u 无量纲，风速仍以 m/s 计。压力风洞靠把气压提高到 10 倍、密度提高到 9.34 倍，才把满足雷诺准则所需的风速降到 17 m/s。

易错点

易错点一：180 km/h = 50 m/s，换算系数为 1/3.6，先统一单位再代入。

易错点二：理想气体密度比尺是 $k_\rho = k_p/k_T$ ，温度必须用热力学温度 $T = 283 \text{ K}$ 、 $T' = 298 \text{ K}$ 、 $T'' = 303 \text{ K}$ ，不能用摄氏温度相除。

易错点三：雷诺准则含密度，速度比尺是 $k_u = k_\mu/(k_\rho k_l)$ ；漏掉 k_ρ 会把开口风洞的风速算大 3 倍以上。

易错点四：“开口风洞有什么问题”要从两方面答：一是压缩性（马赫数）不相似，雷诺准则与马赫数不能同时满足；二是所需风速过大，工程上难以实现。只答“风速太大”不完整。

第 6.11 题（孔珑 5-11） 风机的相似换算（比例定律）

解：已知：叶轮直径 $d = 0.4 \text{ m}$ ；转速 $n = 1400 \text{ r/min}$ ；体积流量 $q_V = 1.39 \text{ m}^3/\text{s}$ ；全压 $p = 128 \text{ Pa}$ ；效率 $\eta = 70\%$ ；空气密度 $\rho = 1.20 \text{ kg/m}^3$ 。

求：原工况消耗功率 P ；三种相似变动下的 q'_V 、 p' 、 P' 。

依据：风机流动相似时，流量、全压、功率满足相似换算（比例定律）：

$$q_V \propto nd^3, \quad p \propto \rho n^2 d^2, \quad P \propto \rho n^3 d^5$$

故各比尺为

$$k_{q_V} = k_n k_l^3, \quad k_p = k_\rho k_n^2 k_l^2, \quad k_P = k_\rho k_n^3 k_l^5$$

其中 $k_l = d'/d$ 、 $k_n = n'/n$ 、 $k_\rho = \rho'/\rho$ 。消耗功率由风机全压与流量定义：

$$P = \frac{q_V p}{\eta}$$

第 1 步（原工况功率）

$$P = \frac{q_V p}{\eta} = \frac{1.39 \times 128}{0.70} = 254.2 \text{ W}$$

第 2 步（①转速变为 2800 r/min ） $k_n = 2$ ， $k_l = 1$ ， $k_\rho = 1$ ：

$$k_{q_V} = 2, \quad k_p = 2^2 = 4, \quad k_P = 2^3 = 8$$

$$q'_V = 2.78 \text{ m}^3/\text{s}, \quad p' = 512 \text{ Pa}, \quad P' = 2033.4 \text{ W}$$

第 3 步（②相似放大， $d' = 0.8 \text{ m}$ ） $k_l = 2$ ， $k_n = 1$ ， $k_\rho = 1$ ：

$$k_{q_V} = k_l^3 = 8, \quad k_p = k_l^2 = 4, \quad k_P = k_l^5 = 32$$

$$q'_V = 11.12 \text{ m}^3/\text{s}, \quad p' = 512 \text{ Pa}, \quad P' = 8133.4 \text{ W}$$

第 4 步（③密度变为 1.29 kg/m^3 ） $k_\rho = 1.29/1.20 = 1.075$ ， $k_n = k_l = 1$ ：

$$k_{q_V} = 1, \quad k_p = k_\rho = 1.075, \quad k_P = k_\rho = 1.075$$

$$q'_V = 1.39 \text{ m}^3/\text{s}, \quad p' = 137.6 \text{ Pa}, \quad P' = 273.2 \text{ W}$$

结果：原工况 $P = 254.2 \text{ W}$ ；①转速加倍时 $q'_V = 2.78 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $p' = 512 \text{ Pa}$ 、 $P' = 2033.4 \text{ W}$ ；②直径加倍时 $q'_V = 11.12 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $p' = 512 \text{ Pa}$ 、 $P' = 8133.4 \text{ W}$ ；③密度增大到 1.075 倍时 $q'_V = 1.39 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $p' = 137.6 \text{ Pa}$ 、 $P' = 273.2 \text{ W}$ 。

量纲自检：三个比尺均无量纲； $q_V p$ 的量纲为 $\text{m}^3/\text{s} \times \text{Pa} = \text{W}$ ，与 $P \propto \rho n^3 d^5$ 一致（ $\text{kg/m}^3 \times \text{s}^{-3} \times \text{m}^5 = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 = \text{W}$ ）。

易错点

易错点一：效率 η 只用于原工况由流量与全压求轴功率 $P = q_V p / \eta$ ；相似换算时假定效率不变，三种变动后的功率都用比尺乘原功率。

易错点二：几何相似放大时流量比尺是 k_l^3 （不是 k_l^2 ），直径加倍流量变成 8 倍， $1.39 \times 8 = 11.12 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

易错点三：转速加倍时流量、全压、功率分别按 2、4、8 倍增长（功率与转速的三次方成正

比)，这正是风机超速容易过载的原因。

易错点四：改变空气密度只影响全压与功率（都按 k_p 一次方正比），不改变体积流量。

易错点五：三种变动都以原工况的 $1.39 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 128 Pa 、 254.2 W 为基准，不要以上一问的结果为基准，也不要三种变动叠加。

第 6.12 题（孔珑 5-12） 用瑞利法导出水平毛细管流量表达式

解：已知：水平毛细管的体积流量 q_V 与管径 d 、动力黏度 μ 、压强梯度 $\Delta p/l$ 有关，共 4 个物理量。

求：流量表达式。

依据：瑞利法——设待求量是各物理量的幂函数之积，用各量的量纲代入、由量纲一致性（量纲和谐原理）确定各指数。物理量个数少于 5 个时用瑞利法最方便（本章难点第 2 条）。

第 1 步（设幂函数形式）

$$q_V = k d^{a_1} \mu^{a_2} \left(\frac{\Delta p}{l} \right)^{a_3}$$

其中 k 为待定无量纲系数。

第 2 步（写出各量的量纲）

$$\dim q_V = \text{L}^3 \text{T}^{-1}, \quad \dim d = \text{L}, \quad \dim \mu = \text{ML}^{-1} \text{T}^{-1}, \quad \dim \frac{\Delta p}{l} = \text{ML}^{-2} \text{T}^{-2}$$

第 3 步（代入并比较指数）

$$\text{L}^3 \text{T}^{-1} = \text{L}^{a_1} (\text{ML}^{-1} \text{T}^{-1})^{a_2} (\text{ML}^{-2} \text{T}^{-2})^{a_3}$$

按三个基本量纲分别列方程：

$$\text{M} : a_2 + a_3 = 0, \quad \text{T} : -a_2 - 2a_3 = -1, \quad \text{L} : a_1 - a_2 - 2a_3 = 3$$

第 4 步（解方程组） 由 T 式与 M 式相加得 $-a_3 = -1$ ，故

$$a_3 = 1, \quad a_2 = -1, \quad a_1 = 3 + a_2 + 2a_3 = 4$$

第 5 步（写出结果）

$$q_V = k d^4 \mu^{-1} \frac{\Delta p}{l} = k \frac{\Delta p d^4}{\mu l}$$

结果： $q_V = k \frac{\Delta p d^4}{\mu l}$ ，其中 k 为无量纲系数，由实验或严格解确定。

量纲自检： $\frac{\text{ML}^{-2} \text{T}^{-2} \cdot \text{L}^4}{\text{ML}^{-1} \text{T}^{-1} \cdot \text{L}} = \text{L}^3 \text{T}^{-1}$ ，与 $\dim q_V$ 完全一致。取 $k = \pi/128$ 即得水平圆管的泊

肃叶定律 $q_V = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128 \mu l}$ ，可见瑞利法一步给出了正确的函数形式。

易错点

易错点一：瑞利法中待求量 q_V 放在等式左边（被决定量），其余物理量的指数才是待定的；指数个数（3 个）应等于基本量纲个数，方程才封闭。

易错点二： $\Delta p/l$ 是压强梯度，量纲为 $\text{ML}^{-2} \text{T}^{-2}$ ；把它误当作 Δp 会解出错误的指数。

易错点三：对 M、T、L 三个基本量纲必须各列一个方程，共三个，漏一个就无法定出 $a_1 =$

4。

易错点四：瑞利法只能确定函数形式，无量纲系数 k 必须由实验确定——量纲分析不能给出无量纲常数，也不能区分量纲相同的物理量。

第 6.13 题（孔珑 5-13） 用 π 定理导出薄壁孔口出流流速表达式

解：已知：薄壁孔口出流流速 v 与孔口直径 d 、孔口上水头 H 、流体密度 ρ 、动力黏度 μ 、表面张力 σ 、重力加速度 g 有关，含 v 共 7 个物理量。

求：孔口出流流速的表达式。

依据：布金汉 π 定理——设物理方程含 n 个物理量、涉及 m 个基本量纲，则可组成 $n - m$ 个相互独立的无量纲量（ π 数）；取 m 个量纲独立的基本变量，将其余各量与之组成 π 数。本题 $n = 7$ 、 $m = 3$ ，故有 4 个 π 数。

第 1 步（写物理方程）

$$F(H, \sigma, \mu, g, d, v, \rho) = 0$$

第 2 步（选基本变量） 取 d （L）、 v （ LT^{-1} ）、 ρ （ ML^{-3} ）为基本变量；三者含 L、T、M 的指数矩阵行列式不为零，量纲独立，可代替 L、T、M。

第 3 步（组成 π 数） 各物理量与基本变量的幂次组合使之无量纲：

$$\pi_1 = \frac{H}{d}, \quad \pi_2 = \frac{\sigma}{\rho v^2 d} = \frac{1}{We}$$

$$\pi_3 = \frac{\mu}{\rho v d} = \frac{1}{Re}, \quad \pi_4 = \frac{gd}{v^2}$$

其中 $We = \rho v^2 d / \sigma$ 为韦伯数， $Re = \rho v d / \mu$ 为雷诺数。

第 4 步（确定被决定的 π 数） π_4 中含待求量 v ，属被决定的无量纲量而非定性准则数，故写成

$$\pi_4 = f(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \implies \frac{gd}{v^2} = f\left(\frac{H}{d}, Re, We\right)$$

第 5 步（解出流速）

$$v = f\left(\frac{H}{d}, Re, We\right) \sqrt{gd}$$

结果： $v = f\left(\frac{H}{d}, Re, We\right) \sqrt{gd}$ ；若记 $\varphi(H/d) = \sqrt{d/H} f(H/d)$ ，也可写成 $v = \varphi\left(\frac{H}{d}\right) \sqrt{gH}$ 。

物理含义：重力（ gd/v^2 一类准则）、黏性力（ Re ）、表面张力（ We ）与孔口几何（ H/d ）共同决定孔口出流流速；当 Re 与 We 都很大（黏性与表面张力影响可忽略）时， $v = \varphi(H/d) \sqrt{gH}$ ，即托里拆利公式 $v = \varphi \sqrt{2gH}$ 的普遍形式。

量纲自检： π_1 至 π_4 均无量纲； $f \sqrt{gd}$ 的量纲为 $\sqrt{LT^{-2} \cdot L} = LT^{-1}$ ，正是流速的量纲。

易错点

易错点一： $n - m = 7 - 3 = 4$ ，是 4 个无量纲量。

易错点二：基本变量必须量纲独立（本题 d 、 v 、 ρ ）；若漏掉含 M 的量（如只取 H 、 d 、 v ），量纲行列式为零，无法表示三个基本量纲。

易错点三：含待求量 v 的 $\pi_4 = gd/v^2$ 不能与其它 π 数并列成定性准则数，必须把 v 解出来，

否则得不到流速的显式表达式。

易错点四： We 与 Re 都以 d 为特征长度；若改用 H 作特征长度， π 数会变，但最终结论（函数形式）等价。

第 6.13 题影印说明 原书此处影印不清：解答末段（ π_4 与 f 的具体写法、 $(gd)^{1/2}$ 前的符号）只残存零散字符，难以逐字辨读；本册按标准 π 定理法补全。题面所给 7 个物理量清晰可辨，结论 $v = f(H/d, \text{Re}, \text{We})\sqrt{gd}$ 与教材一致。

第 6.14 题（孔珑 5-14） 用 π 定理导出小球运动阻力表达式

解：已知：小球在不可压缩黏性流体中运动的阻力 F_D 与小球直径 d 、速度 v 、流体密度 ρ 、动力黏度 μ 有关，共 5 个物理量。

求：阻力表达式。

依据：布金汉 π 定理， $n = 5$ 、 $m = 3$ ，故有 $n - m = 2$ 个 π 数。

第 1 步（写物理方程）

$$F(F_D, d, v, \rho, \mu) = 0$$

第 2 步（选基本变量并验证量纲独立） 取 d 、 v 、 ρ 为基本变量。设 $d^a v^b \rho^c$ 的量纲为 $L^{a+b-3c} T^{-b} M^c$ ，令其分别等于 L、T、M 的量纲，解出的 a 、 b 、 c 唯一，说明三者量纲独立（量纲矩阵行列式不为零），可代替 L、T、M。

第 3 步（组成 π 数）

$$\pi_1 = \frac{F_D}{\rho d^2 v^2}, \quad \pi_2 = \frac{\mu}{\rho v d} = \frac{1}{\text{Re}}$$

第 4 步（写出准则方程并解出阻力）

$$\pi_1 = f(\pi_2) \implies F_D = f(\text{Re}) \rho d^2 v^2$$

结果： $F_D = f(\text{Re}) \rho d^2 v^2$ 。

物理含义与扩展：工程上写成阻力系数形式 $F_D = C_D \cdot \frac{\rho v^2}{2} \cdot \frac{\pi d^2}{4}$ ，可见 C_D 只是 Re 的函数；斯托克斯区（ $\text{Re} < 1$ ） $C_D = 24/\text{Re}$ ，对应 $F_D = 3\pi\mu dv$ ，与 $f(\text{Re})$ 的量纲形式一致。

量纲自检： π_1 的量纲为 $\frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{ML}^{-3} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{L}^2 \text{T}^{-2}}$ ，无量纲； $f(\text{Re}) \rho d^2 v^2$ 的量纲为 MLT^{-2} ，正是力的量纲。

易错点

易错点一：物理量个数 5 减去基本量纲数 3 等于 2，只有 2 个 π 数，不要误写成 5 个。

易错点二：基本变量必须量纲独立： d 、 v 、 ρ 满足， d 、 v 、 μ 也可以，但不能同时取两个几何量或漏掉含 M 的量。

易错点三：阻力不是 μ 的显函数，而是通过 $\text{Re} = \rho v d / \mu$ 影响； F_D 与 ρ 、 d^2 、 v^2 的正比关系必须由量纲分析得出，不能凭印象写。

第 6.15 题（孔珑 5-15） 用 π 定理导出三角形堰流量表达式

解：已知：通过三角形堰的体积流量 q_V 与堰上水头 H 、槽口半顶角 θ 、重力加速度 g 、液体密度 ρ 、动力黏度 μ 、表面张力 σ 有关，含 q_V 共 7 个物理量。

求：流量的表达式。

依据：布金汉 π 定理， $n = 7$ 、 $m = 3$ ，故有 $n - m = 4$ 个 π 数； θ 本身是无量纲量，直接作为一个 π 数。

第 1 步（写物理方程）

$$F(q_V, H, \theta, g, \rho, \mu, \sigma) = 0$$

第 2 步（选基本变量）取 H （L）、 ρ （ML⁻³）、 g （LT⁻²）为基本变量，三者量纲独立，可代替 L、M、T。

第 3 步（组成 π 数）

$$\pi_1 = \frac{q_V}{H^{5/2}g^{1/2}}, \quad \pi_2 = \frac{\mu}{\rho H^{3/2}g^{1/2}} = \frac{1}{\text{Re}}$$

$$\pi_3 = \frac{\sigma}{\rho g H^2} = \frac{1}{\text{We}}, \quad \pi_4 = \theta$$

第 4 步（解出流量）待求量 q_V 在 π_1 中，故

$$\pi_1 = f(\pi_2, \pi_3, \pi_4) \implies q_V = f(\text{Re}, \text{We}, \theta) H^{5/2} \sqrt{g}$$

结果： $q_V = f(\text{Re}, \text{We}, \theta) H^2 \sqrt{gH}$ 。

物理含义：忽略黏性与表面张力的影响时 $q_V = \varphi(\theta) H^2 \sqrt{gH}$ ，即流量与堰上水头的 5/2 次方成正比；V 形（三角形）堰的理论解 $q_V = \frac{8}{15} \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2g} H^{5/2}$ 正是这个形式（ $\varphi(\theta) = \frac{8}{15} \sqrt{2} \tan \frac{\theta}{2}$ ），可见量纲分析所得的函数形式与理论解完全一致。

量纲自检： π_1 的量纲为 $\frac{\text{L}^3 \text{T}^{-1}}{\text{L}^{5/2} \cdot \text{L}^{1/2} \text{T}^{-1}}$ ，无量纲； $H^2 \sqrt{gH}$ 的量纲为 $\text{L}^2 \cdot \text{L} \text{T}^{-1} = \text{L}^3 \text{T}^{-1}$ ，与流量的量纲一致。

易错点

易错点一： θ 是无量纲的几何角，它本身构成一个 π 数，不要给它再配幂次。

易错点二： $7 - 3 = 4$ 个 π 数，其中 $\pi_4 = \theta$ ；漏掉 θ 就会少一个 π 数，也不可能得到含 θ 的正确形式。

易错点三： $\pi_1 = q_V / (H^{5/2} g^{1/2})$ ，不要写成 $q_V / (H^2 g)$ 或 $q_V / (H^3 g^{1/2})$ ，用一次量纲核对即可发现错误。

易错点四：因 $q_V \propto H^{5/2}$ ，堰上水头的读数误差会以 5/2 倍放大到流量上，实测时必须仔细测水头。

第 6.16 题（孔珑 5-16）用 π 定理导出孔板流量计流量表达式

解：已知：流体通过孔板流量计的体积流量 q_V 与孔板前后压差 Δp 、管道内径 d 、管内流速 u 、孔板孔径 d_0 、流体密度 ρ 、动力黏度 μ 有关，含 q_V 共 7 个物理量。

求：流量 q_V 的表达式。

依据：布金汉 π 定理， $n = 7$ 、 $m = 3$ ，故有 $n - m = 4$ 个 π 数。

第 1 步（写物理方程）

$$F(q_V, \Delta p, d, u, d_0, \rho, \mu) = 0$$

第 2 步（选基本变量）取 Δp （ML⁻¹T⁻²）、 d （L）、 ρ （ML⁻³）为基本变量；若用 q_V 组成 π_1 ，则 $\sqrt{\Delta p / \rho}$ 恰是特征速度，写法最简洁。

第3步(组成 π 数)

$$\pi_1 = \frac{q_V}{d^2} \sqrt{\frac{\rho}{\Delta p}}, \quad \pi_2 = u \sqrt{\frac{\rho}{\Delta p}}$$

$$\pi_3 = \frac{d_0}{d}, \quad \pi_4 = \frac{\mu}{d \sqrt{\Delta p \rho}}$$

第4步(解出流量) 待求量 q_V 在 π_1 中, 故

$$\pi_1 = f(\pi_3, \pi_2, \pi_4) \Rightarrow q_V = d^2 \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}} f\left(\frac{d_0}{d}, u \sqrt{\frac{\rho}{\Delta p}}, \frac{1}{\text{Re}_{\Delta p}}\right)$$

其中 $\text{Re}_{\Delta p} = \frac{d \sqrt{\Delta p \rho}}{\mu}$ 是以 $\sqrt{\Delta p / \rho}$ 为特征速度的雷诺数。

结果: $q_V = d^2 \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}} f\left(\frac{d_0}{d}, u \sqrt{\frac{\rho}{\Delta p}}, \text{Re}_{\Delta p}\right)$ 。

物理含义: 对应工程上常用的形式 $q_V = \alpha \frac{\pi d_0^2}{4} \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho}}$, 即孔板流量计的流量与压差的平方根成正比(一切差压式流量计的基本原理); 流量系数 α 只是面积比 d_0/d 与雷诺数的函数, 由实验标定。

量纲自检: $\Delta p / \rho$ 的量纲为 $L^2 T^{-2}$, 故 $d^2 \sqrt{\Delta p / \rho}$ 的量纲为 $L^3 T^{-1}$, 与流量一致; π_2 、 π_4 均无量纲。

易错点

易错点一: 7个物理量、3个基本量纲, 得到4个 π 数; 本题保留了 u (与 q_V 、 d 并不独立), 目的是得到 $u \sqrt{\rho / \Delta p}$ 这个准则, 作答时照式保留。

易错点二: π_1 中 $\Delta p / \rho$ 要开平方, 故 $q_V \propto \sqrt{\Delta p}$; 写成 $q_V \propto \Delta p$ 就错了, 这是差压流量计读数的平方根关系。

易错点三: $\pi_3 = d_0/d$ 是几何准则数, 不能漏; 孔板流量计的流量系数正是随面积比与雷诺数变化的。

第6.17题(孔珑5-17) 用 π 定理导出水轮机功率表达式

解: 已知: 水轮机功率 P 与叶轮直径 d 、叶片宽度 b 、转速 n 、有效水头 H 、水的密度 ρ 、动力黏度 μ 、重力加速度 g 有关, 含 P 共8个物理量。

求: 水轮机功率的表达式。

依据: 布金汉 π 定理, $n = 8$ 、 $m = 3$, 故有 $n - m = 5$ 个 π 数。

第1步(写物理方程)

$$F(P, d, b, n, H, \rho, \mu, g) = 0$$

第2步(选基本变量) 取 d (L)、 n (T^{-1})、 ρ (ML^{-3})为基本变量。这样用转速代替速度作基本量, 与叶轮机机械的工况参数一致, 量纲独立。

第3步(组成 π 数)

$$\pi_1 = \frac{P}{\rho n^3 d^5}, \quad \pi_2 = \frac{b}{d}, \quad \pi_3 = \frac{H}{d}$$

$$\pi_4 = \frac{\mu}{\rho n d^2} = \frac{1}{\text{Re}}, \quad \pi_5 = \frac{g}{n^2 d} = \frac{1}{\text{Fr}}$$

第 4 步（解出功率） 待求量 P 在 π_1 中，故

$$\frac{P}{\rho n^3 d^5} = f\left(\frac{b}{d}, \frac{H}{d}, \text{Re}, \text{Fr}\right) \Rightarrow P = f\left(\frac{b}{d}, \frac{H}{d}, \text{Re}, \text{Fr}\right) \rho n^3 d^5$$

结果： $P = f\left(\frac{b}{d}, \frac{H}{d}, \text{Re}, \text{Fr}\right) \rho n^3 d^5$ 。

补充说明：原书指出 $\pi_3 \pi_5 = \frac{gH}{n^2 d^2}$ ，故也可把 π_3 、 π_5 合并为无量纲组合 $\frac{nd}{\sqrt{gH}}$ （工程上称单位转速）与 $\frac{gH}{n^2 d^2}$ （水头系数），把结果写成 $P = f\left(\frac{b}{d}, \text{Re}, \frac{nd}{\sqrt{gH}}\right) \rho n^3 d^5$ ；又因水轮机功率常写成 $P = \eta \rho g Q H$ ，可知 $\frac{P}{\rho n^3 d^5}$ 即功率系数。

量纲自检： π_1 的量纲检验： $\frac{\text{ML}^2 \text{T}^{-3}}{\text{ML}^{-3} \cdot \text{T}^{-3} \cdot \text{L}^5}$ 无量纲； $\rho n^3 d^5$ 的量纲为 $\text{ML}^{-3} \text{T}^{-3} \text{L}^5 = \text{ML}^2 \text{T}^{-3}$ ，正是功率的量纲。

易错点

易错点一：8 个物理量、3 个基本量纲，是 5 个 π 数；不要漏掉几何准则数（本题为 b/d 、 H/d ）或重力准则数。

易错点二：取 d 、 n 、 ρ 作基本变量时得到 $\pi_5 = g/(n^2 d)$ ；若改取速度作基本变量，得到的会是弗劳德数 $v^2/(gd)$ ，两者互为倒数，不要混用。

易错点三： $\pi_1 = P/(\rho n^3 d^5)$ 中 d 的指数是 5（不是 3、也不是 2）；这是叶轮机机械著名的功率系数，用一次量纲核对即可确认。

易错点四： $\pi_3 \pi_5$ 只能作为合并后的新准则数替换原来的两个，不能既保留 π_3 、 π_5 又添上它们的乘积，否则 π 数个数就错了。

影印不清处的补全说明 5-12 至 5-17 各题原书解答中的量纲方程组与最终表达式行影印质量较差（OCR 只能辨出零散符号， π 常被识成 n 、 ρ 被识成 p 、 ν 被识成 v 或 u ），本册均按标准解法（瑞利法与布金汉 π 定理）重新推导补全，题面数据未作改动；若与原书表述有细微差别，以量纲一致性复核为准。

易错点

全章共性易错点 ①判断相似准则时先问“哪一种力起主要作用”：自由表面重力流用 Fr ，管内与绕流黏性流用 Re ，不可压缩绕流的压强换算用 Eu ，可压缩流还要考虑马赫数与柯西数。②相似准则必须写成无量纲数相等（ $\text{Fr} = \text{Fr}'$ 、 $\text{Re} = \text{Re}'$ ），再展开为各比尺之间的关系，切忌直接令 $k_u = k_l$ 。③量纲分析的三条限制：必须找全所有影响的物理量；无量纲系数只能由实验确定；量纲分析无法区分量纲相同的物理量（如力矩与功）。④用 $n-m$ 数 π 数时， m 是基本量纲个数（本题均为 3），不是物理量的组数。

第 7 章理想流体动力学解答

第 7 章习题解答

说明：本章解答逐一对应题目册 q-ch07 的 14 道题（孔珑原题号 8-3 至 8-16），按「已知 → 依据 → 步骤 → 结果 → 物理检查」的体例给出，原题与原解答均见孔珑主编《工程流体力学（第四版）》配套辅导书《工程流体力学学习指导及习题解答》第 8 章 8.3 节（原书书页 126-134）。凡原书推算有误、影印不清，或同一个量存在两种通行口径处，均在该题之后另加提示框说明；每道题都写了完整的偏导、积分与代入过程，读者可以逐行复核。本章解答不判星级、不列依据、不标难度。

第 8-3 题 四个流场是否满足连续性条件、是有旋还是无旋

解：已知：四组速度场：(1) $v_x = k$ 、 $v_y = 0$ ；(2) $v_x = \frac{kx}{x^2 + y^2}$ 、 $v_y = \frac{ky}{x^2 + y^2}$ ；(3) $v_x = x^2 + 2xy$ 、 $v_y = y^2 + 2xy$ ；(4) $v_x = y + z$ 、 $v_y = z + x$ 、 $v_z = x + y$ 。k 为常数。

求：哪几个满足不可压缩流体的连续性条件？各有旋还是无旋？

依据：不可压缩流体的连续性方程（平面流动） $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$ ，三维流动再加一项 $\frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$ ；旋转变角速度分量

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right), \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right), \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)$$

第 1 步 判断是否满足连续性条件

$$(1) \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = \frac{\partial k}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} = 0 + 0 = 0, \text{ 满足。}$$

$$(2) \frac{\partial v_x}{\partial x} = k \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{k(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = k \frac{(x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{k(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \text{ 两项之和为零, 满足。}$$

$$(3) \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = (2x + 2y) + (2y + 2x) = 4(x + y) \neq 0, \text{ 不满足。该速度场不能作为不可压缩流体的平面流动, 故本小题不再讨论有旋与否。}$$

$$(4) \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \frac{\partial(y+z)}{\partial x} + \frac{\partial(z+x)}{\partial y} + \frac{\partial(x+y)}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0, \text{ 满足。}$$

第 2 步 判断有旋还是无旋

$$(1) \frac{\partial v_y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0, \text{ 故 } \omega_z = \frac{1}{2}(0 - 0) = 0, \text{ 无旋。}$$

$$(2) \frac{\partial v_y}{\partial x} = k \frac{0 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{2kxy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = k \frac{0 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{2kxy}{(x^2 + y^2)^2}, \text{ 两者相等, 故 } \omega_z = \frac{1}{2} \left(-\frac{2kxy}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{2kxy}{(x^2 + y^2)^2} \right) = 0, \text{ 无旋。}$$

(4) $\frac{\partial v_z}{\partial y} = 1$ 、 $\frac{\partial v_y}{\partial z} = 1$ ； $\frac{\partial v_x}{\partial z} = 1$ 、 $\frac{\partial v_z}{\partial x} = 1$ ； $\frac{\partial v_y}{\partial x} = 1$ 、 $\frac{\partial v_x}{\partial y} = 1$ 。故 $\omega_x = \frac{1}{2}(1-1) = 0$ 、 $\omega_y = \frac{1}{2}(1-1) = 0$ 、 $\omega_z = \frac{1}{2}(1-1) = 0$ ，无旋。

结果：(1)(2)(4) 满足连续性条件，并且都是无旋流动；(3) 不满足连续性条件，不能作为不可压缩流体的平面流动。

物理检查：(2) 的速度场是平面点源型流动，流线是从原点辐射出去的直线，但它仍然无旋；这一例恰好说明「流线是直线」既不能判为有旋、也不能判为无旋，唯一可靠的判据是涡量（旋转角速度）是否为零。

补充（第 (3) 小题）：若按定义再算一次， $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(2y - 2x) = y - x$ ，一般不为零，该场是有旋的；但它首先就不满足连续性条件，故原书与本解都不把它当作一个可能的水流场来讨论。

第 8-4 题 极坐标下连续方程与旋转角速度的证明

解：已知：直角坐标下的连续方程与旋转角速度

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0, \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)$$

以及坐标变换 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

求：证明极坐标下的连续方程与旋转角速度分别为

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0, \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$$

第 1 步 用微元体的质量守恒直接建立极坐标连续方程

在极坐标平面内取微元体：径向尺寸为 dr ，环向弧长为 $r d\theta$ ，垂直纸面的厚度取 1（单位厚度）。

径向流进的流量为 $v_r(r d\theta)$ ，流出的流量为 $\left(v_r + \frac{\partial v_r}{\partial r} dr\right) [(r + dr) d\theta]$ ，二者的差（净流入）为

$$-\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} dr d\theta$$

环向流进的流量为 $v_\theta dr$ ，流出的流量为 $\left(v_\theta + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} d\theta\right) dr$ ，净流入为

$$-\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} dr d\theta$$

不可压缩流体在恒定流动时，微元体内的质量不随时间变化，净流入必为零：

$$-\left[\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right] dr d\theta = 0 \implies \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0$$

把第一项展开 $\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} = r \frac{\partial v_r}{\partial r} + v_r$ ，再两边同除以 r ，得

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0$$

连续方程证毕。

第 2 步 用链式法则把直角坐标的旋转角速度化到极坐标

由 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\theta = \arctan \frac{y}{x}$ 可得四个基本导数关系

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin \theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos \theta}{r}$$

故对任意量 $f(r, \theta)$ 都有

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}$$

而极坐标与直角坐标的速度分量关系为

$$v_x = v_r \cos \theta - v_\theta \sin \theta, \quad v_y = v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta$$

把 $f = v_y$ 代入上面第一式、 $f = v_x$ 代入第二式并逐项展开：

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_y}{\partial x} &= \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v_r}{\partial r} + \cos^2 \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} v_r \\ &\quad - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r} v_\theta \\ \frac{\partial v_x}{\partial y} &= \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v_r}{\partial r} - \sin^2 \theta \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} v_r \\ &\quad - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{r} v_\theta \end{aligned}$$

两式相减时，含 $\frac{\partial v_r}{\partial r}$ 、 $\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta}$ 的两组项两两抵消；含 v_r 的两项系数相同（都是 $-\frac{\sin \theta \cos \theta}{r}$ ），也相消。余下的三项为

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - \frac{1}{r} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \frac{\partial v_r}{\partial \theta} = \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta}$$

于是

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$$

旋转角速度的极坐标表达式证毕。

另一种完全等价的写法：注意 $\frac{\partial(rv_\theta)}{\partial r} = r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + v_\theta$ ，把前两项合并即得

$$\omega_z = \frac{1}{2r} \left[\frac{\partial(rv_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right]$$

两式只差一个把 $\frac{1}{r}$ 乘进括号的恒等变形，做题时用哪一式都可以。

量纲自检： $\frac{v_r}{r}$ 与 $\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta}$ 的单位都是 s^{-1} ，与 ω_z 的单位一致。

第8-5题 三个极坐标流场是否连续、是否有旋

解：已知：(1) $v_r = 0$ 、 $v_\theta = k$ ；(2) $v_r = -\frac{k}{r}$ 、 $v_\theta = 0$ ；(3) $v_r = 2r \sin \theta \cos \theta$ 、 $v_\theta = -2r \sin^2 \theta$ 。 $k > 0$ 为常数。

求：三个流场是否连续？是否有旋？

依据：第8-4题已证明的极坐标连续方程与旋转角速度

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0, \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right)$$

第1小题 $v_r = 0$, $v_\theta = k$

连续性: $\frac{\partial 0}{\partial r} + \frac{0}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial k}{\partial \theta} = 0$, 满足。

有旋性:

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial k}{\partial r} + \frac{k}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial 0}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{2} \left(0 + \frac{k}{r} - 0 \right) = \frac{k}{2r} \neq 0$$

有旋。

物理图像: 这是「环向速度沿半径按 $1/r$ 递减、但不等于点涡的 $1/r$ 规律」的流动, 流线是以原点为心的同心圆; 虽然流线是圆, 微团却在绕自身轴转动, 所以是有旋的。(顺便指出: 点涡 $v_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$ 才是无旋的, 本题的 $v_\theta = k$ 与之不同。)

第2小题 $v_r = -\frac{k}{r}$, $v_\theta = 0$

连续性:

$$\frac{\partial(-k/r)}{\partial r} + \frac{-k/r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial 0}{\partial \theta} = \frac{k}{r^2} - \frac{k}{r^2} + 0 = 0$$

满足。

有旋性:

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(0 + 0 - \frac{1}{r} \frac{\partial(-k/r)}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{2} (0 + 0 - 0) = 0$$

无旋。

物理图像: 这是平面点源流动(径向辐射、流线为过原点的直线、无旋, 故存在速度势)。

第3小题 $v_r = 2r \sin \theta \cos \theta$, $v_\theta = -2r \sin^2 \theta$

先算连续方程的三项:

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \frac{v_r}{r} = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = \frac{1}{r} (-2r) \cdot 2 \sin \theta \cos \theta = -4 \sin \theta \cos \theta$$

三者之和 $2 \sin \theta \cos \theta + 2 \sin \theta \cos \theta - 4 \sin \theta \cos \theta = 0$, 满足。

再算旋转角速度的三项:

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial r} = -2 \sin^2 \theta, \quad \frac{v_\theta}{r} = -2 \sin^2 \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \cdot 2r (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 2 \cos 2\theta$$

故

$$\omega_z = \frac{1}{2} (-2 \sin^2 \theta - 2 \sin^2 \theta - 2 \cos 2\theta) = -2 \sin^2 \theta - \cos 2\theta$$

再用 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$:

$$\omega_z = -2 \sin^2 \theta - (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = -\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = -1 \neq 0$$

有旋。

校验(换到直角坐标复算一遍): 由 $v_x = v_r \cos \theta - v_\theta \sin \theta$ 、 $v_y = v_r \sin \theta + v_\theta \cos \theta$ 得

$$v_x = 2r \sin \theta \cos^2 \theta + 2r \sin^3 \theta = 2r \sin \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 2r \sin \theta = 2y, \quad v_y = 0$$

于是

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (0 - 2) = -1$$

与极坐标算得的 -1 一致, 同时也复核了连续性 ($\partial v_x / \partial x + \partial v_y / \partial y = 0$)。

结果: (1) 满足连续性、有旋; (2) 满足连续性、无旋; (3) 满足连续性、有旋。

关于第 1 小题的两种口径：本题题面给出的是 $v_\theta = k$ （常数）。原书答案在代入时把 $\frac{\partial v_\theta}{\partial r}$ 与 $\frac{v_\theta}{r}$ 分别写成了 $\frac{\partial(kr)}{\partial r}$ 与 $\frac{kr}{r}$ ，相当于按 $v_\theta = kr$ （像刚体一样整体旋转）来计算，于是得到 $\omega_z = \frac{k}{2} + \frac{k}{2} = k$ 。若严格按题面 $v_\theta = k$ ，则 $\omega_z = \frac{k}{2r}$ 。两种口径下 ω_z 都不为零，「有旋」的结论相同，只是表达式不同；本解按题面给出 $\frac{k}{2r}$ ，给读者一个提醒：代入前务必看清 v_θ 是常数还是与 r 成正比。

第 8-6 题 求点 (2, 2, 2) 处角速度的三个分量

解：已知：有旋流动的速度场 $v_x = x + y$ 、 $v_y = y + z$ 、 $v_z = x^2 + y^2 + z^2$ ；所求点为 (2, 2, 2)。

求： ω_x 、 ω_y 、 ω_z 。

依据：旋转角速度分量

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right), \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right), \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)$$

第 1 步 先求所需的六个偏导数

$$\frac{\partial v_z}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v_y}{\partial z} = 1, \quad \frac{\partial v_x}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial v_z}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial v_y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = 1$$

第 2 步 代入点 (2, 2, 2)

$$\omega_x = \frac{1}{2} (2y - 1) = \frac{1}{2} (4 - 1) = \frac{3}{2} \text{ rad/s}$$

$$\omega_y = \frac{1}{2} (0 - 2x) = -x = -2 \text{ rad/s}$$

$$\omega_z = \frac{1}{2} (0 - 1) = -\frac{1}{2} \text{ rad/s}$$

结果：在点 (2, 2, 2) 处， $\omega_x = \frac{3}{2} \text{ rad/s}$ 、 $\omega_y = -2 \text{ rad/s}$ 、 $\omega_z = -\frac{1}{2} \text{ rad/s}$ 。

物理检查：三个分量中至少有一个不为零，故该点附近的流体微团在绕自身轴旋转，题面所说的「有旋流动」成立。旋转角速度是矢量，若要写成一个数，可用 $|\omega| = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} = \sqrt{2.25 + 4 + 0.25} = \sqrt{6.5} \approx 2.55 \text{ rad/s}$ 。

量纲自检：速度对坐标的偏导单位是 (m/s)/m = s⁻¹，与角速度 rad/s 一致。

第 8-7 题 求旋转角速度、角变形速度与涡线方程

解：已知： $v_x = 2y + 3z$ ， $v_y = 2z + 3x$ ， $v_z = 2x + 3y$ 。

求：旋转角速度 ω_x 、 ω_y 、 ω_z ；角变形速度；涡线方程。

第 1 步 求所需的九个偏导数

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = \frac{\partial v_y}{\partial y} = \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial v_x}{\partial z} = 3, \quad \frac{\partial v_y}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial v_y}{\partial z} = 2, \quad \frac{\partial v_z}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial v_z}{\partial y} = 3$$

第 2 步 旋转角速度

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) = \frac{1}{2} (3 - 2) = \frac{1}{2} \text{ rad/s}$$

$$\omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) = \frac{1}{2} (3 - 2) = \frac{1}{2} \text{ rad/s}$$

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(3-2) = \frac{1}{2} \text{ rad/s}$$

三个分量相等且与位置无关, 说明整个流场各处的流体微团都以同一角速度绕方向 (1, 1, 1) 转动, 旋转角速度的大小

$$|\omega| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866 \text{ rad/s}$$

第 3 步 角变形速度由 $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right)$ 等三式:

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}(2+3) = \frac{5}{2} \text{ s}^{-1}, \quad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(2+3) = \frac{5}{2} \text{ s}^{-1}$$

$$\varepsilon_{zx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) = \frac{1}{2}(2+3) = \frac{5}{2} \text{ s}^{-1}$$

三个角变形速度也彼此相等, 说明流体微团除整体转动之外, 还沿三个坐标面发生等量的剪切变形。

第 4 步 涡线方程涡线上各点的切线方向与该点的涡量 (旋转角速度矢量) 方向一致, 故

$$\frac{dx}{\omega_x} = \frac{dy}{\omega_y} = \frac{dz}{\omega_z}$$

三个分量都等于 $\frac{1}{2}$, 代入后得

$$dx = dy = dz$$

积分得

$$x - y = C_1, \quad z - y = C_2$$

即涡线是一族平行于方向 (1, 1, 1) 的直线 (两个积分常数各取一组值就得到一条涡线)。

结果: $\omega_x = \omega_y = \omega_z = \frac{1}{2} \text{ rad/s}$; $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zx} = \frac{5}{2} \text{ s}^{-1}$; 涡线方程为 $x - y = C_1$ 、 $z - y = C_2$ (直线族)。

角变形速度的两种记法: 本解按教材 (3.4 节) 的定义, 令角变形速度 $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right)$, 得 $\frac{5}{2} \text{ s}^{-1}$ 。也有些书上把「两条直角边夹角的变化率」 $\gamma_{xy} = \frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}$ 直接称为角变形速度, 那它就等于 5 s^{-1} , 是本解结果的 2 倍。两种口径只是差一个 $\frac{1}{2}$ 因子, 做题时按所用教材的符号取其一一即可, 但同一份答卷里不要两种混用。

第 8-8 题 证明满足连续方程、是有势流动, 并求速度势

解: 已知: 不可压缩流体平面流动 $v_x = 2xy + x$ 、 $v_y = x^2 - y^2 - y$ 。

求: 证明它满足连续方程、是有势流动, 并求出速度势 φ 。

第 1 步 验证连续性方程

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = \frac{\partial(2xy+x)}{\partial x} + \frac{\partial(x^2-y^2-y)}{\partial y} = (2y+1) + (-2y-1) = 0$$

满足不可压缩流体的连续性方程。

第2步 验证无旋（即有势）

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (2x - 2x) = 0$$

涡量处处为零，流动无旋，故存在速度势 φ ，是一个有势流动。

第3步 积分求速度势由 $d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy = v_x dx + v_y dy$ ，先把 y 当作常量对 x 积分：

$$\varphi = \int (2xy + x) dx = x^2 y + \frac{x^2}{2} + f(y)$$

其中 $f(y)$ 是待定的积分函数（对 x 积分时出现的「常数」）。再对 y 求偏导，与已知的 v_y 比较：

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = x^2 + f'(y) = v_y = x^2 - y^2 - y$$

故 $f'(y) = -y^2 - y$ ，再对 y 积分得

$$f(y) = -\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + C$$

所以

$$\varphi = x^2 y + \frac{x^2}{2} - \frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + C$$

第4步 回代校验 $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2xy + x = v_x$ ， $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = x^2 - y^2 - y = v_y$ ，两式都对。

结果：该流动满足连续方程、 $\omega_z = 0$ 为无旋流动、存在速度势

$$\varphi = x^2 y + \frac{x^2}{2} - \frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + C$$

速度势可以差一个任意常数（取 $C = 0$ 最常见），常数不影响由它算出的速度。

第8-9题 由 $\varphi = xy$ 求速度分量与流函数，并证明等势线与流线正交

解：已知：速度势 $\varphi = xy$ 。

求：速度分量 v_x 、 v_y ；流函数 ψ ；画出 $\varphi = 1$ 、 2 、 3 的等势线；证明等势线与流线互相正交。

第1步 求速度分量

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = y, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = x$$

校验： $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0 + 0 = 0$ ，满足连续性，流函数存在； $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (1 - 1) = 0$ ，无旋，与「已知速度势」自洽。

第2步 求流函数由 $d\psi = v_x dy - v_y dx = y dy - x dx$ 积分：

$$\psi = \frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} + C$$

取过原点的流线为基准（令 $x = y = 0$ 时 $\psi = 0$ ），得 $C = 0$ ，于是

$$\psi = \frac{1}{2} (y^2 - x^2)$$

校验： $\frac{\partial \psi}{\partial y} = y = v_x$ ， $-\frac{\partial \psi}{\partial x} = x = v_y$ ，两式都对。

第3步 等势线 令 $\varphi = xy = C$ ，即得等势线方程

$$xy = C$$

取 $C = 1, 2, 3$ ，得三条以 x 轴和 y 轴为渐近线的等轴双曲线，画在 xOy 平面的第一象限内（第三象限各有一条与之对称的支）。 C 越大，曲线离原点越远；三条曲线互不相交。

第4步 证明等势线与流线正交： $\psi = \frac{1}{2}(y^2 - x^2) = C_2$ ，两边微分得 $y dy - x dx = 0$ ，故流线上任一点的斜率

$$k_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

等势线： $\varphi = xy = C_1$ ，两边微分得 $y dx + x dy = 0$ ，故等势线上同一点的斜率

$$k_2 = \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

两斜率之积

$$k_1 k_2 = \frac{x}{y} \cdot \left(-\frac{y}{x}\right) = -1$$

所以两族曲线在两族曲线的任一交点处互相垂直，即**等势线与流线正交**。

结果： $v_x = y$ 、 $v_y = x$ ； $\psi = \frac{1}{2}(y^2 - x^2) + C$ （取 $C = 0$ 时为 $\frac{1}{2}(y^2 - x^2)$ ）；等势线为双曲线族 $xy = C$ ，且与流线处处正交。

几何意义：等势线 $xy = C_1$ 与流线 $y^2 - x^2 = 2C_2$ 是共焦点的两族等轴双曲线，它们构成平面势流的正交网格；等势线是等压线，流线在恒定流时与迹线重合。

第8-10题 由 $\varphi = x^2 - y^2 + x$ 求流函数

解：已知：不可压缩流体平面流动的速度势 $\varphi = x^2 - y^2 + x$ 。

求：流函数 ψ 。

第1步 求速度分量

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x + 1, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2y$$

校验： $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 2 - 2 = 0$ ，满足连续性，故流函数存在。

第2步 积分求流函数 由 $d\psi = v_x dy - v_y dx = (2x + 1)dy + 2y dx$ 。注意被积表达式可以凑成全微分：

$$(2x + 1)dy + 2y dx = 2x dy + 2y dx + dy = d(2xy) + dy = d(2xy + y)$$

所以

$$\psi = 2xy + y + C$$

取过原点的流线为基准（ $x = y = 0$ 时 $\psi = 0$ ），得 $C = 0$ ，于是

$$\psi = y(2x + 1)$$

第3步 回代校验 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = 2x + 1 = v_x$ ， $-\frac{\partial \psi}{\partial x} = -2y = v_y$ ，两式都对。

结果： $\psi = 2xy + y + C$ ，取 $C = 0$ 时写作 $\psi = y(2x + 1)$ 。

提示：流函数可差任意常数，但两点之间流函数之差（即通过两点连线的单位厚度流量）与常数取法无关，所以尾部的「 $+C$ 」不影响任何物理量的计算。本题的流线方程 $y(2x + 1) = C$ 是一族双曲线，与第8-8题的速度场属于同一类（把坐标平移到 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 后即为标准拉伸流）。

第 8-11 题 由 $\psi = xy + 2x - 3y + 10$ 求速度势**解:** 已知: 不可压缩流体平面流动的流函数 $\psi = xy + 2x - 3y + 10$ 。求: 速度势 φ 。**第 1 步** 由流函数求速度分量

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = x - 3, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -(y + 2)$$

校验: $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 1 - 1 = 0$, 满足连续性; $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(0 - 0) = 0$, 无旋, 故速度势存在。

第 2 步 积分求速度势

$$d\varphi = v_x dx + v_y dy = (x - 3)dx - (y + 2)dy$$

两边积分:

$$\varphi = \int (x - 3) dx - \int (y + 2) dy = \frac{x^2}{2} - 3x - \frac{y^2}{2} - 2y + C$$

取 $C = 0$ 。**第 3 步** 回代校验 $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = x - 3 = v_x$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -(y + 2) = v_y$, 两式都对。**结果:** $\varphi = \frac{x^2}{2} - 3x - \frac{y^2}{2} - 2y + C$ (常数可任取, 通常取 $C = 0$)。

物理图像: 由 $v_x = x - 3 = 0$ 、 $v_y = -(y + 2) = 0$ 解得驻点 $(3, -2)$; 流场在该点附近的流线形如双曲线, 这是一种平面拉伸流 (滞止点流), 也是叠加基本平面势流时最常用的「积木」之一。

第 8-12 题 四个流函数是否都对应有势流动**解:** 已知: (1) $\psi = kxy$; (2) $\psi = x^2 - y^2$; (3) $\psi = k \ln(xy^2)$; (4) $\psi = k \left(1 - \frac{1}{r^2}\right) r \sin \theta$ 。

求: 以上各流函数是否都是有势流动 (即流场是否无旋、是否存在速度势)?

依据: 由流函数求速度分量, 直角坐标下用 $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$; 极坐标下用 $v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}$ 、 $v_\theta = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$ 。「有势」的判据是 $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = 0$ (极坐标下用第 8-4 题的 ω_z 表达式)。

第 (1) 小题 $\psi = kxy$

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = kx, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -ky。$$

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial(-ky)}{\partial x} - \frac{\partial(kx)}{\partial y} \right] = \frac{1}{2}(0 - 0) = 0$$

无旋、有势。速度势可由 $d\varphi = kx dx - ky dy$ 积分得 $\varphi = \frac{k}{2}(x^2 - y^2) + C$, 与 ψ 不是同一族函数, 但描述同一流动 (两族曲线正交)。

第 (2) 小题 $\psi = x^2 - y^2$

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = -2y, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -2x。$$

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial(-2x)}{\partial x} - \frac{\partial(-2y)}{\partial y} \right] = \frac{1}{2}(-2 + 2) = 0$$

无旋、有势。速度势为 $\varphi = -2xy + C$ (由 $d\varphi = -2y dx - 2x dy$ 积分而得)。

第(3)小题 $\psi = k \ln(xy^2) = k \ln x + 2k \ln y$

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = k \cdot \frac{1}{y^2} \cdot 2y = \frac{2k}{y}, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -k \cdot \frac{1}{x} = -\frac{k}{x}。$$

连续性: $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0 + 0 = 0$, 满足(流函数既然存在, 连续性自然是满足的)。

有旋性: $\frac{\partial v_y}{\partial x} = \frac{k}{x^2}$, $\frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{2k}{y^2}$, 故

$$\omega_z = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{k}{x^2} + \frac{2k}{y^2} \right) \neq 0$$

有旋, 不是有势流动(不存在速度势)。

第(4)小题 $\psi = k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) r \sin \theta = k \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \theta$

先把流函数展开为 $k \left(r - \frac{1}{r} \right) \sin \theta$, 再用极坐标公式求速度分量:

$$v_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \cdot k \left(r - \frac{1}{r} \right) \cos \theta = k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \cos \theta$$

$$v_\theta = -\frac{\partial \psi}{\partial r} = -k \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta$$

再算旋转角速度的三项:

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial r} = -k \left(-\frac{2}{r^3} \right) \sin \theta = \frac{2k}{r^3} \sin \theta, \quad \frac{v_\theta}{r} = -\frac{k}{r} \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \cdot k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) (-\sin \theta) = -\frac{k}{r} \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta$$

于是

$$\begin{aligned} \omega_z &= \frac{1}{2} \left[\frac{2k}{r^3} \sin \theta - \frac{k}{r} \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta + \frac{k}{r} \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta \right] \\ &= \frac{k \sin \theta}{2} \left[\frac{2}{r^3} - \frac{1}{r} - \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r} - \frac{1}{r^3} \right] = 0 \end{aligned}$$

括号内四项两两相消, 故 $\omega_z = 0$, 无旋、有势。(这正是均匀流叠加平面偶极子的圆柱绕流流函数, 是平面势流中的经典无旋流动。)

结果: (1)、(2)、(4) 都是有势流动; (3) 有旋, 不是有势流动。

第(3)小题的口径说明: 题面 $\psi = k \ln(xy^2)$ 影印清楚, 据此算得 $v_x = \frac{2k}{y}$ 、 $v_y = -\frac{k}{x}$ 。原书答案此处把 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = \frac{2k}{y}$ 印成了 $2k$ (漏掉分母 y)、把 $\frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{k}{x}$ 印成了 $\frac{ky}{x}$, 于是印成 $v_x = 2k$ 、 $v_y = -\frac{ky}{x}$; 这组速度既不满足全微分条件 ($\frac{\partial v_y}{\partial x} \neq -\frac{\partial v_x}{\partial y}$), 也与 $\psi = k \ln(xy^2)$ 不自洽。按题面重算的结论「有旋、不是有势流动」与原书相同, 只是中间表达式不同, 做题时以本文为准。

第(4)小题的指数: 题面是 $k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) r \sin \theta$, 指数 2 在影印页上很小, 容易读成 $\frac{1}{r}$ 。只有按 $\frac{1}{r^2}$ 计算, 才与原书给出的 $v_r = k \left(1 - \frac{1}{r^2} \right) \cos \theta$ 、 $v_\theta = -k \left(1 + \frac{1}{r^2} \right) \sin \theta$ 以及「无旋有势」

」的结论吻合；若按 $\frac{1}{r}$ 计算，则 $\omega_z = -\frac{k \sin \theta}{2r^2} \neq 0$ ，会得出「有旋」的相反结论，故此处必须取 $\frac{1}{r^2}$ 。

第 8-13 题 证明两个流场 $\varphi = x^2 + x - y^2$ 与 $\psi = 2xy + y$ 等同

解：已知：流场一由速度势 $\varphi = x^2 + x - y^2$ 给出；流场二由流函数 $\psi = 2xy + y$ 给出。

求：证明两个流场是等同的。

第 1 步 由速度势求速度分量

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x + 1, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2y$$

第 2 步 由流函数求速度分量

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 2x + 1, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -2y$$

两组速度分量逐点完全相同。速度场唯一地决定流场（速度相同则流线、流量、加速度都相同），故两个流场等同。

第 3 步 进一步给出两者之间的互求关系

由第 1 步得到的 (v_x, v_y) 反过来积分求流函数：

$$d\psi = v_x dy - v_y dx = (2x + 1)dy + 2y dx = d(2xy + y)$$

故 $\psi = 2xy + y + C$ ，取 $C = 0$ 即题给的 $\psi = 2xy + y$ 。

反之，由第 2 步得到的 (v_x, v_y) 积分求速度势：

$$d\varphi = v_x dx + v_y dy = (2x + 1)dx - 2y dy = d(x^2 + x - y^2)$$

取积分常数为零，即得题给的 $\varphi = x^2 + x - y^2$ 。

第 4 步 流线方程的一致性（可选校验）

由 $\psi = 2xy + y = y(2x + 1) = C$ 得流线族 $y(2x + 1) = C$ ；由 φ 求出的流函数与 $\psi = 2xy + y$ 只差一个常数，等 ψ 线完全重合，故两个流场不仅速度相同，流线也逐条相同。驻点为 $v_x = 2x + 1 = 0$ 与 $v_y = -2y = 0$ 的交点，即 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ ，两种描述给出的驻点一致。

结果：两个流场的速度分量逐点相同， $\varphi = x^2 + x - y^2$ 与 $\psi = 2xy + y$ 是同一个平面势流的两种描述（前者给势函数、后者给流函数），二者等同。

第 8-14 题 两个等强度点源在四个给定点的速度

解：已知：在 $(1, 0)$ 与 $(-1, 0)$ 处各有一个点源，二者的速度强度（体积流量）相同，均为 $q_V = 4\pi$ （按 m^3/s 计）。所求点为 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$ 、 $(1, 1)$ 。

求：四个点处的速度。

依据：强度为 q_V 、位于原点的点源，其速度势与流函数为

$$\varphi = \frac{q_V}{2\pi} \ln r = \frac{q_V}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi = \frac{q_V}{2\pi} \theta = \frac{q_V}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}$$

速度分量为 $v_x = \frac{q_V}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}$ 、 $v_y = \frac{q_V}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ 。当点源位于 (x_0, y_0) 时，只需把 x 、 y 分别换成 $x - x_0$ 、 $y - y_0$ 。势流叠加原理：组合流动的势函数（流函数）等于各基本流动势函数（流函数）的代数和。

第1步 写出组合流动的速度势

两个点源强度相同, $q_V = 4\pi$, 故 $\frac{q_V}{2\pi} = 2$ 。记

$$r_1^2 = (x-1)^2 + y^2, \quad r_2^2 = (x+1)^2 + y^2$$

则组合流动的速度势为

$$\varphi = 2 \ln r_1 + 2 \ln r_2 = \ln(r_1^2 r_2^2) = \ln\{[(x-1)^2 + y^2][(x+1)^2 + y^2]\}$$

若改用流函数叠加, 则为

$$\psi = 2 \left[\arctan \frac{y}{x-1} + \arctan \frac{y}{x+1} \right]$$

两种做法结果完全一致。

第2步 求组合流动的速度分量

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2 \frac{x-1}{r_1^2} + 2 \frac{x+1}{r_2^2} = 2 \left[\frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} \right]$$

$$v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 2 \frac{y}{r_1^2} + 2 \frac{y}{r_2^2} = 2 \left[\frac{y}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{y}{(x+1)^2 + y^2} \right]$$

(原书用流函数求导 $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$, 结果相同。)

第3步 逐点代入

(1) 点 (0,0): $r_1^2 = 1$, $r_2^2 = 1$,

$$v_x = 2 \left[\frac{-1}{1} + \frac{1}{1} \right] = 0, \quad v_y = 2 \left[\frac{0}{1} + \frac{0}{1} \right] = 0$$

即该点速度为零。

(2) 点 (0,1): $r_1^2 = (-1)^2 + 1^2 = 2$, $r_2^2 = 1^2 + 1^2 = 2$,

$$v_x = 2 \left[\frac{-1}{2} + \frac{1}{2} \right] = 0, \quad v_y = 2 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] = 2 \text{ m/s}$$

(3) 点 (0,-1): $r_1^2 = 2$, $r_2^2 = 2$,

$$v_x = 2 \left[\frac{-1}{2} + \frac{1}{2} \right] = 0, \quad v_y = 2 \left[\frac{-1}{2} + \frac{-1}{2} \right] = -2 \text{ m/s}$$

(4) 点 (1,1): $r_1^2 = 0^2 + 1^2 = 1$, $r_2^2 = 2^2 + 1^2 = 5$,

$$v_x = 2 \left[\frac{0}{1} + \frac{2}{5} \right] = \frac{4}{5} = 0.8 \text{ m/s}, \quad v_y = 2 \left[\frac{1}{1} + \frac{1}{5} \right] = \frac{12}{5} = 2.4 \text{ m/s}$$

结果: (0,0) 处 $v_x = 0$ 、 $v_y = 0$ (驻点); (0,1) 处 $v_x = 0$ 、 $v_y = 2 \text{ m/s}$; (0,-1) 处 $v_x = 0$ 、 $v_y = -2 \text{ m/s}$; (1,1) 处 $v_x = 0.8 \text{ m/s}$ 、 $v_y = 2.4 \text{ m/s}$ 。

物理检查: 两个点源关于 y 轴对称, 故 y 轴 ($x=0$) 上速度的 x 分量必然为零, 与 (1)(2)(3) 的结果相符; (2) 与 (3) 的 y 分量大小相等、方向相反, 也符合对称性。两源连线的中点 (原点) 是驻点: 两个源都把流体向外推, 中点上两股作用恰好相抵。

两点说明：①题面只说两个点源「具有相同速度强度 4π 」，未给单位，本解按体积流量 $q_V = 4\pi \text{ m}^3/\text{s}$ 处理，故速度的单位是 m/s ；若题给的量纲不同，各点速度只需乘同一个量纲因子。
 ② (1,1) 点的答案影印为 $v_x = \frac{4}{5} \text{ m/s}$ 、 $v_y = \frac{12}{5} \text{ m/s}$ ，其中的 $\frac{12}{5}$ 在 OCR 结果里读成了 $\frac{1}{2}$ ，本文以影印页为准（ y 方向上两个源的贡献 $2 \times \frac{1}{1}$ 与 $2 \times \frac{1}{5}$ 相加得 2.4 m/s ，可自行复核）。

第 8-15 题 均匀流与点源叠加成半体绕流：求势函数、流函数、外型与宽度

解：已知：速度为 v_∞ 、平行于 x 轴的均匀等速流，与位于原点 O 、强度（体积流量）为 q_V 的点源叠加，构成绕平面半体（半无限体）的流动。

求：组合流动的速度势 φ 与流函数 ψ ；证明半体外型方程为 $r = \frac{q_V(\pi - \theta)}{2\pi v_\infty \sin \theta}$ ；证明它的宽度等于 $\frac{q_V}{v_\infty}$ 。

第 1 步 写出两个基本流动的势函数与流函数

均匀等速流（沿 x 轴正向、速度 v_∞ ）：

$$\varphi_1 = v_\infty x, \quad \psi_1 = v_\infty y$$

点源（位于原点、体积流量 q_V ）：

$$\varphi_2 = \frac{q_V}{2\pi} \ln r = \frac{q_V}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi_2 = \frac{q_V}{2\pi} \theta$$

第 2 步 按势流叠加原理代数相加

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = v_\infty x + \frac{q_V}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi = \psi_1 + \psi_2 = v_\infty y + \frac{q_V}{2\pi} \arctan \frac{y}{x}$$

写成极坐标形式（用 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ ）：

$$\varphi = v_\infty r \cos \theta + \frac{q_V}{2\pi} \ln r, \quad \psi = v_\infty r \sin \theta + \frac{q_V}{2\pi} \theta$$

第 3 步 求速度分布

$$v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = v_\infty \cos \theta + \frac{q_V}{2\pi r}, \quad v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -v_\infty \sin \theta$$

第 4 步 求驻点

驻点是流场中速度为零的点，令 $v_r = 0$ 且 $v_\theta = 0$ ：

$$\begin{cases} v_\infty \cos \theta + \frac{q_V}{2\pi r} = 0 \\ -v_\infty \sin \theta = 0 \end{cases}$$

由第二式得 $\sin \theta = 0$ ，即 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 。若取 $\theta = 0$ ，则 $\cos \theta = 1$ ，代入第一式得 $r = -\frac{q_V}{2\pi v_\infty} < 0$ ，半径不能为负，没有物理意义；故取 $\theta = \pi$ ，此时 $\cos \theta = -1$ ，代入第一式得

$$r_0 = \frac{q_V}{2\pi v_\infty}$$

即驻点位于 x 轴负半轴上的点 $\left(-\frac{q_V}{2\pi v_\infty}, 0\right)$ ，它就是半体的前缘（滞止点）。

第 5 步 求过驻点的流线，即半体外型

过驻点的那条流线把点源射出的流体与外部均匀流分开，它的形状就是半体的物面。把驻点坐标 $r = r_0$ 、 $\theta = \pi$ 代入流函数：

$$\psi_0 = v_\infty r_0 \sin \pi + \frac{qV}{2\pi} \cdot \pi = 0 + \frac{qV}{2} = \frac{qV}{2}$$

故过驻点的流线方程为

$$v_\infty r \sin \theta + \frac{qV}{2\pi} \theta = \frac{qV}{2}$$

把含 θ 的项移到右边：

$$v_\infty r \sin \theta = \frac{qV}{2} - \frac{qV\theta}{2\pi} = \frac{qV}{2} \left(1 - \frac{\theta}{\pi} \right) = \frac{qV(\pi - \theta)}{2\pi}$$

两边除以 $v_\infty \sin \theta$ ，得

$$r = \frac{qV(\pi - \theta)}{2\pi v_\infty \sin \theta}$$

这正是题目要求证明的平面半体外型方程，证毕。当 $\theta = \pi$ 时分子分母同时趋于零，其极限为 $r_0 = \frac{qV}{2\pi v_\infty}$ ，与第 4 步求得的驻点一致（也可用洛必达法则验证）。

第 6 步 求半体的宽度

对半体外型上的点，纵坐标为

$$y = r \sin \theta = \frac{qV(\pi - \theta)}{2\pi v_\infty}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\theta \rightarrow 0$ ，代入得

$$y \rightarrow \frac{qV(\pi - 0)}{2\pi v_\infty} = \frac{qV}{2v_\infty}$$

即半体在下游远处，其上轮廓线的纵坐标趋于 $\frac{qV}{2v_\infty}$ ，这是半宽。流动关于 x 轴对称，下半部分有一条对称的轮廓线，故半体的总宽度

$$B = 2 \times \frac{qV}{2v_\infty} = \frac{qV}{v_\infty}$$

证毕。

结果：

$$\varphi = v_\infty x + \frac{qV}{2\pi} \ln r, \quad \psi = v_\infty y + \frac{qV}{2\pi} \theta$$

驻点位于 $\left(-\frac{qV}{2\pi v_\infty}, 0\right)$ ，半体外型为 $r = \frac{qV(\pi - \theta)}{2\pi v_\infty \sin \theta}$ ，其宽度（全宽）为 $\frac{qV}{v_\infty}$ 。

物理检查：驻点之所以落在点源的上游（ $x < 0$ ），是因为沿 x 轴正向的均匀来流与点源向外射出的流体在这一点恰好等值反向、互相抵消；点源流量越大、来流越慢，驻点离原点越远（ $r_0 \propto \frac{qV}{v_\infty}$ ），半体越「粗」——这与「点源越强、半体越胖」的直觉一致。

与真题的联系：西华 818 的 2015 年计算题第 8 题就是本题的前半段（写出叠加后的势函数与流函数、求驻点、求过驻点流线），只是没有要求进一步证明外型方程与宽度；做题时务必把「驻点在 $\theta = \pi$ 」这一判断写清楚。

第 8-16 题 旋转圆柱的速度环量、马格努斯升力与驻点位置

解：已知：圆柱长 $L = 50$ m，直径 $d = 1.2$ m，故半径 $r_0 = 0.6$ m；转速 $n = 90$ r/min；空气密度 $\rho = 1.205$ kg/m³；来流速度 $v_\infty = 80$ km/h，方向与圆柱轴垂直；环流与圆柱面之间没有滑动，即圆柱表面处的环向速度等于圆柱表面的线速度。

求：速度环量 Γ ；升力 F_L ；驻点的位置。

第 1 步 统一单位，求圆柱表面的线速度

$$n = 90 \text{ r/min} = 1.5 \text{ r/s}, \quad \omega = 2\pi n = 2\pi \times 1.5 = 3\pi = 9.4248 \text{ rad/s}$$

$$v_\infty = \frac{80 \times 10^3}{3600} = 22.222 \text{ m/s}$$

圆柱表面的线速度（环向速度）

$$v = \omega r_0 = 9.4248 \times 0.6 = 5.655 \text{ m/s}$$

第 2 步 求速度环量

「环流与圆柱体之间没有滑动」意味着紧贴圆柱表面的流体随圆柱一起转，其环向速度处处等于 $v = \omega r_0$ ，于是绕一周的速度环量为

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} = v \cdot 2\pi r_0 = \omega r_0 \cdot 2\pi r_0 = 2\pi r_0^2 \omega$$

代入数值：

$$\Gamma = 2\pi \times 0.6^2 \times 9.4248 = 2\pi \times 0.36 \times 9.4248 = 21.30 \text{ m}^2/\text{s}$$

若按原书取 $\pi = 3.14$ ，则

$$\Gamma = 2\pi r_0^2 \omega = 2 \times 3.14 \times 0.36 \times \left(\frac{90 \times 2 \times 3.14}{60} \right) = 21.297 \text{ m}^2/\text{s}$$

本解沿用 $21.297 \text{ m}^2/\text{s}$ 这一数值，以便与原书、与同类真题答案逐位对照。

第 3 步 求升力

旋转圆柱在横向来流中受到与来流垂直的升力（马格努斯力），由库塔-儒可夫斯基公式，单位长度的升力为 $\rho v_\infty \Gamma$ ，故长 L 的圆柱所受升力为

$$F_L = \rho v_\infty \Gamma L$$

代入数值：

$$F_L = 1.205 \times 22.222 \times 21.297 \times 50 = 2.851 \times 10^4 \text{ N}$$

量纲自检： $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \times \text{m} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$ ，正确。

原书按 $F_L = -\rho v_\infty L \Gamma$ 写作

$$F_L = -1.205 \times \frac{80 \times 10^3}{3600} \times 50 \times 21.297 = -28514.3 \text{ N}$$

其中的负号只表示升力的方向与所设正方向相反（升力方向与旋转方向、来流方向有关）；升力的大小为 $2.85 \times 10^4 \text{ N}$ ，方向垂直于来流与圆柱轴所构成的平面。

第 4 步 求驻点位置

圆柱绕流叠加环流以后，圆柱表面（ $r = r_0$ ）上的环向速度为

$$v_\theta = -2v_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$$

第一项是均匀流绕圆柱的贡献（在圆柱表面最大值为 $2v_\infty$ ），第二项是环流的贡献。驻点处 $v_r = 0$ （圆柱表面本身就是一条流线）且 $v_\theta = 0$ ，于是

$$-2v_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0} = 0 \implies \sin \theta = \frac{\Gamma}{2\pi r_0 \cdot 2v_\infty} = \frac{\Gamma}{4\pi v_\infty r_0}$$

代入数值：

$$\sin \theta = \frac{21.297}{4 \times 3.14 \times 22.222 \times 0.6} = \frac{21.297}{167.47} = 0.12717$$

$$\theta = 7^\circ 18'$$

另一驻点由 $\sin \theta = 0.12717$ 的第二个解给出：

$$\theta = 180^\circ - 7^\circ 18' = 172^\circ 42'$$

两个驻点都在圆柱表面上，即 $r = r_0 = 0.6 \text{ m}$ 。

θ 自 x 轴正向（来流方向）量起、逆时针为正。

第 5 步 判断驻点是否脱离表面

驻点脱离圆柱表面的条件是 $|\Gamma| > 4\pi v_\infty r_0$ 。本例

$$4\pi v_\infty r_0 = 4 \times 3.14 \times 22.222 \times 0.6 = 167.5 \text{ m}^2/\text{s} \gg \Gamma = 21.297 \text{ m}^2/\text{s}$$

故驻点仍留在圆柱表面上，与第 4 步的结果一致。

结果：速度环量 $\Gamma = 2\pi r_0^2 \omega = 21.297 \text{ m}^2/\text{s}$ ；升力 $F_L = \rho v_\infty \Gamma L = 2.85 \times 10^4 \text{ N}$ （原书按 $F_L = -\rho v_\infty L \Gamma$ 记作 -28514.3 N ，负号表示方向，大小不变）；驻点位于圆柱表面上 $r_0 = 0.6 \text{ m}$ 处，方位角 $\theta = 7^\circ 18'$ 与 $\theta = 172^\circ 42'$ （自 x 轴正向量起）。

驻点角度的符号说明（原书与本解的差别）：原书的推导式写的是正号关系 $\sin \theta = \frac{\Gamma}{4v_\infty \pi r_0}$ ，但数值却写成 -0.12717 ，并由此得到 $\theta = 187^\circ 18'$ 与 $352^\circ 42'$ 。本解按该正号关系得 $\sin \theta = +0.12717$ ，即 $\theta = 7^\circ 18'$ 与 $172^\circ 42'$ 。两套答案相差 180° ，正好等价于把环流（圆柱旋转）的方向取反：沿 $+z$ 轴看去顺时针旋转与逆时针旋转，驻点关于 y 轴镜像互换。由于题面只说圆柱「绕其轴旋转」而未指明转向，环流的正负号本身就不确定，**两种答案都成立**；不论取哪一组，驻点都落在圆柱表面 $r_0 = 0.6 \text{ m}$ 上，升力的大小也不变（方向相反）——这恰恰是马格努斯效应的正常表现：转向反了，升力就反了。考试作答时，建议写出 $v_\theta = -2v_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$ 、说明「 Γ 的正负依旋转方向而定」，再给出对应的一组角度，就不会被判错。

关于 π 的取值：原书全程取 $\pi = 3.14$ ，故得 $\Gamma = 21.297 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $F_L = -28514.3 \text{ N}$ ；若取 $\pi = 3.14159$ ，则 $\Gamma = 21.30 \text{ m}^2/\text{s}$ ，两者差在第五位有效数字以远，不影响任何结论。

第 8 章黏性流体动力学基础

第 8 章习题解答

题源说明：本章收录的是孔珑《工程流体力学》（第四版）第 9 章“黏性流体绕过物体的流动”的课后习题中符合 818 考纲的题目全套解答（孔珑原书题号 9-9、9-10、9-11、9-12、9-14、9-15、9-16、9-17、9-18、9-19、9-20，共 11 题），按本册归章规则列入赵琴教材第 8 章黏性流体动力学基础。解答依据《工程流体力学学习指导及习题解答》（陈洁、袁铁江编著）第 9 章“课后习题解答”，并按本册体例补入“已知—依据—步骤—结果—易错提醒”五段。全书数据与原书一致；原书有两处数值自相矛盾（第 8.2 题的雷诺数、第 8.6 题的板末端雷诺数），已在相应题的步骤中给出两种口径，并在题目册章末集中说明。本章略去的题号（9-1 至 9-8 属缝隙层流，归赵琴第 5 章；9-13 原书为“略”；9-21 属自由射流）及其理由，见题目册。

第 8.1 题（孔珑 9-9） 求空气纵向绕流平板时边界层的厚度

解：已知：平板极薄、沿来流方向放置，纵向绕流；来流速度 $v_{\infty} = 30 \text{ m/s}$ ；空气温度 25°C ，运动黏度 $\nu = 16 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；量取位置距平板前缘 $x = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$ ；压强为大气压（不影响运动黏度取值）。

求： $x = 200 \text{ mm}$ 处的边界层厚度 δ 。

依据：先由 $\text{Re}_x = v_{\infty}x/\nu$ 判断流态，平板边界层由层流转为湍流的临界雷诺数 $\text{Re}_{x\text{cr}} = 5 \times 10^5$ ；层流边界层厚度按布拉修斯解（教材 8.4 节）

$$\frac{\delta}{x} = \frac{5.84}{\sqrt{\text{Re}_x}}, \quad \delta = \frac{5.84x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$$

第 1 步 计算局部雷诺数

$$\text{Re}_x = \frac{v_{\infty}x}{\nu} = \frac{30 \times 0.2}{16 \times 10^{-6}} = \frac{6}{16 \times 10^{-6}} = 3.75 \times 10^5$$

因为 $3.75 \times 10^5 < 5 \times 10^5$ ，故 $x = 200 \text{ mm}$ 处仍为层流边界层。

第 2 步 代入层流边界层厚度公式

$$\delta = \frac{5.84 \times 0.2}{\sqrt{3.75 \times 10^5}} = \frac{1.168}{612.4} = 1.907 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.91 \text{ mm}$$

结果：离平板前缘 200 mm 处边界层厚度 $\delta = 1.907 \text{ mm} \approx 1.91 \text{ mm}$ 。

量纲自检： Re_x 为无量纲数； δ 的分子为长度（m），分母无量纲，故单位为 m，量纲正确 ✓。

易错点

易错点一：运动黏度必须与温度对应。25 °C 空气取 $\nu = 16 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；若误取 20 °C 的 $15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ， δ 会偏大 3.3 至于把液体的黏度拿来用则完全错。

易错点二：边界层厚度与 $\sqrt{x}$ 成正比，不是与 x 成正比。由 $\delta = 5.84\sqrt{\nu x/v_\infty}$ 可见 $\delta \propto \sqrt{x}$ ；“离前缘越远越厚”是对的，但按线性增长估算会明显偏大。

易错点三：5.84 这个系数有“口径”问题。它是布拉修斯精确解的结果；用假定速度剖面（抛物线 $2\eta - \eta^2$ 、正弦 $\sin(\pi\eta/2)$ ）代入动量积分方程分别得到 5.48 和 4.79。2021 年真题卷面给出的是 $5.48/\sqrt{\text{Re}_x}$ ，卷面给哪个就用哪个。

第 8.2 题（孔珑 9-10） 油流纵向绕流薄平板的总摩擦阻力与边界层厚度

解：已知：油温 20 °C，密度 $\rho = 925 \text{ kg/m}^3$ ，运动黏度 $\nu = 7.9 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ；来流速度 $v_\infty = 60 \text{ cm/s} = 0.6 \text{ m/s}$ ；平板长 $L = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$ 、宽 $b = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$ 。

求：平板总摩擦阻力 F （两面受油流剪切）和板末端边界层厚度 δ 。

依据：由 $\text{Re}_l = v_\infty L/\nu$ 判断流态；层流平板单面摩擦阻力

$$F_{Df} = C_{Df} \cdot \frac{1}{2} \rho v_\infty^2 \cdot bL, \quad C_{Df} = \frac{1.328}{\sqrt{\text{Re}_l}} \Rightarrow F_{Df} = 0.664 bL \rho v_\infty^2 \text{Re}_l^{-1/2}$$

原书代入时把系数写成 0.686（相当于取 $C_{Df} = 1.372/\sqrt{\text{Re}_l}$ ），本册按原书口径计算并同时给出标准口径；板末端边界层厚度按层流公式 $\delta = 5.84L/\sqrt{\text{Re}_l}$ 。

第 1 步 计算板末端雷诺数

$$\text{Re}_l = \frac{v_\infty L}{\nu} = \frac{0.6 \times 0.5}{7.9 \times 10^{-5}} = \frac{0.3}{7.9 \times 10^{-5}} = 3.797 \times 10^3 < 5 \times 10^5$$

故全板为层流边界层。（原书在求厚度处把该雷诺数印作 3.797×10^4 ，与本题的 10^3 自相矛盾；原书给出的 $\delta = 47.387 \text{ mm}$ 正是用 3.797×10^3 算出来的，故正确值为 3.797×10^3 。）

第 2 步 平板一面上的摩擦阻力（原书口径，系数 0.686）

$$\begin{aligned} F_{Df} &= 0.686 bL \rho v_\infty^2 \text{Re}_l^{-1/2} = 0.686 \times 0.15 \times 0.5 \times 925 \times 0.6^2 \times (3.797 \times 10^3)^{-1/2} \\ &= 0.686 \times 0.075 \times 925 \times 0.36 \times 0.01623 = 0.278 \text{ N} \end{aligned}$$

第 3 步 平板两面的总摩擦阻力

$$F = 2F_{Df} = 2 \times 0.278 = 0.556 \text{ N}$$

第 4 步 板末端边界层厚度

$$\delta = \frac{5.84L}{\sqrt{\text{Re}_l}} = \frac{5.84 \times 0.5}{\sqrt{3.797 \times 10^3}} = \frac{2.92}{61.62} = 0.04739 \text{ m} = 47.39 \text{ mm}$$

结果：一面摩擦阻力 0.278 N，平板两面总摩擦阻力 $F = 0.556 \text{ N}$ ；板末端边界层厚度 $\delta = 47.387 \text{ mm} \approx 47.4 \text{ mm}$ 。若按教材通行的 $C_{Df} = 1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$ （系数 0.664）计算，则一面 0.269 N、两面 0.538 N，比原书口径小 3.3

量纲自检： $F = 0.686 bL \rho v_\infty^2 = [\text{m}][\text{m}][\text{kg/m}^3][\text{m}^2/\text{s}^2] = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 = \text{N}$ ，量纲正确 ✓； δ 为 m ✓。

易错点

易错点一：0.686 与 0.664 两个系数来源不同。原书取 0.686 （对应 $C_{Df} = 1.372/\sqrt{Re_l}$ ），教材与 2021 年真题卷面给的是 $C_{Df} = 1.328/\sqrt{Re_l}$ （对应 0.664）。两者只差 3.3

易错点二：题目问“总摩擦阻力”，必须乘 2。薄平板两面都与油接触，油流在两面都产生摩擦阻力，原书答案 0.556 N 就是两面的值；只算一面会丢掉一半。

易错点三：边界层厚度要用板长算的 Re_l 。厚度按 $x = L$ 处的 Re_l 计算，不能用某个局部 x 的 Re_x ；本题 Re_l 只有 3.8×10^3 ，所以 0.5 m 长的板上边界层已厚达 47 mm，这也说明低雷诺数下层流边界层可能相当厚，不能凭“边界层很薄”的印象去估算。

第 8.3 题（孔珑 9-11） 抛物线速度分布下层流边界层的厚度与摩擦阻力系数

解：已知：平板层流边界层内速度分布 $v_x/v_\infty = 2(y/\delta) - (y/\delta)^2$ （抛物线分布）；来流速度 v_∞ 、运动黏度 ν ；平板长 L 、宽 b 。

求：边界层厚度 δ 、摩擦阻力系数 C_{Df} 与雷诺数 Re 的关系式。

依据：①壁面切应力由牛顿内摩擦定律 $\tau_w = \mu(\partial v_x/\partial y)_{y=0}$ 求；②冯·卡门动量积分方程

$$\frac{d\delta_2}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho v_\infty^2}, \quad \delta_2 = \int_0^\delta \frac{v_x}{v_\infty} \left(1 - \frac{v_x}{v_\infty}\right) dy$$

其中 δ_2 为动量损失厚度（教材 8.5 节）。

第 1 步 壁面切应力令 $\eta = y/\delta$ ，则 $v_x = v_\infty [2\eta - \eta^2]$ ，

$$\frac{\partial v_x}{\partial y} = v_\infty \left[\frac{2}{\delta} - \frac{2y}{\delta^2} \right]$$

$$\tau_w = \mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} \right)_{y=0} = \mu v_\infty \cdot \frac{2}{\delta} = \frac{2\mu v_\infty}{\delta} \quad (8-1)$$

第 2 步 动量损失厚度

$$\delta_2 = \delta \int_0^1 (2\eta - \eta^2) [1 - (2\eta - \eta^2)] d\eta = \delta \int_0^1 (2\eta - \eta^2) (1 - \eta)^2 d\eta$$

$$(2\eta - \eta^2) (1 - \eta)^2 = 2\eta - 5\eta^2 + 4\eta^3 - \eta^4$$

$$\delta_2 = \delta \left[1 - \frac{5}{3} + 1 - \frac{1}{5} \right] = \frac{2}{15} \delta = 0.1333\delta$$

第 3 步 代入动量积分方程

$$\frac{2}{15} \frac{d\delta}{dx} = \frac{\tau_w}{\rho v_\infty^2} = \frac{2\mu v_\infty}{\delta \rho v_\infty^2} = \frac{2\nu}{v_\infty \delta}$$

化简得

$$\delta d\delta = 15 \frac{\nu}{v_\infty} dx$$

第 4 步 积分并定积分常数

$$\frac{1}{2} \delta^2 = 15 \frac{\nu}{v_\infty} x + C$$

边界条件： $x = 0$ 处 $\delta = 0$ ，故 $C = 0$ 。

$$\frac{1}{2} \delta^2 = 15 \frac{\nu}{v_\infty} x \implies \delta = \sqrt{30} \sqrt{\frac{\nu x}{v_\infty}} = 5.48 \sqrt{\frac{\nu x}{v_\infty}}$$

$$\delta = \frac{5.48x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$$

第 5 步 壁面切应力与雷诺数的关系

$$\tau_w = \frac{2\mu v_\infty}{\delta} = \frac{2\mu v_\infty}{5.48} \sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}} = 0.365 \mu v_\infty^{3/2} \nu^{-1/2} x^{-1/2}$$

利用 $\mu = \rho\nu$:

$$\tau_w = 0.365 \rho v_\infty^2 \left(\frac{\nu}{v_\infty x} \right)^{1/2} = 0.365 \rho v_\infty^2 \text{Re}_x^{-1/2}$$

第 6 步 长 L 、宽 b 的平板一面的总摩擦阻力

$$F_{Df} = b \int_0^L \tau_w dx = 0.365 b \rho v_\infty^2 \sqrt{\frac{\nu}{v_\infty}} \int_0^L x^{-1/2} dx = 0.365 b \rho v_\infty^2 \sqrt{\frac{\nu}{v_\infty}} \cdot 2\sqrt{L}$$

$$F_{Df} = 0.73 b L \rho v_\infty^2 \text{Re}_l^{-1/2}$$

第 7 步 摩擦阻力系数 (分母用平板一面面积 bL 与动压)

$$C_{Df} = \frac{F_{Df}}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 b L} = \frac{0.73 \times 2}{\sqrt{\text{Re}_l}} = \frac{1.46}{\sqrt{\text{Re}_l}}$$

结果: $\delta = \frac{5.48x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$; $\tau_w = 0.365 \rho v_\infty^2 \text{Re}_x^{-1/2}$; $F_{Df} = 0.73 b L \rho v_\infty^2 \text{Re}_l^{-1/2}$; $C_{Df} = \frac{1.46}{\sqrt{\text{Re}_l}}$ 。

量纲自检: δ_2 与 δ 同为 m; $\tau_w/(\rho v_\infty^2) = [\text{Pa}]/([\text{kg}/\text{m}^3][\text{m}^2/\text{s}^2]) = \text{m}$, 与 $d\delta_2/dx$ 的量纲一致 ✓; C_{Df} 为无量纲 ✓。

易错点

易错点一: 动量损失厚度 δ_2 不要记错。抛物线分布 $\delta_2 = 2\delta/15 = 0.1333\delta$; 线性分布才是 $\delta/6$; 位移厚度 $\delta_1 = \int_0^\delta (1 - v_x/v_\infty) dy = \delta/3$ (抛物线分布), 三者不能混用。

易错点二: τ_w 必须取壁面 ($y=0$) 处的速度梯度。抛物线分布在壁面处 $(\partial v_x/\partial y)_0 = 2v_\infty/\delta$, 故 $\tau_w = 2\mu v_\infty/\delta$; 若想当然地取“平均梯度” v_∞/δ , 则 $\delta = 3.87x/\sqrt{\text{Re}_x}$, 比正确值小 29

易错点三: C_{Df} 的分母用“一面面积”。本题得到 $1.46/\sqrt{\text{Re}_l}$; 若误用两面面积 $2bL$, 会得到 $0.73/\sqrt{\text{Re}_l}$, 与教材布拉修斯解的 $1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$ 相差一倍, 容易被误判为“算错”。

第 8.4 题 (孔珑 9-12) 正弦速度分布下层流边界层的厚度与摩擦阻力系数

解: 已知: 平板层流边界层内速度分布为正弦曲线

$$v_x = v_\infty \sin\left(\frac{\pi y}{2\delta}\right)$$

来流速度 v_∞ 、运动黏度 ν ; 平板长 L 、宽 b 。

求: 边界层厚度 δ 、摩擦阻力系数 C_{Df} 与雷诺数 Re 的关系式。

依据: $\tau_w = \mu(\partial v_x/\partial y)_{y=0}$ 与动量积分方程 $d\delta_2/dx = \tau_w/(\rho v_\infty^2)$ (与第 8.3 题同)。

第 1 步 壁面切应力

$$\frac{\partial v_x}{\partial y} = v_\infty \frac{\pi}{2\delta} \cos\left(\frac{\pi y}{2\delta}\right) \Rightarrow \left(\frac{\partial v_x}{\partial y}\right)_{y=0} = \frac{\pi v_\infty}{2\delta}$$

$$\tau_w = \frac{\pi \mu v_\infty}{2\delta} \quad (8-2)$$

第 2 步 动量损失厚度

$$\delta_2 = \delta \int_0^1 \sin \frac{\pi \eta}{2} \left(1 - \sin \frac{\pi \eta}{2} \right) d\eta = \delta \left[\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \right] = \frac{4 - \pi}{2\pi} \delta = 0.1366\delta$$

(原书取 0.137δ ，与精确值 0.1366δ 一致。)

第 3 步 代入动量积分方程

$$\frac{4 - \pi}{2\pi} \frac{d\delta}{dx} = \frac{\pi \mu v_\infty}{2\delta \rho v_\infty^2} = \frac{\pi \nu}{2v_\infty \delta}$$

化简得

$$\delta d\delta = \frac{\pi^2}{4 - \pi} \frac{\nu}{v_\infty} dx$$

第 4 步 积分并定积分常数

$$\frac{1}{2} \delta^2 = \frac{\pi^2}{4 - \pi} \frac{\nu}{v_\infty} x + C$$

边界条件： $x = 0$ 处 $\delta = 0$ ，故 $C = 0$ 。

$$\delta = \sqrt{\frac{2\pi^2}{4 - \pi}} \sqrt{\frac{\nu x}{v_\infty}} = 4.79 \sqrt{\frac{\nu x}{v_\infty}} = \frac{4.79x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$$

第 5 步 壁面切应力与雷诺数的关系

$$\tau_w = \frac{\pi \mu v_\infty}{2\delta} = \frac{\pi \mu v_\infty}{2 \times 4.79} \sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}} = 0.328 \rho v_\infty^2 \text{Re}_x^{-1/2}$$

第 6 步 一面的总摩擦阻力与摩擦阻力系数

$$F_{Df} = b \int_0^L \tau_w dx = 0.328 b \rho v_\infty^2 \sqrt{\frac{\nu}{v_\infty}} \cdot 2\sqrt{L} = 0.656 b L \rho v_\infty^2 \text{Re}_l^{-1/2}$$

$$C_{Df} = \frac{F_{Df}}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 b L} = \frac{1.312}{\sqrt{\text{Re}_l}}$$

结果： $\delta = \frac{4.79x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$ ； $\tau_w = 0.328 \rho v_\infty^2 \text{Re}_x^{-1/2}$ ； $F_{Df} = 0.656 b L \rho v_\infty^2 \text{Re}_l^{-1/2}$ ； $C_{Df} = \frac{1.312}{\sqrt{\text{Re}_l}}$ 。

量纲自检： δ_2 为 m； $\tau_w/(\rho v_\infty^2)$ 为 m $\checkmark$ ； C_{Df} 无量纲 $\checkmark$ 。

易错点

易错点一：与抛物线分布的结果对比要记住数量级。抛物线分布 $\delta_2 = 0.1333\delta$ 、 $\delta = 5.48x/\sqrt{\text{Re}_x}$ ；正弦分布 $\delta_2 = 0.1366\delta$ 、 $\delta = 4.79x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 。两者的 δ_2 只差 2.5 说明“假定速度剖面”的差异会直接传递到边界层厚度上，这也是动量积分方程法的固有误差（约 10%）。

易错点二：正弦剖面满足两条基本边界条件。 $y = 0$ 处 $v_x = 0$ 、 $y = \delta$ 处 $\partial v_x / \partial y = 0$ （与外部势流光滑衔接）；抛物线分布同样满足，而线性分布不满足后者，所以线性分布的结果最不可靠。

易错点三：两个积分不要记反。 $\int_0^1 \sin \frac{\pi \eta}{2} d\eta = \frac{2}{\pi}$ ， $\int_0^1 \sin^2 \frac{\pi \eta}{2} d\eta = \frac{1}{2}$ ，故 $\delta_2 = \delta \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \right)$ ，不要写成 $\delta \left(1 - \frac{2}{\pi} \right)$ 。

第 8.5 题（孔珑 9-14） 相同雷诺数下水与空气绕流平板的摩擦阻力之比

解：已知：同一块长 l 、宽 b 的平板分别放在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水和 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气中，两种情况下平板末端雷诺数 Re_l 相同； $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水： $\mu_w = 1.005 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 、 $\nu_w = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气： $\mu_a = 1.86 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 、 $\nu_a = 1.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

求：两种情况下平板摩擦阻力之比（ $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水的摩擦阻力记为 F_w ， $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气的记为 F_a ）。

依据：层流平板摩擦阻力

$$F_{Df} = C_{Df} \frac{1}{2} \rho v_{\infty}^2 b l, \quad C_{Df} = \frac{1.328}{\sqrt{Re_l}}$$

Re_l 相同时 C_{Df} 相同；由 $Re_l = v_{\infty} l / \nu$ 得 $v_{\infty} = Re_l \nu / l \propto \nu$ 。

第 1 步 阻力与流体物性的关系

$$F_{Df} \propto \rho v_{\infty}^2 \propto \rho \nu^2 = (\rho \nu) \nu = \mu \nu$$

第 2 步 代入两种流体的物性

$$\frac{F_w}{F_a} = \frac{\mu_w \nu_w}{\mu_a \nu_a} = \frac{1.005 \times 10^{-3} \times 1.007 \times 10^{-6}}{1.86 \times 10^{-5} \times 1.6 \times 10^{-5}} = \frac{1.012 \times 10^{-9}}{2.976 \times 10^{-10}} = 3.4$$

结果：相同雷诺数下， $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水绕流平板的摩擦阻力约为 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气的 3.4 倍。

量纲自检：比值为两个同量纲量之比，无量纲 $\checkmark$ ； $\mu \nu = [\text{Pa}\cdot\text{s}][\text{m}^2/\text{s}] = [\text{kg}/(\text{m}\cdot\text{s})][\text{m}^2/\text{s}]$ ，与 $\rho \nu^2 = [\text{kg}/\text{m}^3][\text{m}^2/\text{s}^2]$ 量纲相同 $\checkmark$ 。

易错点

易错点一：不能只比密度。若忽略“雷诺数相同”这个条件直接比密度，会得到 $998/1.165 \approx 857$ ，差 250 倍。关键在： Re_l 相同而 ν 不同时，来流速度必须随运动黏度一起变， $v_{\infty} \propto \nu$ ，而阻力含 v_{∞}^2 。

易错点二：结论是 $F_{Df} \propto \mu \nu$ ，两个黏度都要乘。由 $F \propto \rho v_{\infty}^2$ 与 $v_{\infty} \propto \nu$ 得 $F \propto \rho \nu^2 = \mu \nu$ ；只乘动力黏度（或只乘运动黏度）都会得到错误比值。

易错点三：物性值要与题给温度对应。水取 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、空气取 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；本题之所以比值只有 3.4，是因为水的 ν 虽小（ 1.007×10^{-6} ），但水的 μ 比空气大约 54 倍，两者相乘后只放大到 3.4 倍。

第 8.6 题（孔珑 9-15） 平板混合边界层的摩擦阻力

解：已知：平板长 $L = 6 \text{ m}$ 、宽 $b = 2 \text{ m}$ ，平行于气流静止安放；来流速度 $v_{\infty} = 60 \text{ m/s}$ ； $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 空气 $\nu = 16.9 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 1.128 \text{ kg}/\text{m}^3$ ；层流转捩的临界雷诺数 $Re_{xcr} = 10^6$ 。

求：平板的摩擦阻力 F_{Df} 。

依据：①转捩点位置 $x_{cr} = Re_{xcr} \nu / v_{\infty}$ ，据此判断是否混合边界层；②混合边界层（前段层流 + 后段湍流）的总摩阻系数按教材式

$$C_{Df} = \frac{0.455}{(\lg Re_l)^{2.58}} - \frac{A}{Re_l}$$

其中常数 A 随 Re_{xcr} 变化，本题由教材表 9-1 查得 $A = 3300$ ；③板面阻力 $F_{Df} = C_{Df} \cdot \frac{1}{2} \rho v_{\infty}^2 \cdot b L$ 。

第 1 步 求转捩点位置

$$x_{cr} = \frac{Re_{xcr}\nu}{v_{\infty}} = \frac{10^6 \times 16.9 \times 10^{-6}}{60} = 0.2817 \text{ m}$$

层流段只有 0.28 m，其余 5.72 m 均为湍流边界层，是典型的混合边界层，不能按全层流或全湍流处理。

第 2 步 求平板末端雷诺数。按题给板长 $L = 6 \text{ m}$ ：

$$Re_l = \frac{v_{\infty}L}{\nu} = \frac{60 \times 6}{16.9 \times 10^{-6}} = 2.13 \times 10^7$$

原书此式的分子印作 60×20 （相当于把板长取成 20 m），得 $Re_l = 7.1 \times 10^7$ ，与题给 6 m 不自治。下面两种口径都算，并比较结果。

第 3 步 求混合边界层摩擦系数。口径一（原书， $Re_l = 7.1 \times 10^7$ ）：

$$\lg(7.1 \times 10^7) = 7.851, \quad (7.851)^{2.58} = 203.7$$

$$C_{Df} = \frac{0.455}{203.7} - \frac{3300}{7.1 \times 10^7} = 2.234 \times 10^{-3} - 4.65 \times 10^{-5} = 2.187 \times 10^{-3}$$

口径二（按题给 $L = 6 \text{ m}$ ， $Re_l = 2.13 \times 10^7$ ）：

$$\lg(2.13 \times 10^7) = 7.328, \quad (7.328)^{2.58} = 170.6$$

$$C_{Df} = \frac{0.455}{170.6} - \frac{3300}{2.13 \times 10^7} = 2.668 \times 10^{-3} - 1.55 \times 10^{-4} = 2.513 \times 10^{-3}$$

第 4 步 求板面摩擦阻力。先算动压与面积的乘积（按平板一面 $bL = 2 \times 6 = 12 \text{ m}^2$ ）：

$$\frac{1}{2}\rho v_{\infty}^2 bL = \frac{1}{2} \times 1.128 \times 60^2 \times 2 \times 6 = 2.4365 \times 10^4 \text{ N}$$

口径一： $F_{Df} = 2.187 \times 10^{-3} \times 2.4365 \times 10^4 = 53.3 \text{ N}$ ；口径二： $F_{Df} = 2.513 \times 10^{-3} \times 2.4365 \times 10^4 = 61.2 \text{ N}$ 。

结果：按原书口径（ $Re_l = 7.1 \times 10^7$ ） $F_{Df} = 53.285 \text{ N}$ ；按题给板长复算（ $Re_l = 2.13 \times 10^7$ ） $F_{Df} = 61.2 \text{ N}$ 。若平板两面都迎风，上述数值还应乘以 2。

量纲自检： $\lg Re_l$ 为纯数， C_{Df} 无量纲 $\checkmark$ ； $F_{Df} = [\text{kg}/\text{m}^3][\text{m}^2/\text{s}^2][\text{m}^2] = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 = \text{N} \checkmark$ 。

易错点

易错点一： Re_{xcr} 是局部雷诺数，不是板末端雷诺数。局部雷诺数 $Re_x = v_{\infty}x/\nu$ 达到 10^6 的位置才是转捩点 x_{cr} 。必须先把 x_{cr} 算出来（本题 0.2817 m），才能判断“层流段+湍流段”，进而选用混合边界层公式。

易错点二：混合边界层公式两项的位置不能颠倒。 $\frac{0.455}{(\lg Re_l)^{2.58}}$ 是按板末端雷诺数算的湍流项，减去第二项 $\frac{A}{Re_l}$ 才是“前段层流比后段湍流阻力小”的修正；公式中的 Re 一律用板末端的 Re_l 。

易错点三：常数 A 随 Re_{xcr} 变化。本题 $Re_{xcr} = 10^6$ 取 $A = 3300$ ；若 $Re_{xcr} = 5 \times 10^5$ （真题常用）， A 约为 1700。查错表或乱代 A 值会使结果偏差 30。

第 8.7 题（孔珑 9-16） 用卡门涡街流量计测量管道空气流量

解：已知：管道直径 $D = 500 \text{ mm} = 0.5 \text{ m}$ ，管内为 30°C 空气（ $\nu = 15.95 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ）；垂直于管道轴线插入的涡街发生体直径 $d = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$ ；测得漩涡脱落频率 $f = 105 \text{ s}^{-1}$ ；取斯特劳哈尔数 $Sr = 0.21$ 。

求：管道中的体积流量 q_V 。

依据：卡门涡街的斯特劳哈尔数关系

$$f = Sr \frac{v}{d} \implies v = \frac{fd}{Sr}$$

（ v 为绕过发生体的流速）；流量 $q_V = vA$ ，管道过流面积 $A = \pi D^2/4$ 。

第 1 步 求绕柱流速

$$v = \frac{fd}{Sr} = \frac{105 \times 0.01}{0.21} = 5 \text{ m/s}$$

第 2 步 验算雷诺数（ $Sr = 0.21$ 只在大雷诺数下成立）

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{5 \times 0.01}{15.95 \times 10^{-6}} = 3.13 \times 10^3 > 10^3$$

满足大雷诺数条件，取 $Sr = 0.21$ 成立。

第 3 步 求管道流量

$$q_V = v \cdot \frac{\pi D^2}{4} = 5 \times \frac{\pi \times 0.5^2}{4} = 5 \times 0.1963 = 0.98 \text{ m}^3/\text{s}$$

结果：管道中的体积流量 $q_V = 0.98 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

量纲自检： $fd/Sr = [\text{s}^{-1}][\text{m}] = \text{m/s} \checkmark$ ； $q_V = [\text{m/s}][\text{m}^2] = \text{m}^3/\text{s} \checkmark$ ； Re 无量纲 $\checkmark$ 。

易错点

易错点一： Sr 定义式中的特征长度是发生体直径 d ，算流量却要用管道直径 D 。 $d = 10 \text{ mm}$ 、 $D = 500 \text{ mm}$ ，两者相差 50 倍；把管道面积误算成 $\pi d^2/4$ 会得到 $0.00039 \text{ m}^3/\text{s}$ ，小 2500 倍。

易错点二：先假设后验算。 $Sr = 0.21$ 是大雷诺数（ $\text{Re} > 10^3$ ）下圆柱绕流的近似常数，必须先算出 Re 并说明满足条件，才能使用该值。

易错点三：涡街流量计直接测的是流速。频率算出的 v 是流速，还要乘以管道过流面积才是体积流量（本题即 5×0.1963 ）。

补充：本题的 Sr 属超出 818 考纲的扩展内容（教材第 8 章只讲分离与尾涡），仅作了解，不必记忆 Sr 的数值。

第 8.8 题（孔珑 9-17） 求汽车克服空气阻力所消耗的功率

解：已知：汽车行驶速度 $v = 60 \text{ km/h}$ ；垂直于运动方向的投影面积（迎风面积） $A = 2 \text{ m}^2$ ；阻力系数 $C_D = 0.3$ ；静止空气温度 0°C ，密度 $\rho = 1.293 \text{ kg/m}^3$ 。

求：汽车克服空气阻力所消耗的功率 P 。

依据：钝体绕流（压差）阻力

$$F_D = C_D \frac{1}{2} \rho v^2 A$$

匀速行驶时阻力功率等于阻力与速度之积

$$P = F_D v$$

第1步 统一单位

$$v = 60 \text{ km/h} = \frac{60 \times 10^3}{3600} = 16.67 \text{ m/s}$$

第2步 求空气阻力

$$F_D = 0.3 \times \frac{1}{2} \times 1.293 \times 16.67^2 \times 2 = 0.3 \times 60.25 \times 3.6^2 \times \frac{1}{2} \times \dots$$

为避免中间取舍误差，按原式计算：

$$F_D = 0.3 \times \frac{1}{2} \times 1.293 \times \left(\frac{60 \times 10^3}{3600} \right)^2 \times 2 = 0.3 \times 0.5 \times 1.293 \times 277.8 \times 2 = 107.75 \text{ N}$$

第3步 求功率

$$P = F_D v = 107.75 \times 16.67 = 1795.8 \text{ W} = 1.796 \times 10^3 \text{ W} \approx 1.80 \text{ kW}$$

结果：空气阻力 $F_D = 107.75 \text{ N}$ ；克服空气阻力消耗的功率 $P = 1.796 \times 10^3 \text{ W} \approx 1.80 \text{ kW}$ 。

量纲自检： $F_D = [\text{kg/m}^3][\text{m}^2/\text{s}^2][\text{m}^2] = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 = \text{N} \checkmark$ ； $P = [\text{N}][\text{m/s}] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3 = \text{W} \checkmark$ 。

易错点

易错点一：60 km/h 必须先化成 16.67 m/s。功率含速度的三次方（ $P = C_D \frac{1}{2} \rho v^3 A$ ），单位没换会差 $(1000/3600)^3$ 倍，结果荒谬。

易错点二： A 是迎风投影面积，不是车身表面总面积。题给“垂直于运动方向的投影面积 2 m^2 ”，若误用车身表面积（几十平方米）会算大十几倍。

易错点三： 0°C 的空气密度取 1.293 kg/m^3 。温度升高密度减小，同车速下阻力也随之减小；若照搬 20°C 的 1.205 kg/m^3 ，阻力会偏小约 7

第8.9题（孔珑 9-18）求风洞中垂直吹向圆盘的力

解：已知： 20°C 空气 $\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 15 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；风速 $v = 10 \text{ m/s}$ ，圆盘直径 $d = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$ ，圆盘面垂直于气流方向。

求：作用在圆盘上的力 F_D 。

依据：先算 $\text{Re} = vd/\nu$ ，再由教材图 9-26（钝体阻力系数与雷诺数的关系曲线）查阻力系数 C_D ；阻力按

$$F_D = C_D \frac{1}{2} \rho v^2 A$$

计算，圆盘迎面投影面积 $A = \pi d^2/4$ 。

第1步 求雷诺数

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{10 \times 0.5}{15 \times 10^{-6}} = 3.33 \times 10^5$$

第2步 查阻力系数由图 9-26，在 $\text{Re} = 3.33 \times 10^5$ 处查得 $C_D = 1.1$ （钝体绕流在此雷诺数范围内阻力系数变化平缓，可视为常数）。

第3步 求迎面投影面积

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.5^2}{4} = 0.1963 \text{ m}^2$$

第 4 步 求阻力

$$F_D = C_D \frac{1}{2} \rho v^2 A = 1.1 \times \frac{1}{2} \times 1.205 \times 10^2 \times 0.1963 = 1.1 \times 60.25 \times 0.1963 = 13.0 \text{ N}$$

结果：作用在圆盘上的力 $F_D = 13.0 \text{ N}$ 。

量纲自检： $F_D = [\text{kg}/\text{m}^3][\text{m}^2/\text{s}^2][\text{m}^2] = \text{N} \checkmark$ ； Re 无量纲 $\checkmark$ 。

易错点

易错点一：迎风面积按圆面积 $\pi d^2/4$ 算。圆盘正对气流，投影是直径为 d 的圆，不是 d^2 ；用 d^2 会把结果放大 $4/\pi \approx 1.27$ 倍。

易错点二：这是钝体绕流的压差（形状）阻力，必须查 C_D 曲线。不能用层流平板的摩擦阻力系数 $1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$ ，后者是“摩擦阻力系数”，与本题的“形状阻力系数”是完全不同的物理量。

易错点三：圆球与圆盘的阻力特性不同。圆球在 $\text{Re} \approx 3 \times 10^5$ 附近会出现“阻力危机”（ C_D 骤降到约 0.2），而正面迎风的圆盘没有这种骤降， C_D 仍约为 1.1，两者不能互相套用曲线读数。

第 8.10 题（孔珑 9-19） 由钢球沉降速度求油的黏度并验算雷诺数

解：已知：透平油密度 $\rho = 899.4 \text{ kg}/\text{m}^3$ ；小钢球直径 $d = 3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$ 、密度 $\rho_s = 7791 \text{ kg}/\text{m}^3$ ；钢球在油中自由降落，测得等速沉降速度 $u = 11 \text{ cm}/\text{s} = 0.11 \text{ m}/\text{s}$ ；取 $g = 9.8 \text{ m}/\text{s}^2$ 。

求：（1）油的动力黏度 μ ；（2）验算雷诺数 Re 是否在教材式 (9-59) 的适用范围内。

依据：在斯托克斯区（ $\text{Re} < 1$ ）圆球阻力系数 $C_D = 24/\text{Re}$ ，阻力 $F_D = C_D \frac{1}{2} \rho u^2 \frac{\pi d^2}{4} = 3\pi\mu u d$ ；钢球重力 $G = \frac{1}{6} \pi d^3 \rho_s g$ ，浮力 $F_B = \frac{1}{6} \pi d^3 \rho g$ ；等速沉降时三力平衡 $F_D + F_B = G$ 。

第 1 步 化简阻力表达式

$$F_D = \frac{24\mu}{\rho u d} \times \frac{1}{2} \rho u^2 \times \frac{\pi d^2}{4} = 3\pi\mu u d$$

第 2 步 列受力平衡式

$$F_D + F_B = G \implies 3\pi\mu u d + \frac{1}{6} \pi d^3 \rho g = \frac{1}{6} \pi d^3 \rho_s g$$

两边同除以 πd ：

$$3\mu u + \frac{1}{6} d^2 \rho g = \frac{1}{6} d^2 \rho_s g$$

第 3 步 解出黏度

$$\mu = \frac{d^2 (\rho_s - \rho) g}{18u}$$

第 4 步 代入数值浮力项：

$$\frac{1}{6} d^2 \rho g = \frac{1}{6} \times (3 \times 10^{-3})^2 \times 899.4 \times 9.8 = 0.01322 \text{ N}$$

重力项：

$$\frac{1}{6} d^2 \rho_s g = \frac{1}{6} \times (3 \times 10^{-3})^2 \times 7791 \times 9.8 = 0.11453 \text{ N}$$

故

$$3\mu u = 0.11453 - 0.01322 = 0.10131 \text{ N} \Rightarrow \mu = \frac{0.10131}{3 \times 0.11} = 0.30700 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

直接代入导出式复核：

$$\mu = \frac{(3 \times 10^{-3})^2 \times (7791 - 899.4) \times 9.8}{18 \times 0.11} = \frac{0.60784}{1.98} = 0.30700 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

与原书给出的 $\mu = 0.306989 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 一致。

第 5 步 验算雷诺数

$$\text{Re} = \frac{\rho u d}{\mu} = \frac{899.4 \times 0.11 \times 3 \times 10^{-3}}{0.30700} = \frac{0.29680}{0.30700} = 0.967 < 1$$

$\text{Re} = 0.967 < 1$ ，满足教材式 (9-59)（斯托克斯区 $C_D = 24/\text{Re}$ ）的适用范围。

结果：透平油的动力黏度 $\mu = 0.30700 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ （原书 $0.306989 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ）； $\text{Re} = 0.967 < 1$ ，斯托克斯公式适用。

$$\text{量纲自检：} \frac{d^2(\rho_s - \rho)g}{18u} = \frac{[\text{m}^2][\text{kg}/\text{m}^3][\text{m}/\text{s}^2]}{[\text{m}/\text{s}]} = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}) = \text{Pa} \cdot \text{s}，\text{量纲正确} \checkmark。$$

易错点

易错点一：等速沉降是“三力平衡”，浮力不能漏。本题浮力 0.01322 N 约占重力的 11.5% 漏掉它会使算得的 μ 偏大约 13%

易错点二： $C_D = 24/\text{Re}$ 代入后阻力与速度成一次关系。 $F_D = 3\pi\mu u d$ 是斯托克斯公式，与湍流区的“阻力正比于 u^2 ”完全不同；若误用 C_D 为常数的牛顿区公式，就把可解的方程变成了非线性的。

易错点三：算出黏度后必须回代验算 $\text{Re} < 1$ 。 $C_D = 24/\text{Re}$ 只在 $\text{Re} < 1$ 时成立，本题 $\text{Re} = 0.967$ 已很接近 1 ，说明钢球的直径和油的黏度都恰好使得该式勉强适用；若换成更大的钢球或更稀的油，就必须改用其它分区的 C_D 重新试算。

第 8.11 题（孔珑 9-20）求使料层颗粒悬浮的最小风速

解：已知：采暖沸腾炉料层温度 1000°C ；烟气运动黏度 $\nu = 1.67 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；标准状态烟气密度 $\rho_0 = 1.34 \text{ kg}/\text{m}^3$ ；颗粒密度 $\rho_p = 2294 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、平均粒径 $d = 1.68 \text{ mm} = 1.68 \times 10^{-3} \text{ m}$ ；取 $g = 9.8 \text{ m}/\text{s}^2$ 。

求：使颗粒处于悬浮状态所需的最小风速 u 。

依据：烟气自下而上绕流颗粒，颗粒受阻力 $F_D = C_D \frac{1}{2} \rho u^2 \frac{\pi d^2}{4}$ 、浮力 $F_B = \frac{1}{6} \pi d^3 \rho g$ 、重力 $G = \frac{1}{6} \pi d^3 \rho_p g$ ；颗粒刚好悬浮（即将被吹起、失去静止支撑）时

$$F_D + F_B = G$$

阻力系数按雷诺数分区取值： $\text{Re} < 1$ 取 $C_D = 24/\text{Re}$ ； $1000 < \text{Re} < 2 \times 10^5$ 取 $C_D = 0.45$ （教材 8.7 节）。

第 1 步 求 1000°C 烟气的密度 烟气按等压理想气体由标准状态折算：

$$\rho = \rho_0 \frac{273}{273 + t} = 1.34 \times \frac{273}{273 + 1000} = 1.34 \times \frac{273}{1273} = 0.2874 \text{ kg}/\text{m}^3$$

第2步 化简悬浮条件

$$C_D \frac{1}{2} \rho u^2 \frac{\pi d^2}{4} + \frac{1}{6} \pi d^3 \rho g = \frac{1}{6} \pi d^3 \rho_p g$$

两边同除以 $\frac{1}{4} \pi d^2$ (或同除以 $\frac{1}{6} \pi d^2$ 亦可), 得

$$\frac{1}{2} C_D \rho u^2 = \frac{2}{3} d (\rho_p - \rho) g \implies u = \sqrt{\frac{4d(\rho_p - \rho)g}{3C_D\rho}}$$

第3步 先假设 $Re < 1$ (斯托克斯区), 取 $C_D = 24/Re$ 此时上式化为

$$u = \frac{d^2(\rho_p - \rho)g}{18\mu}, \quad \mu = \rho\nu = 0.2874 \times 1.67 \times 10^{-6} = 4.80 \times 10^{-7} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$u = \frac{(1.68 \times 10^{-3})^2 \times (2294 - 0.2874) \times 9.8}{18 \times 4.80 \times 10^{-7}} = \frac{0.06344}{8.64 \times 10^{-6}} = 7.34 \times 10^3 \text{ m/s}$$

第4步 验算雷诺数, 发现假设不成立

$$Re = \frac{ud}{\nu} = \frac{7.34 \times 10^3 \times 1.68 \times 10^{-3}}{1.67 \times 10^{-6}} = 7.39 \times 10^6 \gg 1$$

与 $Re < 1$ 矛盾, 斯托克斯区不适用。

第5步 改设 $1000 < Re < 2 \times 10^5$, 取 $C_D = 0.45$

$$u = \sqrt{\frac{4 \times 1.68 \times 10^{-3} \times (2294 - 0.2874) \times 9.8}{3 \times 0.45 \times 0.2874}} = \sqrt{\frac{151.1}{0.3880}} = \sqrt{389.4} = 19.7 \text{ m/s}$$

第6步 再验算

$$Re = \frac{ud}{\nu} = \frac{19.73 \times 1.68 \times 10^{-3}}{1.67 \times 10^{-6}} = 1.98 \times 10^4$$

$1000 < Re = 1.98 \times 10^4 < 2 \times 10^5$, 落在 $C_D = 0.45$ 的分区范围内, 假设成立。

结果: 通过料层所需最小风速 $u = 19.7 \text{ m/s}$ (约 20 m/s), 此时颗粒所受到的阻力与浮力之和恰好等于其重力, 颗粒处于悬浮状态。

$$\text{量纲自检: } \sqrt{\frac{[\text{m}][\text{kg}/\text{m}^3][\text{m}/\text{s}^2]}{[\text{kg}/\text{m}^3]}} = \sqrt{\text{m}^2/\text{s}^2} = \text{m/s}, \text{ 量纲正确 } \checkmark; \text{ Re 无量纲 } \checkmark。$$

易错点

易错点一: 1000°C 烟气的密度必须由状态方程折算。高温下烟气密度只有标准状态的 $0.2874/1.34 \approx 21\%$ 。若直接取 $1.34 \text{ kg}/\text{m}^3$, 由 $u \propto 1/\sqrt{\rho}$ 会把风速算小 $\sqrt{1.34/0.2874} = 2.16$ 倍 (得 9.1 m/s), 严重偏低。

易错点二: 悬浮条件是“阻力+浮力=重力”。 $\rho_p - \rho = 2294 - 0.2874$, 浮力项虽只占重力的 0.013 但公式中必须写成 $(\rho_p - \rho)$, 不能写成 ρ_p 。

易错点三: C_D 必须“先假设、算完再回代验算”。本题如果一上来就取 $C_D = 0.45$, 虽然碰巧得到正确结果, 但完整解答必须给出两个分区的试算过程与验算结论 (真题评分按步给分)。另外, 题给的是运动黏度 ν , 用它算斯托克斯区公式时要先换成 $\mu = \rho\nu$, 不要直接把 ν 当 μ 用。